

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО, ПРОГРАММНОГО
И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебное пособие

Под общей редакцией доктора физико-математических наук, профессора
кафедры «Кибербезопасность информационных систем» Л.В. Черкесовой

*Рекомендовано учебно-методическим объединением
Российской Академии Естествознания (Международной
ассоциации ученых, преподавателей и специалистов)
по классическому университетскому и техническому
образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной
группе специальностей: 10.00.00 – «Информационная безо-
пасность» и по укрупненной группе направлений подготовки:
09.00.00 – «Информатика и вычислительная техника».*

Ростов-на-Дону
ДГТУ
2021

УДК 004.27:004.056

ББК 32.97

К32

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор, заместитель начальника
научно-технического комплекса по науке ФГУП «РНИИРС» *Д.Д. Габриэльян*

кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Северо-Кавказского филиала Московского технического университета
связи и информатики *В.И. Юхнов*

Авторы:

Д.А. Короченцев, В.М. Поркшеян, Л.В. Черкесова,
О.А. Сафарьян, Е.А. Ревякина, И.А. Пилипенко

**Квантовые вычислительные системы информационной
К32 безопасности: основы алгоритмического, программного
и аппаратного обеспечения : учебное пособие / Д.А. Короченцев [и др.];
под общей редакцией Л.В. Черкесовой ; Донской государственный
технический университет. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2021. – 277 с.**

ISBN 978-5-7890-1896-5

Подробно излагаются основы квантовой информатики, включающей в себя вопросы квантовых вычислений и квантовых алгоритмов; проблемы квантовой физики и квантовой электроники, включая фотонику; задачи квантовой криптографии и квантового хакинга, а также разработка квантовой теории информации как составная часть общей квантовой теории.

Предназначено для студентов бакалавриата и специалитета, магистрантов, аспирантов, докторантов, состоявших учёных кафедры «Кибербезопасность информационных систем» факультета «Информатика и вычислительная техника», других кафедр и факультетов ДГТУ и университетов Российской Федерации, русскоговорящих стран постсоветского пространства ближнего зарубежья, а также для всех любознательных, активных и творческих людей, обладающих инженерным и научно-техническим складом ума, интересующихся вопросами развития новейших информационно-коммуникационных технологий.

УДК 004.27:004.056

ББК 32.97

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

ISBN 978-5-7890-1896-5

© Донской государственный
технический университет, 2021

ВВЕДЕНИЕ

Квантовая информатика – это новая научная область, появившаяся во второй половине XX века на пересечении многих наук – квантовой физики, квантовой электроники, теории квантовых алгоритмов, теории квантовой информации и др., следствием которых явилось развитие квантовых вычислений, квантовых коммуникаций и квантового программирования. Эта наука занимается общими принципами и законами динамики сложных квантовых систем, моделью которых является квантовый компьютер.

Квантовая информатика включает в себя вопросы *квантовых вычислений и квантовых алгоритмов, квантовую физику и электронику (фотонику), проблемы квантовой криптографии (включая квантовый хакинг) и квантовой теории информации*, касающиеся основ *квантовой теории*. Важнейшим физическим явлением, которое изучается в квантовой информатике, является запутанные *квантовые состояния* и порождаемые ими нелокальные свойства квантовой физики. Это и является основой квантовых технологий.

Идея квантовых вычислений была независимо предложена Юрием Маниным и Ричардом Фейнманом в начале 1980-х годов. С тех пор была проделана колоссальная работа для построения работающего квантового компьютера.

• **1970** – *Стивен Визнер* разработал сопряжённое кодирование.

• **1973** – *Александр Холево* опубликовал работу, в которой показал, что n кубит не могут нести больше информации, чем такое же число классических битов (этот результат известен как *ограничение Холево*). В этом же году Чарльз Х. Беннет показал возможность обратимости квантовых вычислений.

• **1975** – *Роман Павлович Поплавский* в работе «Термодинамические модели информационных процессов» показал вычислительную невозможность симуляции квантовых систем на обычных компьютерах вследствие принципа суперпозиции. Квантовые системы нельзя моделировать двоичной логикой ПК.

• **1976** – *Станислав Ингарден* создал первую квантовую теорию информации.

Хотя Клод Шеннон показал, что классическая теория информации не может быть обобщена на квантовый случай, однако квантовую теорию информации возможно построить так, чтобы она являлась обобщением теории Шеннона, с учётом формализма квантовой механики и наблюдаемых квантовых систем.

• **1980** – *Юрий Манин* предложил идею квантовых вычислений.

• **1981** – *Ричард Фейнман* в знаменитой лекции «Там внизу достаточно места» отметил, что невозможно эффективно моделировать эволюцию квантовой системы на классическом компьютере. Он предложил базовую модель квантового компьютера, способного осуществить такое моделирование. *Томмазо Тоффоли* представил свой «вентиль Тоффоли», который является квантовым вентилем при построении обратимых схем квантовых компьютеров.

• **1982** – *Пауль Бениофф* предложил теоретическую схему квантового компьютера. *Уильям Вуттерс* и *Войтех Зурек*, а также независимо от них *Деннис Диэкс* доказали теорему о запрете клонирования – о невозможности создания идеальной копии произвольного неизвестного квантового состояния.

• **1984** – *Чарльз Беннет* и *Жиль Брассард* предложили первый протокол квантового распределения ключа – В84, впоследствии усовершенствованный.

• **1985** – *Дэвид Дойч* впервые описал квантовую машину *Тьюринга*.

• **1991** – *Артур Эккерт* в Оксфордском университете описал безопасную систему связи на основе эффекта квантовой запутанности.

• **1993** – *Даниэль Саймон* изобрел метод вычисления с квантовым оракулом, в котором квантовый компьютер работает экспоненциально быстрее, чем классический компьютер. Этот алгоритм впервые затронул основные идеи, которые позже воплотились в квантовом алгоритме факторизации *П. Шора*.

• **1994** – *Питер Шор*, в лаборатории Белла, разработал важнейший квантовый алгоритм, носящий его имя. Этот алгоритм позволяет квантовым компьютерам быстро производить факторизацию больших целых чисел и решать задачу дискретного логарифмирования. Алгоритм Шора теоретически позволяет взламывать используемые сейчас криптографические системы (RSA и ей подобные), чья криптостойкость зависит от вычислительной сложности задач факторизации больших чисел и дискретного логарифмирования.

• **1995** – *Питер Шор* и *Эндрю Штейн* предложили, независимо друг от друга, первую схему коррекции квантовых ошибок. *Кристофер Монро* и *Дэвид Уайнленд* впервые экспериментально реализовали процедуру контролируемого отрицания на основе пойманных в ловушку ионов по методике, предложенной *Хуаном Игнасио Сираком* и *Петером Цоллером* годом ранее.

• **1996** – *Лов Кумар Гровер* разработал квантовый алгоритм поиска в неструктурированной базе данных. Алгоритм *Гровера* позволяет добиться квадратичного прироста скорости расчётов по сравнению с обычным компьютером и может быть применен к широкому спектру задач. Если задачу можно свести к неинформированному методу поиска (методом полного перебора), то она будет иметь квадратичный прирост скорости.

• **1997** – *Дэвид Кори*, *Арм Фахми* и *Тимоти Хавел* опубликовали работы, впервые описывающие возможность практической реализации квантового компьютера на основе эффекта объемного спинового резонанса или тепловых ансамблей. Эта технология основана на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР) – явлении, которое также нашло применение в медицине, подарив человечеству устройства магнитно-резонансной томографии. *Алексей Китаев* описал принципы топологических квантовых вычислений как метод борьбы с декогеренцией. *Дениел Лосс* и *Дэвид Ди Винченцо* предложили модель квантового компьютера, использующего в качестве кубитов собственный момент импульса отдельно взятых электронов, запертых в квантовых точках.

• **1998** – Первая экспериментальная демонстрация выполнения квантового алгоритма: двухкубитный квантовый компьютер, работающий на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР-компьютер), выполнял квантовый алгоритм *Дойча–Джозса*. Первый работающий трёхкубитный ЯМР-компьютер. Первое выполнение алгоритма *Гровера* на ЯМР-компьютере.

• **1999** – *Сэмюэл Браунштейн* с коллегами показали, что ни в каком ЯМР-эксперименте смешанного состояния квантовой запутанности не существует. Однако наличие этого состояния является необходимым условием для квантового ускорения вычислений. Так, это стало доказательством того, что ЯМР-компьютеры не имеют никакого преимущества по сравнению с обычными компьютерами. Вопрос о том, действительно ли смешанное состояние квантовой запутанности абсолютно необходимо для достижения квантового ускорения вычислений, до сих пор остается открытым.

• **2000** – Первый работающий пятикубитный ЯМР-компьютер (работающий на принципе ядерного магнитного резонанса) был продемонстрирован в Мюнхенском техническом университете. Первое выполнение алгоритма нахождения порядка (что является важной частью работы алгоритма Шора) было продемонстрировано в исследовательском центре компании IBM и в Стэнфордском университете. Первый работающий семикубитный ЯМР-компьютер продемонстрирован в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

• **2001** – Первое полное выполнение квантового алгоритма Питера Шора продемонстрировано в научно-исследовательском центре компании IBM и в Стэнфордском университете. Число 15 было факторизовано квантовым алгоритмом, используя массив из 10^{18} идентичных молекул, каждая из которых содержала 7 активных ядерных спинов, на которых были реализованы кубиты.

• **2015** – Получены оптически адресуемые ядерные спины в твёрдом теле, с временем когерентности, сохраняющимся 6 часов. Квантовая информация закодирована простыми электрическими импульсами. Написан код для обнаружения квантовых ошибок с использованием квадратной решётки из четырех сверхпроводящих кубитов. Получен 2-кубитный логический вентиль из кремния.

• **2016** – Компания Google, используя массив из 9 сверхпроводящих кубитов, разработанных группой Martinis и Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре, впервые смоделировала состояние молекулы водорода.

• **2017** – Компания Microsoft представила свой новый язык квантового программирования, интегрированный в Visual Studio. Программы могут выполняться либо на симуляторе 32-кубитного компьютера локально, либо на симуляторе 32-кубитного компьютера в облаке Microsoft Azure. Учёные создали микрочип, который генерирует два запутанных кубита, с 10 различными состояниями, для 100 измерений в целом. В Компании Intel разработана 17-кубитная микросхема, которая стала прототипом их квантового процессора.

• **2018** – В Intel разработана 49-кубитная микросхема. В Массачусетском технологическом институте (США) открыли новую форму света, состоящую из 2 или 3 квантово-связанных фотонов (поляритонов) для квантовых компьютеров.

• **2019** – Компания IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер с 53 кубитами (рис. В1), а компания Google заявила, что достигла «квантового превосходства». Так называют способность квантовых вычислительных систем решать задачи, с которыми традиционным компьютерам справиться не под силу. В опубликованном (но впоследствии удаленном) компанией научном докладе говорилось, что квантовый компьютер Google смог осуществить сложное вычисление со случайными числами за 3 минуты 20 секунд, тогда как самому быстрому традиционному компьютеру для этого потребовалось бы 10 000 лет. Тем не менее, многие (в частности, все та же компания IBM) подвергли заявление Google сомнениям, отметив, что их система Bristlecone разработана для решения одной задачи и не дотягивает до уровня универсального квантового компьютера. Так или иначе, разработка Google является показательной и заслуживает интереса.

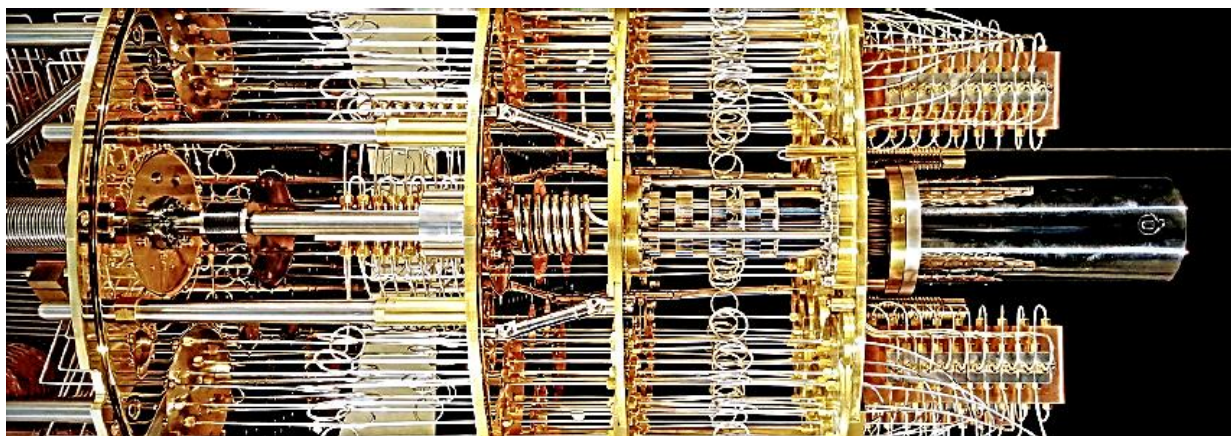


Рис. В1. Квантовый компьютер фирмы IBM с 53 кубитами

Учёные из австралийского университета Гриффита и сингапурского Наньянского технологического университета впервые разработали фотонный квантовый процессор, потенциальные результаты решения в котором отображаются местоположением фотонов – квантовых частиц света. Фактически ими был создан квантовый оракул, функционирующий на базе искусственного интеллекта. Пока что такой квантовый компьютер предсказывает две суперпозиции для 16 различных возможностей, главным образом, пытаясь вычислить траекторию движения отдельного фотона и цель, куда он направляется.

Исследователи из японского университета Йокогамы телепортировали квантовую информацию внутрь алмаза. В ходе эксперимента учёным удалось доказать гипотезу о возможности квантовой телепортации данных в особое, недоступное пространство, выбрав для этого алмаз, как квантовую память.

Что может быть лучше квантового компьютера, использующего кубиты? – Создан компьютер, использующий *кутриты* – квантовую ячейку с тремя состояниями, тогда как у кубита их два. В исследовании, опубликованном независимыми командами учёных, сообщается о том, что им удалось успешно телепортировать *кутрит*. Преимущество кутритов над кубитами состоит в том, что они смогут обеспечить передачу большего количества информации с меньшим количеством ошибок. Работа находится в стадии эксперимента, и учёным могут потребоваться годы, чтобы найти способ практического использования кутритов, однако всякое научное направление начинается с единичных прорывов. Двоичная логика не оптимальна и не единственна.

Международной команде учёных удалось поместить молекулу в состояние квантовой суперпозиции – она находилась в двух состояниях одновременно.

Компания Amazon Web Services, мировой лидер в области инфраструктуры облачных вычислений, добавила ориентированный на исследователей *сервис квантовых вычислений* под названием Braket. Название происходит от системы обозначений, известной как bra-ket, которая обозначает значения кубитов.

Компания Microsoft заявила, что она почти готова включить в действие технологию квантовых вычислений, основанную на *топологических кубитах*, и надеется, что такой подход обойдет многие проблемы, продиктованные нестабильностью, вызывающей ошибки кубитов. Компания также запустила свою службу облачных вычислений Azure Quantum.

Корпорация Intel анонсировала чип криогенного контроллера квантовых вычислений с названием Horse Ridge, предназначенный для сокращения и упрощения аппаратного обеспечения для связи с квантовыми процессорами, в которых размещены кубиты. Разработка удешевит это производство.

Компания Google заявила, что планирует следовать существующему бизнесу фирмы IBM, сделав его квантовые компьютеры доступными для всех желающих в качестве службы облачных вычислений уже в 2020 году.

Компания AT&T начала исследовать квантовые сети – еще более сложную технологию, чем квантовые вычисления. Реализация этих планов займет годы устойчивой работы в области квантовых вычислений. Преобразующие преимущества реальны и значительны, но они все же пока являются более научными и теоретическими исследованиями, чем практической реальностью.

Однако в 2020 году многие ведущие компании заявили о своём квантовом превосходстве. Исследования активно ведутся, и эпоха квантовых технологий приближается с каждым днём. Поэтому нужно быть готовыми к её скорому и неизбежному наступлению. Наша страна не может позволить себе отставания в этой сфере, как и в других областях высоких технологий.

Общие сведения о квантовых компьютерах. Компьютеры появились как электронно-вычислительные машины для автоматизации вычислений. До них использовались логарифмические линейки, счёты, арифмометры и другие приспособления. Усложнялись их конструкции, менялись и развивались материальные носители информации, появлялись новые математические действия, однако логические принципы, лежащие в основе расчётов, оставались интуитивно понятными и неизменными в течение веков. Предметы не могли находиться одновременно в нескольких местах или быть одновременно и больше, и меньше одной и той же величины. Так устроен привычный нам мир.

В XX веке учёные впервые встретились с другим миром – квантовым. Он всегда рядом, но всё ещё остаётся непостижимым – ведь его объекты могут одновременно проходить через два отверстия, быть сразу в нескольких местах и даже существовать лишь отчасти. Только сегодня человек оказался способным разобраться в логике этого странного мира настолько, что пытается создать на ней новые вычислительные устройства и квантовые технологии.

У истоков квантового мира стоял Ричард Фейнман – наверное, самый известный американский физик-теоретик конца XX века. Занимаясь компьютерным моделированием процессов квантовой механики, он ещё в 70-е годы увидел, что с ростом размерности физической задачи её вычислительная сложность быстро увеличивается – возрастает экспоненциально. Особенность квантовой механики заключается в том, что настоящее в ней определяется не только действительно наблюдавшимся прошлым, но и тем прошлым, которое могло произойти, но не произошло или, по крайней мере, вероятно не произошло. Например, если самолёт летит из Ростова-на-Дону в Москву, то узнать, в каком состоянии он прилетит, можно, опираясь на знание его действительной траектории полёта. Но если бы самолёт был квантовым объектом, то, чтобы описать его квантовое состояние в Москве, нужно было принять во внимание все возможные траектории его движения, включая даже те, на которых немного и ненадолго нарушаются законы сохранения. Чтобы рассчитать движение такого *квантового самолёта* на классическом компьютере, придётся вычислить все его возможные классические траектории, а потом просуммировать их определённым образом. Вот почему даже небольшое усложнение размеров исходной задачи может привести к значительному усложнению её решения. Но если бы компьютер был устроен так, чтобы он сам по себе, в силу своей природы, учитывал бы для каждого отдельного самолёта все варианты его прошлого – не только реально произошедшего, но и возможного, то такого бы не происходило, то есть решение задачи с ростом её размерности усложнялось бы, но не экспоненциально, а полиномиально.

Немного об истории зарождения квантовых вычислений. Принцип работы классического компьютера был описан задолго до его фактического появления. Алан Тьюринг (1912 – 1954) считается отцом многих современных компьютерных наук, а Чарльз Беббидж (1791 – 1871) – их пророком. Именно Беббидж, за 100 лет до их появления, описал все компоненты современного классического компьютера, хотя в его время ещё не существовало технологий для осуществления его идей и их реализации на практике в виде работающих устройств. Через столетие Тьюринг усовершенствовал аналитическую машину Беббиджа (на основе часового механизма), предложив в середине 30-х годов XX века полную модель классического вычисления – универсальную машину Тьюринга. Он точно определил возможности электронно-вычислительной машины и, как и Беббидж, понял огромную роль программного обеспечения. Все это привело к развитию языков программирования. По словам Фейнмана, Тьюринг подвёл черту под «законами бумаги и карандаша».

Современные ЭВМ имеют много общего с этими машинами, хотя и не являются уже ни «машинами Беббиджа», ни «машинами Тьюринга». При этом в техническом смысле их вычислительная мощность эквивалентна мощности машины Тьюринга, так как весь процесс развития и эволюции компьютеров затрагивает только их размеры и быстродействие, но не касается основных принципов их архитектуры или функционирования при обработке данных в процессоре. Персональные компьютеры также сохраняют эту тенденцию.

Однако квантовая механика ставит вопрос о принципиальной возможности таких изменений. Квантовую механику можно сравнить с математической структурой, которая охватывает всю современную физику. В основе поведения всех систем, даже классических, тоже лежит квантовая механика. Как сказал американский физик Рольф Ландауэр в 1995 году, «даже простую отвёртку можно назвать, в каком-то смысле, квантово-механической системой».

Квантовая механика является наиболее точной теорией об окружающем мире, известной человечеству. Поэтому модели вычислений, использующие в основе законы квантовой физики, являются наиболее разумными.

Начиная с изобретения электронных радиоламп и вплоть до разработки чипов – микропроцессоров, или сверхбольших интегральных схем (СБИС), постоянно и безостановочно происходило усовершенствование ЭВМ. До настоящего времени ключевым фактором увеличения быстродействия компьютеров является уменьшение размеров транзисторов в современных процессорах. Однако старые микронные технологии электронной промышленности давно уступили место нанотехнологиям. Уменьшение размеров транзисторов не может продолжаться до бесконечности – при наноразмерах, сопоставимых с размерами атома, происходит эффект «квантового туннелирования», когда электроны начинают свободно проходить между полюсами транзисторов. Эпоха кремниевой микроэлектроники близится к своему завершению.

В ближайшем будущем на смену *нанотехнологиям* неизбежно придут другие принципы создания вычислительной техники – *биотехнологии*, оперирующие молекулами ДНК, *нейротехнологии*, работающие с моделями нейронов – клеток мозга живых существ, *оптические* и *фотонные* технологии, использующие частицы света (фотон представляет собой квант электромагнитной световой энергии), технологии *искусственного интеллекта*, а также *вероятностные* и *квантовые технологии*, использующие законы квантовой механики и принципы квантовой информатики.

Физика квантового мира такова, что квантовый компьютер, построенный на основе квантовых частиц и функционирующий в соответствии с законами квантовой механики, способен, благодаря эффекту *квантового параллелизма*, выполнять вычисления, недоступные для классических компьютеров.

Однако результаты вычислений, выполненных на квантовых компьютерах, в нашем макром мире будут проявляться только вероятностно. Связь между квантовой механикой и теорией информации возникла в связи с тем, что многие свойства квантовых систем можно использовать в практике квантовой криптографии. В частности, важнейшим свойством, применяемым в области информационной безопасности и защиты данных, является неизбежное нарушение состояния квантовых систем при измерениях.

Квантовая криптография объединяет множество идей, из которых основной идеей является квантовая передача кода. Передаваемые квантовые состояния используются для решения особой задачи связи – установления в двух, далеко отстоящих друг от друга точках, пары идентичных случайных последовательностей двоичных цифр так, чтобы они оставались неизвестными для третьего лица. Такая случайная последовательность может использоваться как криптографический код для обеспечения защищённой связи.

Принципы квантовой механики обеспечивают такой вид сохранения квантовой информации, когда при её поступлении к людям, желающим установить случайный код, стороны могут быть уверены в информационной безопасности, и в том, что их персональные, конфиденциальные или секретные данные не перехватил злоумышленник или шпион противника.

Первые идеи рассмотрения математических вычислений с точки зрения квантовой механики выражались в преобразовании работы машины Тьюринга для эквивалентного обратимого процесса. *Чарльз Беннет* (IBM) в 1973 году показал, что универсальная классическая вычислительная машина (Тьюринга) может быть обратимой без потери своей простоты. Эти идеи ещё не позволяли провести полный анализ квантовых вычислений, но уже доказывали, что унитарная квантовая эволюция обладает вычислительной мощностью, не меньшей, чем классический компьютер. И может его значительно превзойти.

В 1990-е годы учёные занимались поиском задач, чьё решение с помощью квантового компьютера было бы более эффективным, чем на классическом компьютере. Сначала были обнаружены только небольшие различия в работе алгоритмов – в том случае, когда квантовая механика (при условии, что на квантовую систему не действуют помехи) могла дать определённый ответ, вероятностный классический компьютер мог также получить тот же ответ с высокой вероятностью. Квантовое превосходство ещё не было очевидным.

В 1994 году *Даниэль Саймон* опубликовал статью «О мощи квантовых вычислений», в которой описал эффективный квантовый алгоритм, имеющий экспоненциальное превосходство над имеющимися алгоритмами в рамках классической вычислительной модели даже при использовании вероятностных методов. Задача и представленный алгоритм Саймона вызвали огромный интерес у исследователей, и в дальнейшем этот алгоритм стал основой ряда квантовых алгоритмов, в том числе и для известного алгоритма Шора.

Алгоритм *Питера Шора* оказался не только эффективным при его реализации на квантовом компьютере, но и решил одну из фундаментальных задач криптографии и криптоанализа – факторизации, то есть разложения больших чисел на простые сомножители. Применяя метод квантового преобразования Фурье, Шор описал как задачу факторизации чисел, так и задачу нахождения дискретного логарифма. Для систем шифрования с открытым ключом (RSA и др.), являющихся основой многих современных криптосистем электронных цифровых подписей и т. д., факторизация больших простых чисел имеет большое значение. Эти криптосистемы основаны на задачах, решение которых требует больших затрат по времени для классических компьютеров. Алгоритмы дешифрования известны, но для расшифровки нужно потратить сотни недель машинного времени классических компьютеров.

Реализация квантового компьютера и применение на нём алгоритма Шора будет означать возможность быстрой расшифровки сообщений, основанных на задаче факторизации больших чисел. Такой квантовый криптоанализ означает закат эпохи многих известных алгоритмов классической криптографии.

Сама возможность построения квантового компьютера подтверждается многими разработками учёных разных стран. Различными группами учёных во всём мире ведутся активные исследования, исследуются различные физические принципы. Для построения кубитов предлагается использовать квантовые точки, ионные ловушки, ядерный магнитный резонанс, оптические резонаторы, сверхпроводниковые структуры с квантовыми переходами – лестницами Джозефсона, отдельные электронные и ядерные спины в магнитном поле, определённые состояния квантованного электромагнитного поля в электродинамических резонаторах и фотонных кристаллах и др. Эти исследования позволят построить новую элементную базу квантовых компьютеров.

Вычислительные устройства, работающие на квантовых битах (кубитах), экспериментально подтверждающие идеи квантовой теории информации, уже давно построены в технологически развитых странах, и в том числе, в России.

Области применения квантовых вычислений в кибербезопасности.

Среди огромного множества вычислительных задач, для решения которых применение квантового компьютера может оказаться принципиально важным, выделяется проблема безопасности в передаче информации.

Вряд ли нужно объяснять, насколько остро эта проблема стоит сегодня. Утечка персональных данных приводит к самым различным угрозам – от пропажи денег с банковских карт до террористических актов. В настоящее время все телефонные разговоры и переписка в мессенджерах шифруется повсеместно, незаметно для тех, кто говорит или пишет. Всякая передача информации предполагает наличие ключа. В большей части криптоалгоритмов используется симметричный ключ, одинаковый и для шифрования, и для расшифрования текста. Но сообщение может прочесть и злоумышленник, а то и шпион противника (его принято называть Евой), если получит ключ, которым он может воспользоваться в своих, часто неблагоприятных, интересах.

Чтобы шифр был устойчив к криптоанализу, длина ключа должна быть не меньше длины сообщения, и при этом каждый ключ следует использовать не более одного раза. Здесь и возникает одна из главных проблем криптографии. Так называемый «одноразовый блокнот», то есть большая коллекция длинных ключей однократного применения, может гарантировать конфиденциальность сообщений. Это был бы самый надёжный метод защиты информации.

Однако возникает вопрос, как сторонам общения (их принято называть Алиса и Боб) запастись одинаковыми одноразовыми блокнотами? Ответом на этот вопрос стал принцип шифрования с открытым ключом, предложенный *Уитфилдом Диффи* и *Мартином Хеллманом* в 1976 году. Его практическое применение предполагает открытую пересылку некоторого числа, представляющего собой произведение двух очень больших простых чисел. Если бы Еве удалось получить эти числа, то она могла бы без труда расшифровать сообщения Алисы. Но с возрастанием количества знаков объём операций, необходимых для разложения большого числа на множители (факторизации), растёт по экспоненциальному закону. Компания RSA регулярно предлагает всем желающим решить подобные задачи. Так, одно из предложенных 155-значных чисел удалось разложить, затратив 36 процессорных лет. Если только у Евы нет в запасе гигантских вычислительных ресурсов, то к тому времени, когда она расшифрует желаемое сообщение, оно уже не будет для неё представлять никакого интереса. Это соображение и создавало основу для криптографической стойкости алгоритма RSA и ему других, ему подобных.

Нужно отметить, что операции с огромными числами представляют трудность и для самих участников переписки, поэтому шифрование с открытым ключом применяется лишь как дополнительное средство. Алиса и Боб могут обменяться при его помощи одноразовым блокнотом, а дальше пользоваться малозатратными симметричными ключами, надеясь на конфиденциальность блокнота. Однако в 1994 году *Питер Шор* доказал, что при разложении N -значного числа на простые сомножители число операций квантового компьютера пропорционально N^3 , то есть задача факторизации больших чисел и дискретного логарифмирования для квантового компьютера имеет тот же класс сложности, что и простое умножение. Это даёт огромный потенциал.

Но прежде чем квантовые компьютеры, использующие квантовый же алгоритм факторизации Шора, станут угрожать конфиденциальности переписки Алисы и Боба, им на помощь придут методы квантовой криптографии, и тогда при попытке перехвата пересылаемый блокнот окажется уничтоженным. Злоумышленнику вообще не удастся им воспользоваться.

Квантовая криптография. Фактически уже несколько десятилетий на рынке аппаратных средств связи имеются устройства создания *квантовых линий связи*. Формально можно считать, что эта аппаратура выполняет квантовые вычисления. Однако это лишь первые шаги квантовой технологии, хотя они уже обеспечивают совершенно новый тип защищённости линий связи. Квантовый канал в них используется для передачи не самих сообщений, а только секретного криптографического ключа (общего для Алисы и Боба) длиной 256 битов. Когда ключ сгенерирован, стороны переходят на обычный способ связи, обмениваясь сообщениями, зашифрованными этим ключом, обновляемым тысячи раз в секунду. Такой процесс представляет собой новый тип информационной безопасности и защиты данных.

Шифры, использующие секретные ключи, считаются очень надёжными. В отличие от шифров, основанных на трудностях задачи факторизации, шифрам квантовой криптографии не угрожает даже квантовый компьютер.

Основная трудность при использовании таких шифров – необходимость заранее обменяться достаточным количеством секретных ключей, так как распространять среди абонентов защищённых квантовых сетей связи какие-либо носители данных (диски или флэш-накопители) с секретными ключами считается делом дорогим и опасным. Именно эту проблему и призваны решить современные квантовые коммуникации. Главной проблемой современной квантовой криптографии является *квантовая передача ключей*.

Пионеры коммерческого использования квантовой криптографии на мировом рынке – компании ID Quantique (Швейцария) и MagiO Technologies (США) применяют квантовый протокол BB84, разработанный известными криптографами Чарльзом Беннетом и Жилем Брассардом.

Секретный ключ представляется в виде потока битов – поляризованных определённым образом единичных фотонов, где нулю и единице соответствуют различные поляризации. Любое подслушивание, согласно законам квантовой механики, неизбежно внесёт изменения в структуру принимаемого на другом конце потока, и сам факт попытки прослушивания будет сразу установлен по окончании работы протокола. После пересылки криптофотонов протокол требует обмена определённой несекретной информацией по самому обычному открытому каналу связи. Только тогда у обеих сторон появляется общий секретный ключ для надёжного шифрования, что обеспечит новый уровень решения задачи информационной безопасности и защиты данных.

Вторая волна протоколов квантовой связи использует иную физику, более близкую к той, которая требуется для квантовых вычислений. Речь идёт о *запутанных квантовых состояниях* (entangled quantum states) – важнейшем механизме квантовых вычислений и, одновременно, самом загадочном феномене квантовой физики. Если несколько квантовых частиц составляют единую квантовую систему, то теоретически они могут быть разнесены в пространстве хоть на световые годы, не теряя своего квантового единства. Это означает, что любое воздействие на одну из них автоматически изменяет состояние другой квантовой частицы, как если бы она была совсем рядом.

Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен в своей знаменитой работе, изданной в 1935 году «Можно ли считать квантово-механическое описание физической реальности полным?» рассматривали мысленный эксперимент с квантовыми частицами как парадокс (получивший название парадокс Эйнштейна – Розена – Подольского, или ЭПР), дающий основание для концептуальной критики квантовой механики, что повлекло за собой глубокий анализ и дальнейшее развитие квантовой теории. Сегодня запутанные квантовые состояния (ЭПР-состояния) – это уже не просто экспериментально подтверждённый, но промышленно используемый феномен. Запутанные фотоны рассылаются по квантовым линиям связи, как по оптоволоконным, так и воздушным (с помощью лазера прямо через атмосферу), на десятки километров. Каждый из собеседников получает по одному фотону, которые вместе образуют ЭПР-пару, то есть единую квантовую систему.

Первый протокол E91 квантовой передачи ключей при помощи ЭПР-пар фотонов был разработан *Артуром Эккертом*. В 2004 году по VI программе Евросоюза был запущен международный проект SECOQS для разработки глобальной сети для защищённой связи на основе квантовой криптографии.

Квантовая телепортация. Эксперименты по квантовой телепортации проводились в Гарвардском университете. Фотон света двигался между узлами в некоторой среде. В этих узлах он испытывал поглощение. Спустя некоторое время он переизлучался вновь, оказавшись в том же самом квантовом состоянии. Можно считать, что это тот же самый фотон, так как с физической точки зрения переизлучённый фотон нельзя отличить от поглощённого фотона. Среда, в которой распространяется свет, может быть моделью квантовой вычислительной сети, если её атомы, поглощая фотоны, могут потом излучать их в том же квантовом состоянии, в каком поглотили.

Фотон, поглощённый атомом, перестаёт существовать, однако атом сохраняет информацию о его состоянии. Когда атом переходит из своего возбуждённого состояния в основное, то эта информация считывается, и рождается новый фотон, неотличимый от старого. Если знать в точности исходное квантовое состояние, то тогда исходный фотон можно было бы скопировать, создав его неотличимого двойника. Однако такое клонирование считается невозможным – его запрещают законы квантовой механики: измерить состояние любого фотона можно, только уничтожив сам фотон.

Алиса может воспользоваться этим свойством света, чтобы предохранить пересылаемые сообщения от перехвата, а информацию – от похищения. После проведения измерения, разрушающего её фотон, она может переслать результат Бобу по самому обычному, неквантовому каналу связи.

Выясняется, что Боб может «навязать» измеренное Алисой состояние первому попавшемуся фотону (кванту света), который сразу после этого превратится в точную копию уничтоженного Алисой фотона. Такую операцию и называют *квантовой телепортацией* – исчезнувшая у Алисы частица возрождается у Боба. Необходимое условие такой операции – наличие у Алисы и Боба ещё двух фотонов (пары), находящихся в «запутанных квантовых состояниях». *Дальность телепортации* ограничивается расстоянием, на которое можно разделить два сцепленных, или «запутанных» фотона.

Говоря о квантовых компьютерах, как правило, подразумевают квантовые алгоритмы – *Шора, Гровера, Саймона, Дойча–Джозса* и др. Однако в квантовой информатике есть приложения и более глобальные – квантовая криптография, квантовые коммуникации (квантовый Интернет), и квантовые датчики и сенсоры, разработка и реализация которых уже давно идёт полным ходом.

Физические эксперименты по созданию квантового компьютера. В 2001 году группой Айзека Чуаня (IBM) была проведена экспериментальная реализация алгоритма Шора. В этом эксперименте с помощью «квантового компьютера» было проведено разложение числа 15 на множители 3 и 5.

Такой компьютер состоял из единственной молекулы, синтезированной специально для этого случая. Семь кубитов были реализованы ядрами входивших в состав этой молекулы *пяти атомов изотопа фтора* и *двух атомов изотопа углерода*. Ноль и единица представлялись одним из возможных направлений спина этих ядер. Вычисления, использовавшие целый ансамбль независимых идентичных молекул, выполнялись манипуляциями кубитов при помощи трёхсот радиочастотных импульсов, а финальное измерение – при помощи ЯМР-спектроскопии. Аналогичный эксперимент был произведён в 2006 году в США, для 12-кубитного квантового компьютера, в котором кубиты находились в «управляемом запутанном состоянии».

В разных странах идут исследования по другим способам создания кубитов:

- *ионные ловушки Паули* в толще полупроводника; с их помощью уже были получены запутанные состояния десятка ионов меди и магния;

- *квантовые точки*, они же искусственные атомы – макрообъекты, состоящие из миллиона атомов, находящихся в полупроводнике, внутри которых удерживается один или несколько электронов. Кубитом может служить пара квантовых точек, причём значения 0 и 1 в этой паре будет соответствовать нахождению электронов в той или иной из них;

- *цепочки ядерных спинов* – структуры в полупроводнике размером в несколько нанометров. В кремнии, в узкий канал, имплантируется цепочка ионов фосфора, содержащая от десяти тысяч до миллиона атомов – она образует один кубит, хорошо изолированный от окружающей среды;

- *π -контакт* – кубит создаётся на границе высокотемпературных сверхпроводников различных типов; потенциальная энергия такого перехода имеет два локальных минимума, соответствующих базовым состояниям кубита.

В России исследования по всем этим направлениям ведутся уже давно. Так, исследования в области квантовой информатики проводятся в Физико-технологическом институте РАН (ФТИАН) научным коллективом во главе с академиком РАН Камилем Ахметовичем Валиевым. Также нужно упомянуть академика РАН Александра Семёновича Холево, автора пионерских работ по квантовой теории информации, члена-корреспондента РАН Юрия Ивановича Манина, который первым в мире поставил вопрос о необходимости изучения вычислительного потенциала квантовых автоматов, Алексея Юрьевича Китаева, автора революционной идеи в области топологических квантовых вычислений, и многих других замечательных российских учёных. Однако, несмотря на успехи многих российских исследовательских групп, пока не удалось ответить на главный вопрос – какая же из возможных технологий окажется масштабируемой и позволяющей легко наращивать число кубитов.

Сам процесс вычислений на квантовом компьютере можно описать так: сначала кубиты, кодирующие задачу, приводятся в состояние, при котором они образуют единую квантовую систему. Согласно квантовой механике, это состояние содержит сразу все возможные начальные условия. Унитарные преобразования воздействуют одновременно на все начальные условия (это эффект квантового параллелизма), двигаясь в поисках ответа, в некотором смысле, сразу и одновременно по всем возможным путям.

В тех задачах, для которых существуют квантовые алгоритмы, возможно так подобрать преобразования, что приближение к ответу происходит очень быстро. Однако, к сожалению, таких ситуаций в квантовой информатике не так уж много. Квантовых алгоритмов пока существует всего несколько десятков.

В физике есть важный класс задач, которые будут прекрасно решаться на квантовом компьютере – это задачи Фейнмана (моделирование квантовых систем), которые невозможно решить на обычном компьютере.

Для классического компьютера такие задачи запредельно трудны. Только для моделирования поведения электрона в трёхмерном пространстве нужно взять хотя бы сто точек по каждому измерению, а это даёт уже миллион узлов сетки. А если в системе два электрона, то потребуется уже миллион миллионов (триллион) узлов. Даже для существующих суперкомпьютеров эта задача слишком сложна, а ведь два электрона – это всего лишь атом гелия, да и то без учёта движения ядра. А что же тогда говорить о более сложных структурах?

Проблема моделирования произвольной квантовой системы на обычных классических компьютерах требует огромных вычислительных ресурсов, имеет экспоненциальную сложность и решается за экспоненциальное время (доходящее до сотен тысяч, если не до миллионов лет), в то время как на квантовых компьютерах – за полиномиальное время (в миллионы раз быстрее).

Недавно компания IBM сообщила, что намерена начать коммерческое использование квантовых компьютеров в ближайшие 3–5 лет. Как заявил вице-президент этой компании Норишиге Моримото, это произойдёт, когда разрабатываемые IBM квантовые компьютеры превзойдут по своей вычислительной мощности существующие в настоящее время суперкомпьютеры.

За последние годы, начиная с 2014 года, ведущие мировые компании представили свои образцы квантовых компьютеров. Компьютер от фирмы Google содержит 72 кубита, в компьютере от Intel – 49 кубитов, а от IBM – 50 кубитов. Пятнадцать лет назад было 2 или 3, а может быть, 4 – 5 кубитов, но уже сейчас существуют огромные квантовые системы, а разрабатываются ещё большие доходящие до нескольких тысяч кубитов.

Кроме известных больших компаний, в мире существует множество начинающих производителей (стартапов), число которых за последние несколько лет значительно выросло. Один из них – компания *Rigetti Computing*, разработчик квантовых интегральных схем, который был создан четыре года назад, но за это время увеличился до штата в сотни человек. Основатель этой компании *Чад Ригетти* дал обещание сделать квантовый чип с 128 кубитами до конца 2019 года. Его обещание было выполнено, так как у этой компании имеется своя лаборатория по производству квантовых чипов. Существует и много других компаний, меньших по размеру, но с большими планами.

Квантовое программирование. Языки квантового программирования – это языки, позволяющие выражать квантовые алгоритмы с использованием высокоуровневых конструкций. Их цель – не столько создание инструментария для программистов, сколько предоставление исследователям средств для облегчения понимания работы квантовых вычислений.

На сегодня известны многие языки квантового программирования, среди которых: QPL (Quantum Programming Language), QCL (Quantum Computation Language), Haskell – подобен языку QML (Quantum Modelling / Meta Language), Quipper, Q#, Q, qGCL (quantum Guarded Computation Language Computer Language), cQPL (communication capable Quantum Programming Language). Существуют различные библиотеки симуляции квантовых компьютеров (квантовые виртуальные машины, *Quantum virtual machine*, en: libquantum, qlib) и др., позволяющие на обычном ПК эмулировать работу нескольких кубитов.

Постоянно появляются всё новые разработки. Сегодня наиболее известны:

- *Open QASM (Open Quantum Assembly Language)*. Исходный код этого языка был выпущен IBM Quantum Information Software Kit (*QISKit*) для использования квантовой вычислительной платформой Quantum Experience. Язык имеет много общих черт со специализированными языками программирования, такими как Verilog, которые используются для описания структуры и поведения обычных электронных схем, но описывает квантовые схемы.

- *Q#*. Это высокоуровневый язык, снижающий для обычного программиста необходимость глубоких знаний в области квантовой физики, охватывающий современные тенденции квантового программирования и концепции квантовых вычислений. К ним относятся: матричная и векторная математика, кубиты, описания квантовых алгоритмов, принципы квантового программирования, обозначения Дирака, принцип Паули, квантовые схемы. Он имеет сходство с языком C#, компилируется на квантовом симуляторе Visual Studio, имитирующем 40 кубитов, и эмулирует работу квантового процессора на 32 кубита.

– *LIQUi (Language-Integrated Quantum Operations)*. Эта платформа, созданная командой «Quantum Architectures and Computation Group» в компании Microsoft Research, включает язык квантового программирования, алгоритмы оптимизации и планирования, а также несколько квантовых симуляторов. *LIQUi* может использоваться для перевода квантового алгоритма, написанного в виде программы высокого уровня на языке F# из семейства .NET Framework, в низкоуровневые команды квантового компьютера. Кроме того, *LIQUi* позволяет моделировать до 30 кубитов на одном классическом компьютере с 32 ГБ оперативной памяти. Платформу можно использовать для определения, выполнения и отображения квантовых схем в различных графических форматах квантовых схем. С помощью платформы *LIQUi* можно имитировать простой алгоритм квантовой телепортации, квантовый алгоритм факторизации больших чисел Шора, квантовую ассоциативную память, квантовую линейную алгебру и др.

– *QCL (Quantum Computation Language)* был создан Б. Омером в 1998 году. Развитие языка продолжается и сейчас: существует квантовый эмулятор, который позволяет запускать квантовые программы на обычном классическом компьютере. Разумеется, эмулятор не может обеспечить ускорение квантового параллелизма; но, с другой стороны, он предлагает программисту многие полезные функции, например, команды для проверки внутреннего состояния кубитов (что очень трудно сделать на реальном квантовом оборудовании). *QCL* во многом повторяет синтаксис C и Java, которые описываются как «императивные» языки, поскольку полагаются на прямые команды для установки и сброса значений переменных. Такие команды в квантовых вычислениях запрещены, и выход найден в том, что основные части *QCL*-программы работают только на классическом компьютере. При этом квантовая система служит *оракулом*, отвечающим на вопросы, которые задаются в формате, подходящем для вычислений кубитов. Каждый запрос к оракулу должен иметь требуемую архитектуру, но он может быть встроен в цикл классического языка программирования.

– *Quipper* был создан коллективом авторов под руководством Питера Селинджера (университет Делхоузи, Галифакс, Канада). Этот язык квантового программирования предназначен для тех же задач, что и *QCL*, но имеет другую структуру и внешний вид (рис. В2). Язык реализован как расширение языка Haskell, которое использует функциональный, а не императивный способ выражения. В нём реализована задача классической квантовой телепортации.

```

o4_POW17 :: QIntTF -> Circ (QIntTF,QIntTF)
o4_POW17 = box "o4" $ \x -> do
  comment_with_label "ENTER: o4_POW17" x "x"

  (x, x17) <- with_computed_fun x
  (\x -> do
    (x,x2) <- square x
    (x2,x4) <- square x2
    (x4,x8) <- square x4
    (x8,x16) <- square x8
    return (x,x2,x4,x8,x16))
  (\(x,x2,x4,x8,x16) -> do
    (x,x16,x17) <- o8_MUL x x16
    return ((x,x2,x4,x8,x16),x17))
  comment_with_label "EXIT: o4_POW17" (x,x17) ("x","x17")
  return (x, x17)

```

Рис. В2. Программа возведения x в 17-ю степень, написанная на компиляторе языка Quipper

– Проект *IBM Quantum Experience* (рис. В3) предоставляет возможность каждому желающему запустить экспериментальную программу на реальном квантовом компьютере. Работа с языком программирования IBM похожа на процесс написания музыки с помощью *музыкального редактора* – особого программного приложения. Так, начинающий квантовый программист может просто перетащить мышью квантовые объекты в определенную область экрана, чтобы написать свою первую квантовую программу.

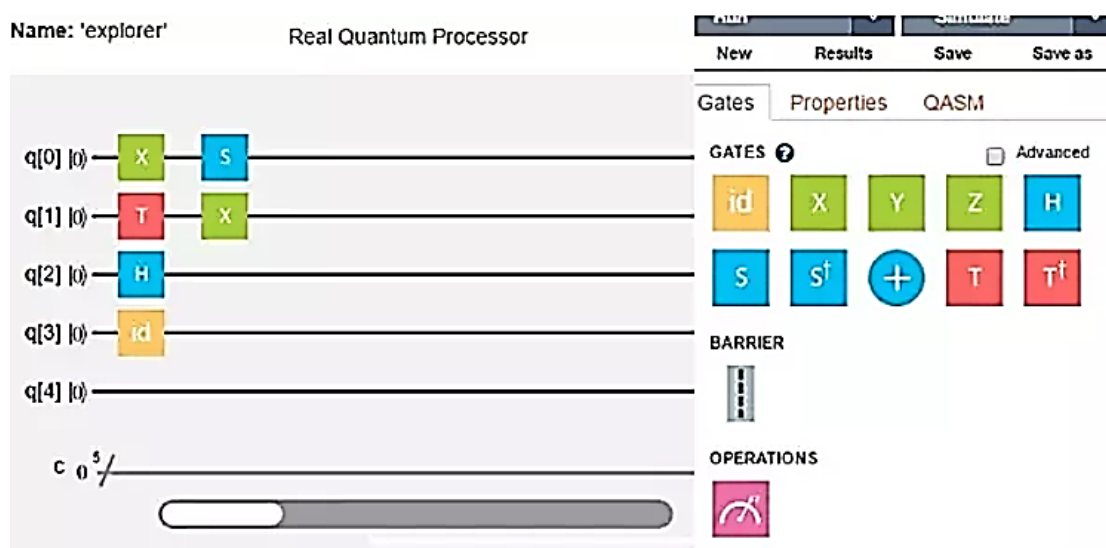


Рис. В3. Среда квантового программирования *IBM Quantum Experience*. Разноцветные квадраты управляют квантовыми битами IBM, задавая им программу работы. Перетаскивая квадраты, можно реализовать свои квантовые вычисления

– *Quantum Computing Playground* – эксперимент компании WebGL Chrome, позволяющий моделировать работу с квантовым компьютером в окошке браузера. Имеется собственный язык сценариев Qscript с функциями отладки и 3D-квантовой визуализации. Квантовая вычислительная площадка может эффективно имитировать квантовые регистры до 22 кубитов.

– *Python QISKit SDK* включает в себя инструменты, которые инженеры IBM Q предоставили для иллюстрации целей квантового программирования. В частности, SDK показывает, каким образом можно выполнить несколько заданий для сложных экспериментов. Как ясно из названия, QISKit позволяет разработчикам исследовать квантовый компьютер с помощью Python.

– *Qbsolv (Open source)* – это проект для работы с кубитами квантового процессора D-Wave (подходит только для компьютеров этой компании).

Языков квантового программирования (а также симуляторов и эмуляторов) сегодня уже десятки, но все они пока что работают на виртуальной машине. IBM Q – это пока что единственный проект, предлагающий доступ к реальному квантовому компьютеру. Чтобы заниматься квантовым программированием, не обязательно иметь доступ к реальному передовому устройству. Уже сейчас можно не только изучать работу квантовых алгоритмов, но и писать работающие квантовые приложения, например, таких, как решение вычислительных задач, разработка новых квантовых алгоритмов, создание квантовых игр.

Сегодня часто говорят о том, что мир стоит на пороге уже второй квантовой революции. Считается, что *первая квантовая революция* определила развитие физики XX века и стала предпосылкой для появления ядерного оружия, транзисторов, лазеров, мобильной телефонной связи и сети Интернет.

Технологии первой квантовой революции применяются в классических компьютерах, мобильных телефонах, планшетах, цифровых видеокамерах, системах спутниковой связи, светодиодных лампах, МРТ-сканерах, сканирующих туннельных микроскопах... Их можно перечислять бесконечно.

Начало XXI века стало временем осуществления *второй квантовой революции*. Её последствия пока нельзя предсказать в полной мере. Страны, способные создать свой собственный квантовый компьютер – устройство, решающее задачи, недоступные даже самым мощным современным суперкомпьютерам классического типа, – получают долгосрочное преимущество во всех сферах конкуренции, и прежде всего, в геополитической.

При этом советско-российская школа квантовой информатики является одной из сильнейших в мире. Все нобелевские премии по физике советских и российских учёных связаны с достижениями и в области квантовой физики. В России существуют десятки научных групп, проводящих исследования мирового уровня, что обеспечивает научный потенциал для прорыва и получения лидирующих позиций во многих направлениях квантовых технологий.

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КВАНТОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

Для описания квантовых систем используются математические понятия.

Гильбертово пространство (названо в честь Давида Гильберта) – это обобщение Евклидова пространства, допускающее бесконечную размерность. Это линейное векторное пространство над полем вещественных или комплексных чисел, в котором указано правило, которое позволяет определить для двух любых элементов пространства x и y их скалярное произведение (x, y) .

Это правило удовлетворяет следующим требованиям [1]:

- 1) $(y, x) = (x, y)$ переместительному закону в вещественном гильбертовом пространстве, или $(y, x) = \overline{(x, y)}$ переместительному закону в комплексном гильбертовом пространстве (черта означает знак комплексного сопряжения);
- 2) $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$ распределительному закону;
- 3) $(\lambda x, y) = \lambda (x, y)$ для любого вещественного числа λ ;
- 4) $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$ и $(x, x) = 0$ при $x = 0$;
- 5) является полным, относительно величины порождённой этим скалярным

произведением метрики $d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x - y, x - y)}$.

Пусть H^d – это d -мерное гильбертово пространство с нормой $\|\cdot\|_2$.

Для $z \in H^d, z = \{z_1, \dots, z_d\}, \|z\| = \sqrt{\sum_{i=1}^d |z_i|^2}$. Расстояние между двумя элементами $z, z' \in H^d$ определяется как $\rho(z, z') = \|z - z'\|$. В квантовой механике принято использовать обозначения Дирака $|\cdot\rangle$ и $\langle\cdot|$. Поль Дирак ввёл свои обозначения на заре квантовой механики как удобное средство работы с векторами. $|\cdot\rangle$ – это обозначение *вектора-столбца*, а $\langle\cdot|$ – обозначение *вектора-строки*. Также используется более привычное векторное обозначение $|0\rangle = (1, 0)^T$.

Элемент ψ пространства H^d обозначается как $|\psi\rangle$, где знак $|\cdot\rangle$ означает *вектор-столбец (кет-вектор)*. Для вектора $|\psi\rangle = (z_1, \dots, z_d) \in H^d$ через $\langle\psi|$ обозначается *вектор-строка (бра-вектор)*, такая, что $\langle\psi| = (z_1^*, \dots, z_d^*)$. При этом действует следующее соотношение: если $|\phi\rangle = U|\psi\rangle$, то $\langle\phi| = \langle\psi|U^\dagger$.

Каждый линейный оператор U , действующий в пространстве H^d с базисом $|i\rangle, i = 1, \dots, d$, может быть представлен $d \times d$ матрицей, обозначаемой U , строки и столбцы которой помечены $i, i = 1, \dots, d$, и на пересечении i -й строки и j -го столбца находится элемент $\langle i|U|j\rangle$.

Оператор U унитарен, если $UU^\dagger = U^\dagger U = I$, где I – единичная матрица.

Унитарный оператор U обладает свойством сохранять норму и расстояние:

$$\| |\psi\rangle \| = \| U |\psi\rangle \|, \rho(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = \rho(U|\psi\rangle, U|\phi\rangle).$$

Оператор проекции. Пусть $H^d = W_1 \oplus \dots \oplus W_k, k \leq d$ – ортогональная декомпозиция гильбертова пространства H^d на подпространства $W_1, \dots, W_k$. Тогда произвольный элемент $|\psi\rangle \in H^d$ может быть однозначно представлен как линейная суперпозиция проекций $|\psi\rangle$ на подпространства $W_1, \dots, W_k$:

$$|\psi\rangle = |\psi_{W_1}\rangle + \dots + |\psi_{W_k}\rangle, \text{ где } |\psi_{W_1}\rangle \in W_1, \dots, |\psi_{W_k}\rangle \in W_k.$$

В этом случае преобразования $P_{W_1}(|\psi\rangle) = |\psi_{W_1}\rangle, \dots, P_{W_k}(|\psi\rangle) = |\psi_{W_k}\rangle$ называются *операторами проекции* на подпространства $W_1, \dots, W_k$ соответственно.

Тензорное (правое Кронекерово) произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ – это вектор $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$, определённый так: для $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_d)$ и $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_l)$ тензорное произведение равно:

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = (a_1 b_1, a_1 b_2, \dots, a_l b_1, a_l b_2, \dots, a_d b_l).$$

Тензорное (правое Кронекерово) произведение матриц A и B – это матрица

$$A \otimes B, \text{ определённая следующим образом: для матриц } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

и $B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{l1} & \dots & a_{lk} \end{pmatrix}$ тензорное произведение равно $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \dots & a_{mn}B \end{pmatrix}.$

1.1. Квантовые биты. Кубиты и кудиты

В классических компьютерах базовой единицей информации является бит, имеющий значения 0 или 1. Для обработки битовых последовательностей обычный компьютер содержит набор электронных компонентов, которые могут находиться в одном из двух состояний – 0 или 1 согласно значению этого бита. Такой физической системой является магнит, чья намагниченность ориентирована только в двух направлениях – вниз (0) или вверх (1).

Как и обычный классический компьютер, который оперирует битовыми последовательностями, квантовый компьютер оперирует квантовыми битами. Базовой, фундаментальной единицей информации квантовых вычислений является *квантовый бит* – *кубит* (quantum bit, qubit). Для представления кубита может использоваться любая квантовая система с двумя устойчивыми состояниями, скажем, спин электрона в магнитном поле.

Квантовое состояние спина – это непрерывная величина, определяемая двумя вещественными числами, которая, в принципе, может даже сохранять бесконечное количество информации – в классическом смысле.

Само измерение спина даёт лишь одну величину, способную принимать два значения – спин вверх или спин вниз. Какого-либо доступа к тому бесконечному объёму информации, который может храниться в данном квантовом состоянии, не существует. Обозначим состояние каждого кубита символом $|\rangle$, внутри которого находится значение 0 или 1, представляемое этим состоянием.

В отличие от классического бита, который в каждый момент времени может находиться в одном из двух состояний, кубит, кроме устойчивых состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$, может одновременно находиться в их суперпозиции [2]:

$$|q\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \text{ где } \alpha \text{ и } \beta - \text{комплексные числа, причём } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Это значит, что кубит может принимать бесконечно много значений, но как результат измерений можно получить или состояние $|0\rangle$ с вероятностью $|\alpha|^2$, или состояние $|1\rangle$ с вероятностью $|\beta|^2$ (рис. 1.1).

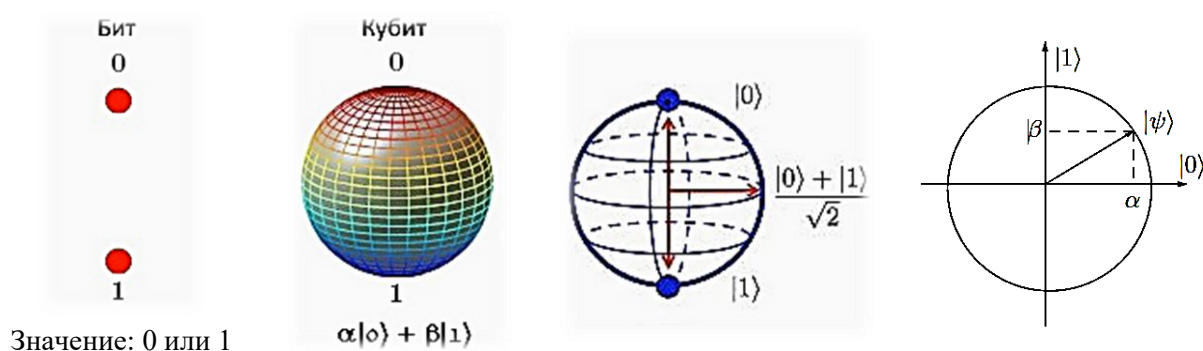


Рис. 1.1. Состояние кубита: единичный вектор в двумерном комплексном пространстве с базисом $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

Ключевая проблема кубитов – в их нестабильности, поэтому создать квантовый компьютер с большим количеством кубитов чрезвычайно сложно. Но учёные нашли способ не наращивать число кубитов (сложно удерживаемых в стабильном состоянии), а создать новый более надёжный базовый элемент.

Недавно появились сообщения, что группе учёных из университета Пердью с помощью технологий фотоники удалось создать новые логические элементы для квантовых вычисления – *кудиты*. Вычислительная мощность пары кудитов эквивалентна 20 кубитам. В статье «Многомерная оптическая квантовая логика в больших операционных пространствах» (за 2015 год) команда исследователей (Perdue University, США) рассказала о роли кудитов как «квантовых вентилях» в эре квантовых вычислений.

Благодаря уникальным свойствам новых логических квантовых элементов, с помощью двух 32-мерных кудитов учёным удалось реализовать четырёхмерное состояние Гринбергера–Хорна–Цейлингера, которое занимает гильбертово пространство в эквиваленте 20 кубитов. Доказано, что квантовая система на базе двух кудитов эмулирует возможности 20-кубитного квантового компьютера [3].

Кудит (*qudit*, *quantum digit*) – это расширенная версия кубита, описываемая как суперпозиция d -состояний, где d – целое число более двух (два – это случай кубита). Кудит одновременно оперирует многими состояниями – логического нуля, логической единицы и дополнительными логическими значениями. В научной литературе кудит с тремя возможными состояниями (3-уровневый кудит) также называют *кутри́т* (*qutrit*) – по аналогии с *три́том* (*trit*), основой классической троичной системы исчисления. *Кудит* с четырьмя возможными состояниями (4-уровневый кудит) называют *куквар́т* (*ququad*) и так далее.

Теоретическое обоснование возможности создания многоуровневых систем для квантовых вычислений еще в 2015 году представил коллектив российских учёных из МГТУ им. Н. Э. Баумана и Российского квантового центра. Они предложили нарастить мощность квантовой системы за счёт кудитов. Учёным удалось доказать, что кудит с четырьмя или пятью уровнями замещает собой два «обычных» кубита. Кудит с восемью уровнями моделирует систему из трёх кубитов. На базе одного кудита с пятью уровнями можно выполнять полноценные квантовые вычисления. «В определенной физической среде проще управлять многоуровневыми кудитами, чем выстраивать систему из соответствующего числа нестабильных кубитов, – сказал соавтор научной работы *Алексей Федоров*, исследователь Российского квантового центра. – Это значит, что российские исследователи ещё на один шаг приблизились к созданию полнофункционального российского квантового компьютера».

1.2. Квантовая система. Суперпозиция квантовых состояний

Состояние квантовой системы из n кубитов $q_1, \dots, q_n$ описывается как

$$\begin{aligned} |q_1\rangle \dots |q_n\rangle &= (\alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \otimes \dots \otimes (\alpha_n |0\rangle + \beta_n |1\rangle) = \\ &= z_0 (|0\rangle \dots |0\rangle |0\rangle) + z_1 (|0\rangle \dots |0\rangle |1\rangle) + \dots + z_{2^n-1} (|1\rangle \dots |1\rangle |1\rangle), \end{aligned}$$

где z_i ($i = 1, \dots, 2^n$) – комплексные числа, $\sum_{i=1}^{2^n} |z_i|^2 = 1$.

Это означает, что n кубитов способны одновременно находиться в суперпозиции 2^n состояний, каждое из которых описывает одно из возможных устойчивых состояний n -кубитной системы.

Эти *устойчивые состояния* таковы: состояние системы, когда значения всех n кубитов равны нулю (это состояние в суперпозиции представлено с амплитудой z_0); состояние, когда значения всех кубитов, кроме последнего, равны нулю, а последний, n -й кубит равен единице (такое состояние в суперпозиции представлено с амплитудой z_1) и т. д. Последнее возможное устойчивое состояние – когда значения всех кубитов равны единице (амплитуда этого состояния в суперпозиции равна z_{2^n-1}). Эти устойчивые состояния системы

$$\{|0\rangle|0\rangle\dots|0\rangle, |0\rangle|0\rangle\dots|1\rangle, \dots, |1\rangle|1\rangle\dots|1\rangle\}$$

кратко обозначаются как $\{|00\dots0\rangle, |00\dots1\rangle, \dots, |11\dots1\rangle\}$, или $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |2^n-1\rangle\}$.

Каждому такому устойчивому состоянию удобно сопоставить базисный вектор из ортонормированного базиса в 2^n -мерном гильбертовом пространстве H^{2^n} , называемом *стандартным базисом*. Тогда состояние $|\psi\rangle = |q_1 \dots q_n\rangle$ n -кубитной квантовой системы представляется как вектор единичной длины в гильбертовом пространстве H^{2^n} в базисе $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |2^n-1\rangle\}$. Его можно описать как $|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} z_i |i\rangle$, или коротко $|\psi\rangle = (z_0, \dots, z_{2^n-1})^T$. При этом выполняется соотношение:

$$\| |\psi\rangle \|_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^{2^n-1} |z_i|^2} = 1.$$

Рассматриваемое пространство H^{2^n} является тензорным произведением n -двумерных гильбертовых пространств H^2 , каждое из которых является пространством состояний каждого из n кубитов квантовой системы.

Вектор $|\psi\rangle$ называется *конфигурацией* или *суперпозицией квантовых состояний*. Комплексное число z_i называется амплитудой базисного состояния $|i\rangle$ квантовой системы. Если производится измерение, то $|z_i|^2$ даёт вероятность обнаружения квантовой системы (QS) в квантовом состоянии $|i\rangle$ [4].

1.3. Преобразования квантовой системы

Все преобразования, выполняемые квантовым компьютером, являются *обратимыми*. Существует только один тип необратимых преобразований – измерение. Это извлечение полезной информации из кубита, когда он достиг своей финальной формы. В обратимых преобразованиях каждое конечное состояние получается из единственного начального состояния.

В необратимых операциях нельзя, по выходу операции, распознать, каким было начальное состояние. Так, например, в классической операции Egate (стереть) всегда выдаётся состояние 0 независимо от того, каково было начальное состояние – 0 или 1. Существует лишь одна нетривиальная обратимая операция на одном классическом бите – операция NOT. Применение операции к финальному состоянию бита восстанавливает исходное значение этого бита.

Любое преобразование квантовой системы, за исключением измерения, является унитарным обратимым преобразованием и задаётся своей матрицей.

Эволюция квантовой системы QS (изменение её состояния за определённый период времени) задаётся унитарным оператором и описывается так: если $|\psi\rangle$ – конфигурация системы QS на текущем шаге, то на следующем шаге она будет описываться как $|\psi'\rangle$, где $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$, где $U(d \times d)$ – унитарная матрица [5].

Поскольку унитарное преобразование не изменяет длины преобразуемого вектора и длина вектора состояний $|\psi\rangle$ всегда равна единице, то любое квантовое преобразование состояния $|\psi\rangle$ можно трактовать просто как поворот вектора $|\psi\rangle$ на единичной сфере в пространстве H^{2^n} .

Если имеется n классических битов, каждый из которых представляет собой 0 или 1, то узнать состояние каждого из них можно, просто посмотрев их значения. Узнать состояние классических битов, а, значит, узнать результат вычислений, осуществлённых с помощью манипуляций на битах, не представляет труда. Состояние битов не изменяется в результате прочтения их содержимого.

Однако с кубитами дело обстоит совсем иначе. Пусть имеется n кубитов в суперпозиции базисных состояний. Существует только один способ извлечь информацию – произвести измерение, то есть осуществить некоторое испытание над каждым кубитом, результатом этого теста будет 0 или 1. Конкретный набор нулей и единиц, полученный в результате такого действия, не определяется исходным состоянием кубитов, так как получить можно только вероятности возможных исходов. Поэтому извлечь результаты вычисления из квантовой системы можно только с помощью измерения этой квантовой системы QS. Это вероятностный процесс, который происходит следующим образом.

1) Пусть $|\psi\rangle = (z_0, z_1, \dots, z_{2^n-1})$ – квантовое состояние системы, и $B = \{|0\rangle, \dots, |2^n-1\rangle\}$ – стандартный базис пространства состояний квантовой системы из n кубитов. Элементы базиса B соответствуют устойчивым состояниям квантовой системы.

2) Если проводится измерение состояния $|\psi\rangle$ по отношению к стандартному базису B , то с вероятностью $|z_i|^2$ результатом будет устойчивое состояние $|i\rangle$.

3) После измерения состояние квантовой системы равно $|\psi'\rangle = |i\rangle$.

Это значит, что когда происходит измерение состояния квантовой системы, то состояние, которое имело наибольший модуль амплитуды, в результате измерения выпадает с большей вероятностью. После измерения амплитуды всех остальных состояний становятся равными нулю, и вся остальная информация, содержащаяся в данной конфигурации, становится безвозвратно потерянной. Поскольку состояние квантовой системы должно иметь норму, равную единице, то результирующая конфигурация будет нормализована до единичной длины.

Если производится измерение некоторых кубитов квантовой системы, то к ним применимы обычные правила теории вероятностей. Например, пусть состояние квантовой системы описывается как $|\psi\rangle = z_0|00\rangle + z_1|01\rangle + z_2|10\rangle + z_3|11\rangle$. Подсчитаем вероятности и исходы измерения первого кубита квантовой системы: вероятность p того, что результатом измерения будет значение $|0\rangle$, подсчитывается как сумма квадратов амплитуд состояний, в которых значение первого кубита равно нулю $p = |z_0|^2 + |z_1|^2$; вероятность того, что результатом измерения первого кубита будет значение $|1\rangle$, равна $p = |z_2|^2 + |z_3|^2$. Если же мы измерим второй кубит, то вероятность того, что в результате измерения получим состояние $|0\rangle$, равна $p = |z_0|^2 + |z_2|^2$, а состояние $|1\rangle$ — $p = |z_1|^2 + |z_3|^2$.

1.4. Квантовый регистр. Запутанные состояния

Квантовый бит, или кубит — это вектор в двумерном гильбертовом пространстве, для которого зафиксирован какой-то частичный базис, который обозначается как $|0\rangle$, $|1\rangle$. Ортогональные базисные состояния соответствуют поляризациям $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$, или поляризациям $|\nearrow\rangle, |\nwarrow\rangle$ фотона. $|0\rangle$ и $|1\rangle$ могут отвечать состояниям «спин вверх» и «спин вниз» электрона.

В квантовых вычислениях базисные состояния всегда используются для кодирования значения кубита 0 или 1 соответственно. Однако, в отличие от классического бита, кубит может находиться в суперпозиции состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$, такой, как $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, где α, β — комплексные числа, такие, что $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Если суперпозиция будет измерена по отношению к базисным состояниям, то вероятность того, что измеренное значение будет $|0\rangle$, равна $|\alpha|^2$, а вероятность того, что измеренное значение будет $|1\rangle$, равна $|\beta|^2$. Когда говорят о кубитах и квантовых вычислениях, то фиксированный базис выбирается заранее. Хотя кубит может находиться в суперпозиции состояний, в квантовом бите можно закодировать только одно классическое состояние.

С точки зрения теории информации, кубит содержит в точности то же самое количество информации, что и классический бит, несмотря на то, что он может иметь бесконечно много различных состояний. Кубит не может содержать большее количество информации, потому что информация из кубита может быть извлечена только посредством измерения. Когда производится измерение кубита, то его состояние, как вектора в двумерном пространстве, сразу же изменяется на одно из базисных состояний, по отношению к которым производилось измерение. Для любого измерения кубита существует только два возможных результата, а так как измерение изменяет состояние кубита, то невозможно сначала измерить кубит в одном базисе, а затем в другом [6].

Квантовый регистр – это упорядоченное множество конечного числа кубитов. Стандартный базис B для n -кубитного квантового регистра – это n -битная бинарная строка $B = \{|i\rangle\}$ *есть n -битная бинарная строка*.

В классическом случае возможное состояние системы из n частиц (регистра из n битов) при условии, что состояние одной частицы описывается вектором в двумерном пространстве, описывается вектором размерности $2n$. Однако в квантовом случае микросхема из n кубитов формирует пространство состояний размерности 2^n . Это возрастание размерности пространства состояний предполагает возможное экспоненциальное ускорение вычислений на квантовом компьютере по сравнению с классическими. Пространство состояний двух кубитов, каждый с базисом $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, имеет базис

$$\{|0\rangle \otimes |0\rangle, |0\rangle \otimes |1\rangle, |1\rangle \otimes |0\rangle, |1\rangle \otimes |1\rangle\} = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}.$$

В общем случае, n -кубитная система имеет 2^n базисных векторов.

Таким образом, наблюдается экспоненциальное увеличение размерности пространства состояний с ростом числа квантовых частиц [7].

Существует *теорема о неклонировании* (невозможности копирования).

Теорема. Неизвестное квантовое состояние не может быть клонировано. То есть не существует унитарного преобразования U такого, что для любого однокубитного состояния $|\psi\rangle$ выполняется соотношение $U(|\psi_0\rangle) = |\psi\psi\rangle$.

Теорема о неклонировании верна для любого гильбертова пространства.

Нужно понимать, какой вид клонирования не допускается в квантовых вычислениях. Можно клонировать известное квантовое состояние. Но теорема о неклонировании утверждает принципиальную *невозможность клонирования неизвестного квантового состояния*. Представим себе разрушенный макроскопический физический объект, частицы которого разлетелись в разных направлениях. Состояние такой системы может быть полностью описано как описание состояния каждой из частиц, независимо от других.

Одним из удивительных и интуитивно непонятных феноменов квантовой механики является тот факт, что состояние квантовой системы не всегда можно описать в терминах состояний частиц, являющихся её компонентами.

Состояния, которые не могут быть разложены в независимые состояния каждой из частиц, называются *запутанными* (Entagled States).

Состояние $\psi \in H^4$ двухкубитной системы называется *разложимым*, если оно может быть записано как тензорное произведение состояний каждого кубита. В противном случае состояние называется *запутанным*.

Запутанные квантовые состояния описывают ситуацию, для которой нет классического аналога и которую трудно себе представить. Это является одним из преимуществ, которое обеспечивает экспоненциальное возрастание пространства квантовых состояний по сравнению с классическим. Именно поэтому, для моделирования даже совсем небольшой квантовой системы на традиционном компьютере, необходимо наличие очень больших ресурсов вычислительной системы, поскольку такое моделирование требует хранения траекторий экспоненциально большого количества состояний. Причина потенциальной мощности квантовых компьютеров – это возможность использования *эволюции квантовых состояний* как вычислительного механизма.

Квантовое измерение даёт другой взгляд на запутанные состояния.

Состояние $\psi \in H^4$ двух кубитов называется *разложимым*, если измерение состояния одного из кубитов не оказывает никакого влияния на измерение состояния другого кубита. В противном случае квантовое состояние называется запутанным в том смысле, что измерение одной квантовой частицы оказывает влияние на измерение другой частицы. Существуют также и более сложные запутанные состояния, включающие в себя гораздо большее число кубитов.

1.5. Квантовые гейты

Эволюция квантовой системы, не подвергающейся измерению, переводит состояние квантовой системы в другое состояние с сохранением нормы. Для гильбертова пространства преобразование, сохраняющее расстояние, является *унитарным*. Оно определяется так: любое преобразование d -мерного комплексного векторного пространства может быть описано с помощью матрицы $d \times d$ [8].

Пусть $M^\dagger$ – транспонированная комплексно сопряжённая матрица, по отношению к матрице M . Матрица M является *унитарной*, т. е. описывающей *унитарные преобразования*, если выполняется соотношение $MM^\dagger = I$.

Любое унитарное преобразование квантового пространства состояний есть допустимое квантовое преобразование, и наоборот. Можно трактовать такое унитарное преобразование как повороты в комплексном векторном пространстве.

Следствием того факта, что любое квантовое преобразование унитарно, является его *обратимость*. Квантовые гейты должны быть обратимыми.

В классическом компьютере преобразование информации осуществляется *логическими гейтами*, которые преобразовывают состояние входных битов в другое состояние, соответственно таблице истинности. Простейший логический гейт (вентиль) – это NOT, однобитный гейт, который осуществляет отрицание входного бита, т. е. заменяет 0 на 1, и наоборот. Известно, что при помощи классических логических гейтов NOT, AND, OR можно построить схему для вычисления любой булевой функции. Этот набор гейтов составляет полный базис.

Квантовый компьютер также можно построить из схем логических гейтов. Квантовые гейты выполняются с помощью унитарной операции, отображающей одни базисные состояния в другие, по той же таблице истинности.

Квантовый гейт с n входами и n выходами – это преобразование, заданное на n кубитах и определяемое унитарной матрицей U размерности $2^n \times 2^n$.

Квантовая схема – это квантовая вычислительная модель, построенная из квантовых логических гейтов, в которых все шаги вычислений синхронизированы по времени. Входы квантовых гейтов связаны с входами схемы или с выходами других гейтов, которые также могут быть связаны с входами других гейтов.

1.5.1. Однокубитные квантовые гейты

Из трёх классических гейтов AND, OR, NOT единственным обратимым гейтом является NOT. Квантовая версия гейта NOT – унитарная однокубитная операция U_{NOT} такая, что $U_{NOT}|0\rangle = |1\rangle$ и $U_{NOT}|1\rangle = |0\rangle$. Ниже показаны примеры других однокубитных квантовых преобразований: I – тождественное преобразование, X – отрицание (гейт NOT), Z – операция поворота фазы, Y – комбинация преобразований Z и X , то есть операций поворота фазы и отрицания:

$$I: \begin{matrix} |0\rangle \rightarrow |0\rangle \\ |1\rangle \rightarrow |1\rangle \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad X: \begin{matrix} |0\rangle \rightarrow |1\rangle \\ |1\rangle \rightarrow |0\rangle \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad Y: \begin{matrix} |0\rangle \rightarrow -|1\rangle \\ |1\rangle \rightarrow |0\rangle \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad Z: \begin{matrix} |0\rangle \rightarrow |0\rangle \\ |1\rangle \rightarrow -|1\rangle \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Можно проверить, что эти преобразования являются унитарными. Так,

$$YY^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = I.$$

Из-за своей линейности, все унитарные преобразования полностью определяются их воздействием на базисные векторы. Квантовые гейты преобразуют состояния, находящиеся в суперпозиции, а значит, их нельзя рассматривать по аналогии с классическими гейтами (рис. 1.2).

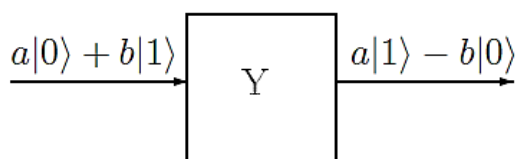


Рис. 1.2. Воздействие квантового гейта Y на суперпозицию квантовых состояний кубита

Существует бесконечное множество однокубитных гейтов, и все они могут быть образованы из операции поворота U_R и операции сдвига фазы U_{PH} :

$$U_R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}; \quad U_{PH}(\phi_1, \phi_2) = \begin{pmatrix} e^{i\phi_1} & 0 \\ 0 & e^{i\phi_2} \end{pmatrix};$$

Важное однокубитное преобразование названо в честь *Жака Адамара*:

$$H : |0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle); \quad H : |1\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Это преобразование имеет важные приложения: когда оно применяется к состоянию $|0\rangle$, то производит равномерную суперпозицию двух состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Если имеется регистр из n кубитов, то, применяя преобразование Адамара к каждому из кубитов индивидуально, можно получить суперпозицию всех 2^n состояний, которые могут быть показаны как бинарное представление чисел от 0 до 2^n-1 . При помощи линейного числа операций (n применений преобразования H) можно образовать регистр состояний, содержащий экспоненциальное число 2^n различных компонентов. Используя квантовый регистр, n элементарных операций образуют состояние, содержащее все 2^n возможных различных численных значений регистра. Для сравнения, в классическом регистре n элементарных операций могут подготовить только одно состояние, представляющее только одно конкретное число.

Преобразование H , которое применяется к регистру из n кубит, названо в честь Джозефа Уолша и Жака Адамара, и обозначается W . Преобразование *Уолша–Адамара* рекурсивно определяется как $W_1 = H$, $W_{n+1} = H \otimes W_n$ [9].

1.5.2. Двухкубитные квантовые гейты

С помощью классических логических гейтов *NOT*, *AND*, *OR* (или даже только *NOT* и *AND*) можно построить схему для вычисления любой булевой функции, поскольку данный набор гейтов составляет полный базис. Однако классические гейты – это *необратимые булевские операции*. По выходному значению гейта невозможно восстановить его входное значение: в результате операции гейта информация становится необратимо потерянной.

В *обратимых гейтах*, булевых функциях, операциях и вычислениях, в выходном значении всегда находится достаточно информации, чтобы *однозначно восстановить входное значение*. В квантовых вычислениях допускаются только обратимые функции, гейты и операции, так как в квантовой физике существует *условие обратимости эволюции*.

Квантовый гейт Controlled NOT (C_{NOT} или XOR) на двух кубитах действует так: он изменяет значение второго кубита, если значение первого равно 1, и оставляет второй кубит неизменным в противном случае (рис. 1.3).

$$C_{NOT}: \begin{array}{l} |00\rangle \rightarrow |00\rangle \\ |01\rangle \rightarrow |01\rangle \\ |10\rangle \rightarrow |11\rangle \\ |11\rangle \rightarrow |10\rangle \end{array} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

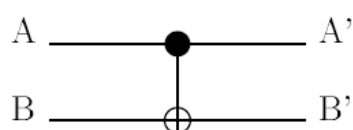


Рис. 1.3. Графическое изображение двухкубитного квантового гейта C_{NOT}

Преобразование C_{NOT} является унитарным, поскольку выполняется соотношение $C_{NOT}^\dagger = C_{NOT}$; $C_{NOT}^\dagger C_{NOT} = I$. Гейт C_{NOT} невозможно разложить в тензорное произведение двух однокубитных гейтов.

1.5.3. Трёхкубитные квантовые гейты

Рассмотрим квантовые гейты, в которых задействовано три кубита.

Трёхкубитный гейт CC_{NOT} изменяет значение третьего кубита в том случае, если два первых кубита равны единице, и оставляет третий кубит без изменения в противном случае, если два первых кубита единице не равны. Таблица истинности и графическое изображение гейта показаны на рис. 1.4.

A	B	C	A'	B'	C'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0



Рис. 1.4. Трёхкубитный квантовый гейт CC_{NOT}

1.5.4. Универсальные квантовые гейты

С помощью классических гейтов *AND*, *OR*, *NOT* можно вычислить любую булеву функцию, так как этот набор гейтов составляет полный базис. Всякую обратимую булеву функцию из B_n^m , $n \geq 3$ можно вычислить с помощью обратимой схемы, составленной из гейтов *NOT*, C_{NOT} и CC_{NOT} .

Существуют универсальные квантовые гейты с тремя входами и тремя выходами – к ним относятся *гейт Фредкина* и *гейт Тоффоли*.

Гейт (вентиль), предложенный Эдвардом Фредкиным (американским учёным в области квантовой информатики), выполняет перестановку кубитов *B* и *C* при условии, что значение кубита *A* равно 0. Ниже показана таблица истинности этого гейта и его графическое изображение (рис. 1.5).

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A'</i>	<i>B'</i>	<i>C'</i>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

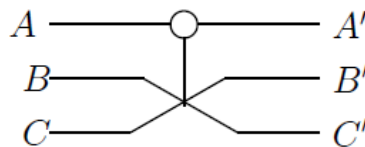


Рис. 1.5. Универсальный квантовый гейт Фредкина

Гейт (вентиль), предложенный Томаззо Тоффоли (американским учёным в области квантовой информатики), выполняет операцию инвертирования кубита *B* при условии, что значения кубитов *A* и *C* равны 1. Ниже показана таблица истинности гейта и его графическое изображение (рис. 1.6).

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A'</i>	<i>B'</i>	<i>C'</i>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

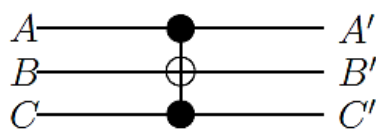


Рис. 1.6. Графическое изображение универсального квантового гейта Тоффоли

Теорема 1. Гейт Фредкина является универсальным квантовым гейтом.

Доказательство. Для гейта Фредкина: если $C=0$, то $B' = A \& B$. Если $B=0$, $C=1$, то $B' = \bar{A}$. Следовательно, гейты AND и NOT можно реализовать гейтом Фредкина, что и доказывает его универсальность.

Теорема 2. Гейт Тоффоли является универсальным квантовым гейтом.

Доказательство. В гейте Тоффоли: если $A=1$, то $B' = B \oplus C$. Если $B=0$, то $B' = A \& C$. Если $A=1$, $C=1$, то $B' = \bar{B}$. Следовательно, гейты AND и NOT реализуются гейтом Тоффоли, что и доказывает его универсальность.

Можно построить гейт контролируемой обратимой унитарной операции, где унитарное преобразование U над несколькими кубитами выполняются или не выполняются в зависимости от величины значения управляющего кубита. На рис. 1.7, а и б представлены квантовые гейты, в которых унитарное преобразование контролируется несколькими кубитами [10].

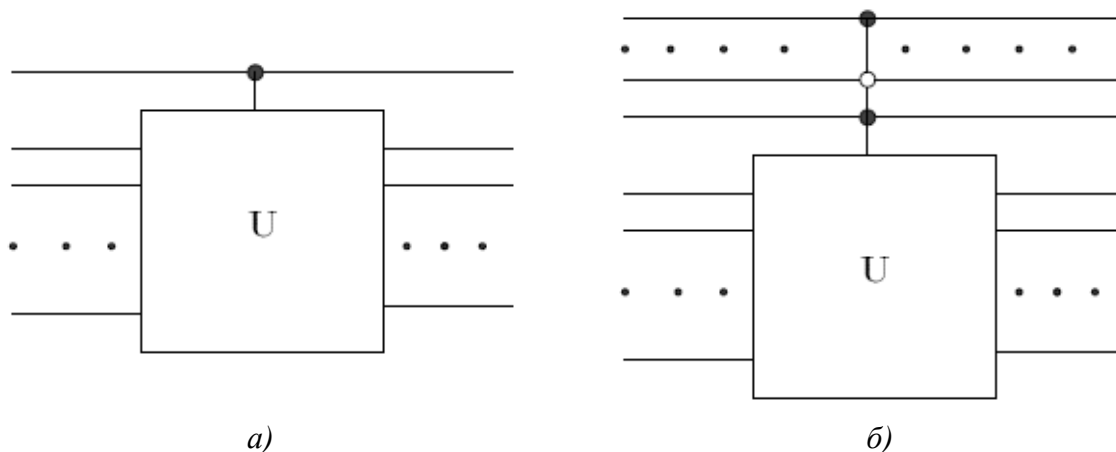


Рис. 1.7. Унитарный гейт:

а – контролируемый одним кубитом;

б – контролируемый несколькими кубитами

Таким образом, с помощью универсальных квантовых гейтов Фредкина и Тоффоли, обладающих тремя входами и тремя выходами, можно построить квантовые схемы любой сложности, не используя другие квантовые гейты.

1.6. Квантовый параллелизм

Рассмотрим функцию $f: \{0, 1, \dots, 2^n - 1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 2^m - 1\}$, где n и m – положительные числа. Классический компьютер вычисляет f , отображая каждый указанный вход $0, 1, \dots, 2^n - 1$ в значение выхода $f(0), f(1), \dots, f(2^n - 1)$. Квантовый компьютер, вследствие унитарной, а значит, обратимой природы своей эволюции, вычисляет функции немного иначе. Невозможно вычислить произвольную функцию f с помощью унитарной операции, которая отображала бы значение $|x\rangle$ в $|f(x)\rangle$: если f не является взаимнооднозначным отображением, то есть если $f(x) = f(y)$ для некоторого $x \neq y$, то два ортогональных *кет-вектора* $|x\rangle$ и $|y\rangle$ перейдут в одно и то же значение $f(x) = f(y)$, что нарушает унитарность. Один из способов вычисления функций, не являющихся взаимнооднозначными отображениями, при котором не нарушается обратимость, это сохранение входного значения. Для достижения этого, в квантовом вычислителе используется два регистра: один – для входных данных, второй – для выходных данных. Каждый возможный вход $|x\rangle$ – это содержимое первого регистра. Аналогично, каждый возможный выход $y = f(x)$, представляемый как $|y\rangle$, является содержимым второго регистра. Состояния, соответствующие различным входам и выходам, ортогональны.

Вычисление функции при этом определяется унитарным оператором U_f , который действует на двух регистрах: $U_f(|x\rangle|0\rangle) = |x\rangle|f(x)\rangle$.

Вычисления, осуществляемые подобным способом, являются квантовыми и обратимыми. При этом можно не только вычислять по очереди все значения функции одно за другим, но и вычислить значения функции на всех входных аргументах сразу. Например, если подготовить суперпозицию всех входных значений как одно состояние, начиная с состояния $|00\dots 0\rangle$, после чего применить преобразование Уолша–Адамара, то получится суперпозиция:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}(|00\dots 0\rangle + |00\dots 1\rangle + \dots + |11\dots 1\rangle),$$

которую можно рассматривать как суперпозицию всех чисел $0 \leq x \leq 2^n - 1$.

Так как U_f – линейное преобразование, то оно может быть применено ко всем базисным состояниям в суперпозиции независимо, и будет образовывать суперпозицию результатов. Так, выполняя вычисление U_f только один раз, можно вычислить все 2^n значений $f(0), \dots, f(2^n - 1)$:

$$|\psi\rangle = U_f \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle |f(x)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle |f(x)\rangle.$$

Этот эффект и называется *квантовым параллелизмом*. Поскольку n кубитов позволяют одновременно работать с 2^n состояниями, то квантовый параллелизм обладает преимуществом перед классическим параллелизмом, обеспечивая экспоненциальный размер вычислительного пространства и давая возможность использования линейного размера физического пространства.

Однако возникает вопрос: сколько же информации о функции f содержит значение $|\psi\rangle$? Известно, что никакое квантовое измерение не способно извлечь все 2^n значений $f(0), f(1), \dots, f(2^n - 1)$ из $|\psi\rangle$.

Рассмотрим, в качестве примера, гейт Тоффоли T (рис. 1.8).

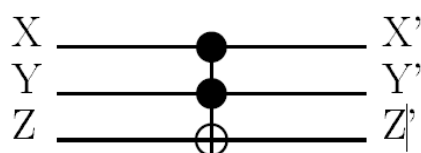


Рис. 1.8. Гейт Тоффоли для случая квантового параллелизма

В качестве входа используем суперпозицию всех возможных комбинаций кубитов x и y с обязательным нулём в качестве z :

$$H(|0\rangle) \otimes H(|0\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle).$$

Суперпозиция на входах приводит к суперпозиции результатов:

$$T(H|0\rangle \otimes H|0\rangle \otimes |0\rangle) = \frac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle).$$

Результирующую суперпозицию можно считать таблицей истинности для конъюнкции, причём измерение результата даёт одну строку этой таблицы.

Кубиты могут быть измерены в различном порядке. Измерение кубита результата спроецирует состояние в суперпозицию множества всех входных значений, для которых f производит один и тот же результат. Измерение входов спроецирует результат на соответствующее значение функции.

Основой любого квантового алгоритма является его способ управления квантовым параллелизмом так, чтобы желаемый результат получился с высокой вероятностью после измерения. Такой способ квантовых манипуляций не имеет классического аналога и требует особой техники программирования:

1) усиление нужного выходного значения. Идея состоит в преобразовании состояния так, чтобы нужное значение имело большую амплитуду, а значит, и большую вероятность проявиться при измерении;

2) нахождение общих свойств всех значений $f(x)$, таких как, например, периодичность функции. Такая идея применена в алгоритме Шора.

1.7. Архитектура квантового компьютера

Квантовые схемы, или *квантовая схемотехника*, если рассматривать вопрос шире, это методология анализа и синтеза квантовых схем, реализующих те или иные квантовые алгоритмы, и не только. Вычислительный процесс, в общем виде, представляется в виде *триады*: *вход, процесс преобразования, выход*. Исходя из этого, задачами квантовой схемотехники можно назвать следующие [11]:

1. *Прямой анализ*. При наличии схемы входа и описания вычислительного процесса требуется определить схему выхода результатов.

2. *Обратный анализ*. При наличии описания вычислительного процесса и схемы выхода необходимо определить схему входа.

3. *Синтез*. При наличии схем входа и выхода нужно построить описание самого вычислительного процесса как процедуры преобразования данных.

Именно эти три вопроса и являются краеугольным камнем прикладного квантового программирования. Рассмотрим эти аспекты квантовой схемотехники.

Прямой анализ. С математической точки зрения, входная схема – это описание множества возможных значений, которые могут быть поданы на вход квантового вычислительного процесса. Квантовый регистр – это набор кубитов, который может быть представлен в виде вектора, а каждый гейт в квантовой схеме представляет собой унитарную матрицу. Задача прямого анализа, таким образом, сводится к последовательному умножению матриц на вектор. Возможно и другое: сначала перемножить все матрицы в правильном порядке, а затем итоговую матрицу умножить на входной вектор.

Проведя такую процедуру на всех возможных входных значениях, получим все выходные значения и объединим их в общую квантовую схему. Однако подобный вид анализа затруднён тем фактом, что при увеличении количества кубитов размерность соответствующих векторов и матриц увеличивается экспоненциально. И если для квантовых регистров, состоящих из 1–3 кубитов, провести такую процедуру прямого анализа несложно, то ручной анализ для четырёх кубитов уже затруднителен, а для десяти кубитов и более проводить и перемножение матриц сложно даже с помощью компьютера.

Обратный анализ. В рамках модели квантовых вычислений, такая задача сводится к задаче прямого анализа. Поскольку все квантовые вычисления являются обратимыми, а матрицы квантовых логических гейтов – унитарными, то для обратного анализа квантовой схемы достаточно обратить её – то есть перекоммутировать гейты в обратном порядке, сделав *выход входом и наоборот*, а сами гейты преобразовать в *эрмитово-сопряжённые гейты*. После этого можно провести описанную ранее процедуру прямого анализа.

Такие действия применимы только к тем квантовым схемам, в которых *нет необратимой операции измерения*. С другой стороны, измерение обычно применяется в самом конце квантовых вычислений, когда необходимо получить классический результат. Поэтому обращение схемы можно осуществить, вообще отбросив операции измерения. Существует немного квантовых алгоритмов, в которых измерение производится в середине процесса вычислений (например, квантовая телепортация). К таким алгоритмам и их квантовым схемам метод обратного анализа не подходит, и надо использовать иные методы (если они вообще существуют – в общем случае обратная задача неразрешима).

Синтез. Задача построения квантовой схемы по заданным входу и выходу усложняется необходимостью обеспечить обратимость квантовых вычислений по сравнению со схемой классических вычислений. Вообще, произвольный вычислительный процесс для любого вида компьютеров описывается как *двоичная функция*, которая принимает на вход n битов исходных данных и возвращает m битов результатов на выходе. В классическом варианте такая функция формируется при помощи базисного набора логических элементов. Наличие классической схемы вычислений, состоящей из универсального набора строительных блоков для заданной функции, переводит задачу синтеза квантовой схемы в задачу *построения квантового оракула*:

1. Квантовый оракул, как схема, будет иметь по $(n + m)$ входов и выходов. Первые n входов принимают начальные, входные параметры функции, а следующие m входов инициализируются в $|0\rangle$. Далее, первые n выходов возвращают входные данные, а следующие m выходов получают сумму по модулю 2 (согласно результату выполнения операции *Исключающее ИЛИ*) значения функции на заданном входе с m входными данными.

2. Все элементы классической схемы преобразуются в соответствующие квантовые гейты (можно использовать универсальный набор из гейтов H и C_{NOT} либо гейт Тоффли). Однако этот процесс может привести к появлению большого количества так называемых *мусорных кубитов*.

3. Построенная из универсальных квантовых элементов схема должна быть оптимизирована. Это нетривиальный процесс, и в каждом случае нужно применять свои методы и техники. Цель этой процедуры – свести количество мусорных кубитов к минимуму или лучше всего вообще их исключить.

4. Если убрать мусорные кубиты не удастся (пусть их осталось l), то все они добавляются к входным и выходным кубитам (таким образом, количество входов и выходов становится равным $(n + m + l)$). Но такие кубиты должны быть вначале инициализированы в $|0\rangle$, а по окончании вычислений они также должны быть установлены в $|0\rangle$. Этот процесс является следствием действия законов квантовой механики, определяющих квантовые вычисления.

Таков способ построения квантовой схемы классической функции.

Вместе с тем, это не единственный способ. Другим вариантом является построение одной унитарной матрицы для представления полной классической функции. Эта задача выполняется благодаря решению системы уравнений, получаемой из произведения матрицы на вектор. Однако проблемой является тот факт, что количество уравнений и неизвестных величин в такой системе уравнений растёт экспоненциально, в зависимости от количества кубитов. Если число входов и выходов равно $(n + m)$, то количество уравнений и неизвестных в них будет составлять уже $2^{2(n + m)}$. Решать такую систему уравнений для больших чисел проблематично даже на самой мощной классической суперЭВМ.

Как пример, рассмотрим таблицу истинности для построения квантового аналога классической логической операции *И*. Классическая функция, которая реализует эту операцию, имеет 2 входа и 1 выход. Следовательно, у квантового оракула (квантовой схемы – гейта) будет по 3 входа и выхода. В табл. 1.1 показаны 8 возможных вариантов поведения квантового оракула.

Таблица 1.1

Входы и выходы квантового оракула для операции *И*

X_1	X_2	Y	$X_1 \& X_2$	$(X_1 \& X_2) \oplus Y$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Система уравнений, которую предстоит решить, будет выглядеть так:

$$I \times \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} & a_{17} & a_{18} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} & a_{27} & a_{28} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} & a_{37} & a_{38} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} & a_{47} & a_{48} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} & a_{57} & a_{58} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} & a_{67} & a_{68} \\ a_{71} & a_{72} & a_{73} & a_{74} & a_{75} & a_{76} & a_{77} & a_{78} \\ a_{81} & a_{82} & a_{83} & a_{84} & a_{85} & a_{86} & a_{87} & a_{88} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Решение системы уравнений тривиально. Полученная матрица и есть тот *квантовый оракул в матричном представлении*. Чтобы убедиться, что она является унитарной, следует умножить её на эрмитово–сопряжённую матрицу. Но так как эта матрица является самосопряжённой, то её достаточно возвести в квадрат. Очевидно, что результатом будет единичная матрица.

Значит, полученная матрица является унитарной.

Пояснения. Единичная матрица в уравнении получается из 8 строк табл. 1.1, в которых выделены столбцы 1, 2 и 3. Каждая из этих строк преобразуется в вектор-столбец. Строка «0 0 0» представляет собой вектор (1 0 0 0 0 0 0 0), строка «0 0 1» – вектор (0 1 0 0 0 0 0 0) и так далее, процесс продолжается вплоть до строки «1 1 1», которая является вектором (0 0 0 0 0 0 1 1).

Результирующая матрица строится по тому же принципу, но теперь из табл. 1.1 берутся строки со столбцами 1, 2 и 5. Столбец 5 отличается от столбца 3 только в 7-й и 8-й строке, отсюда и перестановка местами элементов 7-го и 8-го столбцов в итоговой результирующей матрице.

Иначе говоря, для получения результирующей матрицы квантового оракула достаточно собрать векторы-столбцы по такому же принципу. Для n входных кубитов берётся 2^n строк, в каждой из которых $(n+1)$ столбец. Первые n столбцов принимают все возможные значения входных кубитов, а последний столбец – значение $(y \oplus f(\bar{x}))$. Для каждой строки ставится в соответствие вектор-столбец в вычислительном базисе, а потом все столбцы собираются в матрицу.

Синтез квантовой схемы не является построением квантового алгоритма. На квантовом компьютере можно решить произвольную вычислительную задачу, но разработка квантового алгоритма – это всегда новое и необычное решение, и здесь чаще помогает озарение, чем скрупулёзное построение шаг за шагом. На сегодня все существующие квантовые алгоритмы опираются на несколько базовых алгоритмов, найденных с помощью творческого озарения.

1.8. Принципы квантовых вычислений

Рассмотрим основополагающие принципы, на которых базируется модель квантовых вычислений. Их сущность приведёт к пониманию квантовых технологий – алгоритмов, датчиков и сенсоров, коммуникаций и др.

1) *Обратимость квантовых вычислений* – это главный принцип, из которого следуют все остальные свойства квантовых систем. Квантовые вычисления обратимы во времени, а это значит, что по результату любого вычисления можно восстановить исходные данные. Для любой квантовой схемы можно построить *дуальную схему*, которая будет получать на вход результаты работы первоначальной схемы и возвращать для неё исходные данные. Достаточно всего лишь перевернуть (обратить) схему справа налево, а все унитарные преобразования заменить на эрмитово-сопряжённые.

Так как все унитарные квантовые преобразования являются обратимыми, то все оквантовые схемы (гейты) имеют ровно столько же выходов, сколько и входов. Если бы их количество было больше, то эрмитово-сопряжённое преобразование имело бы меньше выходов, а, значит, теряло бы множество информации, а значит, не могло бы быть обратимым.

2) *Избыточность квантовых вычислений.* Даже самые простые, логически обратимые элементы Тоффоли и Фредкина имеют по 3 входа и 3 выхода. Если эти элементы будут применяться для получения элемента *НЕ*, то по 2 входа и выхода задействованы не будут. Для элементов *И*, *ИЛИ* неиспользуемыми будут 1 вход и 2 выхода, для элемента *FAN_{OUT}* (для реализации которого используются гейты Тоффоли и Фредкина), дублирующего поданный на его вход кубит, – 2 входа и 1 выход. Избыточность можно проиллюстрировать диаграммой (рис. 1.9), где продемонстрировано выражение элемента Тоффоли через элемент Фредкина. Из всего большого множества входных и выходных величин используются только по 3 с каждой стороны.

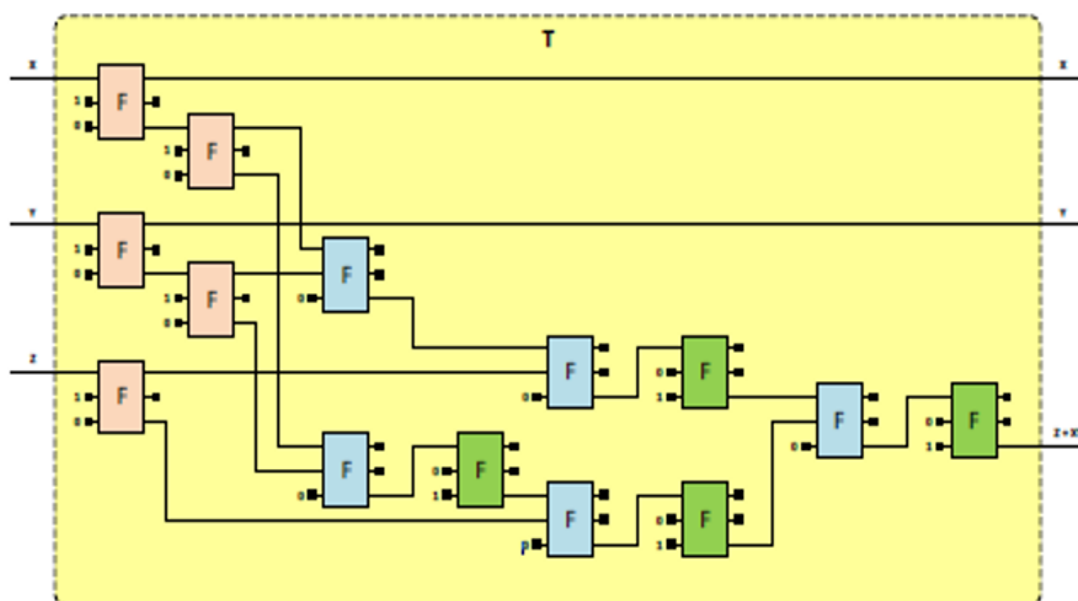


Рис. 1.9. Диаграмма, демонстрирующая один из вариантов выражения элемента Тоффоли через элемент Фредкина (красным цветом показаны элементы *FAN_{OUT}*, синим – *И*, зелёным – *НЕ*)

Принцип избыточности означает, что в процессе выполнения квантовых алгоритмов будет накапливаться огромное количество мусорных кубитов. Если их удалять (с помощью своеобразной «сборки мусора»), то начнёт выделяться огромное количество теплоты, и вычисления станут необратимыми.

На рис. 1.9 видно, что для выражения всего одного квантового элемента с тремя входами и тремя выходами по обратимой схеме задействовано 14 базовых элементов и общее число входов и выходов на такой квантовой схеме одинаково, и их по 26, из которых только по 3 входа и выхода используются. Остальные являются вспомогательными, т. е. «мусорными».

Существует точка зрения, что за экспоненциальное ускорение решения некоторых задач, которое даёт модель квантовых вычислений, придётся заплатить экспоненциальным увеличением размера задействованной памяти.

Пример выражения квантового элемента Тоффли через квантовый элемент Фредкина это иллюстрирует. Однако для решения этой проблемы разрабатываются новые методы, позволяющие уничтожать промежуточные «мусорные» кубиты без выделения теплоты и потери обратимости вычислений.

3) *Отсутствие в квантовых схемах циклов и возвратов назад.* Кубиты «двигаются по проводам», проходя через квантовые гейты и преобразовываясь в соответствии с функционалом каждого гейта. Поток управления квантовой программой движется от начала алгоритма только вперёд. Единственные способы выполнения квантовых вычислений – это контролируемое унитарное преобразование. Измерение – это единственный способ получения результата, который к тому же «схлопывает» суперпозицию, в которой находятся кубиты.

По поводу обратимости вычислений нужно отметить, что одним из важных аспектов является обработка ненужных выходов. Если просто уничтожать результаты их вычислений, то такое обращение ничем не будет отличаться от обычной классической вычислительной модели, поскольку при уничтожении информации выделяется тепло, а энергия, задействованная в процессе хранения и передачи информации, рассеивается. Выделение тепла делает обратимые вычисления необратимыми, а саму модель квантовых вычислений бесполезной. Поэтому при проектировании и разработке квантовых схем применяются специальные методы, призванные собрать и сгруппировать все неиспользованные выходы и преобразовать их так, чтобы они всё-таки использовались (например, для вычисления обратной функции), а весь процесс вычислений и его квантовая схема были полностью обратимыми.

4) *Квантовый параллелизм.* Система кубитов, в процессе прохождения через гейты унитарных преобразований, параллельно решает одну и ту же задачу для огромного, экспоненциально большого количества данных, из-за того, что кубиты находятся в суперпозиции базисных состояний. Поскольку с ростом числа кубитов размерность базиса растёт в степенной зависимости, квантовый параллелизм обладает огромной вычислительной мощностью. Главное здесь – научиться правильно пользоваться этим принципом. С квантовым параллелизмом тесно связана *интерференция*. Многие квантовые алгоритмы используют интерференцию квантовых состояний для того, чтобы взаимно усилить требуемый результат или, наоборот, сгладить нежелательный результат. Повторяя несколько раз последовательность параллельной обработки кубитов с интерференцией их состояний, разработчик квантового алгоритма может так усилить амплитуду искомого состояния, что дальнейшее измерение этого состояния даст требуемый результат с высокой вероятностью. Варьируя количество повторений шага с интерференцией, можно управлять уровнем вероятности, доводя его до любого заданного значения.

5) *Квантовая запутанность* – ещё один принцип, наименее изученный и наименее поддающийся рациональному осмыслению. Учёные уже больше века спорят на тему запутанности квантовых систем (известен спор на эту тему между Нильсом Бором с Албертом Эйнштейном, произошедший почти 100 лет тому назад). Но именно квантовая запутанность, являясь ключевым фактором многих квантовых алгоритмов, позволяет решить многие хитрые задачи, не решаемые даже на самых мощных современных суперкомпьютерах.

1.9. Общая архитектура квантового компьютера

Было бы неверно полагать, что квантовые компьютеры, реализованные *в железе*, будут представлять собой устройства, похожие на классические компьютеры. Принципы, утверждающие недопустимость циклов и возвратов потока управления программой, предполагают, что квантовый компьютер будет совершенно иным устройством, с другой, оригинальной аппаратной реализацией. Вопросы коммуникации по сети с другими компьютерами, взаимодействия с пользователями, работа с периферийными устройствами, – всё это очень сложно реализовать в рамках модели квантовых вычислений.

Возможно, что такой необходимости и не возникнет, ведь классические компьютеры и сами хорошо справляются с этими задачами.

Разработанные и реализованные сегодня, к моменту создания квантового компьютера, квантовые алгоритмы объединены в специальный «Квантовый Фонд алгоритмов и программ», в библиотеку квантовых алгоритмов, связанную с устройством, выполняющим квантовые вычисления. Речь идёт о квантовых эмуляторах и сопроцессорах, управляемых классическим компьютером.

С помощью особых внешних устройств в них должны выполняться две основные задачи: подготовка необходимых унитарных преобразований для выбранного квантового алгоритма и инициализация входных кубитов. На выходе квантового сопроцессора будут производиться необходимые измерения, а их результат – сообщаться основному процессору, производящему вычисления.

От взаимодействия с внешним миром, от циклов и возвратов алгоритма назад, по некоторым условиям, в квантовых компьютерах отказываться нельзя – всё это мощные и давно признанные идиомы программирования. Но выполнять эти операции сможет и классический компьютер. Квантовому эмулятору (сопроцессору) останется запускать определённый алгоритм из библиотеки и возвращать результат его работы по управляющему вызову из основного вычислительного устройства. Такая концепция позволяет создать общую архитектуру, в рамках которой будут производиться квантовые вычисления. На рис. 1.10 показана общая схема взаимодействия классического и квантового вычислительных устройств. Стрелками отмечены направления потоков данных.

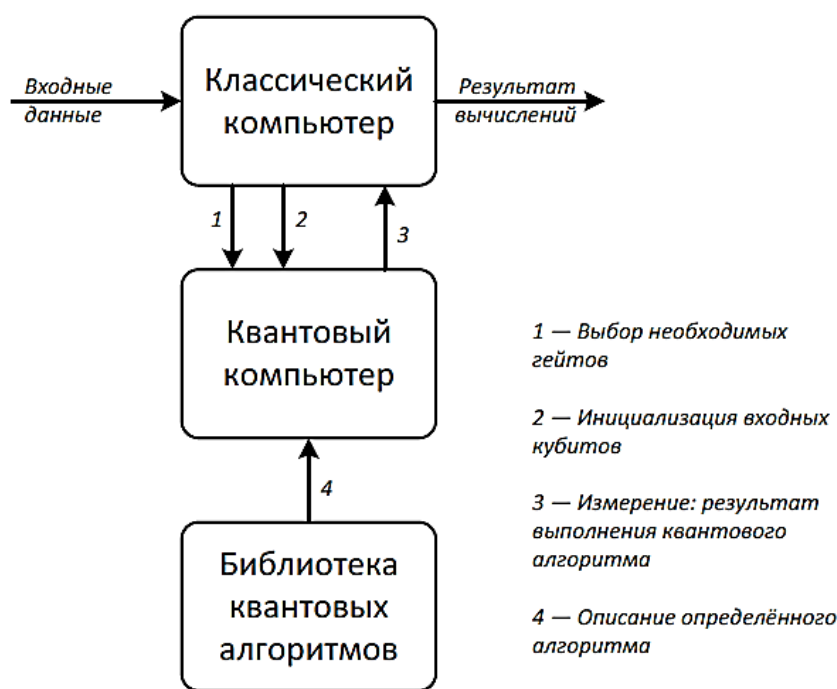


Рис. 1.10. Общая архитектура взаимодействия квантового и классического компьютеров

Исходя из этой схемы, можно представить себе, как будет развиваться отрасль квантового программирования. Оставив в стороне специалистов по квантовой физике и электронике, занимающихся поиском методов реализации квантовых вычислительных устройств в железе в виде создания квантовой аппаратуры, квантовых программистов можно разделить на 2 больших класса:

- *системные квантовые программисты* будут создавать новые квантовые алгоритмы для размещения их в библиотеке алгоритмов и последующего использования в работе всей квантовой вычислительной системы;

- *прикладные квантовые программисты* будут использовать квантовые алгоритмы на практике, решая прикладные задачи, но при этом они должны будут знать, как номенклатуру алгоритмов в библиотеке, так и понимать смысл их работы, чтобы оптимальным образом производить их вызов и использовать их результаты в прикладных программах для обычного компьютера.

Возможно, что программировать квантовые вычислительные устройства человеку вообще не придётся; их будут «программировать» классические компьютеры – настраивать гейты, связывать их вместе в единую квантовую систему, инициализировать кубиты, запускать квантовые вычисления, получать результаты. Это реально, учитывая развитие интеллектуальных технологий глубокого машинного обучения и возможность их применения в квантовых вычислениях. Как именно это будет реализовано на практике, покажет время.

Модель квантовых вычислений – это математическая система, которая позволяет производить произвольные вычисления. Доказано, что для некоторых задач эта модель позволяет реализовать намного более эффективные алгоритмы, чем традиционная вычислительная модель, основанная на машине Тьюринга.

Реализация новой квантовой вычислительной модели теоретических преград не имеет, а аппаратные технологии квантовой информатики быстро развиваются. Сама квантовая модель сводится к выполнению ряда унитарных преобразований векторов в 2^n -мерном гильбертовом пространстве, где n – количество кубитов, а каждое унитарное преобразование представляет собой матрицу специального вида. Очень упрощённо можно сказать, что, по своей сути, квантовые вычисления заключаются в перемножении матрицы размера $2^n \times 2^n$ (которая сама ещё должна быть получена как произведение целого набора матриц такого же или меньших размеров) на вектор размера 2^n . Эти вычисления, в принципе, можно выполнить и на обычных классических компьютерах, но сложность такого умножения будет расти экспоненциально в зависимости от количества моделируемых кубитов.

Осуществление идеи квантового компьютера позволяет решить проблему экспоненциального роста сложности вычислений. Такой компьютер, скорее всего, будет гибридным – аналоговое квантовое вычислительное устройство на первых этапах будет управляться обычным цифровым компьютером [12].

Контрольные вопросы к главе 1

- 1) Кто и когда впервые выдвинул и обосновал идею квантовых вычислений? На каких физических принципах квантовой механики они основаны?
- 2) Кто и когда предложил первый протокол квантового распределения ключей, дав толчок развитию современной квантовой криптографии?
- 3) Когда появились языки квантового программирования? Каков принцип их работы? Перечислите наиболее известные из них, а также их возможности.
- 4) Что представляет собой идея «квантового превосходства»? Кто считает, что достиг его, и согласно ли с этим утверждением научное сообщество?
- 5) В чём заключается идея «квантового оракула» на базе искусственного интеллекта? Что может принести человечеству реализация этой идеи?
- 6) Что представляет собой квантовая телепортация? Какие эксперименты, подтверждающие это явление, проводились в XXI веке? Назовите их.
- 7) Расскажите об использовании *кудитов*, *кутригов*, *куквартов* и др. Существуют ли разработки, использующие 3, 4, 5 и более квантовых состояний?
- 8) В чём заключается эффект и преимущества *квантового параллелизма*?
- 9) Как появилась идея *квантовой передачи кода* – основы *квантовой криптографии*? Как она реализована в XXI веке? Расскажите подробности.

10) На каких физических принципах можно создать *кубит* (*кудит*, *кутрит*, *кукварт*) квантового компьютера? Какие из них сегодня уже реализованы?

11) Как работает механизм *запутанных квантовых состояний* в протоколах квантовой криптографии? Как это отражается на проблеме информационной безопасности и защиты данных, передаваемых по квантовой линии связи?

12) Расскажите о парадоксе Эйнштейна–Подольского–Розена, как о физическом явлении. Что такое «ЭПР-пара», и почему её можно считать единой квантовой системой? Как это явление используется в квантовой криптографии?

13) Расскажите о вкладе российских учёных в научные исследования в области *квантовой информатики*. Какие российские научные центры находятся на мировом уровне исследований в области квантовых технологий?

14) Опишите процесс *квантовых вычислений*. Как Вы понимаете *квантовый параллелизм*? Чем это отличается от вычислений на обычном компьютере?

15) Какие задачи, запредельно трудные для классического компьютера, могут быть успешно решены на квантовом компьютере?

16) Какие ведущие мировые компании – лидеры в области IT-технологий, представили свои прототипы и образцы квантовых компьютеров?

17) Назовите языки квантового программирования для описания квантовых алгоритмов. Что представляют собой квантовые эмуляторы, работающие под управлением обычных классических компьютеров?

18) Что представляет собой Гильбертово пространство с бесконечной размерностью, как математическая абстракция? Объясните это понятие.

19) Какой оператор в квантовой системе является *унитарным*? Расскажите о его свойствах. Почему квантовые вычисления являются обратимыми?

20) Что представляют собой *кубиты* и их дальнейшие модификации – *кутриты*, *кудиты*, *кукварты*, *купенты* и другие квантовые элементы и вентили?

21) Что представляет собой *квантовая система*? Расскажите о *суперпозиции* квантовых состояний, являющейся основой квантовых вычислений?

22) Расскажите об *обратимых* и *необратимых квантовых операциях*, а также квантовых преобразованиях в течение вычислительного процесса: от ввода исходных данных до получения результатов в вероятностной форме.

23) Как Вы понимаете *эволюцию квантовой системы* в процессе вычислений? Как извлечь из неё информацию для получения результата решения задачи?

24) Что представляет собой *квантовый регистр*? Как он работает? Как происходит экспоненциальное ускорение вычислений?

25) Сформулируйте *теорему о неклонировании* (невозможности копирования) неизвестных квантовых состояний. Как эта теорема применяется на практике?

26) Расскажите о *квантовых логических гейтах* и о квантовых схемах, построенных на их основе. Какие разновидности гейтов Вы знаете?

27) Что представляют собой однокубитные квантовые гейты? Как работает преобразование Жака Адамара, связанное с однокубитными квантовыми гейтами? Для решения каких вычислительных задач оно применяется?

28) Расскажите о двухкубитных квантовых гейтах. Почему они являются обратимыми? В чём заключается условие обратимости их эволюции?

29) Что представляют собой трёхкубитные квантовые гейты? Расскажите об универсальных квантовых гейтах Фредкина и Тоффоли.

30) Как Вы понимаете принцип суперпозиции результатов квантовых вычислений? Объясните эффект квантового параллелизма, невозможный в классических компьютерных вычислительных системах.

31) Как Вы представляете себе архитектуру квантового компьютера? Объясните процесс анализа и синтеза квантовых схем, а также общие принципы, по которым строится схемотехника квантовых компьютеров.

32) Что представляет собой задача синтеза квантовой схемы? Как она связана с задачей построения функции квантового оракула?

33) Расскажите об основных принципах, на которых строятся квантовые вычисления: обратимость, избыточность, отсутствие циклических процессов.

34) Что представляют собой такие принципы квантовых вычислений, как квантовый параллелизм, интерференция, квантовая запутанность.

35) Как можно построить общую архитектуру взаимодействия квантового и классического компьютеров? Как на обычных компьютерах могут работать квантовые эмуляторы, позволяющие манипулировать десятками кубитов?

36) Какие возможности развития *квантового программирования* Вы видите? Может ли оно разделиться на *системное* и *прикладное*, так же, как это произошло с традиционным программированием классических компьютеров?

37) Как Вы понимаете модель квантовых вычислений? В чём заключается возможность реализации квантовых алгоритмов, гораздо более эффективных и быстросействующих, чем классические алгоритмы, которые может предложить традиционная классическая вычислительная модель?

38) Каким образом осуществление идеи квантового компьютера позволит решить проблему экспоненциального роста сложности вычислений?

39) Можно ли построить гибридный компьютер, в котором аналоговое квантовое вычислительное устройство управляется цифровым компьютером?

40) Расскажите, почему модель квантовых вычислений позволяет решить сложнейшие задачи, не решаемые с помощью традиционной вычислительной модели, основанной на машине Тьюринга и принципах фон Неймана.

ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ КВАНТОВЫЕ АЛГОРИТМЫ

Квантовый алгоритм – это алгоритм, предназначенный для выполнения на квантовом компьютере. Это последовательность унитарных операций (гейтов, или вентилей) с указанием того, над какими именно кубитами их надо совершать. Квантовый алгоритм задается либо в виде словесного описания команд, либо с помощью их графической записи в виде системы вентилей (Quantum Gate Array), на специализированном языке квантового программирования.

Результат работы квантового алгоритма носит *вероятностный характер*. За счёт увеличения количества операций в таком алгоритме можно сколь угодно приблизить вероятность правильного результата к единице. Множество задач, допускающих решение как на классическом, так и на квантовом компьютере, совпадают. Квантовый компьютер не может увеличить число алгоритмически разрешимых задач. Смысл применения квантового компьютера состоит в том, что некоторые классы задач он способен решить значительно быстрее, чем любой из классических суперкомпьютеров. Для этого квантовый алгоритм должен по ходу вычисления генерировать и использовать запутанные квантовые состояния. Любую задачу, решаемую с помощью квантового алгоритма, можно решить и с помощью классического алгоритма, путём прямого вычисления унитарных матриц экспоненциальной размерности для получения квантовых состояний в явном виде. Отличие только во *времени решения* такой задачи.

Задачи, неразрешимые на классических ЭВМ, нельзя решить и на квантовых компьютерах. Но прямое моделирование требует экспоненциального времени, неприемлемого для пользователя. Однако, используя квантовый параллелизм, можно ускорять на квантовом компьютере некоторые классические алгоритмы.

Ускорение на квантовом компьютере не связано с тактовой частотой процессора. Оно основано на квантовом параллелизме. Один шаг квантового вычисления совершает гораздо большую работу, чем один шаг классического.

Однако было бы неправильно приравнивать квантовые вычисления к распараллеленным классическим вычислениям. Так, квантовый компьютер не может решить задачу перебора быстрее, чем за $\sqrt{T_{CL}}$, где T_{CL} – время работы классического *детерминированного* алгоритма перебора, причём классический *недетерминированный* алгоритм решает её за время $\log(T_{CL})$. Вместе с тем, недетерминированный классический алгоритм требует экспоненциального ресурса памяти, то есть *физически не является осуществимым*, тогда как квантовый алгоритм не противоречит известным законам природы.

Квантовое вычисление является особым процессом, использующим особый физический ресурс – квантовые запутанные состояния, что в некоторых случаях позволяет достичь поразительного выигрыша во времени решения задачи. Эти случаи называют *квантовым ускорением* классических вычислений [13].

Случаи квантового ускорения, на фоне общего количества классических алгоритмов, довольно редки, однако это не уменьшает принципиального значения квантовых вычислений, потому что они способны коренным образом, в миллионы раз ускорить выполнение всего класса *задач переборного типа*.

Основные схемы квантового ускорения – это задачи переборного типа:

- задачи моделирования динамики сложных систем (идеома Фейнмана);
- математические задачи, сводящиеся к перебору вариантов: общий случай перебора – схема Гровера и её варианты, и задачи поиска скрытых периодов – схема Шора для быстрого квантового преобразования Фурье и её аналоги.

1-й тип представлен *алгоритмом Залки–Визнера* моделирования унитарной динамики квантовых систем n частиц за почти реальное время и с линейной от n памятью, использующий *схему Шора квантового преобразования Фурье*.

2-й тип включает *алгоритм Гровера общей задачи перебора*, а также алгоритмы, использующие схему Гровера – *алгоритм структурного поиска Фархи–Гутмана*, *алгоритм поиска экстремума Хойера*, *алгоритм поиска совпадающих строк в базе данных Амбайниса* и др. Также это *алгоритм Дойча* и его расширение – *алгоритм Дойча–Джозса*, в которых используется идея квантового параллелизма, *алгоритм Саймона*, впервые продемонстрировавший *экспоненциальное превосходство* квантовых алгоритмов над алгоритмами классической вычислительной модели. Сюда же относится: *алгоритм Шора* нахождения *факторизации целых чисел* и *дискретного логарифмирования*, *алгоритм Абрамса–Плойда* выявления *скрытого периода функции*, *алгоритм Китаева* определения *скрытых подгрупп* и другие, менее известные алгоритмы.

2.1. Простейший квантовый алгоритм плотного (сжатого) кодирования

Алгоритм Dense Coding (плотного, или сжатого, кодирования) использует один квантовый бит вместе с *ЭПР-парой* (единой квантовой системой, находящейся в запутанном квантовом состоянии, известной как парадокс Эйнштейна–Розена–Подольского) для кодирования и передачи двух классических битов информации. Поскольку ЭПР-пара может быть заготовлена и передана заранее, то необходимо передать физически только *один кубит* (фотон, частицу), для того, чтобы *передать два бита информации*. Этот результат вызывает удивление, поскольку один кубит, вообще-то, может содержать только одну единицу информации. Этот парадокс и назван *плотным кодированием*.

Квантовая телепортация, в отличие от явления плотного кодирования, использует два классических бита для передачи одного кубита. Эффект квантовой телепортации удивителен в свете существующего в квантовой механике *принципа неклонирования*, описанного выше. Явление телепортации фактически позволяет пересылать *неизвестное квантовое состояние*.

Ключевой момент, который применяется как в плотном кодировании, так и в квантовой телепортации, – это использование запутанных частиц.

Для обоих процессов начальное состояние одинаково – Алиса и Боб хотят обменяться сообщениями. И Алисе, и Бобу пересылается один из двух кубитов, приготовленных в запутанном состоянии:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

Пусть Алиса получает первую частицу, а Боб – вторую. Пока частица не передана, Алиса и Боб могут совершать преобразования только на своём кубите.

Алиса получает два классических бита, кодирующих числа от 0 до 3. В зависимости от значения этого числа, Алиса совершает одно из преобразований $\{I, X, Y, Z\}$ на своём кубите $|\psi_0\rangle$ запутанной пары. Результат показан в табл. 2.1:

Таблица 2.1

Результирующее состояние кубитов

Значение	Преобразование	Новое состояние
0	$ \psi_0\rangle = (I \otimes I) \psi_0\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 11\rangle)$
1	$ \psi_0\rangle = (X \otimes I) \psi_0\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle + 01\rangle)$
2	$ \psi_0\rangle = (Y \otimes I) \psi_0\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(- 10\rangle + 01\rangle)$
3	$ \psi_0\rangle = (Z \otimes I) \psi_0\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle)$

Алиса передаёт свой кубит Бобу.

Боб применяет преобразование *ControlledNOT* (C_{NOT}) к двум кубитам запутанной пары. Результаты преобразования показаны в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Результирующее состояние кубитов

Начальное состояние	Преобразование Controlled–NOT	Первый кубит	Второй кубит
$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 10\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$	$ 0\rangle$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle + 01\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(11\rangle + 01\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1\rangle + 0\rangle)$	$ 1\rangle$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle - 10\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle - 11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(- 1\rangle + 0\rangle)$	$ 1\rangle$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 10\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$	$ 0\rangle$

Теперь Боб сможет измерить второй кубит без разрушения квантового состояния. Если результат измерения равен $|0\rangle$, тогда закодированное значение равно либо 0, либо 3. Если результат измерения равен $|1\rangle$, то закодированное значение равно либо 1, либо 2. Теперь Боб может применить преобразование Адамара к первому кубиту (табл. 2.3):

Таблица 2.3

Результат преобразования Адамара к первому кубиту

Начальное состояние	Первый кубит	Результат преобразования Адамара
$ \psi_0\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)\right) = 0\rangle$
$ \psi_1\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1\rangle + 0\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)\right) = 0\rangle$
$ \psi_2\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(- 1\rangle + 0\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)\right) = 1\rangle$
$ \psi_3\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)\right) = 1\rangle$

В конце концов, Боб измеряет результирующий кубит, что позволяет ему отличить 0 от 3 и 1 от 2. Тем самым он получает два бита информации – бит чётности и бит фазы. Работа алгоритма на этом заканчивается.

Описанный алгоритм плотного (сжатого) кодирования был предложен *Чарльзом Беннетом* и *Стефаном Визнером* в 1992 году. Алгоритм имеет важное практическое значение и применение в квантовой криптографии. Помимо увеличения плотности канала, такой алгоритм, как и разработанный протокол передачи данных на его основе, обеспечивает конфиденциальность передачи сообщения, так как злоумышленник, желающий перехватить кубит Алисы, не сможет ничего узнать о передаваемом сообщении. Перехваченный кубит будет являться одним из партнёров ЭПР-пары, и его состояние не будет содержать никакой нужной для взломщика информации, так как состояние кубита описывается не вектором состояния, а матрицей плотности.

2.2. Квантовая телепортация кубита информации

Задача состоит в передаче квантового состояния частицы, используя передачу классических битов, с последующим воссозданием точного квантового состояния у получателя. Согласно теореме о неклонировании, состояние частицы не может быть скопировано, иначе квантовое состояние исходной частицы будет разрушено. Вместе с тем, *телепортация кубита* была успешно реализована в 1997 году, что экспериментально подтвердило её возможность.

Теоретическая идея квантовой телепортации была сформулирована Чарльзом Беннетом, Жилем Брассардом и их коллегами в 1993 году. Они предложили процедуру передачи произвольного и заранее неизвестного квантового состояния от одной квантовой системы к другой, удалённой на большое расстояние квантовой системе [14].

Цель Алисы состоит в том, чтобы передать состояние кубита Бобу, не передавая ему сам фотон. Никаких сведений об амплитудах a и b у Алисы нет. Но, тем не менее, квантовое состояние передать Бобу возможно, и в этом суть протокола квантовой телепортации. Для этого используется вспомогательная пара частиц, находящихся в перепутанном квантовом состоянии.

Пусть Алиса хочет передать состояние кубита $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ Бобу по классическому каналу. Как и в алгоритме плотного (сжатого) кодирования, Алиса и Боб владеют по одному из двух кубитов запутанной пары:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

Алиса применяет декодирующий шаг плотного кодирования к кубиту $|\psi\rangle$, который должен быть передан, и к своей половине запутанной пары. Начальным квантовым состоянием является следующее состояние:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle \otimes |\psi_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a|0\rangle \otimes (|00\rangle + |11\rangle) + b|1\rangle \otimes (|00\rangle + |11\rangle)) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle + a|011\rangle + b|100\rangle + b|111\rangle), \end{aligned}$$

в котором Алиса контролирует первые два кубита, а Боб – последние. Алиса применяет преобразование $C_{NOT} \otimes I$ и $H \otimes I \otimes I$ к этому состоянию:

$$\begin{aligned} &(H \otimes I \otimes I)(C_{NOT} \otimes I)(|\psi\rangle \otimes |\psi_0\rangle) = \\ &= (H \otimes I \otimes I)(C_{NOT} \otimes I) \frac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle + a|011\rangle + b|100\rangle + b|111\rangle) = \\ &= (H \otimes I \otimes I) \frac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle + a|011\rangle + b|110\rangle + b|101\rangle) = \\ &= \frac{1}{2}(a(|000\rangle + |001\rangle + |011\rangle + |111\rangle) + b(|010\rangle + |001\rangle - |110\rangle - |111\rangle)) = \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle(a|0\rangle + b|1\rangle) + |01\rangle(a|1\rangle + b|0\rangle) + |10\rangle(a|0\rangle - b|1\rangle) + |11\rangle(a|1\rangle - b|0\rangle)). \end{aligned}$$

Алиса производит измерение двух кубитов и получает один из результатов $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ с равной вероятностью. В зависимости от исхода измерения текущее состояние проецируется в одно из состояний: $a|0\rangle + b|1\rangle$, $a|1\rangle + b|0\rangle$, $a|0\rangle - b|1\rangle$ либо $a|1\rangle - b|0\rangle$ соответственно. Алиса передаёт результат измерения Бобу, используя при этом два классических бита. В результате измерения Алиса необратимо изменяет состояние $|\psi\rangle$ своего оригинального кубита, которое она хотела передать Бобу. Эта потеря оригинального состояния объясняет, почему эффект телепортации никак не противоречит теореме о неклонировании.

Боб получает два классических бита от Алисы и знает, как сопоставить состояние своей половины запутанной пары с оригинальным состоянием кубита Алисы. Его действия описаны в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Декодирующее преобразование части Боба

Полученные биты	Состояние	Декодирование
00	$a 0\rangle + b 1\rangle$	I
01	$a 1\rangle + b 0\rangle$	X
10	$a 0\rangle - b 1\rangle$	Z
11	$a 1\rangle - b 0\rangle$	Y

Боб может воссоздать оригинальное состояние $|\psi\rangle$ кубита Алисы, применяя декодирующее преобразование к своей части запутанной ЭПР-пары, что представляет собой следующий кодирующий шаг квантового алгоритма плотного кодирования. Так как Алиса случайным образом получает одно из четырёх возможных состояний такой ЭПР-пары, то, сообщая Бобу полученный результат, она передаёт ему 2 бита классической информации.

Так, концепция перепутывания квантовых состояний является ключевым моментом квантового канала передачи информации. Принципиально новый момент, проявившийся в квантовой телепортации, состоит в том факте, что информация о квантовом состоянии может быть физически разложена на две составляющие – классическую и квантовую, а потом обратно восстановлена. Квантовая составляющая «записана» в виде *корреляций ЭПР-пары* и не содержит никакой информации о начальном квантовом состоянии, точно так же, как и классическая составляющая. Но после объединения классического и квантового компонентов они полностью воссоздадут исходное квантовое состояние [15].

2.3. Квантовый алгоритм Кристофера Залки – Стефана Визнера

Этот алгоритм предназначен для моделирования унитарной динамики квантовой системы из n частиц на квантовом компьютере. Такая унитарная динамика представляет собой решение уравнения Шрёдингера вида:

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-iH \frac{t}{\hbar}\right) |\psi(0)\rangle,$$

где гамильтониан $H = H_q + H_p$ – это сумма операторов кинетической $H_p = \frac{p^2}{2m}$ и потенциальной $H_q = V$ энергий, входящих в уравнение Шрёдингера.

Алгоритм Залки–Визнера состоит в последовательном применении $\frac{t}{\Delta t}$ раз поочерёдно двух операторов, соответствующих этим энергиям:

$$\exp\left(-iH_p \frac{\Delta t}{h}\right); \exp\left(-iH_q \frac{\Delta t}{h}\right),$$

что даёт состояние $|\psi(t)\rangle$ реальной квантовой системы в момент времени t .

Оператор потенциальной энергии $\exp\left(-iH_q \frac{\Delta t}{h}\right)$ реализуется на квантовом компьютере, так как он имеет диагональную форму. Оператор кинетической энергии должен быть предварительно приведён в диагональную форму с помощью квантового преобразования Фурье.

Усовершенствование алгоритма Залки–Визнера. Алгоритм использует для представления оператора эволюции формулу Троттера, получающуюся в результате разложения экспоненты *до второго члена*. Это даёт возможность моделирования унитарной динамики квантовой системы из n частиц за время, квадратичное по сравнению с временем реального процесса $O(t^2)$.

Использование следующих членов разложения экспоненты даёт более эффективный алгоритм моделирования, занимающий время, равное t^{1+e} , где положительная константа e может быть сделана сколь угодно малой. Так, схема Залки–Визнера способна моделировать состояния квантовой системы из n частиц за почти линейное время, используя память $O(n)$.

Моделирование квантовых систем на обычном классическом компьютере невозможно из-за того, что размерность пространства состояний реальной квантовой системы растёт как экспонента от числа частиц в ней. Поэтому алгоритм Залки–Визнера реализует главную идею квантового компьютера – служить моделью любой квантовой системы, состоящей из многих частиц. Почти линейное время моделирования и почти линейная память означают, что квантовый компьютер сможет моделировать процесс эволюции самых сложных динамических систем (в том числе, эволюцию Вселенной, нашей Галактики, Солнечной системы, биологических молекул, развития жизни) и др.

Моделирование квантовой системы на квантовом компьютере имеет иной смысл, чем квантово-механические расчёты на классических компьютерах, в которых явным образом получаются значения амплитуд λ , соответствующих состоянию $|\Psi\rangle = \lambda_0|0\rangle + \lambda_1|1\rangle + \dots$. При моделировании на квантовом компьютере *нельзя получить* самих амплитуд, а только само состояние $|\Psi(t)\rangle$ в его кубитовом дискретном приближении. Для получения самих значений амплитуд необходимо многократно повторять алгоритм квантового моделирования и измерять полученное состояние, то есть реализовать *процесс квантовой томографии*.

Моделирование на квантовом компьютере дает меньше, чем дало бы моделирование на классическом компьютере, но это невозможно по причинам сложностного характера. Если бы было возможно моделировать динамику любой квантовой системы с доступной сложностью на обычном компьютере, то тогда было бы возможно моделировать и процесс быстрого квантового вычисления, что невозможно в силу *известных нижних оценок квантовой сложности*.

Задача моделирования сложных квантовых систем с необходимостью требует реализации квантового компьютера, в той или иной форме [16].

2.4. Квантовый алгоритм Дэвида Дойча

В 1985 году Д. Дойч предложил свой квантовый алгоритм, для того чтобы продемонстрировать потенциальные возможности квантовых параллельных вычислений. До этого преимущество таких вычислений не было очевидным.

Пусть имеется некое устройство, на вход которого подаётся число x , и оно вычисляет функцию $f(x)$ и выдаёт ей значение на выходе. Такое устройство называют «чёрным ящиком», или «оракулом». Вопрос заключается в том, можно ли, подготовив входные данные и узнав результат на выходе, выяснить, что делает, какие функции реализует и как работает этот «чёрный ящик» [17]?

Задача Дойча, как её называют, формализует эту проблему так: пусть функция f имеет однобитовую область определения значений, т. е. $f(x) = 0, 1$. Другими словами, функция $f(x)$ отражает один бит в один бит: $\{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$.

Входной и выходной регистры содержат единственный кубит, и здесь рассматривается булева функция, которая переводит один бит в другой, также единственный бит. Имеются четыре возможные функции такого типа (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Четыре возможные комбинации входных и выходных значений

Функция	$X=0$	$X=1$
f_0	0	0
f_1	0	1
f_2	1	0
f_3	1	1

Четыре возможные комбинации входных и выходных значений можно разделить на две группы, которые характеризуются различными глобальными свойствами функции $f(x)$. Для двух комбинаций $f(0) = f(1)$, и функция $f(x)$ является постоянной. Для двух оставшихся комбинаций $f(0) \neq f(1)$, и такую функцию называют сбалансированной. Вопрос, на который необходимо ответить: сколько раз нужно обратиться к «оракулу», чтобы узнать глобальное свойство самой функции?

Если на входе и выходе находятся классические биты, то ответ очевиден – нужно обратиться к «оракулу» *дважды*, получить значения $f(0)$ и $f(1)$, а затем сравнить их. Но для *квантового «оракула»*, который вычисляет функцию $f(x)$ обратимым образом, с помощью некоторого унитарного преобразования U_f , действующего на состояния кубитов, ситуация совершенно иная. Как показывает алгоритм Дойча, ответ от квантового «оракула» можно получить за *один раз*.

Поскольку сама функция $f(x)$ может быть *необратимой*, то для обеспечения унитарности преобразования нужно сохранять входные данные. Поэтому U_f действует в пространстве состояний двухкубитовой системы, выполняя унитарное квантовое преобразование $|x\rangle|y\rangle \rightarrow U_f |x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$.

Здесь первый кубит описывает входные данные, а второй нужен для записи результата. Вычисления сводятся к нахождению величины $f(x)$, которая затем складывается по модулю 2 с начальным значением y второго кубита. Если $f(x) = 0$, второй кубит не изменяется. Если $f(x)=1$, то значение второго кубита инвертируется. Если подавать на вход базисные состояния $|0\rangle$ или $|1\rangle$ кубита данных, то ситуация не будет отличаться от классической, так как выходное состояние будет содержать информацию о значении функции только для одного x . Идея алгоритма Дойча состоит в том, чтобы состояние на входе было суперпозицией базисных состояний. Схема, реализующая алгоритм Дойча, показана на рис. 2.1. Существуют две трактовки данной задачи.

А) Первая состоит в том, что имеется «чёрный ящик» (black box), который вычисляет одну из четырёх функций, представленных в табл. 2.5, в обычном квантовом формате, осуществляя унитарное квантовое преобразование:

$$|x\rangle|y\rangle \rightarrow U_f |x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle.$$

Первый из двух регистров является входным (*input, i*), а второй – выходным регистром (*output, o*). Из этого следует, что выполняются соотношения:

$$U_{f_0} = I_i \otimes I_o; U_{f_1} = C_{NOTio}; U_{f_2} = C_{NOTio} (I_i \otimes NOT_o); U_{f_3} = I_i \otimes NOT_o,$$

где I – тождественное преобразование, C_{NOTio} – *ControlledNOT* с входным регистром в качестве управляющего и выходным регистром в качестве целевого, NOT_o -преобразование, инвертирующее значение выходного регистра (рис. 2.1).

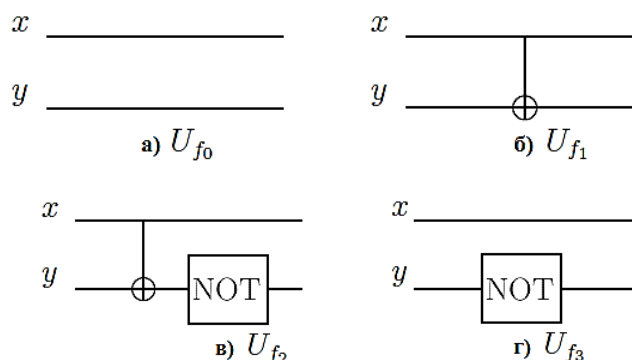


Рис. 2.1. Квантовое преобразование четырёх функций

Предположим, что «чёрный ящик» вычисляет одну из четырёх функций, но неизвестно какую. Задача – узнать, что за операцию выполняет «чёрный ящик». Это можно узнать, заставив его сработать дважды – сначала задать на входе $|0\rangle|0\rangle$, а затем $|1\rangle|0\rangle$. Но предположим, что доступ к «чёрному ящику» возможен только один раз. Что при этом можно узнать о функции $f(x)$?

На классическом компьютере, при условии, что доступ к «чёрному ящику» возможен только один раз, можно узнать значение или $f(0)$, или $f(1)$.

В том случае, если выбрано значение $f(0)$, то можно сделать вывод, что искомая функция – это f_0 или f_1 (если значение $f(0) = 0$), либо же f_2 или f_3 (если значение $f(0) = 1$). Если же выбрано значение $f(1)$, то искомая функция – это f_0 или f_2 (если значение $f(1) = 0$), либо же f_1 или f_3 (если значение $f(1) = 1$).

Предположим теперь, что нужно выяснить, является ли искомая функция константой, то есть $f(0) = f(1)$, что соответствует f_0 или f_3 , или не является константой, то есть $f(0) \neq f(1)$, что соответствует f_1 или f_2 .

Для классического компьютера не существует способа одновременно вычислить $f(0)$ и $f(1)$, и сравнить их. Для того, чтобы определить, является ли $f(x)$ константой или нет, нужно извлечь полную информацию об этой функции f . Значит, нужно заставить сработать дважды преобразование U_f .

Для квантового компьютера, однако же, не придётся дважды выполнять преобразование U_f , чтобы определить, является ли функция $f(x)$ константой или нет. Это можно сделать, запустив U_f только один раз. Интересно, что при этом мы не получим информации, каковы на самом деле значения $f(0)$ и $f(1)$, но будет получен ответ на вопрос, каковы их взаимные значения – одинаковы они или нет. Так, информации будет получено меньше, чем при использовании классического компьютера для ответа на поставленный вопрос, но, не получая части информации для ответа, который не относится к нужному нам вопросу, можно получить ответ только за одно обращение к «чёрному ящику».

Б) Существует и другой взгляд на задачу Дойча, имеющий оригинальный математический контекст. Так, вход значения x можно трактовать как выбор двух различных входов для выполнения подпрограммы, для выполнения которой требуется множество дополнительных кубитов. Функцию $f(x)$ можно истолковывать как некую характеристику двузначного выхода подпрограммы. К примеру, значение функции $f(x)$ может быть значением миллионного бита в двоичном представлении значения $\sqrt{2+x}$, т. е. тогда $f(0)$ – это значение миллионного бита двоичного представления $\sqrt{2}$, а $f(1)$ – значение миллионного бита двоичного представления $\sqrt{3}$. Так, входной регистр осуществляет выбор данных в подпрограмму, которая возвращает данные в выходной регистр.

В такой интерпретации задачи Дойча, вопрос о том, является ли $f(x)$ константой или нет, на самом деле представляет собой вопрос о том, как узнать информацию о природе «чёрного ящика», выполняющего преобразование U_f , если его нельзя открыть и заглянуть внутрь. В примере нас интересует нетривиальный вопрос – являются ли миллионные биты двоичного представления $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ одинаковыми значениями или нет? В этой интерпретации, чтобы ответить на этот вопрос с использованием классического компьютера, придётся дважды запустить «чёрный ящик», с 0 и 1 в качестве входов, и сравнить выходы.

Однако в квантовом случае можно применить стандартное преобразование, подготовив входной регистр в суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Тогда финальное состояние входного и выходного регистров будет:

$$U_f(H \otimes I)(|0\rangle|0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle|f(0)\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle|f(1)\rangle.$$

Если теперь измерить второй регистр, то можно узнать миллионный бит либо $\sqrt{2}$, либо $\sqrt{3}$. Результат будет равновероятным, и в этом случае никакого преимущества по сравнению с классическим случаем не получится.

Однако существует унитарное преобразование, которое можно применить до измерения, и тогда в половине случаев можно с точностью сказать, верно ли, что $f(0) = f(1)$. Были найдены унитарные преобразования, применение которых позволило получить верный ответ во всех случаях.

Алгоритм заключается в следующем: если раньше в качестве входа к U_f рассматривалось состояние $(H \otimes I)(|0\rangle|0\rangle)$, то теперь стартовое состояние будет:

$$(H \otimes H)(NOT \otimes NOT)(|0\rangle|0\rangle).$$

Так как $NOT|0\rangle = |1\rangle$ и $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, то входом к U_f будет состояние:

$$\begin{aligned} (H \otimes H)(NOT \otimes NOT)(|0\rangle|0\rangle) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - |1\rangle \right) = \\ &= (|0\rangle|0\rangle - |1\rangle|0\rangle - |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|1\rangle). \end{aligned}$$

После применения преобразования U_f к данному состоянию, в силу его линейности, результирующее квантовое состояние будет:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}(U_f(|0\rangle|0\rangle) - U_f(|1\rangle|0\rangle) - U_f(|0\rangle|1\rangle) + U_f(|1\rangle|1\rangle)) = \\ &= \frac{1}{2}(|0\rangle|f(0)\rangle - |1\rangle|f(1)\rangle - |0\rangle|\bar{f}(0)\rangle + |1\rangle|\bar{f}(1)\rangle). \end{aligned}$$

Поэтому, если $f(0) = f(1)$, то выходное квантовое состояние будет:

$$\frac{1}{2}(|0\rangle - |1\rangle)(|f(0)\rangle - |\bar{f}(0)\rangle), \quad f(0) = f(1).$$

Если же $f(0) \neq f(1)$, то $f(1) = \bar{f}(0)$, $\bar{f}(1) = f(0)$, и выходное состояние будет:

$$\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(|f(0)\rangle - |\bar{f}(0)\rangle), \quad f(0) \neq f(1).$$

Применим теперь преобразование Адамара ко входному регистру. Получим:

$$|1\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|f(0)\rangle - |\bar{f}(0)\rangle); \quad f(0) = f(1);$$

$$|0\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|f(0)\rangle - |\bar{f}(0)\rangle); \quad f(0) \neq f(1).$$

Измеряя первый регистр, можно дать ответ, являются ли значения $f(0)$ и $f(1)$ одинаковыми или нет. Нужно отметить, что второй регистр не содержит полезной информации, поскольку при измерении получатся, с равными долями вероятности, значения $|f(0)\rangle$ или $|\bar{f}(0)\rangle$. Это значит, что для того, чтобы узнать, одинаковы ли значения $f(0)$ и $f(1)$, нужна информация об их действительных значениях. На рис. 2.2 показана квантовая схема алгоритма Дойча.

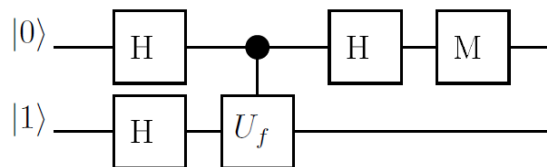


Рис. 2.2. Квантовая схема алгоритма Дойча

Таким образом, обратившись к квантовому «оракулу» один раз и измерив конечное состояние первого кубита, можно с достоверностью определить глобальное свойство функции $f(x)$. Физической причиной является принцип суперпозиции и вытекающий из него квантовый параллелизм вычислений, а также интерференция, которая приводит к когерентному суммированию различных вкладов в амплитуды состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$ первого кубита.

2.5. Квантовый алгоритм Дэвида Дойча – Ричарда Джозса

В этом алгоритме задача обобщается на случай произвольного n -кубитного регистра данных. «Чёрный ящик» здесь вычисляет функцию $f(x)$, область определения которой – все числа x от 0 до $2^n - 1$, отвечающие базовым состояниям n -кубитного регистра данных. Область значений – один бит, т. е. функция осуществляет отображение n битов в один бит: $\{0,1\}^{\otimes n} \rightarrow \{0,1\}$.

При этом функция $f(x)$ является либо *постоянной*, т. е. принимает то или иное возможное значение при всех x , либо *сбалансированной*, когда она равна нулю точно для половины значений аргумента и, соответственно, равна единице для остальной половины. Измерив результат на выходе, мы хотим узнать, является ли функция $f(x)$ постоянной или сбалансированной [18].

Рассмотрим алгоритм, который является обобщением алгоритма Дойча. В 1992 году Ричард Джозс предложил расширить постановку задачи, т. е. не ограничиваться только четырьмя функциями, рассмотренными ранее. Проблема заключалась лишь в том, что количество таких различных функций равно 2^{2^n} и среди этого количества большую часть составляют функции, не являющиеся ни константными, ни сбалансированными. Поэтому задача Дойча была сформулирована несколько искусственным образом, а именно – были ограничены возможные виды функций, и в новой постановке задачи исследуемая функция может быть либо константной, либо сбалансированной.

Под *математически сбалансированной* понимается функция, принимающая значения 0 и 1 на равном количестве входов (т. е. на 2^{n-1} входах значение функции равно 0, и на таком же количестве 2^{n-1} входов значение функции равно 1).

Задача ставится следующим образом: необходимо определить, является ли функция $f(x)$, полученная на выходе, константной или сбалансированной.

Преобразование Уолша–Адамара. Ключевым квантовым преобразованием рассматриваемого алгоритма является преобразование Джозефа Уолша–Жака Адамара, заключающееся в применении преобразования Адамара независимо к каждому кубиту n -кубитного регистра. Результат применения преобразования к произвольному базисному состоянию n -кубитного регистра будет следующим:

$$H_n |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y \in B_n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle,$$

где операция $x \cdot y$ – операция побитного скалярного умножения векторов x и y по модулю 2, то есть $x \cdot y = x_1 y_1 \oplus \dots \oplus x_n y_n$. При этом, если данная операция применяется к базисному состоянию $|00\dots 0\rangle$, то результатом будет являться равномерная суперпозиция всех возможных состояний регистра. Получаем:

$$H_n |00\dots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in B_n} |y\rangle.$$

Обратное преобразование к H_n совпадает с самим же преобразованием H_n , то есть выполняется соотношение $H_n H_n = I$. Поэтому получается преобразование:

$$H_n \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in B^n} |y\rangle \right) = |00\dots 0\rangle.$$

Как и в алгоритме Дойча, в расширенном алгоритме Дойча–Джозса постановка задачи связана с неким устройством – «чёрным ящиком», который вычисляет функцию f . Подавая на вход «чёрного ящика» значение аргумента x , на его выходе получаем значение функции $f(x)$. Квантовый алгоритм решает задачу точно, используя только одно обращение к «чёрному ящику».

Если сравнить его с классическим алгоритмом, который точно решает задачу во всех случаях, то он должен использовать $O(2^n)$ обращений к «чёрному ящику», по крайней мере в некоторых случаях. Задача Дойча является частным случаем алгоритма Дойча – Джозса при $n = 1$.

Шаг 0. Исходное состояние $|0^n\rangle \otimes |1\rangle$.

Шаг 1. Применяется преобразование Уолша–Адамара на первом регистре и преобразование Адамара на втором регистре:

$$H_n \otimes H(|0^n\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle).$$

Шаг 2. Применяем преобразование U_f ко второму регистру:

$$U_f \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle \right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle \right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = |f\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle),$$

где $|f\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle$. Так, за один шаг применения преобразования U_f было найдено значение функции $f(x)$ на всех 2^n входных наборах.

Шаг 3. Применяем преобразование Уолша–Адамара к первому регистру.

Выражение $H_n |00\dots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle$ является равной суперпозицией базисных состояний, которая с точностью до знака совпадает со значением $|f\rangle$, если f – константа. Так как $H_n H_n = I$, то отсюда следует, что $H_n |f\rangle = \pm |00\dots 0\rangle$, если f – является константой. Поэтому, если f – сбалансированная функция, которая для одной половины значений аргумента равна нулю, а для второй – единице, то значение $H_n |f\rangle$ должно быть ортогонально $|00\dots 0\rangle$, то есть оно лежит в пространстве, натянутом на $\{|x\rangle : x \neq 0\dots 0\}$. Это означает, что для того, чтобы отличить сбалансированную функцию от постоянной (константной) функции, нужно применить преобразование Уолша–Адамара H_n к значению $|f\rangle$ и затем измерить кубиты, чтобы убедиться, равны ли все они нулю или нет.

Шаг 4. Измерение.

Итак, к квантовому оракулу можно обратиться только один раз и, получив результат, узнать глобальное свойство функции f . Если сравнить квантовый алгоритм с классическим, то ситуация совершенно различна. Если на входе и выходе «чёрного ящика» находятся классические биты, то к «оракулу» надо обращаться много раз, выбирая раз за разом числа от 0 до 2^n-1 , и сравнивать получающиеся результаты. Если очередной ответ отличается от предыдущего, то это означает, что функция, очевидно, сбалансированная.

Чтобы быть уверенным, что функция является постоянной (константной), нужно получить подряд $2^{n-1}+1$ раз одинаковый результат, т. е. такое количество случаев, которое было бы больше половины, хотя бы на единицу. В этом смысле, можно сказать, что при достаточно больших значениях числа n классическое вычисление требует экспоненциально большого числа обращений к «оракулу» (вычислительному устройству «чёрного ящика»). Поскольку в квантовом случае необходимо только одно обращение, то можно говорить об экспоненциальном увеличении скорости вычислений. Обратим внимание на важный момент. Результат квантового вычисления формируется благодаря *эффекту интерференции*. Амплитуда $|f\rangle$ содержит сумму различных квантовых состояний. Для постоянной функции f интерференция этих состояний оказывается *конструктивной* и даёт в результате единицу. Если же функция f является сбалансированной, то интерференция оказывается *деструктивной*, и тогда амплитуда обращается в ноль. Это и формирует результат.

В качестве иллюстрации, алгоритм Дойча–Джозса можно переложить на язык квантовой игры, в которую играют Алиса и Боб, как обычно именуют участников коммуникационной сети. Пусть Алиса посылает Бобу какие-то числа x из промежутка от 0 до 2^n-1 . Боб для каждого числа вычисляет функцию $f(x)$, которая может принимать только два значения: 0 или 1. Вычисление делается с помощью унитарного преобразования, а вычисляемая функция может быть только либо постоянной, либо сбалансированной. Результаты своих вычислений Боб посылает Алисе, продолжая общение на языке квантовой игры.

Вопрос: сколько ответов должна получить Алиса, чтобы узнать, постоянную или сбалансированную вычислительную манипуляцию выполняет Боб?

Ответ: при классических вычислениях в самом неблагоприятном случае Алисе нужно получить количество ответов Боба, равное $2^{n-1}+1$. Для получения результата квантового вычисления о том, является ли функция (вычислительная манипуляция Боба) постоянной или сбалансированной, используя алгоритм Дойча–Джозса, Алисе нужно сделать только один запрос.

2.6. Квантовый алгоритм Даниэля Саймона

Пусть имеется n -битное ненулевое число a , определяемое подпрограммой U_f . Целью является узнать значение этого числа, используя как можно меньше вызовов подпрограммы. Эту задачу рассматривает квантовый алгоритм *Итона Бернштейна–Умеша Вазирани*, предложенный ими в 1993 году и решающий задачу нахождения n -битного числа (*скрытой строки*), скрытого в «чёрном ящике». Этот алгоритм решает задачу значительно быстрее, чем это возможно в классической, неквантовой постановке. Он применяется в системах управления базами данных, в кибератаках на блочные шифры, в тестах, определяющих производительность для квантовых компьютеров и др. Недавно он был реализован на 5- и 16-кубитных квантовых компьютерах IBM.

В задаче Бернштейна–Вазирани классический компьютер должен применить n вызовов подпрограммы, чтобы определить значение искомого n -битного ненулевого числа a , в то время как квантовому компьютеру нужно только одно обращение к подпрограмме. Число вызовов подпрограммы возрастает линейно с ростом n в классическом случае и является независимым от n в квантовом случае. Такое удивительное ускорение касается вероятностной характеристики многих квантовых алгоритмов. Ускорение на количество вызовов подпрограммы, в зависимости от количества бит числа a , нужно не для точного вычисления числа a , а для *определения числа a с высокой вероятностью*.

В проблеме Саймона, являющейся развитием задачи Бернштейна–Вазирани, ускорение на квантовом компьютере гораздо значительнее и существеннее.

В 1994 году была опубликована статья «О мощи квантовых вычислений», в которой был описан алгоритм, имеющий экспоненциальное превосходство над алгоритмами классической вычислительной модели. В дальнейшем алгоритм Саймона стал основой многих квантовых алгоритмов, в том числе алгоритма Шора факторизации целых чисел и вычисления дискретного логарифма.

Задача, решаемая *алгоритмом Саймона*, состоит в следующем: пусть дана двоичная функция $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$, при $m \geq n$. Известно, что данная функция является либо взаимно однозначной, либо имеется некоторое число $a \in \{0, 1\}^n$, называемое *периодом*, такое, что для любой пары входных значений x и x' функция f возвращает одинаковое значение только тогда, когда $x' = x \oplus a$.

Подпрограмма U_f («чёрный ящик») в задаче Саймона вычисляет два в один функцию $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{n-1}$. Эта функция устроена так, что $f(x) = f(y)$ тогда и только тогда, когда n -битные x и y связаны отношением: $x = y \oplus a$, или, что аналогично, $x \oplus y = a$, где $\oplus$ – операция сложения по модулю 2. То есть

$$(x_1, \dots, x_n) \oplus (y_1, \dots, y_n) = (x_1 \oplus y_1, \dots, x_n \oplus y_n).$$

Это проблема нахождения периода. Функция f является периодичной относительно операции сложения по модулю 2, $f(x \oplus a) = f(x)$ для всех x . Для заданной функции, удовлетворяющей этим условиям, задача состоит в том, чтобы найти период a . Поэтому *задача Саймона* считается предшественницей квантового *алгоритма Шора* – более совершенного и полезного *алгоритма нахождения периода*, являющегося основой процедуры факторизации, где нужно найти неизвестный период функции, являющейся периодичной:

$$f(x + a) = f(x).$$

Для того чтобы найти значение a в проблеме Саймона на классическом компьютере, нужно выполнять подпрограмму U_f для списка различных входных значений $x_1, x_2, x_3, \dots$ до тех пор, пока не найдётся значение x_j , для которого значение функции $f(x_j)$ не совпадает ни с одним из вычисленных ранее значений $f(x_i)$. Тогда можно определить значение $a = x_i \oplus x_j$.

На любом шаге, если выбрано m из различных значений x , то всё, что известно, это то, что $a \neq x_i \oplus x_j$ для всех пар предыдущих значений x . Таким образом, можно исключить $\frac{1}{2}m(m-1)$ значений a . Можно исключить и меньше значений a , если не принимать во внимание, чтобы не выбрать очередной x , равный $x_i \oplus x_j \oplus x_k$ для трёх уже выбранных значений x .

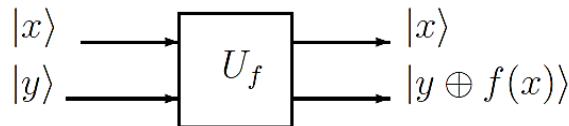
Так как существует $2^n - 1$ различных возможных значений a , шансы на успех не будут высоки, пока значения $\frac{1}{2}m(m-1)$ не будут сравнимыми с 2^n .

Пока m не станет порядка $2^{n/2}$, успех маловероятен, поэтому количество раз (сколько раз подпрограмма должна быть выполнена, чтобы получить достаточную вероятность для определения значения a) возрастает с ростом числа n бит как $2^{n/2}$, то есть экспоненциально. Если a имеет всего 100 бит, то классическому компьютеру понадобится примерно $2^{50} \approx 10^{15}$ раз выполнить подпрограмму, чтобы иметь достаточный шанс правильно определить значение a . При скорости 10 миллионов операций в секунду, этот процесс займёт около трёх лет [19].

В противоположность процессу на классическом компьютере, описанному выше, квантовый компьютер может определить число a с высокой вероятностью (вероятность ошибки – одна на миллион), выполняя подпрограмму не многим более, чем n раз, около 120 раз, если n -битное ненулевое число a состоит из 100 бит. Этот процесс достигается с помощью следующей стратегии.

Как и ранее, процедура U_f , выполняемая «чёрным ящиком», является квантовым унитарным преобразованием, определяемым как

$$U_f : |x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle.$$



Пошаговое описание квантового алгоритма Саймона:

Шаг 1. Построим равномерную суперпозицию всех 2^n – возможных значений входного регистра, поступающих в «чёрный ящик»:

$$(H_n \otimes H) : |00\dots 0\rangle|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle|0\rangle.$$

Шаг 2. Применяем квантовое преобразование U_f :

$$U_f : \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle|f(x)\rangle.$$

Шаг 3. Измеряем значение 2-го регистра и сохраняем результирующее состояние 1-го регистра. По определению функции f , состояние 1-го регистра:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|x_0\rangle + |x_0 \oplus a\rangle),$$

где x_0 выбрано равновероятно. В силу определения функции, в результирующей суперпозиции первого регистра будет только две ненулевых компоненты, так как

$$x_0 \oplus a \oplus a = x_0.$$

Эта суперпозиция содержит искомое значение числа a вместе с ненужной информацией о равновероятно выбранном x_0 . Поэтому, если измерить первый регистр, то в результате получится либо значение x_0 , либо значение $x_0 \oplus a$, с равной вероятностью. Однако никакой информации о значении искомого n -битного ненулевого числа a при этом не будет. Значение a , которое нужно узнать, проявляется в отношении между этими двумя равновероятностными числами, одно из которых можно получить в результате измерения.

Если бы было возможно клонировать квантовое состояние, то, создав всего 10 копий такого состояния, можно было бы измерить каждую копию, и с вероятностью 0,999 узнать значение x_0 и $x_0 \oplus a$, и, значит, и само число a . Но, согласно теореме о неклонировании, квантовое состояние не может быть клонировано. Выполнение данного алгоритма несколько раз ничего не даёт, так как для каждого очередного запуска алгоритма, после измерения на шаге 2, получится состояние $\frac{1}{\sqrt{2}}(|x_0\rangle + |x_0 \oplus a\rangle)$ для различных вероятностных значений x_0 .

Однако если, как в алгоритме Дойча, отказаться от получения точной информации относительно значений x_0 и $x_0 \oplus a$, то возможно получить частично полезную информацию об их соотношении, которая и представляет интерес.

Шаг 4. Применим преобразование Уолша–Адамара к первому регистру:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}(|x_0\rangle + |x_0 \oplus a\rangle) \xrightarrow{H_n} \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_y \left((-1)^{x_0 \cdot y} + (-1)^{(x_0 \oplus a) \cdot y} \right) |y\rangle.$$

Так как $(-1)^{(x_0 \oplus a) \cdot y} = (-1)^{x_0 \cdot y} (-1)^{a \cdot y}$, то коэффициент при $|y\rangle$ равен 0, если $a \cdot y = 1$, и равен $2(-1)^{x_0 \cdot y}$, если $a \cdot y = 0$. Поэтому результирующее состояние после шага 4:

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{y: a \cdot y = 0} (-1)^{x_0 \cdot y} |y\rangle.$$

В итоге воздействия преобразования H_n , из результирующего состояния исчезла нежелательная информация об x_0 , которая перешла в информацию о числе a , записанную как суперпозиция y , таких, что $y \cdot a = 0$. На этом этапе измерение состояния позволит извлечь информацию о значении числа a .

Шаг 5. Далее необходимо измерить регистр. При этом будет найдено значение суперпозиции y , равновероятно, такое, что $y \cdot a = 0$.

Шаг 6: Описанный процесс повторяется достаточное количество раз для того, чтобы определить значение числа a , решая систему линейных уравнений вида:

$$\begin{cases} y_1 \cdot a = 0; \\ \dots \dots \dots \\ y_k \cdot a = 0. \end{cases}$$

Чтобы определить число a с любой заданной вероятностью $p < 1$, достаточно выполнить $O(n^2)$ итераций, что доказано Д. Саймоном в 1994 году.

2.7. Алгоритм квантового поиска Лова Гровера

Из классической теории информации известно, что для отыскания нужной записи в неупорядоченной базе данных, необходимо перебрать приблизительно, в среднем, половину элементов базы. Так, если в базе данных хранится N записей, то для поиска той, которая нам нужна, потребуется, в среднем, $N/2$ обращений к функции, определяющей искомый элемент. Это означает, что время поиска пропорционально размеру N этой базы. Хороший пример – это телефонная книга с фамилиями и номерами телефонов. Фамилии в ней могут быть расположены в алфавитном порядке, а принадлежащие людям номера телефонов образуют большую неупорядоченную совокупность числовых данных. Нас интересует фамилия человека, имеющего данный телефонный номер.

Это *задача поиска* некоторого определенного числа среди неупорядоченной совокупности других чисел. Процедура поиска сводится к тому, что нужно брать одно за другим числа x из этой совокупности и сравнивать их с тем числом, которое нужно найти. С математической точки зрения, наличие признака, отличающего нужное число от ненужного, означает, что есть некоторая функция $f(x)$, которая для интересующего нас значения x становится равной, к примеру, единице, а для всех других чисел x она от единицы отличается. Это простейший случай, когда задача поиска имеет только одно решение. Для его нахождения классический компьютер должен провести операцию вычисления функции $f(x)$, в среднем, для половины значений x из области определения [20].

В 1996 году Лов Гровер показал, что если заняться поиском «квантовой иголки в квантовом стоге сена», воспользовавшись сформулированным им алгоритмом, то время поиска сокращается до величины, пропорциональной $\sqrt{N}$, т. е. до корневой зависимости от размеров базы данных. При больших значениях N ускорение процедуры поиска оказывается весьма ощутимым.

В сущности, это *задача неструктурированного поиска*. Если имеется неупорядоченный набор данных (назовём его «*стог сена*») и требуется найти в нём какой-либо элемент, удовлетворяющий специфическому требованию (назовём его «*иголка*»), алгоритм Гровера поможет решить эту задачу, поскольку альтернативой ему является классический перебор вариантов.

Если рассмотреть аналогию с базой данных владельцев автомобилей с именами, упорядоченными по алфавиту (пусть в ней будет взаимно однозначное соответствие между фамилией и номером машины), то *упорядоченным поиском* является поиск номера автомобиля по фамилии (если нет индекса, то методом дихотомии). А *неупорядоченным поиском* является обратная задача – поиск фамилии по номеру автомобиля. В данной аналогии *оракулом является функция* (преобразованная соответствующим образом), которая по заданной фамилии возвращает номер автомобиля. Тогда эта задача сводится к задаче Гровера при помощи кодирования фамилий в бинарное представление, а сама функция возвращает ответ на вопрос «Владеет ли данный автомобилист с фамилией N автомобилем X ?», где N – входной параметр функции, а X – параметр алгоритма, закладываемый внутрь оракула при его построении. Соответственно, этот *квантовый оракул* возвращает значение 1 («да») единственно для той фамилии, напротив которой в базе данных стоит искомый номер автомобиля.

Алгоритм Гровера состоит из следующих шагов:

1. *Инициализация начального состояния работы алгоритма.* Необходимо подготовить равновероятностную суперпозицию состояний всех входных кубитов. Это делается при помощи применения гейта Адамара, который равен тензорному произведению n унарных гейтов Адамара друг на друга.

2. *Применение итерации Гровера.* Она состоит из последовательного применения двух гейтов – *гейта оракула* и так называемого *гейта диффузии* Гровера. Эта итерация осуществляется $\sqrt{2^n}$ раз.

3. *Измерение.* После применения итерации Гровера необходимо измерить входной регистр кубитов достаточное количество раз. С очень высокой вероятностью измеренное значение даст указание на искомый параметр. Если необходимо увеличить достоверность ответа, то алгоритм прогоняется несколько раз и вычисляется совокупная вероятность правильного ответа.

Квантовая схема этого алгоритма зависит от размера входных данных, поскольку от этого напрямую зависит количество применений итерации Гровера.

Квантовый метод Гровера можно применить к целому классу задач, для которых найти решение очень трудно, но проверить его правильность легко – как и для других задач класса NP (*non-deterministic polynomial*, множества задач разрешимости, решение которых возможно проверить на машине Тьюринга за время, не превосходящее значения некоторого многочлена от размера входных данных, при наличии дополнительных сведений – *сертификата решения*). Задачи, имеющие полиномиальные по времени алгоритмы решения, можно решать с помощью квантового компьютера значительно быстрее, чем путём прямого перебора на классическом компьютере, время выполнения которого возрастает экспоненциально.

Метод Гровера, как и его различные обобщения, может быть использован для доказательства того, что квантовые вычислительные модели могут быть более эффективны для целого класса задач, для которых известны нижние оценки сложности для классических вычислительных моделей. Большой класс задач может быть переформулирован в терминах задачи поиска. Например, это:

– *Сортировка последовательности*. Дан n -элементный вектор A . Требуется найти перестановку π множества $\{1, \dots, n\}$, такую, что $a_{\pi(i)} \leq a_{\pi(i+1)}$ для $i=1, \dots, n-1$.

– *Раскраска графа*. Дан граф (V, E) с n вершинами V , с E рёбрами, $E \subseteq V \times V$, и множество k из красок C . Требуется найти отображение $c: V \rightarrow C$, такое, что:

$$\forall (v_1, v_2) \in E: c(v_1) \neq c(v_2).$$

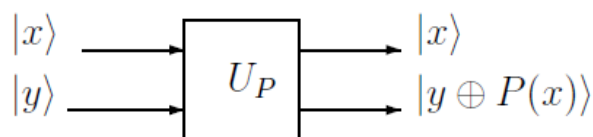
– *NP-полная проблема SAT* (решение задач о выполнимости логических формул (SATisfiability problem)). Задача SAT – это самый сложный представитель своего класса задач, и её решение позволяет решить все другие задачи в NP.

Сформулируем проблему поиска в терминах экспоненциально большой неупорядоченной базы данных с $N=2^n$ элементами, среди которых один элемент промаркирован специальным образом. Задача в том, чтобы найти этот элемент.

Теория вероятностей утверждает, что если просматривается k элементов, то вероятность нахождения нужного элемента составляет k/N . Это значит, что нужно выполнить $O(N)$ запросов к базе данных, чтобы найти нужный элемент с любой константной вероятностью (не зависящей от N). Алгоритм Гровера позволяет найти нужный элемент с вероятностью, близкой к единице, за $O(\sqrt{N})$ шагов. Точнее, за $O(\sqrt{N})$ итераций выполнения процедуры, но за $O(\sqrt{N} \log N)$ шагов, где $\log N$ шагов необходимо для выполнения квантового преобразования Уолша–Адамара). Доказано, что ускорение со значением, пропорциональным квадратному корню, оптимально для квантовых вычислений.

В терминологии «квантового оракула» проблема поиска формулируется иначе. Базу данных можно назвать *оракулом* (или «чёрным ящиком»), который вычисляет предикат $P: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$. Известно, что $P(x) = 0$ для всех x , кроме одного, который обозначим как x_0 ($P(x_0) = 1$). Задача состоит в определении x_0 .

Предположим, что функция $f(x)$ выполняется как унитарное преобразование на $n+1$ кубитах и определяется как: $U_P: |x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|y \oplus P(x)\rangle$.



Вычисление предиката P за один шаг, для всех возможных входов x_i , путём применения унитарного преобразования U_P к регистру, содержащему суперпозицию $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle$ всех 2^n – возможных значений входов x , вместе с начальным значением выходного регистра 0, приводит к суперпозиции:

$$U_P : \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |y\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |P(x)\rangle.$$

Здесь $|x\rangle$ – входной регистр, содержащий входное значение x , $|y\rangle$ – выходной регистр, изначально содержащий значение 0.

Трудность состоит в извлечении результата из данной суперпозиции. Для любого значения x_0 , для которого $P(x_0)=1$, состояние $|x_0\rangle|1\rangle$ является частью суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |P(x)\rangle$, но так как амплитуда этого состояния равна $\frac{1}{\sqrt{2^n}}$, то вероятность того, что при измерении мы получим результат x_0 , равна $\frac{1}{2^n}$.

Манёвр в преобразованиях состоит в изменении полученного ранее квантового состояния $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |P(x)\rangle$ так, чтобы значительно увеличить амплитуду состояния $|x_0\rangle|1\rangle$, для которого предикат истинен, и уменьшить амплитуду состояний $|x\rangle|0\rangle$, для которых предикат ложен.

Когда такое преобразование квантовой суперпозиции будет осуществлено, нужно провести измерение последнего кубита квантовой суперпозиции, который представляет $P(x)$. Так как амплитуда была изменена, то вероятность того, что результат измерения будет равен 1, достаточно высока. Если это событие произойдёт, то измерение спроецирует состояние $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |P(x)\rangle$ в подпространство $\frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{i=1}^k |x_i\rangle |1\rangle$, где k – число решений.

Последующее измерение оставшихся кубитов выдаст одно из этих решений. Если в результате измерения кубита $P(x)$ получаем 0, то весь процесс вычисления возобновляется вновь и опять вычисляется суперпозиция

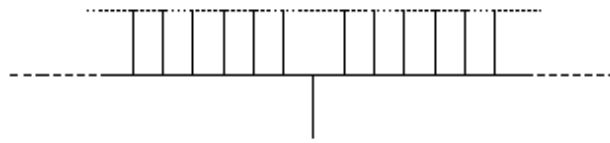
$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |P(x)\rangle.$$

Пошаговое описание алгоритма Гровера:

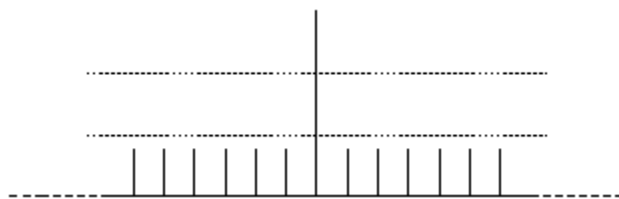
Шаг 1. Подготавливается входной регистр, содержащий суперпозицию всех возможных входных значений $x_i \in \{0, \dots, 2^{n-1}\}$.

Шаг 2. Вычисляется предикат $P(x_i)$ на этом регистре.

Шаг 3. Изменяем амплитуду a_i на $-a_i$ для тех значений x_i , для которых $P(x_i)=1$. Для этого используется эффективный алгоритм изменения знака.



Шаг 4. Чтобы увеличить амплитуду тех значений x_i , для которых $P(x_i)=1$, применяется операция «инверсия относительно среднего». Существует квантовый алгоритм инверсии относительно среднего, который будет рассмотрен далее. Результирующие амплитуды x_i , для которых $P(x_i)=0$, уменьшились.



Шаг 5. Повторяются шаги 2–4, число их повторений $k = \frac{\pi}{4}\sqrt{2^n}$ раз.

Шаг 6. Считывается результат.

Лов Гровер показал, что его квантовый алгоритм оптимален с точностью до константного множителя, т. е. не существует квантового алгоритма, который бы осуществлял неструктурированный поиск быстрее. Было также показано, что если решение x_0 является единственным, то через $\frac{\pi}{8}\sqrt{2^n}$ итераций со второго по четвёртый шаг вероятность ошибки будет равна 0,5. После $\frac{\pi}{4}\sqrt{2^n}$ итераций вероятность ошибки уменьшается до 2^{-n} . Дальнейшее продолжение итераций будет только увеличивать вероятность ошибки. К примеру, после $\frac{\pi}{2}\sqrt{2^n}$ итераций вероятность ошибки вновь станет близкой к единице.

Существует множество классических вероятностных алгоритмов, в которых для достижения наилучшего результата процедура повторяется множество раз. Однако повторение *квантовой процедуры* может улучшать результат лишь на некоторое время, а после определённого количества повторений результат становится хуже. *Квантовая процедура* – это унитарное преобразование, которое осуществляет поворот в комплексном пространстве. Повторное применение квантового преобразования может поворачивать текущее состояние ближе к нужному состоянию в течение какого-то времени, а дальнейшее его применение заставит состояние пройти мимо нужного состояния и уходить всё дальше от него. Поэтому, для того чтобы получить хороший результат при повторяющихся квантовых преобразованиях, важно знать, когда остановиться.

2.7.1. Квантовый алгоритм изменения знака

Вместо использования процедуры U_f , выполняемой «чёрным ящиком», в используется эквивалентная операция на n кубитах. Она определяется как:

$$I_{x_0} |x\rangle = \begin{cases} |x\rangle, & \text{if } x \neq x_0 \\ -|x_0\rangle, & \text{if } x = x_0 \end{cases}.$$

Для этого, как и в алгоритме Дойча, вместо значения 0 выходного регистра, берётся значение 1 и применяется преобразование Адамара:

$$(H_n \otimes H)(|0^n\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_x |x\rangle |0\rangle - \sum_x |x\rangle |1\rangle \right).$$

Затем к полученной суперпозиции применим преобразование U_f . Получим:

$$\begin{aligned} U_f \left(\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_x |x\rangle |0\rangle - \sum_x |x\rangle |1\rangle \right) \right) &= \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{x \neq x_0} |x\rangle |0\rangle + |x_0\rangle |1\rangle - \sum_{x \neq x_0} |x\rangle |0\rangle - |x_0\rangle |1\rangle \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{x \neq x_0} |x\rangle (|0\rangle - |1\rangle) - |x_0\rangle (|0\rangle - |1\rangle) \right) = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle (|0\rangle - |1\rangle). \end{aligned}$$

Как и в алгоритме Дойча, второй регистр носит вспомогательный характер. Подготовка выходного регистра в суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ перед выполнением оператора «чёрного ящика» U_f используется, чтобы закодировать значение функции $f(x)$ в знаке $(-1)^{f(x)}$. Это часто используемый приём в квантовых вычислениях, причём значение выходного регистра ограничивается только этим.

2.7.2. Инверсия относительно среднего

Чтобы осуществить на квантовом компьютере *инверсию* относительно среднего, такая инверсия должна быть унитарным преобразованием. Чтобы квантовый алгоритм решал задачу за $O(\sqrt{N})$ шагов, выполнение инверсии должно быть достаточно эффективным. Инверсия может быть выполнена с использованием $O(n) = O(\log(N))$ квантовых гейтов. Основное преобразование $\sum_i a_i |x_i\rangle \rightarrow \sum_i (2A - a_i) |x_i\rangle$ можно описать соответствующей матрицей:

$$D = \begin{pmatrix} \frac{2}{N} - 1 & \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \frac{2}{N} - 1 & \dots & \frac{2}{N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} - 1 \end{pmatrix}.$$

Поскольку произведение $DD^\dagger = I$, то преобразование D унитарно, а значит, является допустимым квантовым преобразованием. Оно может быть выполнено эффективно, и разложено в $O(n) = O(\log N)$ квантовых гейтов. Матрицу D можно определить как $D = W \cdot R \cdot W$, где W – преобразование Уолша–Адамара, а преобразование R определено следующим образом:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Чтобы удостовериться, что соотношение $D = W \cdot R \cdot W$ выполняется, рассмотрим выражение $R = R' - I$, где I – единичная матрица:

$$R' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь $D = W \cdot R \cdot W = W(R' - I)W = W \cdot R' \cdot W - I$. Можно проверить, что:

$$W \cdot R' \cdot W = \begin{pmatrix} \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \dots \\ \frac{2}{N} & \dots & \dots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} & \frac{2}{N} \end{pmatrix}.$$

Отсюда следует, что $W \cdot R' \cdot W - I = D$.

Таким образом, алгоритм квантового поиска Гровера, который решает задачу с использованием только порядка $\sqrt{N}$ обращений к «квантовому оракулу» (в качестве которого используется «чёрный ящик»), является оптимальным, и решить задачу за меньшее число шагов нельзя.

Абстрактная задача поиска «иголки в стоге сена» относится к числу фундаментальных математических проблем. Это не только поиск в той или иной базе данных, но и определение, например, количества допустимых решений, так называемых, «трудных задач», которые могут быть сформулированы как вопрос о возможности существования решения задачи поиска.

Квантовый алгоритм Гровера показывает, что процедуру поиска можно заметно ускорить по сравнению с расчётами на классическом компьютере.

2.7.3. Квантовые алгоритмы, использующие схему Гровера

К таким алгоритмам относятся достаточно много квантовых алгоритмов, среди которых наиболее известны алгоритмы: структурного поиска Эдварда Фархи–Сэмюеля Гутмана; поиска экстремумов функции Питера Хойера; поиска совпадающих строк в базе данных Андриса Амбайниса и др.

А) *Алгоритм структурного поиска* (E. Farhi, S. Gutman): как известно, одним из самых важных и актуальных аспектов работы со структурированными данными является *проблема поиска*, допустим, нужной записи в базах данных. Из классических алгоритмов эту задачу наиболее эффективно решает метод *бинарного поиска элемента* в заранее отсортированном массиве, использующий дробление массива наполовину. Бинарный поиск требует для решения задачи выполнения $\log_2 N$ запросов, т. е. имеет логарифмическую сложность $O(\log_2 N)$.

Существует ряд квантовых алгоритмов, решающих эту задачу. Среди них – алгоритмы Фархи и его коллег, использующие для решения задачи $0,53\log_2 N$ запросов; инвариантные квантовые алгоритмы, применяющие $0,433\log_2 N$ запросов; и вероятностные квантовые алгоритмы, ожидаемая эффективность которых находится на уровне $0,333\log_2 N$ запросов. Доказано, что для квантового алгоритма нижняя граница эффективности находится на уровне $0,25\log_2 N$.

Так, алгоритм Фархи находит решение уравнения $f(x)=1$, где f – это булева функция от n переменных. Дополнительное условие – это $g(x_1)=1$, где $x = x_1x_2$ составляет разбиение строки x на две строки одинаковой длины.

Задача Фархи формулируется следующим образом: пусть дан список их N чисел, упорядоченных от меньшего к большему. Для заданного числа x нужно определить его номер (позицию) в списке. Наилучший классический алгоритм бинарного поиска требует $\log_2 N$ запросов, однако на квантовом компьютере понадобится всего $0,53\log_2 N$ запросов, что показано в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Результаты вычисления классического и квантового алгоритмов

N	$k=1$	2	3	4	5	6	Классический алгоритм бинарного поиска
64	0,2036	0,6495	0,9615	0,9997	1,0000	1,0000	Даёт точный результат при $k=5$
256	0,0788	0,3886	0,8221	0,9907	0,9999	1,0000	Даёт точный результат при $k=7$
1024	0,0282	0,2000	0,5981	0,9324	0,9983	1,0000	Даёт точный результат при $k=10$
2048	0,0165	0,1374	0,4818	0,8690	0,9939	0,9997	Даёт точный результат при $k=11$
4096	0,0096	0,0924	0,3755	0,7834	0,9819	0,9992	Даёт точный результат при $k=12$

где N – количество упорядоченных элементов; k – количество вхождений в функцию.

Результаты вычисления алгоритма Фархи (см. табл. 2.6) показывают, что квантовый алгоритм даёт правильный ответ с определённой вероятностью, а для повышения точности следует увеличить количество вхождений.

Доказано, что в задачах поиска элемента в *упорядоченном списке* квантовые алгоритмы при больших данных дают *константный выигрыш* по сравнению с классическими алгоритмами, в то время как в *неотсортированном неупорядоченном списке* квантовые алгоритмы дают только квадратичное ускорение.

Б) Алгоритм поиска скрытой Абелевой подгруппы (D. Boneh, R. Lipton) решает следующую проблему квантовой информатики: пусть G является конечно порождённой Абелевой группой и пусть H – некоторая подгруппа группы G , такая, что разность G/H является конечной. Пусть f является функцией на подгруппе G такой, что для любых подгрупп $g_1, g_2 \in G, f(g_1) = f(g_2)$ тогда и только тогда, когда g_1 и g_2 находятся в одном смежном классе H . Задачей является найти подгруппу H (то есть множество генераторов для подгруппы H) при помощи запросов к функции f .

Эта задача решается на квантовом компьютере при помощи $O(\log|G|)$ запросов, в то время как на классическом компьютере требуется $\Omega(|G|)$ запросов. Впервые этот алгоритм был полностью сформулирован в 1997 году Даниэлем Бонэ и Ричардом Липтоном. Этот алгоритм в качестве специальных случаев обобщает множество исторически важных алгоритмов, включая алгоритм Д. Саймона, который вдохновил П. Шора на разработку *алгоритма нахождения периода функции*, являющегося ядром его алгоритмов факторизации больших чисел и нахождения дискретного логарифма. *Алгоритм поиска скрытой абелевой подгруппы* лежит в основе таких алгоритмов, как *уравнение Пелля*, алгоритмы поиска *главного идеала*, *единичной группы* и *группы классов*.

В некоторых случаях, задача поиска скрытой абелевой подгруппы может быть решена при помощи всего *одного запроса к оракулу*. Алгоритм способен обеспечить *сверхполиномиальное ускорение* при решении задачи.

В) Алгоритм поиска скрытой неабелевой подгруппы (Р. Нøyer, М. Ettinger, G. Kuperberg и др.) решает следующую проблему: пусть G является конечно порождённой группой, и пусть H – это некоторая подгруппа группы G , у которой имеется конечное число левых смежных классов. Пусть f является функцией на группе G такой, что для любых $g_1, g_2 \in G, f(g_1) = f(g_2)$ тогда и только тогда, когда g_1 и g_2 находятся в одном левом смежном классе H . Задачей является поиск подгруппы H (множество генераторов для H) при помощи запросов к функции f .

Эта задача решается на квантовом компьютере при помощи $O(\log|G|)$ запросов, в то время как на классическом компьютере требуется $\Omega(|G|)$ запросов. Однако этот результат не может считаться эффективным квантовым алгоритмом, поскольку, в общем случае, для изучения квантовых состояний, получаемых при помощи запросов, может потребоваться экспоненциальное количество времени. Эффективные квантовые алгоритмы для решения задачи скрытой подгруппы известны для некоторых конкретных типов неабелевых групп.

Особенный интерес представляют *симметричные* и *двугранные группы*. Решение для *симметричных групп* позволит решить задачу *изоморфизма графов*. Решение для *двугранных групп* поможет решить проблемы оптимизации на решётках. Но, несмотря на большие усилия, до сих пор не существует эффективного решения для этого типа групп. Однако Грег Куперберг показал, что есть алгоритм с временем работы $2^{O(\sqrt{\log N})}$ для двугранных групп D_N . Затем Одед Регев далее улучшил этот алгоритм таким образом, что он занимает не только субэкспоненциальное время, но и полиномиальную память. Алгоритм способен обеспечить сверхполиномиальное ускорение при решении задачи.

2.8. Квантовый алгоритм факторизации Питера Шора

В становлении квантовой информатики особым этапом считается создание *П. Шором* в 1994 году квантового алгоритма эффективной факторизации больших чисел. Результат вызвал большой интерес научной общественности, так как проблема факторизации очень важна для вычислительной математики [21].

Для больших чисел эта задача является трудной с точки зрения теории вычислительной сложности. Именно трудность факторизации лежит в основе алгоритмов защиты наиболее известных на сегодня криптографических методов для шифрования, и в том числе, для создания цифровой подписи, таких, как RSA, DSA и других. Возможность практического решения проблемы факторизации больших чисел выступает как проявление потенциальной мощи использования квантовых явлений для выполнения вычислений.

Понятие *вычислительной сложности* в теории алгоритмов основывается на том, какие ресурсы времени и памяти компьютера требуются для того или иного вычисления. Важен не сам факт наличия (или отсутствия) того или иного алгоритма вычисления, а существование эффективного алгоритма. В *теории вычислительной сложности* это понятие можно формализовать, выделяя классы функций (или предикатов), вычисление которых возможно при задаваемых ограничениях на потребляемые вычислительные ресурсы. Такие совокупности называются *классами сложности*.

Такая характеристика функции, как принадлежность к тому или иному классу сложности, определяет возможности её вычисления, не связанные с конкретными реализациями алгоритмов. Наиболее существенное различие между классами определяется ограничениями, которые накладываются на рост временных затрат или объёма памяти, или того и другого в зависимости от длины входного слова, т. е. от длины n двоичной строки, подаваемой на вход.

Разграничение между эффективными и неэффективными вычислениями задается *функциями полиномиального роста*. Функция $f(n)$ является функцией *полиномиального роста*, если при больших n выполняется неравенство $f(n) \leq n^\alpha$ с некоторой константой $\alpha > 0$. Эта функция обозначается $f(n) \equiv \text{poly}(n)$.

Задача считается *легкой* или *решаемой*, если для её решения существует алгоритм, требующий ресурсов, ограниченных функцией $poly(n)$. В этом случае говорится, что существует эффективный алгоритм её решения.

Рост быстрее любой степени принято называть экспоненциальным, хотя это может быть, например, функция типа $\exp[(\log n)^2] = n^{\log n}$, которая растёт быстрее любого многочлена, но медленнее экспоненты $\exp(n^\alpha)$ при $0 < \alpha < 1$.

Задача считается *трудной* или *нерешаемой*, если любой возможный алгоритм её решения требует экспоненциальных компьютерных ресурсов, что означает, что эффективного алгоритма решения этой задачи не существует.

Разделение эффективных и неэффективных алгоритмов с помощью функций полиномиального роста не зависит от выбора модели вычислений. Это утверждение связано с тезисом Чёрча – Тьюринга, суть которого сводится к тому, что различные модели вычислений отличаются только полиномиальным изменением числа операций. Принадлежность алгоритма к полиномиальному или экспоненциальному классам не зависит от модели вычислений.

Разграничение между *эффективными* и *неэффективными вычислениями*, т. е. между наиболее важными классами вычислительной сложности алгоритма, определяется полиномиальной либо экспоненциальной зависимостью ресурса от размера входных данных. Другими словами, *вычислительная сложность алгоритма определяется количеством шагов* (элементарных логических гейтов) S , которое необходимо, чтобы с помощью оптимального и наилучшего из известных алгоритмов решить поставленную задачу, т. е. по информации, заданной на входе, получить результат вычислений на выходе.

Пусть n – количество информации, т. е. число битов, необходимое для её хранения. Тогда для числа M эта величина составит $n \simeq \log_2 M$. Считается, что задача поддается вычислению, если $S(n) = poly(n)$. Такая задача относится к классу сложности P (от слова *polynomial*). Однако существуют такие задачи, которые за полиномиальное время неразрешимы. Вспомним известную проблему поиска в неупорядоченной базе данных из 2^n элементов, когда число шагов любого классического алгоритма просто пропорционально размеру базы, т. е. зависит от n экспоненциально. *Квантовый поиск* тоже требует *экспоненциального ресурса*. Можно привести целый ряд примеров таких задач, для которых полиномиальные алгоритмы неизвестны, хотя в каждом конкретном случае доказательство того, что данная задача *неразрешима за полиномиальное время и требует экспоненциальных ресурсов*, может отсутствовать.

Примером задачи, для которой не известен простой метод решения, является проблема факторизации, т. е. разложения большого числа на простые сомножители. Принято считать, что она не принадлежит классу P .

Примечательным свойством этой задачи и целого ряда других задач является то, что истинность того или иного предъявленного решения можно легко проверить за полиномиальное число шагов. Эти задачи принадлежат к классу сложности NP (от слов *nondeterministic polynomial*). Пока остаётся нерешенной одна из фундаментальных проблем теории вычислительной сложности – существуют ли NP -задачи, не принадлежащие к классу P ?

Наилучший известный классический алгоритм факторизации числа $M \gg 1$ – «решето числового поля» – требует экспоненциально большого числа шагов:

$$S \sim \exp \left[\left(\frac{8}{3} \right)^{\frac{2}{3}} (\ln M)^{\frac{1}{3}} (\ln (\ln M))^{\frac{2}{3}} \right].$$

Можно оценить, что для факторизации числа, содержащего, скажем, 130 десятичных знаков, потребуется порядка 10^{18} шагов. При быстродействии 10^{12} с^{-1} вычисление займет 12 дней. Например, в 1994 году факторизацией 129-значного числа, известного как *RSA 129*, были заняты более полутора тысяч рабочих станций в течение 8 месяцев. Если увеличить число до 250 десятичных знаков, то при быстродействии 10^{12} с^{-1} для его факторизации понадобится несколько тысячелетий. Такие оценки дают представление о том, что такое трудная задача. Практическая значимость этой теоретико-числовой задачи связана с тем, что сложность разложения на множители определяет защиту и секретность широко распространенных криптографических систем.

Так, криптографическая система с открытым ключом *RSA*, созданная в 1979 году *Роном Ривестом*, *Ади Шамиром* и *Леонардом Адлеманом*, работает так: предположим, Боб получает сообщение a от Алисы, зашифрованное таким образом, чтобы только он один смог его прочитать. Для этого он выбирает два больших, например, в 200 цифр, простых числа p и q . Боб пересылает Алисе по открытому каналу связи произведение этих чисел $N = p \cdot q$, а также большое кодирующее число c , которое он выбирает таким образом, чтобы оно не имело общих делителей с числами $(p-1)(q-1)$. Так как числа p и q большие, то число N , состоящее из 400 цифр, факторизовать с помощью обычного классического компьютера практически невозможно. Ни Алиса, ни злоумышленница Ева не смогут узнать числа p и q , зная только число N . Боб, однако, знает числа p и q , может вычислить $(p-1)(q-1)$, а значит, может найти обратный по умножению элемент d к c . Боб хранит число c в строгом секрете.

Алиса кодирует сообщение, представляя его как строку из не менее, чем 400 цифр, используя какую-либо кодировку, скажем, ASCII. Если сообщение имеет большую длину, то оно разбивается на несколько блоков. Алиса может интерпретировать строку как число $a < N$.

Используя кодовое значение c , а также значение $N = p \cdot q$, полученные от Боба, она вычисляет значение $b \equiv a^c \bmod p \cdot q$ и передаёт его Бобу по открытому каналу. Когда Боб получает своё сообщение, он использует знание числа d , чтобы вычислить $b^d \bmod p \cdot q$, что даёт ему исходное сообщение Алисы a . Если бы Ева могла найти разложение $N = p \cdot q$, то она смогла бы декодировать значение d из открытого значения c так же, как это сделал Боб. Однако факторизовать большие числа у неё не получится, так как ей не позволят это её недостаточные вычислительные возможности классического компьютера.

2.8.1. Проблема факторизации большого числа

В задаче Даниэля Саймона рассматривалась подпрограмма, вычисляющая функцию $f(x)$, которая удовлетворяла условию $f(x) = f(y)$ для различных x и y только тогда, когда $y = x \oplus a$, где $\oplus$ представляет собой операцию побитного суммирования по модулю 2^n -битных чисел x и y . Число вызовов подпрограммы U_f для того, чтобы определить значение a , для классического компьютера возрастает экспоненциально с ростом n , в то время как для квантового компьютера это возрастание линейно. Такая проблема важна, так как демонстрирует мощь квантовых вычислений по сравнению с классическими [22].

Задача Саймона может быть сформулирована как проблема нахождения неизвестного периода функции на n -битных числах, периодической по модулю 2. Существует проблема нахождения периода r функции, периодичной в обычном математическом смысле. Такая функция удовлетворяет условию $f(x) = f(y)$ для различных x и y тогда и только тогда, когда x и y отличаются на множитель r .

Нахождение периода такой периодической функции является ключевой процедурой в задаче факторизации – естественной математической проблеме с многочисленными практическими приложениями.

Может показаться, что нахождение периода периодической функции – лёгкая задача, но это возможно только в случае гладкости непрерывной периодической функции (такой, как функция синус), чья структура на малом подмножестве точек внутри периода может дать достаточно информации о том, какой период у этой функции может быть. Наилучший тип периодической функции – это функция на целых числах, значения которой внутри периода r полностью случайны и поэтому нет никакого ответа на вопрос, какой может быть период у этой функции. Оптимальный из всех известных классических алгоритмов нахождения периода r таких периодических функций требует времени, которое возрастает экспоненциально от числа n количества бит r .

В 1994 году Питер Шор, опираясь на алгоритм Даниэля Саймона, пришёл к выводу, что можно использовать мощь квантовых вычислений, чтобы узнать период r с вероятностью, произвольно близкой к единице, за время, которое с ростом n растёт немногим быстрее, чем n^3 .

Открытие Питера Шора имеет важное практическое значение, поскольку умение эффективно находить период функции, вместе с некоторыми эффектами из области теории чисел, позволяет эффективно факторизовать большое число, являющееся произведением нескольких больших простых чисел.

Эта весьма трудоёмкая вычислительная процедура используется во всех известных техниках факторизации, лежащих в основе систем безопасности, применяющих RSA-метод шифрования с открытым ключом. Квантовый компьютер, который сможет эффективно находить период функции, может поставить под угрозу безопасность как военных, так и коммерческих систем связи. Именно этим объясняется значительный интерес к созданию квантовых компьютеров со стороны государственных структур и крупного бизнеса, а также представителей военных, полицейских и специальных служб.

Полиномиальный по времени алгоритм факторизации n -значного числа для квантового компьютера *Питера Шора* решает проблему вероятностно, с ограниченной ошибкой. Нужно отметить, что с 1970 годов продолжался поиск эффективного алгоритма факторизации больших чисел. Лучший из известных сегодня алгоритмов факторизации для классических компьютеров — *алгоритм Хендрика Ленстры* (1990 год), время работы которого экспоненциально от размера входа. Под входом понимается последовательность цифр в записи факторизуемого числа M , с длиной записи $n = \log M$. Хотя никогда не было уверенности, лежит ли данная проблема в классе P , убеждённость учёных и разработчиков XX века в несуществовании эффективного алгоритма для решения задачи факторизации получила плохие последствия уже в XXI веке.

Результатом стал тот факт, что информационная безопасность многих криптографических систем, таких как широко используемый алгоритм RSA [23], оказалась зависимой от трудности решения такой задачи.

Квантовый алгоритм Питера Шора поразил учёный мир, пробудив интерес к квантовым вычислениям. Большинство алгоритмов факторизации, включая алгоритм Шора, используют стандартный приём сведения проблемы факторизации к проблеме *нахождения периода функции*. Шор использовал эффект квантового параллелизма стандартным образом, чтобы получить суперпозицию всех значений функции за один шаг. После этого выполняется квантовое преобразование Фурье. Последующее измерение, с большой вероятностью, позволяет извлечь период, использующийся для факторизации числа M . Конечно, такое описание алгоритма очень упрощено. Наибольшую трудность составляет квантовое преобразование Фурье, основанное на алгоритме быстрого преобразования Фурье. Именно оно и является основой алгоритма Шора.

2.8.2. Квантовое преобразование Фурье

Дискретным преобразованием Фурье (ДПФ) вектора $g = (g_1, g_2, \dots, g_{n-1})$ с вещественными или комплексными компонентами называется вектор G длины n с комплексными компонентами, задаваемыми выражениями:

$$G_k = \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{jk} g_j, \quad k = 0, \dots, n-1,$$

где ω – комплексный корень степени n из 1.

Это равенство можно записать в виде $G = T_g$, где матрица T имеет вид:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Квантовое преобразование Фурье представляет собой вариант дискретного преобразования Фурье, областью значения которого являются равномерно распределённые на интервале $[0, 2\pi)$ точки $k \frac{2\pi}{N}$ для некоторого N . Масштабируя область определения на точках $\frac{2\pi}{N}$, получаем область значения квантового преобразования Фурье, то есть числа между 0 и $N-1$. Квантовое преобразование Фурье преобразует амплитуды квантового состояния следующим образом:

$$\sum_x g(x) |x\rangle \rightarrow \sum_c G(c) |c\rangle,$$

где $G(c)$ – дискретное преобразование Фурье вектора $g(x)$, x и c – двоичные представления чисел, пробегающих различные значения от 0 и $N-1$.

Если квантовое состояние будет измерено после преобразования Фурье, то вероятность того, что результат измерения будет $|c\rangle$, равна $|G(c)|^2$.

Преобразование Фурье – это общее преобразование из временной области в частотную. Так, оно преобразует функцию периода r в функцию, которая имеет ненулевые значения только на отрезках, кратных частоте $1/r$. Поэтому, применяя квантовое преобразование Фурье к периодической функции $g(x)$ с периодом r , в результате получаем сумму $\sum_c G(c) |c\rangle$, где $G(c)$ равно нулю везде, кроме значений, кратных N/r . Поэтому, когда квантовое состояние будет измерено, результат измерения будет кратен N/r – например, $j N/r$.

Квантовое преобразование Фурье (Quantum Fourier Transformation, QFT) работает приближённо. Это вариант быстрого преобразования Фурье, которое работает для n -й степени двойки и даёт приближённый результат для периода, который не является степенью двойки. Использование большей степени двойки в основании преобразования позволяет получать более точный результат.

Квантовое преобразование Фурье U_{QFT} с основанием 2^m определяется как:

$$U_{QFT} : |x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{c=0}^{2^m-1} e^{\frac{2\pi i c x}{2^m}} |c\rangle.$$

Преобразование U_{QFT} является унитарным. Для того чтобы алгоритм Шора был полиномиальным, необходимо, чтобы квантовое преобразование Фурье выполнялось эффективно. Шор показал, что квантовое преобразование Фурье с основанием 2^m может быть выполнено при помощи $\frac{m(m-1)}{2}$ гейтов.

Известный классический алгоритм быстрого преобразования Фурье требует времени, которое возрастает с ростом n как $n2^n$, в то время как обычное вычисление требует времени $(2^n)^2$. Однако существует квантовый алгоритм выполнения унитарного преобразования U_{QFT} , экспоненциально более быстрый, чем алгоритм быстрого преобразования Фурье. Как и в других квантовых алгоритмах, особенность заключается в том, что квантовый алгоритм не позволяет узнать значения всех Фурье-коэффициентов, в отличие от классического алгоритма быстрого преобразования Фурье. Результатом выполнения квантового алгоритма является квантовая суперпозиция, которая задаётся преобразованием Фурье. Наличие такой суперпозиции не позволяет узнать действительные значения всех коэффициентов.

Существует сходство квантового преобразования Фурье и преобразования Уолша–Адамара. Так как истинно $-1 = e^{\pi i}$, то выражение H_n можно записать:

$$H_n |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{\pi i x y} |y\rangle.$$

Если не рассматривать множитель степени двойки перед суммой, то коэффициент перед каждым состоянием $|y\rangle$ – это 1 или -1 , операция xu – это операция обычного скалярного умножения.

Поскольку операция обычного умножения xu является более тонкой, чем операция $x \cdot u$ скалярного умножения по модулю 2, то квантовое преобразование Фурье не может быть выполнено с помощью только однокубитных гейтов, в отличие от преобразования Уолша–Адамара. Однако оно может быть выполнено посредством однокубитных и двухкубитных гейтов.

Для построения схемы, выполняющей квантовое преобразование Фурье U_{QFT} , достаточно иметь n -кубитный унитарный оператор Z , диагональный в стандартном базисе $Z|y\rangle_n = e^{\frac{2\pi i y}{2^n}} |y\rangle_n$. С использованием этого преобразования, а также преобразования Уолша–Адамара, U_{QFT} может быть выполнено как:

$$U_{QFT} |x\rangle_n = Z^x H_n |0\rangle_n.$$

2.8.3. Квантовый алгоритм Шора факторизации числа N

Алгоритм Шора решает проблему факторизации числа N посредством решения эквивалентной проблемы: имея произвольное число a , взаимно простое с N , нужно найти порядок r элемента $a \bmod N$. Для этого число a выбирается равномерно. Используя алгоритм Евклида, можно эффективно определить, является ли число a взаимно простым с N . Если это не так, то есть число a не является взаимно простым с N , то это значит, что найден делитель числа N . В противном случае, порядок r элемента $a \bmod N$ будет делителем числа N .

Определение 1. Порядком элемента $a \bmod N$ называется наименьшее целое число r , такое, что выполняется соотношение $a^r \equiv 1 \bmod N$.

Алгоритм факторизации Шора заключается в следующих шагах [24].

Шаг 1. Квантовый параллелизм. Произвольно выбираем число a . Если a не является взаимно простым с N , то это значит, что найден делитель числа N . В противном случае применяется следующий алгоритм: пусть n – такое число, что выполняется неравенство: $N^2 \leq 2^n < 2N^2$. Такой выбор числа n необходим, чтобы аппроксимация для значения периода, не равного степени двойки при преобразовании Фурье, была достаточной и для оставшейся части алгоритма.

Используем явление *квантового параллелизма* для вычисления функции $f(x) = a^x \bmod N$ для всех значений x от 0 до $2^n - 1$. Результат – квантовое состояние:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle |f(x)\rangle.$$

Шаг 2. Измерение второго регистра. После этого процесса равномерно получается какое-либо значение u . Само значение u интереса не представляет. Результат измерения проецирует текущее квантовое состояние в квантовое подпространство, сопоставимое с результатом измерения. Поэтому после измерения текущая суперпозиция будет выглядеть следующим образом:

$$\frac{1}{\sqrt{m}} \sum_x g(x) |x\rangle |u\rangle,$$

где m – нормализованный коэффициент, причём m равно количеству x :

$$f(x) = u, \quad m \approx \frac{2^n}{r} : \quad g(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } f(x) = u \\ 0, & \text{если } f(x) \neq u \end{cases}.$$

Значения x равномерно распределены в полученной суперпозиции. Расстояние между соседними x равно периоду r . Если бы было возможно измерить два соседних x в данной суперпозиции, то был бы найден период. Однако законы квантовой механики позволяют получить результат измерения только один. Если весь процесс повторить ещё раз, то после первого измерения получится уже другое значение u , а второе измерение выдаст уже совсем другие значения x . Поэтому нужно искать период другим путём.

Шаг 3. Применение квантового преобразования Фурье. Второй регистр играл только вспомогательную роль, интереса не вызывает и больше не рассматривается. Преобразование Фурье применяется только к первому регистру. Это аналог преобразования Уолша – Адамара в алгоритме Саймона:

$$U_{QFT} : \sum_x g(x) |x\rangle \rightarrow \sum_c G(c) |c\rangle.$$

Запишем это в следующем виде:

$$U_{QFT} \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} |x_0 + kr\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{m}} e^{2\pi i(x_0+kr)y/2^n} |y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{2\pi i x_0 y/2^n} \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} e^{2\pi i k r y/2^n} |y\rangle.$$

Рассмотрим два случая:

1) Пусть r является степенью двойки. В этом случае, согласно стандартному Фурье-анализу, ненулевые амплитуды будут иметь только состояния вида $|y\rangle = \left| j \frac{2^n}{r} \right\rangle$, то есть результирующая суперпозиция будет вида:

$$C \sum_j z_j \left| j \frac{2^n}{r} \right\rangle, \text{ где } |z_j| = 1; \quad C = \sqrt{\frac{r}{2^n}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2^n}{r}}}.$$

Действительно, при состоянии $|y\rangle$ амплитуда z_y примет значение:

$$z_y = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} e^{2\pi i k r y/2^n}.$$

$$\text{При } y = j \frac{2^n}{r}; \quad z_y = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} e^{\frac{2\pi i k r j 2^n}{2^n r}} = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} e^{2\pi i k j} = \sqrt{m}.$$

$$\text{При } y \neq j \frac{2^n}{r}; \quad z_y = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} e^{2\pi i k r y/2^n} = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} e^{\frac{2\pi i k y}{2^n r}} = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=0}^{m-1} e^{2\pi i k y/m} = 0,$$

где равенство нулю выполняется согласно лемме о сложении, гласящей, что для любого целого числа $n \geq 1$ и неотрицательного k , не кратного n , выполняется:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\omega_n^k)^j = 0, \text{ где } \omega - \text{комплексный корень степени } n \text{ из } 1, \omega^n = 1.$$

2) Если период r не является степенью двойки, то в этом случае квантовое преобразование аппроксимирует точный результат таким образом, что наибольшие амплитуды сосредоточены в значениях $|y\rangle$, близких к $\left| j \frac{2^n}{r} \right\rangle$.

Шаг 4. Извлечение периода. Измеряется состояние регистра в стандартном базисе и получается результат v . Когда период представляет собой степень двойки, его извлечь не представляет трудности. В этом случае, $v = j \frac{2^n}{r}$ для некоторого значения j . В большинстве случаев j и r будут взаимно простыми, и тогда сокращение дроби $\frac{v}{2^n}$ приведёт к выражению, чей знаменатель и будет значением r .

В общем случае, когда период r не является степенью двойки, квантовое преобразование Фурье даёт только приближённое значение числа, кратного $\frac{2^n}{r}$. При таком условии период извлекается путём представления дроби в виде бесконечной последовательности цепных дробей.

Шаг 5. Нахождение делителя числа N .

Если найденный период r чётный, то в этом случае используется алгоритм Евклида для определения, имеют ли числа $a^{r/2} + 1$ или $a^{r/2} - 1$ нетривиальный общий делитель с числом N . Если r – период функции $f(x) = a^x \bmod N$, значит, $a^r = 1 \bmod N$, так как $a^r a^x = a^x \bmod N$ для всех x . Если r – чётно, то:

$$(a^{r/2} + 1)(a^{r/2} - 1) = 1 \bmod N.$$

Поэтому если ни $a^{r/2} + 1$, ни $a^{r/2} - 1$ не кратно N , то либо $a^{r/2} + 1$, либо $a^{r/2} - 1$ имеет общий делитель с числом N , которое нужно факторизовать.

Шаг 6. Повторение алгоритма в случае необходимости.

К тому, что будет невозможно получить делитель N , могут привести следующие события, после которых алгоритм следует повторить с начала:

- 1) Значение v недостаточно близко к кратному $\frac{2^n}{r}$.
- 2) Период r и множитель j не являются взаимно простыми числами, так что при сокращении дроби на *шаге 4* получается не сам период r , а его делитель.
- 3) На *шаге 5* получается число N как делитель N .
- 4) Период функции $f(x) = a^x$ является нечётным.

В этих случаях квантовый алгоритм факторизации следует повторить с самого начала. Несколько повторений алгоритма, а именно $O(\log N)$ раз, позволяют найти делитель факторизуемого числа N с любой заданной вероятностью, $p < 1$.

2.8.4. Задача факторизации как задача нахождения периода

Лемма. Если существует полиномиальный (детерминированный, квантовый, вероятностный) алгоритм нахождения нетривиального ($x \not\equiv \pm 1 \bmod N$) решения уравнения $x^2 \equiv 1 \bmod N$, то существует и полиномиальный (детерминированный, квантовый, вероятностный) алгоритм факторизации числа N .

Доказательство. Пусть существует число a такое, что $a^2 \equiv 1 \bmod N$. Тогда:

$$(a-1)(a+1) \equiv 0 \bmod N.$$

Если N – не простое число, то простой делитель числа N должен быть простым делителем либо $(a-1)$, либо $(a+1)$. Применяем алгоритм Евклида к выражениям $(a-1, N)$ и $(a+1, N)$ для его нахождения и за $O(\log N)$ шагов получаем простой делитель числа N , подлежащего факторизации.

Алгоритм нахождения делителя N .

- 1) Равновероятно выбирается значение y : $1 < y < N$.
- 2) Вычисляется наибольший общий делитель $\text{НОД}(y, N)$. Если $\text{НОД}(y, N) \neq 1$, то y – делитель числа N . В противном случае работа алгоритма продолжается.
- 3) Находится период функции $y^k \bmod N$.
- 4) Если период r – нечётный или $y^{r/2} \equiv \pm 1 \bmod N$, то переходим на шаг 1. Иначе – на этом алгоритм заканчивает свою работу.

5) Если алгоритм остановился, то $y^{r/2} - 1$ – и есть нетривиальное решение уравнения $x^2 \equiv 1 \bmod N$. Значит, существует полиномиальный (вероятностный, детерминированный, квантовый) алгоритм нахождения периода. Следовательно, существует *полиномиальный алгоритм факторизации числа N* .

Так, успешное решение задачи факторизации большого числа N может быть реализовано с помощью квантового алгоритма П. Шора за *полиномиальное* число шагов с вероятностью, сколь угодно близкой к единице.

2.9. Квантовый алгоритм Даниэля Абрамса – Сета Ллойда

Вычисление собственных значений и собственных векторов гамильтониана, как оператора, является одной из наиболее частых задач в современной физике. Большинство классических алгоритмов требуют экспоненциального времени для этого процесса. Однако не все собственные значения вызывают интерес в физике. Квантовый алгоритм Абрамса и Ллойда, считающийся одним из самых важных квантовых алгоритмов, известных до сих пор, вычисляет собственное значение унитарного оператора, и, в частности, эволюцию по времени оператора U , за полиномиальное время. Собственные значения унитарного оператора лежат вокруг единичной окружности в комплексной плоскости.

Алгоритм Абрамса – Ллойда начинается с аппроксимации собственного вектора. Обычно это результат классического вычисления. Для выполнения алгоритма требуется два квантовых регистра. Первый, индексный регистр, подготавливается точно таким же образом, как и в случае единой суперпозиции всех вычислительных базисных квантовых состояний. Второй, целевой регистр, подготавливается с аппроксимацией собственного вектора.

После применения алгоритма Абрамса–Ллойда собственное значение вычисляется из измерения на индексном регистре. Собственное состояние находится в целевом регистре, но не измеряется.

В такой аппроксимации есть три недостатка. *Во-первых*, если компонент собственного состояния в аппроксимированном собственном векторе мал, то тогда, чтобы получить собственное значение, необходимо провести много попыток и измерений. *Во-вторых*, нет никаких рекомендаций о том, как выбрать аппроксимацию собственного вектора, содержащего собственные состояния. *В-третьих*, если собственное значение, измеренное с помощью алгоритма Абрамса–Ллойда, совпадает с собственным значением, полученным ранее, то, не зная собственных состояний, нельзя доказать, является ли собственное значение повторением предыдущего или вырожденным собственным значением с другим собственным состоянием. Поэтому особо важен выбор аппроксимации.

Хорошую аппроксимацию собственного вектора V_a для алгоритма Абрамса–Ллойда можно получить с помощью метода, основанного на *грубых и тонких сетках*. До сих пор не решена проблема повторяющихся собственных значений. Итерационный метод аппроксимации с использованием рядов возмущений для собственных векторов и собственных значений представлены во многих исследованиях, но он не является квантовым алгоритмом.

Однако существует *рекурсивный квантовый алгоритм В. Банга* и его коллег, который находит наименьшее собственное состояние общего гамильтониана.

Алгоритм начинает работу с подходяще выбранного начального квантового состояния, которое не должно быть ортогонально наименьшему (нижнему) собственному состоянию. К начальному состоянию применяется ряд квантовых преобразований, которые усиливают амплитуду наименьшего собственного состояния. Тогда значение наименьшего собственного состояния можно извлечь из итерационного состояния с помощью алгоритма Абрамса–Ллойда, который преобразовывает аппроксимированный собственный вектор к его точному значению. Возникает вопрос, можно ли использовать это собственное состояние для получения лучшей аппроксимации собственного вектора для новой итерации алгоритма Абрамса–Ллойда? Собственные векторы нормальной матрицы ортонормированы. Так, первый же собственный вектор, полученный благодаря алгоритму Абрамса–Ллойда, формирует собственное ортонормированное пространство. Путем последовательной ортогонализации собственных векторов, можно получить и другие собственные значения в последовательности.

При неортогонализации собственного вектора, во всех измерениях получается такое квантовое состояние, которое не ортогонально ни одному собственному состоянию. Другими словами, получается такое квантовое состояние, которое содержит все собственные состояния. Оно может быть использовано в качестве начального состояния для алгоритма В. Банга, в котором используется наименьшее собственное состояние.

Аппроксимация собственного вектора в квантовом алгоритме Абрамса–Ллойда. Для нахождения собственного значения в квантовом алгоритме Абрамса–Ллойда требуется m кубитов в индексном регистре. Целевой регистр из l кубитов предназначен для собственного вектора. Индексный регистр подготавливается как суперпозиция базисных состояний и целевого регистра – аппроксимации собственного вектора $|V_a\rangle$.

Таким образом, начальное состояние задается выражением:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |j\rangle |V_a\rangle,$$

где $M = 2^m$. Оператор U , по условию, применяется к $|V_a\rangle$, так, чтобы:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |j\rangle (U)^j |V_a\rangle.$$

Состояние $|\psi\rangle$ можно переписать с помощью собственного вектора $|V_a\rangle$ с учётом добавленных компонентов его собственных векторов $|\phi_k\rangle$, выражения для собственных значений и того факта, что собственные значения унитарной матрицы представляют собой корни единицы:

$$|V_a\rangle = \sum_k c_k |\phi_k\rangle; \quad U|\phi_k\rangle = \lambda_k |\phi_k\rangle; \quad \lambda_k = e^{-i\omega_k}.$$

Используя эти выражения, получаем следующее:

$$|\psi\rangle = \sum_k \left(\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} e^{-i\omega_k j} |j\rangle \right) (c_k |\phi_k\rangle).$$

Обратное квантовое преобразование Фурье (QFT^{-1}) – это:

$$|k\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} e^{-i\left(\frac{2\pi}{M}\right)kj} |j\rangle.$$

Если число кубитов m таково, что $\omega_k = \frac{2\pi k}{M}$, то очевидно, что индексный регистр является обратным преобразованием квантового состояния Фурье $|k\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} e^{-i\left(\frac{2\pi}{M}\right)kj} |j\rangle$. Взяв QFT (Quantum Fourier Transformation) индексного регистра, получаем следующее квантовое состояние:

$$|\psi\rangle = \sum_k (|k\rangle) (c_k |\phi_k\rangle) = \sum_k c_k |k\rangle |\phi_k\rangle.$$

Индексный регистр при измерении даёт значение p с вероятностью $|c_p|^2$. Квантовое состояние сворачивается (коллапсирует) в $|p\rangle |\phi_p\rangle$.

Собственное значение вычисляется как $e^{-i\left(\frac{2\pi}{M}\right)p}$. Соответствующий ему собственный вектор находится в другом регистре как $|\phi_k\rangle$.

Если условие $\omega_k = \frac{2\pi k}{M}$ не выполняется, то алгоритм Абрамса и Ллойда всё ещё находит собственные значения с точностью линейного масштабирования M .

Выбор аппроксимации собственного вектора. Как алгоритм Абрамса–Ллойда, так и алгоритм В. Банга требуют, чтобы начальная аппроксимация собственного вектора имела нетривиальную составляющую собственных векторов, интересующих исследователей. Даже если известно значение этого собственного вектора, нужно привести собственный вектор V_a в состояние с подходящей унитарной операцией. Этот процесс не является тривиальным.

Равномерная суперпозиция всех вычислительных базисных состояний в качестве начального собственного вектора V_a является лучшим вариантом. Это легко реализуется с помощью преобразования Адамара для приведения целевого регистра в состояние $|0\rangle$. Даже тогда нет гарантии, что регистр V_a содержит в своём составе компонент важных собственных векторов. Но алгоритм Абрамса–Ллойда даст, по крайней мере, хотя бы одно собственное значение λ_p и соответствующий собственный вектор $|\phi_p\rangle$, который можно эффективно использовать для получения лучшей аппроксимации собственного вектора.

Если цель состоит в получении следующего собственного значения, то следующее значение V_a не должно иметь компонент собственного вектора, полученного ранее. Оператор ортогонализации применяется к собственному вектору $|\phi_p\rangle$, для того чтобы преобразовать его к виду $|\phi_p^\perp\rangle$, такому, что $\langle\phi_p^\perp|\phi_p\rangle$ равно 0, где $\langle\phi_p^\perp|$ представляет собой V_a для следующего расчёта.

До тех пор пока новый собственный вектор V_a не имеет компонента $|\phi_p\rangle$ из-за своего ортогонального построения, алгоритм Абрамса–Ллойда на нём не повторит более ранних собственных значений λ_p , но приведет к другому собственному значению и собственному вектору. Процедуру можно повторять до тех пор, пока не будут определены все собственные векторы.

Так как собственные векторы унитарных операторов ортогональны, то собственный вектор, полученный благодаря ортогонализации, будет являться истинным собственным вектором, а не приближительным, полученным с помощью аппроксимации. Таким образом, алгоритм Абрамса–Ллойда позволяет получить точное собственное значение. Если цель состоит в том, чтобы получить значение важных собственных векторов V_a , то существует простой метод, состоящий в том, чтобы заставить получить все собственные вектора. Их можно получить из собственного вектора, не проводя процедуру его ортогонализации в ортонормированном собственном пространстве.

Ортогонализация собственного вектора. Собственный вектор в методе Абрамса–Ллойда находится в целевом регистре из l кубитов. Если он находится в квантовом состоянии результата, то один кубитный оператор ортогонализации, примененный к любому из l кубитов, приведёт к квантовому состоянию l кубита, ортогональному исходному состоянию. Впоследствии оператор ортогонализации с одним кубитом может быть применён к другому кубиту. Учитывая, что целевой регистр должен состоять из 3 кубитов ($l = 3$), то последовательности состояний, результатом которых являются одиночные кубитные ортогонализации, могут быть представлены в виде:

$$|000\rangle \rightarrow |001\rangle \rightarrow |011\rangle \rightarrow |111\rangle \rightarrow |101\rangle \rightarrow |100\rangle \rightarrow |110\rangle \rightarrow |010\rangle.$$

Положение измененного бита между последовательными значениями этой индексной переменной указывают на то, какой кубит ортогонализирован. Легко увидеть, что каждое состояние ортогонально для остальных состояний, и любое последовательное состояние является результатом ортогонализации одного кубита. Такая последовательная оценка собственных значений вряд ли быстро приведет к важным результатам по собственным значениям. Выбор кубита, подлежащего ортогонализации, должен быть разумным и гибким.

Можно подумать, что вычислительные базисные состояния могут быть использованы последовательно, в качестве аппроксимированного собственного вектора. Однако недостаток очевиден. Если $|\phi_0\rangle$ является собственным вектором, вычисленным с помощью алгоритма Абрамса–Ллойда с использованием вычислительного базисного состояния $|0\rangle$, то затем выбор $|1\rangle$ в качестве следующего аппроксимированного (приближенного) собственного вектора может привести $|\phi_0\rangle$ к значению $\left|\frac{1}{\phi_0}\right\rangle$, которое не должно быть равным нулю.

Отсутствие ортогонализации. Квантовое состояние, полученное после применения алгоритма Абрамса–Ллойда, является базисным состоянием в ортонормированном собственном базисе. Ротация каждого вычислительного базиса этого собственного состояния на $\pi/2$ приведет к такому квантовому состоянию, которое не является ортогональным каждому из ортонормированных собственных базисных состояний. Другими словами, новое квантовое состояние будет перекрываться со всеми собственными векторами. Ротация на $\pi/2$ выполняет ту же функцию, что и операция преобразования Адамара.

Поскольку все собственные базисные квантовые состояния не являются ортогонализированными, то все кубиты собственных векторов V_a можно обработать с помощью преобразования Адамара – H .

Оператор ортогонализации. Интересно проанализировать, существует ли какая-либо связь между оператором ортогонализации и унитарным оператором, собственные состояния которого должны быть ортогонализированы.

Очевидно, что они не должны коммутировать (переключаться), поскольку коммутирующие операторы имеют совместные (параллельные, синхронные) собственные векторы. Если операторы являются некоммутирующими, то они также могут не ортогонализироваться. Можно ли найти такой набор операторов, которые действительно могут быть ортогонализированы?

Пусть $|\psi_1\rangle$ является текущим состоянием кубита, которое должно быть ортогонализировано. Цель состоит в нахождении оператора O , такого, что выполняется равенство $\langle\psi_1|O|\psi_1\rangle=0$. Предположим, что U представляет собой оператор унитарного одиночного кубита, чей собственный вектор равен $|\psi_1\rangle$. Если операторы U и O антикоммутируют (то есть переключаются в обратном направлении), то оператор O будет ортогонализировать состояние $|\psi_1\rangle$.

Теорема. Дан унитарный оператор U и оператор O , антикоммутирующий с U , тогда оператор O будет ортогонализировать собственные векторы оператора U .

Доказательство. Рассмотрим U и O как одиночные кубитные операторы. Пусть $|\psi_j\rangle$ является собственным вектором U с собственным значением λ_j . Размерностью U является M . Таким образом, j будет варьироваться от 1 до M :

$$U|\psi_j\rangle=\lambda_j|\psi_j\rangle, \text{ при условии } \langle\psi_i|\psi_j\rangle=\delta_{i,j}.$$

Пусть оператор O обрабатывает результат $|\psi_1\rangle$ в состоянии, которое может, в целом, быть расширенным в терминах собственных базисных состояний $|\psi_j\rangle$:

$$O|\psi_1\rangle=\omega_1|\psi_1\rangle+\sum_{j=2}^M\omega_j|\psi_j\rangle.$$

Так как O и U антикоммутируют, то $OU=-UO$. Тогда:

$$OU|\psi_1\rangle=-UO|\psi_1\rangle; \quad OU|\psi_1\rangle=O\lambda_1|\psi_1\rangle=\lambda_1O|\psi_1\rangle=\lambda_1\left(\omega_1|\psi_1\rangle+\sum_{j=2}^M\omega_j|\psi_j\rangle\right);$$

$$-OU|\psi_1\rangle=-U\left(\omega_1|\psi_1\rangle+\sum_{j=2}^M\omega_j|\psi_j\rangle\right)=-\left(\omega_1\lambda_1|\psi_1\rangle+\sum_{j=2}^M\omega_j\lambda_j|\psi_j\rangle\right).$$

Приравняем компоненты $|\psi_1\rangle$ последних уравнений:

$$\omega_1\lambda_1|\psi_1\rangle=-\omega_1\lambda_1|\psi_1\rangle; \quad \omega_1\lambda_1=-\omega_1\lambda_1.$$

Это может случиться только тогда, когда каждая сторона равна нулю. Так как λ_1 , будучи собственным значением унитарного оператора, не может быть равен нулю, ω_1 должно быть равно нулю, а это значит, что задача упрощается:

$$O|\psi_1\rangle=\sum_{j=2}^M\omega_j|\psi_j\rangle; \quad \langle\psi_1|O|\psi_1\rangle=\left\langle\psi_1\left|\sum_{j=2}^M\omega_j|\psi_j\rangle\right.\right\rangle=\sum_{j=2}^M\omega_j\langle\psi_1|\psi_j\rangle=0.$$

Следовательно, оператор O ортогонализирует $|\psi_1\rangle$.

Однокубитные операторы ортогонализации. Антикommутующее свойство (способность переключения в обратном направлении) строго определяется ортогонализатором. Если измерить эффективность ортогонализации некоторых хорошо известных операторов, которые не могут антикоммутировать, то нужно исследовать, как близко оператор P ортогонализирует собственный вектор $|v_1\rangle$.

Пусть $|v_2\rangle$ является ортогональным собственным вектором, таким, что $\langle v_1|v_2\rangle=0$. Пусть $|v_p\rangle=P|v_1\rangle$. Если $\langle v_1|v_p\rangle=0$, то оператор P является наилучшим ортогонализатором. Если $\langle v_1|v_p\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}$, то $|v_p\rangle$ имеет равные измерения для $|v_1\rangle$ и $|v_2\rangle$. Таким образом, хороший ортогонализатор P должен определить, что $\langle v_1|v_p\rangle$ близок к 0 или, по крайней мере, менее $\frac{1}{2}$.

Однокубитный оператор ортогонализации для состояний с реальными амплитудами $i\sigma_y$, где σ_y – это спиновый оператор Паули. Когда состояние имеет сложные комплексные амплитуды, оператор ортогонализирует их неточно и внутренний результат может иметь ненулевой мнимый компонент. Если состояние имеет сложную амплитуду, которая может быть важным фактором, то это приводит к состоянию с действительными амплитудами, умноженными на коэффициент сложности $i\sigma_y$. Это и будет точным оператором ортогонализации. В табл. 2.7 показаны некоторые из перспективных операторов и уровень их ортогонализации. Нужна точная ортогонализация, но из-за сложных комплексных амплитуд или нерезультативной формы полученного собственного вектора можно, в конечном итоге, получить квазиортогональную аппроксимацию (приближение) собственного вектора. Тогда алгоритм Абрамса–Ллойда может, без особой уверенности, привести к новым собственным значениям и собственным векторам для этих аппроксимаций.

Таблица 2.7

Однокубитные операторы ортогонализации,
пригодные для собственных векторов различных типов

$ v\rangle$	$\langle v i\sigma_y v\rangle$	$\langle v i\sigma_x v\rangle$	$\left\langle v\left \frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{\sqrt{2}}\right v\right\rangle$
0,97493 0,22252i	0	–0,43388	–0,30680
0,97493 0,22252i	–0,43388	0	–0,30680
0,87838 + 0,42301i –0,22252	–0,3909i	–0,18825	0,1433
0,87838 + 0,42301i 0,19271 – 0,11126i	–0,35869i	0,24441	0,42632

Последовательное вычисление собственных значений. Метод протестирован с H -матрицей (Адамара) размерностью 6×6 , полученной из спина гамильтониана для 4-спиновой цепи с полным спиновым нулём. Собственные значения и собственные векторы H могут быть вычислены численно, а собственные значения приведены в табл. 2.8. Для квантового алгоритма Абрамса–Ллойда с ортогонализацией сначала нужно построить унитарную матрицу $U = e^{-i\tau H}$ с $\tau = 1$.

Начальная аппроксимация и приблизительное значение собственного состояния V_a представляет собой равномерную суперпозицию из 3 кубитов:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & -1 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Все 6 собственных значений, включая 3 вырожденных, были получены в последовательных попытках (пробах) и без повторений. Квантовое вычисление реализовано на квантовом языке программирования QCL.

Матрица U размерностью 6×6 встроена в единичную матрицу 8×8 так, что оперирует состояниями 3 кубитов. В табл. 2.8 показано сравнение результатов:

$$U = \begin{bmatrix} a & b & b & b & c & c \\ b & a & b & b & c & c \\ b & b & a & b & c & c \\ b & b & b & a & c & c \\ c & c & c & c & d & f \\ c & c & c & c & f & d \end{bmatrix},$$

где $a = (0,805372 - 0,0644704i)$; $b = (-0,194629 - 0,0644704i)$; $c = (0,159408 - 0,291795i)$;
 $d = (0,221486 + 0,583589i)$; $f = (-0,318816 - 0,257881i)$.

Таблица 2.8

Сравнение собственных значений, полученных численно и последовательно с помощью квантового алгоритма Абрамса–Ллойда

Собственные значения, полученные численными методами			Собственные значения, полученные с помощью метода Абрамса–Ллойда	
H	U	p	U	H
-2	$-0,4162 + 0,9093i$	22	$0,3827 + 0,9239i$	-1,9635
-1	$0,5403 + 0,8415i$	27	$0,5556 + 0,8315i$	-0,9818
1	$0,5403 - 0,8415i$	5	$0,5556 - 0,8315i$	0,9818
0	1	0	1	0
0	1	0	1	0
0	1	0	1	0

В табл. 2.8 аппроксимация собственного вектора получена с помощью ортогонализации собственных состояний для 3 кубитов. Однокубитный оператор ортогонализации равен $i\sigma_y$. Индексный регистр из 5 кубитов ($M=32$) измерен как p .

Вычисление начального состояния со всеми собственными значениями. Метод генерации состояния, содержащего все собственные векторы, проверен на унитарной матрице U . Собственные векторы для U показаны в табл. 2.9, а собственные значения – в табл. 2.10. Все значения найдены численно:

$$U = \begin{bmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & -b^* & 0 & a^* \\ b & 0 & a & 0 \\ 0 & a^* & 0 & -b^* \end{bmatrix},$$

где $a = (0,85355 - 0,35355i)$; $b = (0,14645 + 0,35355i)$.

Таблица 2.9

Собственные вектора $|\phi_n\rangle$ матрицы U , где $t = 1/\sqrt{2}$

$ \phi_0\rangle$	$ \phi_1\rangle$	$ \phi_2\rangle$	$ \phi_3\rangle$
$\begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \\ t \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} t \\ 0 \\ t \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \\ -t \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} t \\ 0 \\ -t \\ 0 \end{bmatrix}$

Таблица 2.10

Собственные значения $|\lambda_n\rangle$ матрицы U , где $t = 1/\sqrt{2}$

$ \lambda_0\rangle$	$ \lambda_1\rangle$	$ \lambda_2\rangle$	$ \lambda_3\rangle$
$t + t_i$	1	-1	$t - t_i$

Для этой унитарной матрицы выделяется индексный регистр в 3 кубита. Для собственного вектора V_a достаточно 2 кубита. После первого применения алгоритма Абрамса – Ллойда собственное значение измеряется в индексном регистре как 0 и вычисляется как λ_1 . Значение соответствующего собственного вектора $|\phi_1\rangle$ наблюдается (в V_a при моделировании квантового компьютера) как $0,70711(|0\rangle + |2\rangle)$. Оператор Адамара H при неортогонализации (отсутствии ортогонализации) применяется к собственному вектору V_a . Последующие шаги алгоритма Абрамса–Ллойда выполняют остановку перед последним измерением.

Моделируемое квантовое состояние рассматривается как:

$$0.35356(|0\rangle(|0\rangle + |2\rangle) - |1\rangle(|1\rangle + |3\rangle) - |4\rangle(|1\rangle - |3\rangle) + |7\rangle(|0\rangle - |2\rangle)).$$

Это то же состояние, что и $0,5(|0\rangle|\phi_1\rangle - |1\rangle|\phi_0\rangle - |4\rangle|\phi_2\rangle + |7\rangle|\phi_3\rangle)$. Итак, квантовое состояние находится в однородной суперпозиции всех собственных векторов.

Собственные значения, полученные с помощью алгоритма Абрамса–Ллойда, не являются точными собственными значениями, как видно из табл. 2.8, но это различие связано с точностью квантового индексного регистра из 5 кубитов и не обусловлено аппроксимацией–приближённым собственным вектором, полученным путём ортогонализации. Сама ортогонализация даёт все собственные значения детерминистическим путём. Без алгоритма Абрамса–Ллойда трудно получить все собственные значения, так как плохо построенная аппроксимация собственного вектора может привести к получению уже ранее измеренного собственного значения, что заводит решение общей задачи в тупик.

Квантовый алгоритм Абрамса–Ллойда вычисляет собственное состояние унитарного оператора, каким бы ни было начальное приближение собственного вектора. Собственный вектор является базисным вектором в ортонормированном собственном пространстве. Ортогонализируя собственные вектора по алгоритму Абрамса–Ллойда, можно получить и другие собственные значения без повторений.

Простая последовательная ортогонализация кубита собственного вектора в каждый момент времени даёт собственные значения. В лучшем методе выбора кубиты нужны для получения важных собственных значений. При отсутствии ортогонализации первого собственного вектора алгоритм Абрамса–Ллойда позволяет получить результаты о состояниях всех собственных векторов и соответствующих им собственных значений. Полученные состояния можно использовать в алгоритмах амплитудного усиления, подобных алгоритму В. Банга.

2.10. Квантовый алгоритм определения квантовой фазы

Квантовый алгоритм оценки фазы определяет собственное значение унитарного оператора. Собственный вектор оператора и соответствующая ему квантовая схема заранее заданы. Регистр памяти, в который записывается приближённое значение фазы, содержит n кубитов, что позволяет определить фазу с точностью до 2^{-n} , с вероятностью большей, чем $\frac{8}{\pi^2}$.

Открытие квантовых алгоритмов факторизации целых чисел и дискретного логарифмирования П. Шора, а также квантового алгоритма поиска элементов в неупорядоченной базе данных Л. Гровера показало, что квантовый компьютер способен эффективно решать задачи, невозможные для классических ЭВМ.

Как уже упоминалось ранее, вычислительные возможности квантовых компьютеров связаны с возможностью эффективного использования квантовых свойств природы – состояния квантовой запутанности, суперпозиции состояний квантовых битов, квантового параллелизма и квантовой телепортации.

Такие свойства у классических битов не встречаются и противоречат человеческой интуиции, что затрудняет понимание квантовых вычислений и разработку новых квантовых алгоритмов. Пока реальный квантовый компьютер ещё не внедрён в повседневную жизнь, большой практический интерес представляет моделирование квантовых алгоритмов на классическом компьютере. Это позволяет понять особенности квантовых вычислений и способствовать поиску новых задач, а также алгоритмов их решения, являющихся предпочтительными для квантового, а не классического компьютера.

Во многих публикациях представлен пакет *Quantum Circuit*, написанный на языке *системы компьютерной алгебры Mathematica*, который позволяет моделировать различные квантовые алгоритмы, задаваемые соответствующими квантовыми схемами. С его помощью уже давно промоделированы квантовые алгоритмы Шора и Гровера, а также показаны возможности квантовой коррекции ошибок с помощью кодов исправления ошибок, связанных с именем известного *российского квантового физика Алексея Юрьевича Китаева*.

Проблема вычисления собственного числа унитарного оператора является составной частью многих квантовых алгоритмов. Идея алгоритма и оценка вероятности успешного определения фазы с требуемой точностью привела к его реализации на примере квантового оператора сдвига фазы. При этом использовался пакет *Quantum Circuit* – для построения квантовых схем и вычисления унитарных матриц, и система компьютерной алгебры *Mathematica* – для выполнения всех расчётов и визуализации полученных результатов.

Вся информация о квантовом алгоритме содержится в символьной матрице, размерность которой определяется количеством кубитов и квантовых гейтов (вентилей) в квантовой схеме. Символьная матрица может быть задана не только явно, но и определена в виде функции, которая в качестве параметра содержит число кубитов в схеме. Это позволяет выполнить моделирование квантового алгоритма для регистров памяти различного размера и продемонстрировать зависимость точности результатов от числа используемых кубитов.

Рассмотрим унитарный оператор U , имеющий собственный вектор $|u\rangle$ с собственным значением $e^{2\pi i\varphi}$, где i – мнимая единица, а φ – неизвестное число, из интервала действительных чисел $0 \leq \varphi \leq 1$, называемое *фазой*. Для собственного вектора $|u\rangle$ используется стандартное обозначение, общепринятое в квантовой информатике и теории квантовых вычислений.

Пусть квантовая схема, реализующая оператор U , заранее задана, а квантовый регистр памяти приведён в состояние $|u\rangle$. Задача состоит в построении квантовой схемы, позволяющей определить неизвестную фазу φ .

Результат любого квантового вычисления определяется путём измерения состояния регистра памяти. Поскольку воздействие оператора U на состояние $|u\rangle$ приводит к появлению фазового множителя $e^{2\pi i\varphi}$, модуль которого выражается как $U|u\rangle = e^{2\pi i\varphi}|u\rangle$ и равен единице, то измерение этого состояния не может дать информацию о фазе φ . Однако если использовать управляемый оператор U с управляющим кубитом, приведённым в квантовое состояние $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ из состояния $|0\rangle$ с помощью преобразования Адамара, то информацию о фазе можно перенести на управляющий кубит (рис. 2.3):

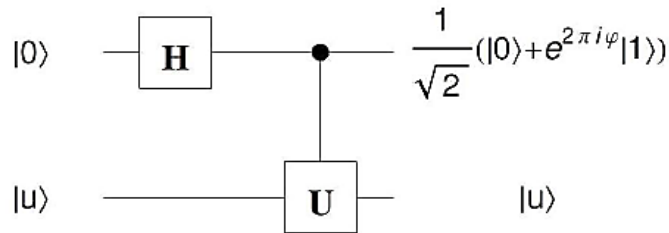


Рис. 2.3. Квантовая схема для преобразования состояния $|x\rangle|u\rangle$ в $|x\rangle U^x|u\rangle$

Если же управляемый оператор U применяется k раз, выполняя управляемое преобразование «Controlled U^k », то управляющий кубит перейдёт в состояние $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i k\varphi}|1\rangle)$, которое содержит информацию о кратной фазе $k\varphi$. При этом состояние регистра, приведённого первоначально в состояние $|u\rangle$, не изменяется.

Не изменяются также равные вероятности получения состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$ при измерении управляющего кубита, хотя информация о фазе будет при таком измерении потеряна. Тем не менее, возможность перенесения информации о фазе на управляющий кубит управляемого оператора U^k позволяет подготовить такое состояние квантового регистра памяти, измеряя которое можно, с достаточно большой вероятностью, получить точную оценку для фазы φ . Точность измерения фазы φ и вероятность эффективного решения задачи определяется только размером квантового регистра памяти.

Кроме регистра памяти, приведённого в собственное состояние $|u\rangle$, квантовая схема для измерения фазы φ содержит второй регистр памяти из n кубитов.

Произвольное состояние этого регистра $|x\rangle_n$ можно представить в виде суперпозиции векторов вычислительного базиса $|k\rangle_n$:

$$|x\rangle_n = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k |k\rangle_n,$$

где комплексные числа α_k удовлетворяют условию нормировки:

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_{2^n-1}|^2 = 1.$$

Измеряя это состояние, с вероятностью $|\alpha_k|^2$ можно получить одно из базисных состояний $|k\rangle_n \equiv |k_{n-1}k_{n-2}\dots k_1k_0\rangle$, где набор чисел в правой части $k_j = 0, 1, j = 0, 1, \dots, n-1$ соответствует двоичному представлению числа k .

Результат измерения состояния $|x\rangle_n = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k |k\rangle_n$ определяется однозначно лишь в том случае, когда только один из коэффициентов α_k отличен от нуля.

В общем случае, результатом измерения может быть каждое из целых чисел $0 \leq k \leq 2^n$, для которых коэффициенты α_k отличны от нуля, хотя вероятности их получения будут различны. Поэтому началом работы алгоритма вычисления фазы φ является приведение регистра памяти в такое состояние, при котором максимальное абсолютное значение принимает коэффициент α_k , который даёт наилучшее n -битовое приближение для фазы φ :

$$\tilde{\varphi} = \frac{\tilde{k}_{n-1}}{2} + \frac{\tilde{k}_{n-2}}{2^2} + \dots + \frac{\tilde{k}_1}{2^{n-1}} + \frac{\tilde{k}_0}{2^n},$$

которое может отличаться от истинного значения φ не более чем на $\frac{1}{2^{n+1}}$.

Поскольку коэффициент $\alpha_{\tilde{k}}$ имеет наибольшее абсолютное значение, то вероятность получения для искомой фазы φ значения наилучшего n -битового приближения $\tilde{\varphi}$ будет наибольшей, хотя возможны и другие результаты измерений, если имеются отличающиеся от нуля коэффициенты α_k . Поэтому коэффициент $\alpha_{\tilde{k}}$ в конечном состоянии $|x\rangle_n$ должен быть как можно ближе к единице, а остальные коэффициенты должны быть пренебрежимо малы.

Пусть все кубиты второго квантового регистра памяти первоначально находятся в состоянии $|0\rangle$. Затем к каждому кубиту $|x_j\rangle$, $j = 0, 1, \dots, n-1$ применяется преобразование Адамара, приводящее его в квантовое состояние $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Далее, к первому регистру, находящемуся в квантовом состоянии $|u\rangle$, последовательно применяются n управляемых операторов U^{2^j} , у которых есть управляющие кубиты $|x_j\rangle$, $j = 0, 1, \dots, n-1$.

В результате, соответствующие фазовые множители $\exp(2\pi i 2^j \varphi)$ будут переноситься на кубиты $|x_j\rangle$ (рис. 2.3), и второй регистр переходит в состояние:

$$\begin{aligned} |x_{n-1} \dots x_1 x_0\rangle &\rightarrow \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \left(|0\rangle + \exp(2\pi i 2^{n-1} \varphi) |1\rangle \right) \otimes \dots \\ &\left(|0\rangle + \exp(2\pi i 2^1 \varphi) |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + \exp(2\pi i 2^0 \varphi) |1\rangle \right) = \\ &\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{k_{n-1}=0}^1 \dots \sum_{k_0=0}^1 \exp\left(2\pi i \varphi \sum_{l=1}^n 2^{n-l} k_{n-l}\right) \times |k_{n-1} \dots k_1 k_0\rangle = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{k=0}^{2^n-1} \exp(2\pi i \varphi k) |k\rangle_n, \end{aligned}$$

где учтено двоичное представление числа:

$$k = k_{n-1} 2^{n-1} + k_{n-2} 2^{n-2} + \dots + k_1 2^1 + k_0 2^0.$$

Полученное выражение напоминает квантовое преобразование Фурье (Quantum Fourier Transformation, QFT), действие которого на состояния вычислительного базиса $|k\rangle_n$; $k = 0, 1, \dots, 2^n - 1$ можно представить в виде:

$$U_{QFT} |k\rangle_n \rightarrow \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{j=0}^{2^n-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{2^n} k j\right) |j\rangle_n.$$

Это означает, что к полученным выражениям представляется естественным применить обратное преобразование Фурье, которое, с учётом унитарности преобразования Фурье, сводится к замене в выражении для $U_{QFT} |k\rangle_n$ мнимой единицы $i \rightarrow -i$ и подстановке полученного результата в выражение для второго регистра. В итоге второй регистр памяти перейдёт в состояние:

$$\sum_{j=0}^{2^n-1} \left(\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{2^n} (2^n \varphi - j) k\right) \right) |j\rangle_n.$$

Если теперь произвести измерение второго регистра, то результатом будет одно из состояний вычислительного базиса $|j\rangle_n$, причём вероятность его получения определяется коэффициентом в последнем выражении.

Поскольку сумма по значениям k вычисляется точно, то вероятность $p(j)$ получения целого числа, такого, что $0 \leq j < 2^n$, равна:

$$p(j) = \frac{1}{2^{2n}} \left| \frac{1 - \exp\left(2\pi i (2^n \varphi - j)\right)}{1 - \exp\left(\frac{2\pi i (2^n \varphi - j)}{2^n}\right)} \right|^2 = \frac{1}{2^{2n}} \frac{\sin^2\left(\pi 2^n \left(\varphi - \frac{j}{2^n}\right)\right)}{\sin^2\left(\pi \left(\varphi - \left(\frac{j}{2^n}\right)\right)\right)}.$$

Если искомая фаза φ может быть представлена в виде n -битовой двоичной дроби $\tilde{\varphi} = \frac{\tilde{k}_{n-1}}{2} + \frac{\tilde{k}_{n-2}}{2^2} + \dots + \frac{\tilde{k}_1}{2^{n-1}} + \frac{\tilde{k}_0}{2^n}$, то предыдущее выражение сводится к символу Кронекера $p(j) = \delta_{j, \tilde{k}}$, что означает получение числа $\tilde{k}$ в результате квантового измерения с вероятностью, близкой к единице.

Если же фаза отличается от этой дроби на величину δ , то есть $\varphi = \tilde{\varphi} + \delta$, то вероятность получения числа $\tilde{k}$ уменьшается в результате изменения и появляется возможность получения других чисел, например, $\tilde{k} - 1$ или $\tilde{k} + 1$, что означает уменьшение точности измерения фазы.

Чтобы оценить вероятность получения наилучшего значения $\tilde{k}$, рассмотрим:

$$f(x) = \frac{1}{2^{2n}} \frac{\sin^2(\pi 2^n x)}{\sin^2(\pi x)}.$$

Если x является целым числом, то функция $f(x)$ принимает максимальное значение 1 – единицу. Поскольку в этом случае переменная $x = \varphi - \frac{j}{2^n}$ принимает значения из интервала $-1 < x < 1$, то функция $f(x)$ достигает максимального значения 1 – единицы только в одной точке $x = 0$ (рис. 2.4). В точках $x = \frac{m}{2^n}$, $m = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(2^n - 1)$ функция $f(x)$ имеет локальные минимумы $f = 0$. Если $\delta = 0$, то при $j = \tilde{k}$ получаем $x = 0$, что соответствует максимуму функции $x = 0$, а остальным значениям j будут соответствовать точки локальных минимумов $f = 0$. Если же $\delta \neq 0$, то расстояния между соседними точками $x = \varphi - \frac{j}{2^n}$ не изменяются, а соответствующие значения функции $f(x)$ на графике получаются при смещении точек вдоль оси Ox на величину δ , причём точки остаются на кривой $y = f(x)$, что видно на рис. 2.4.

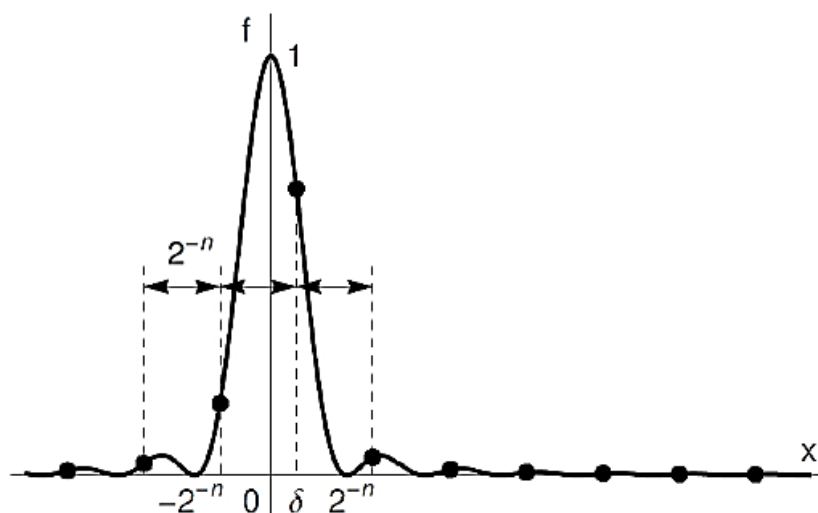


Рис. 2.4. График функции $y = f(x)$ и значения функции в точках $x = \varphi - \frac{j}{2^n}$

Из приведённого на рис. 2.4 графика видно, что на отрезке $-2^{-n} < x < 2^{-n}$ в области главного максимума имеется не более двух точек, в которых функция $y = f(x)$ принимает наибольшие значения.

Поскольку $0 < \delta < 2^{-n}$, то с вероятностью $p_1 = \frac{1}{2^{2n}} \frac{\sin^2(\pi 2^n \delta)}{\sin^2(\pi \delta)}$ при измерении получим значение $j = \tilde{k}$ (1-я точка справа от $x = 0$ на рис. 2.4), и с вероятностью $p_2 = \frac{1}{2^{2n}} \frac{\sin^2(\pi 2^n \delta)}{\sin^2(\pi(\delta - 2^{-n}))}$ получим при измерении значение $j = \tilde{k} + 1$ (первая точка слева от $x = 0$). Получение одного из указанных двух значений означает, что величина фазы найдена с точностью до 2^{-n} . При этом вероятность успешного решения задачи равна сумме вероятностей p_1 и p_2 и удовлетворяет неравенству:

$$p = p_1 + p_2 \geq \frac{1}{2^{2n}} \frac{2}{\sin^2\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} > \frac{8}{\pi^2}.$$

Этими рассуждениями доказана следующая теорема: фаза унитарного оператора может быть определена с точностью до 2^{-n} , где n – число кубитов, используемых для записи фазы, с вероятностью, большей, чем $8/\pi^2$.

Согласно оценке многих авторов, для определения фазы с точностью 2^{-n} , с вероятностью не менее $8/\pi^2 = 1 - \varepsilon$, требуется большее число кубитов:

$$t = n + \left\lceil \log_2 \left(2 + \frac{2}{2\varepsilon} \right) \right\rceil = n + 3.$$

Как следует из теоремы, дополнительных трёх кубитов для достижения точности 2^{-n} с указанной вероятностью не потребуется.

Если в результате измерений получается одно из целых чисел из отрезка $\tilde{k} - m + 1 \leq \tilde{k} + m$, где $m \geq 1$, то можно считать, что задача решена успешно, но точность измерений уменьшается и составляет $|\phi - \tilde{\phi}| \leq m/2^n$. При этом вероятность успешного определения фазы возрастает и определяется соотношением:

$$p_m = \sum_{j=\tilde{k}-m+1}^{\tilde{k}+m} p(j) = \frac{\sin^2(\pi 2^n \delta)}{2^{2n}} \sum_{j=-m}^{m-1} \sin^2\left(\pi\left(\delta + \frac{j}{2^n}\right)\right).$$

Поскольку в исследуемом случае имеет место и строго выполняется неравенство $\left| \sin\left(\pi\left(\delta + \frac{j}{2^n}\right)\right) \right| \leq \left| \pi\left(\delta + \frac{j}{2^n}\right) \right|$, то справедлива следующая оценка:

$$\begin{aligned} p_m &\geq \frac{\sin^2(\pi 2^n \delta)}{\pi^2 2^{2n}} \sum_{j=-m}^{m-1} \left(\delta + \frac{j}{2^n}\right)^{-2} \geq \frac{\sin^2(\pi 2^n \delta)}{\pi^2} \left(\frac{1}{2^{2n} \delta^2} + \frac{1}{(1 - 2^n \delta)^2} + \int_{1+2^n \delta}^{m+2^n \delta} \frac{dx}{x^2} + \int_{2-2^n \delta}^{m+1-2^n \delta} \frac{dx}{x^2} \right) \geq \\ &\geq \frac{8}{\pi^2} \left(1 + \frac{m-1}{3(2m+1)} \right). \end{aligned}$$

Полученное выражение обобщает утверждение теоремы и определяет вероятность успешного определения фазы с точностью до $\frac{m}{2^n}$.

Таким образом, уменьшение точности определения квантовой фазы, получаемое за счёт увеличения отрезка допустимых значений результатов измерений, приводит к возрастанию вероятности успешного решения задачи, а при значении $m = 1$ повторяется результат теоремы.

2.11. Применение квантового алгоритма определения квантовой фазы

Одним из наиболее важных унитарных операторов, используемых в квантовых вычислениях, является *оператор сдвига фазы* $R_z(\varphi)$, матричное представление которого в вычислительном базисе имеет вид:

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp(2\pi i\varphi) \end{pmatrix}.$$

Вектор $|1\rangle$ является *собственным вектором* оператора сдвига фазы, с собственным значением $e^{2\pi i\varphi}$ при любом $0 \leq \varphi \leq 1$. Предполагая, что фаза φ неизвестна, воспользуемся для её определения описанным алгоритмом.

Чтобы привести квантовый регистр памяти, в котором будет записано аппроксимированное, приближённое значение фазы, в нужное состояние, применим квантовую схему для случая $n = 3$, изображённую на рис. 2.5:

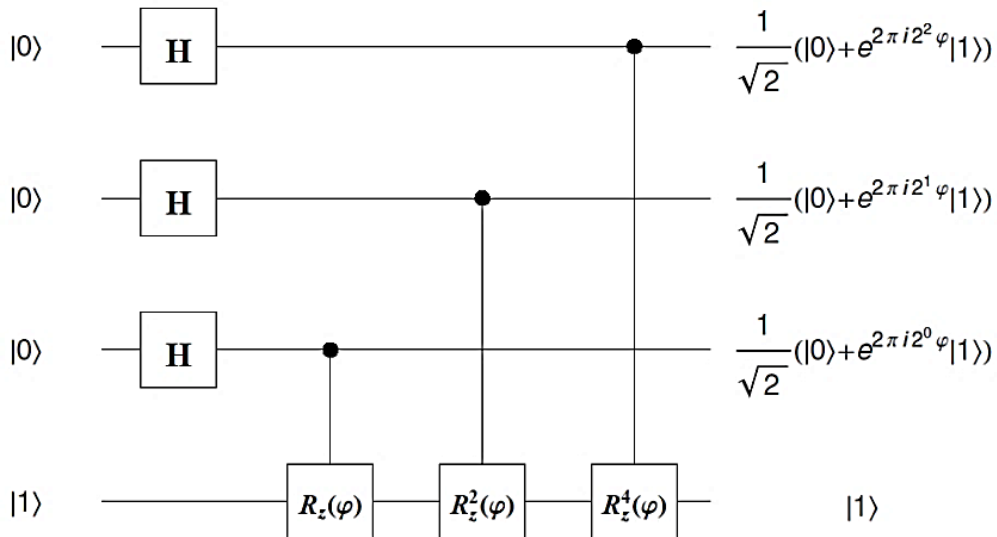


Рис. 2.5. Квантовая схема, приводящая квантовый регистр памяти

$$\text{в состояние } |x_{n-1} \dots x_1 x_0\rangle \rightarrow \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{k=0}^{2^n-1} \exp(2\pi i\varphi k) |k\rangle_n,$$

похожее на квантовое преобразование Фурье

Квантовая схема строится из блоков, показанных на рис. 2.3, в которых выполняются соотношения $U = R_z^{2^j}(\varphi)$, где $j = 0, 1, 2, \dots$ и $|u\rangle = |1\rangle$.

В пакете Quantum Circuit вся информация о квантовой схеме описывается символьной матрицей, которая в рассматриваемом виде записывается как:

$$mat = \begin{pmatrix} H & 1 & 1 & C \\ H & 1 & C & 1 \\ H & C & 1 & 1 \\ 1 & R_z[\varphi] & R_z^2[\varphi] & R_z^4[\varphi] \end{pmatrix}.$$

Подобную матрицу можно определить для произвольного числа кубитов n , с помощью функции, записанной на внутреннем языке программирования системы компьютерной алгебры *Mathematica*, которая генерирует символьную матрицу, соответствующую квантовой схеме, изображённой на рис. 2.5.

```
mat[n_, φ_] := Block[{mat1},
  mat1 = Table[If[j == 1, H,
    If[j == n + 2 - i, C, 1]],
    {i, n}, {j, n + 1}];
  mat1 = Append[mat1,
    Table[If[j == 1, 1, R_z^{2^(j-2)}[φ]],
      {j, n + 1}]];
  mat1]
```

Начальное состояние $|0\dots 01\rangle$ квантового регистра памяти, содержащего $n+1$ кубитов, можно представить в виде 2^{n+1} -мерного вектора, у которого только 2-я компонента равна единице, а остальные – нули. Такой вектор удобно определить в виде разреженного массива, для представления которого в системе *Mathematica* есть специальная функция *SparseArray*.

Тогда вектор можно записать в виде:

$$vecInput[n_] := SparseArray[{2 \rightarrow 1}, \{2^{n+1}\}].$$

Используя встроенную функцию *matrixU*, вычисляющую унитарную матрицу, соответствующую квантовой схеме, которая определяется символьной матрицей $mat[n, \varphi]$, нужно вычислить состояние регистра памяти на выходе схемы. В этом примере точка обозначает операцию матричного умножения.

$$vec1[n_, \varphi_] := matrixU[mat[n, \varphi]].$$

$$vecInput[n_].$$

Так как управляемый кубит остаётся в состоянии $|1\rangle$, отличающимися от нуля могут быть только компоненты вектора *vec1* с чётными номерами.

Поэтому состояние регистра памяти, состоящего из n управляющих кубитов, предназначенных для записи фазы φ , определяется следующим вектором:

$$vec2[n_, \varphi_] := Table[vec1[n, \varphi][[2k]], \{k, 2^n\}].$$

Следующим шагом будет то, что теперь к 2^n -мерному вектору $vec2$ возможно применить *обратное квантовое преобразование* Фурье. Символьную матрицу, определяющую квантовую схему, которая соответствует преобразованию Фурье, можно сгенерировать с помощью функции, показанной ниже:

```
modelFourier[n_] :=
Module[{model, mm, n1 = 0},
  model = Array[mm,
    {n, n (n + 1) / 2 + Floor[n / 2]}] /.
    mm[i_, j_] -> 1;
  Do[ Do[ If[k == 1, model[[j, n1 + 1]] = H,
    (model[[j, n1 + k]] = Rk;
    model[[j + k - 1, n1 + k]] = C)
    ], {k, n - j + 1}];
    n1 = n1 + n - j + 1, {j, n}];
  Do[ model[[j, n1 + j]] = SW;
    model[[n - j + 1, n1 + j]] = SW,
    {j, Floor[n / 2]}];
  model ]
```

Принимая во внимание унитарность преобразования Фурье, в результате работы этой функции на выходе получаем вектор, который можно измерить:

$$vec3[n_, \varphi_] := Transpose[Conjugate[
 matrixU[modelFourier[n]]]] .
 vec2[n, \varphi] / Normal.$$

Полная квантовая схема для измерения фазы оператора $R_z[\varphi]$ приведена на рис. 2.6, где квантовый вентиль, управляемый оператором U_f , обозначает последовательность из n управляемых операторов (см. рис. 2.5)

$$R_z^{2j}(\varphi), j = 0, 1, \dots, n-1 :$$

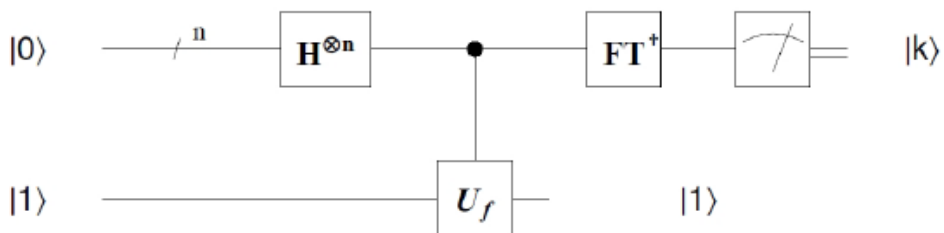


Рис. 2.6. Квантовая схема для измерения фазы оператора $R_z[\varphi]$

Использование встроенной функции *Normal* позволяет записать выходное состояние *vec3* в виде обычного вектора, содержащего 2^n компонент. Можно убедиться в том, что модуль этого вектора равен 1, что вполне согласуется с унитарностью преобразования, определяемого квантовой схемой. Квадрат модуля j -ой компоненты вектора *vec3* определяет вероятность получения числа $k = j - 1$ в результате измерения конечного состояния регистра памяти, где учтено, что нумерация компонент вектора начинается с единицы.

В качестве примера рассмотрим случай $n = 5$, и пусть фаза $\varphi = \frac{2}{3}$. Это число нельзя представить в виде двоичной дроби вида:

$$\tilde{\varphi} = \frac{\tilde{k}_{n-1}}{2} + \frac{\tilde{k}_{n-2}}{2^2} + \dots + \frac{\tilde{k}_1}{2^{n-1}} + \frac{\tilde{k}_0}{2^n}.$$

Вычисляя вектор *vec3*, находим вероятности p получения различных чисел k и отмечаем полученные точки на графике функции, при условии $x = \varphi - \frac{k}{2^n}$, (рис. 2.7). Наибольшими являются вероятности $p_1 = 0,684$ и $p_2 = 0,171$ получения чисел 21 и 22 соответственно, причём суммарная вероятность будет равна $p_1 + p_2 = 0,855 > \frac{8}{\pi^2}$, и справедлива оценка: $\frac{21}{2^5} < \varphi = \frac{2}{3} < \frac{22}{2^5}$.

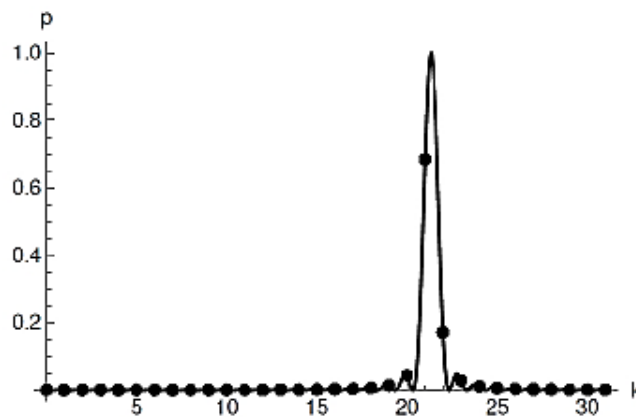


Рис. 2.7. Вероятности получения различных результатов измерения фазы в случае регистра из 5 кубитов

Для увеличения точности измерения фазы следует увеличить размер квантового регистра памяти до 10 кубитов ($n = 10$) и повторить вычисления.

Вероятности получения различных чисел в результате измерения конечного состояния регистра показаны на рис. 2.8. Хотя количество возможных значений числа k возросло до 2^{10} , с наибольшими вероятностями $p_1 = 0,171$ и $p_2 = 0,684$ получим числа 682 и 683. Суммарная вероятность получения этих чисел снова превышает значение $\frac{8}{\pi^2}$, а точность измерений возрастает до 2^{-10} :

$$\frac{682}{2^{10}} < \varphi = \frac{2}{3} < \frac{683}{2^{10}}.$$

Полученные результаты полностью соответствуют доказанной теореме.

Если уменьшить точность определения фазы до $10/2^{10}$, что означает расширение отрезка допустимых значений результатов измерений от 673 до 692, то суммирование вероятностей получения соответствующих значений приводит к возрастанию вероятности успешного решения задачи до 0,985, что превышает минимальное значение $p_m = 0,926$, определяемое выражением при $m = 10$.

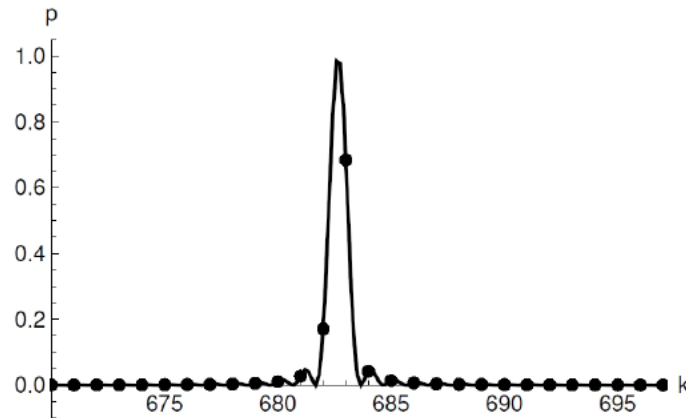


Рис. 2.8. Вероятности получения различных результатов измерения фазы в случае регистра из 10 кубитов

Квантовый алгоритм определения фазы унитарного оператора может быть реализован при условии, что имеется квантовая схема, соответствующая оператору, а квантовый регистр памяти возможно привести в собственное состояние этого оператора. Доказано, что использование для записи в память приближённого значения фазы квантового регистра памяти из n кубитов позволяет определить фазу с точностью до 2^{-n} с вероятностью, большей, чем $8/\pi^2$. Показано, что уменьшение точности определения фазы приводит к возрастанию вероятности успешного решения задачи. Получена оценка для нижней границы этой вероятности. Правильность сделанных выводов проверена конкретными вычислениями для случая квантового оператора сдвига фазы. Результаты вычислений уточняют полученные оценки.

Полученный квантовый алгоритм оценки фазы удобен для моделирования, так как в результате его реализации регистр памяти приводится в состояние суперпозиции всех базисных состояний, что позволяет оценить вероятность получения результата. Этот алгоритм основан на квантовом преобразовании Фурье, реализация которого на практике требует умения выполнять операцию управляемого сдвига фазы с высокой точностью, что представляет собой очень сложную техническую проблему. Избежать использования этой операции можно с помощью квантового алгоритма, предложенного А.Ю. Китаевым.

Этот алгоритм позволяет последовательно находить коэффициенты $\tilde{k}_j$ в разложении фазы посредством определения вероятностей получения 0 и 1 при измерении конечного состояния одного кубита. Оценка таких вероятностей получается в результате многократного повторения тестов Адамара, которые допускают простую интерпретацию и не требуют моделирования.

Предложена модификация алгоритма оценки квантовой фазы, в котором используются всего два управляемых оператора сдвига фазы – R_2 и R_3 . Этот алгоритм также является итерационным и требует многократного повторения для получения хорошего результата, хотя в нём нужное число повторений значительно меньше, по сравнению с квантовым алгоритмом А.Ю. Китаева [25].

Контрольные вопросы к главе 2

1) Что представляет собой квантовый алгоритм? Чем он отличается от классического алгоритма? Почему его результат имеет вероятностный характер?

2) Назовите основные схемы квантового ускорения вычислений – в задачах переборного типа, задачах поиска «иголки в стоге сена», и других задачах.

3) Как работает квантовый алгоритм плотного (сжатого) кодирования?

4) Объясните процесс квантовой телепортации кубита информации.

5) Как Вы понимаете явление квантовой телепортации? Противоречит ли оно теореме о неклонировании? Объясните работу EPR-протокола.

6) Каким образом функционирует квантовый канал передачи информации? Что представляет собой концепция перепутывания квантовых состояний?

7) Для решения каких задач предназначен квантовый алгоритм К. Залки–С. Визнера? Как происходит моделирование динамики квантовой системы?

8) Объясните работу квантового алгоритма Д. Дойча. Каким образом он показывает возможность параллельных квантовых вычислений?

9) Расскажите о квантовом алгоритме Д. Дойча – Р. Джозса для случая n -кубитного регистра данных. Чем он отличается от алгоритма Д. Дойча?

10) Какие функции квантовых алгоритмов являются математически сбалансированными, а какие – константными? Чем они отличаются?

11) Расскажите о преобразовании Дж. Уолша–Ж. Адамара, предназначенном для обработки каждого кубита квантового регистра. Каков его результат?

12) Объясните принцип работы квантового алгоритма И. Бернштейна – У. Вазири для нахождения скрытой строки. Что получается в результате?

13) Как работает квантовый алгоритм Д. Саймона нахождения периода? Почему именно он стал основой алгоритма факторизации больших чисел?

14) Расскажите об алгоритме квантового поиска Л. Гровера. Какой принцип отыскания числа в неупорядоченной базе данных в нём используется?

15) Перечислите шаги, из которых состоит работа квантового алгоритма Л. Гровера. Почему сегодня он считается самым быстрым и оптимальным?

16) Для решения каких задач предназначен квантовый алгоритм изменения знака? Что представляет собой инверсия относительно среднего?

17) Расскажите о других квантовых алгоритмах, использующих схему Гровера. Как работает алгоритм структурного поиска Эдварда Фархи?

18) Объясните принцип работы квантового алгоритма поиска скрытой Абелевой подгруппы, использующего схему Гровера Д. Бонэ и Р. Липтона.

19) Для решения каких математических задач предназначен квантовый алгоритм поиска скрытой неабелевой подгруппы П. Хойера и его коллег?

20) Расскажите о математической проблеме факторизации больших чисел и дискретного логарифмирования и об их применении в криптографии.

21) Охарактеризуйте квантовый алгоритм П. Шора факторизации больших чисел. Почему его создание привело к революции в области криптографических систем, и как это повлияло на развитие современной криптографии, а также информационной безопасности и защиты данных во всём мире?

22) Объясните, что представляет собой квантовое преобразование Фурье. Какие математические задачи решаются с помощью этого преобразования?

23) Охарактеризуйте задачу факторизации больших чисел как задачу нахождения периода функции. Из каких шагов состоит алгоритм П. Шора?

24) Расскажите о квантовом алгоритме Д. Абрамса – С. Ллойда вычисления собственного значения квантового унитарного оператора, нахождения собственных векторов гамильтониана и прогнозирования эволюции по времени для унитарного оператора, за полиномиальное время. Почему этот алгоритм представляет собой такую ценность для развития квантовой информатики?

25) Какую роль в квантовой информатике играет квантовый алгоритм определения квантовой фазы Алексея Китаева, а также его модификации?

26) Расскажите о возможности моделирования квантовых алгоритмов в пакете компьютерной алгебры «Maple», «Mathematica» и «MatLab» на примере моделирования алгоритма определения и оценки квантовой фазы.

27) Расскажите о роли советских и российских учёных в развитии квантовой информатики, и её различных направлений, в частности, квантовых алгоритмов.

28) Задание для самостоятельного исследования. Изучите другие, менее известные квантовые алгоритмы, называемые «Квантовым зоопарком». Выполните их классификацию. Какие математические области они охватывают?

29) Задание для самостоятельного исследования. Изучите классическую часть алгоритма факторизации и дискретного логарифмирования П. Шора. Исследуйте квантовую часть этого алгоритма и её связь с классической частью. Сформулируйте свои предложения по её модификации и оптимизации. Создайте свой, модифицированный алгоритм, напишите программу на квантовом языке программирования, проведите эксперименты с помощью квантовых эмуляторов. Покажите преимущества Вашей модификации квантового алгоритма, в сравнении с оригинальным алгоритмом, и укажите, в чём они состоят.

30) Задание для самостоятельного исследования. Изучите работу квантового алгоритма Л. Гровера и другие алгоритмы, применяющие ту же схему Гровера. Сформулируйте свои предложения по их модификации и оптимизации. Создайте свой, модифицированный алгоритм, напишите свою программу на квантовом языке программирования, проведите эксперименты с помощью квантовых эмуляторов. Покажите преимущества своей модификации квантового алгоритма, в сравнении с оригинальным алгоритмом, и укажите, в чём они состоят.

31) Задание для самостоятельного исследования. Изучите работу квантового алгоритма Д. Абрамса–С. Ллойда вычисления собственных значений и векторов гамильтониана. Сформулируйте свои предложения по его модификации. Создайте свой, модифицированный алгоритм, напишите свою программу на квантовом языке программирования, проведите эксперименты с помощью квантовых эмуляторов. Покажите преимущества своей модификации квантового алгоритма, в сравнении с оригинальным алгоритмом, и укажите, в чём они состоят.

32) Задание для самостоятельного исследования. Изучите работу квантового алгоритма А.Ю. Китаева и других учёных по определению квантовой фазы. Сформулируйте свои предложения по его модификации и оптимизации. Создайте свой, модифицированный алгоритм, напишите свою программу на квантовом языке программирования, проведите эксперименты с помощью квантовых эмуляторов. Покажите преимущества своей модификации квантового алгоритма, в сравнении с оригинальным алгоритмом, и укажите, в чём они состоят.

ГЛАВА 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КВАНТОВОЙ АППАРАТУРЫ

Пристальный интерес к квантовой информатике в целом, и к теории квантовых вычислений в частности, связан, в том числе, с тем, что устройства обработки квантовой информации в XXI веке успешно реализуются в виде квантовой аппаратуры. Экспериментальная реализация электронных квантовых схем, алгоритмов, каналов связи и приёмо-передающих устройств является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому исследование физических принципов разработки устройств обработки квантовой информации и разработка моделей этих устройств – актуальнейшая задача современной квантовой электроники [26].

Известно, что построить квантовый компьютер можно на основе различных физических принципов. На это претендуют пять различных физических систем: *гармонический осциллятор, фотоны и нелинейные оптические среды, квантовая электродинамика в резонаторах, ионные ловушки и ядерный магнитный резонанс в молекулах*. Для каждой физической системы необходимо обсудить соответствующую физическую аппаратуру, гамильтониан, описывающий её динамику, способы управления системой, позволяющие выполнять квантовые вычисления, её достоинства и принципиальные недостатки. Физика каждой из этих систем сама по себе является отдельным научным направлением. Для оценки сложности экспериментальной реализации квантовых устройств и потенциальных возможностей каждого метода необходимо изучить понятия, существенные для теории квантовых вычислений и информации. Нужен глубокий анализ и других физических систем, которые могут использоваться при построении квантовых компьютеров: квантовых точек, сверхпроводящих гранул, спинов в полупроводниках, переходов Джозефсона и др. [27].

Существуют компромиссные решения, на которые приходится идти разработчикам при выборе физической системы для реализации квантового компьютера конкретного типа. Их обсуждение позволяет сформулировать условия, достаточные для реализации квантовых вычислений.

3.1. Основные принципы квантовой электроники

Элементарный объект теории квантовых вычислений – кубит, как двух-уровневая квантовая система, имеет место в природе, как и его возможные физические воплощения. Чтобы реализовать квантовый компьютер, нужно не просто выбрать подходящее физическое представление для кубита, в котором воплощены его квантовые свойства, но и найти такую квантовую систему, в которой динамика кубитов является управляемой. Необходимо подготовить набор начальных состояний и измерить конечный результат [28].

Трудности при экспериментальной реализации связаны с тем, что, как правило, можно удовлетворить лишь какой-то части этих требований.

Например, монета может находиться в двух состояниях, что является хорошим представлением бита. В то же время, это плохое представление кубита, поскольку суперпозиции двух состояний живут очень короткое время. Отдельный *ядерный спин* во внешнем магнитном поле является хорошим представлением кубита, поскольку суперпозиции состояний «спин вдоль поля» и «спин против поля» могут сохраняться вплоть до нескольких дней. Но создать квантовый компьютер на основе ядерных спинов очень сложно, поскольку связь отдельного спина с внешним миром достаточно слаба и измерить его ориентацию на практике чрезвычайно трудно [29].

Тот факт, что разработчикам приходится сталкиваться со многими, почти несовместимыми требованиями, является общим: чтобы сохранять квантовые состояния, квантовый компьютер должен быть надёжно изолирован и защищён от окружающей среды. Но в то же время его кубиты должны быть доступны исследователям, чтобы можно было выполнять вычисления и считывать их результаты. При реализации квантового компьютера нужно балансировать между этими почти несовместимыми требованиями. Поэтому правильный вопрос заключается не в том, как построить квантовый компьютер, а в том, *насколько хороший квантовый компьютер вообще возможно построить*.

Какие физические системы перспективны с точки зрения обработки квантовой информации? При оценке перспективности той или иной квантовой системы ключевую роль играет понятие *квантового шума*, или опасности *потери когерентности*, нарушающей желаемую эволюцию квантовой системы.

Действительно, наибольшая длина квантового вычисления может быть грубо представлена как отношение величины τ_K к величине $\tau_{оп}$, где τ_K — это время, в течение которого в квантовой системе сохраняется когерентность, а $\tau_{оп}$ — это длительность выполнения элементарного унитарного преобразования, действующего на небольшое число кубитов. В большинстве квантовых систем эти величины тесно связаны друг с другом, поскольку они определяются силой взаимодействия системы с окружающей средой. Соотношение $\lambda = \tau_{оп} / \tau_K$ может изменяться в очень широком диапазоне (табл. 3.1, где показаны грубые оценки времени потери когерентности τ_K , времени выполнения одной операции $\tau_{оп}$ и максимального числа операций $n_{оп} = \lambda^{-1} = \tau_K / \tau_{оп}$ для различных вариантов физической реализации системы взаимодействующих квантовых битов). В таблице показаны три основных и принципиально различных представления кубита — *спин, заряд и фотон*. В ионной ловушке используются тонкие или сверхтонкие переходы в удерживаемом атоме, которые соответствуют процессу переворота спина электрона или ядра атома.

Оценки для электронов золота (Au) и арсенида галлия (GaAs), а также для квантовых точек приведены для наглядности зарядового представления, при котором квантовая степень свободы описывает наличие / отсутствие дополнительного электрона на электроде. Для оптических и СВЧ-резонаторов кубиты представлены в виде фотонов (с частотой от единиц гигагерц до сотен терагерц) различных мод резонатора (табл.3.1).

Таблица 3.1

Оценки параметров квантовой системы

Система	τ_K (секунды)	$\tau_{оп}$ (секунды)	$n_{оп} = \lambda^{-1} = \tau_K / \tau_{оп}$
Спин ядра	$10^{-2} - 10^8$	$10^{-3} - 10^{-6}$	$10^5 - 10^{14}$
Спин электрона	10^{-3}	10^{-7}	10^4
Ионная ловушка	10^{-1}	10^{-14}	10^{13}
Электрон – Au	10^{-8}	10^{-14}	10^6
Электрон – GaAs	10^{-10}	10^{-13}	10^3
Квантовая точка	10^{-6}	10^{-9}	10^3
Оптический резонатор	10^{-5}	10^{-14}	10^9
СВЧ – резонатор	10^0	10^{-4}	10^4

Эти оценки позволяют оценить перспективность различных физических подходов к реализации квантового компьютера, поскольку при фактической реализации конструкции возникает много новых существенных источников шума и погрешностей. Например, если кубит представлен двумя электронными уровнями атома и переходы между ними вызываются лазерным импульсом, то с некоторой вероятностью будут происходить переходы на неиспользуемые уровни. Такие процессы также должны рассматриваться как источник шума. Все, что приводит к потере (квантовой) информации, должно рассматриваться как квантовый шум, теория которого сейчас стремительно развивается как отдельное научное направление [30].

3.2. Условия для квантового вычисления

Существует четыре фундаментальных требования, которым необходимо удовлетворять при проведении квантовых вычислений. Необходимо уметь:

1. Адекватно представлять квантовую информацию.
2. Выполнять универсальный набор унитарных преобразований.
3. Приготавливать начальное состояние.
4. Измерять конечный результат.

Квантовые вычисления основаны на преобразовании квантовых состояний. Кубиты, как известно, представляют собой двухуровневые квантовые системы и являются своего рода *элементарными «кирпичиками»* для построения квантового компьютера. Поэтому при помощи кубитов удобно представлять пары базисных состояний и их физические реализации. Например, четыре состояния частицы со спином $3/2$ можно описать как:

$$|m = +3/2\rangle; |m = +1/2\rangle; |m = -1/2\rangle; |m = -3/2\rangle \quad (3.1)$$

могут использоваться для представления двух кубитов.

Важно понимать, что для реализации вычислений нужно задать лишь конечный набор базисных состояний. Например, координата x частицы, движущейся вдоль прямой, задает плохой набор базисных состояний для вычислений, даже если предположить, что все квантовые состояния $|x\rangle$ и любые суперпозиции $\sum_x c_x |x\rangle$ могут быть реализованы. Причина состоит в том, что x пробегает непрерывный ряд значений, пространство состояний является *бесконечномерным* и в отсутствие шума количество информации, которую можно представить таким способом, бесконечно.

Для уменьшения потерь когерентности желательно, чтобы конечная величина измерений пространства состояний предписывалась симметрией.

Например, состояние частицы со спином $1/2$ всегда является линейной комбинацией двух базисных векторов $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$. Это состояние не может выйти за пределы двумерного пространства, и, если частица хорошо изолирована от окружения, то можно получить почти идеальный квантовый бит.

Эволюция замкнутой квантовой системы является унитарной и полностью определяется её *гамильтонианом*. Чтобы выполнять квантовые вычисления, нужно иметь возможность реализовать произвольный унитарный оператор из некоторого универсального набора. Так, манипулируя параметрами P_x и P_y , в гамильтониане, описывающем динамику отдельного спина,

$$H = P_x(t)X + P_y(t)Y, \quad (3.2)$$

можно реализовать произвольные вращения этого спина. Произвольный унитарный оператор можно представить, как композицию спиновых вращений и операций C_{NOT} . Поэтому следует стремиться к экспериментальной реализации двух таких квантовых логических операций. Здесь неявно подразумевается, что кубиты можно отличить друг от друга и применить все упомянутые выше операции к любому выбранному кубиту или их комбинациям. Для многих физических систем эта задачей является очень сложной. Так, в случае ионных ловушек, лазерным лучом можно возбудить только один выбранный ион, при условии, что расстояние между ионами будет не меньше длины волны лазера.

Случайные погрешности при реализации унитарных операторов могут привести к потере когерентности. Суммарный эффект случайных скачков фазы (малых вращений спина вокруг оси) приводит к потере квантовой информации, представленной относительными фазами. Суммарный эффект систематических погрешностей приводит к потере когерентности и в том случае, если теряется информация, необходимая для их компенсации. Представление о том, что те параметры гамильтониана, которыми можно манипулировать, соответствуют классическим степеням свободы, является лишь приближенным. В действительности, управляющая система также является квантовой, и точный гамильтониан должен включать в себя обратное воздействие квантового компьютера на управляющую систему.

Для рассмотренного выше одиночного спина управляющая система – это электромагнитное поле. Так, классически управляемый параметр $P_x(t)$ должен быть заменен на оператор квантового поля фотонов (если при этом использовать гамильтониан Джейнса–Каммингса), который описывает атом-фотонное взаимодействие. После взаимодействия с кубитом фотон может унести с собой информацию о его состоянии, что является источником потери когерентности [31].

Требования к качеству реализации унитарных операторов задаются двумя параметрами: минимальной допустимой степенью совпадения F и максимальным допустимым временем $t_{оп}$, необходимым для выполнения элементарной операции, например, спинового вращения или операции C_{NOT} .

3.3. Подготовка начального состояния и измерение конечного результата

Одним из важнейших условий проведения вычисления, как квантового, так и классического, является возможность приготовить нужное начальное состояние. В квантовых вычислениях важно контролировать начальные условия. Если для классических компьютеров задание начального состояния не вызывает сложностей, поскольку оно представляет собой определенную конфигурацию электрических контактов, то в квантовом случае это весьма трудная задача.

Достаточно уметь с большой точностью подготавливать какое-либо одно начальное состояние, поскольку любое другое получается из него с помощью унитарного оператора. В случае n спинов вполне подойдет начальное состояние $|00...0\rangle$. Однако может оказаться, что время жизни этого состояния недостаточно велико, но этот вопрос связан с выбором представления квантовой информации.

Для большинства физических систем приготовление начального состояния на практике представляет собой большую проблему. Например, ионные ловушки могли бы быть приведены в начальное состояние путём охлаждения, но осуществить на практике это очень сложно.

Для физических систем, реализующих ансамбли квантовых компьютеров, возникают дополнительные трудности. Так, в случае реализации ядерного магнитного резонанса каждая молекула должна рассматриваться как отдельный квантовый компьютер. Чтобы получить сигнал, который было бы можно измерить, потребуется достаточно много молекул. Кроме того, нужно, чтобы кубиты в каждой из молекул были подготовлены в одном и том же квантовом состоянии. Сделать это непросто, поскольку энергии квантовых состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$ различаются на величину $\hbar\omega$, что намного меньше, чем $k_B T$.

Качество подготовленного начального состояния характеризуется степенью совпадения между нужным начальным квантовым состоянием ρ и фактически подготовленным квантовым состоянием, а также энтропией этого состояния ρ . Но даже если получается подготавливать состояние ρ с большой степенью совпадения, его вычислительная ценность невелика, поскольку оно не изменяется при действии унитарных операторов.

В идеальном случае *начальное состояние является чистым* и энтропия равна нулю. Если входное состояние имеет ненулевую энтропию, то процедура извлечения ответа из конечного состояния намного усложнится.

Какие же измерения понадобятся для квантовых вычислений? Измерение удобно рассматривать как процесс взаимодействия одного или более кубитов с классической системой. Это взаимодействие происходит на некотором интервале времени, по истечении которого состояние классической системы указывает результат измерения. Так, измерение состояния кубита $a|0\rangle + b|1\rangle$, представленного основным и возбужденным состояниями двухуровневого атома, могло бы быть реализовано наблюдением *флюоресценции*. Если на выходе фотоумножителя регистрируется сигнал, значит, флюоресценция имела место, и при измерении кубит был спроецирован на состояние $|1\rangle$. Вероятность такого исхода равна $|b|^2$. В противном случае никакого сигнала не регистрируется, а кубит проецируется на состояние $|0\rangle$.

Для квантовых вычислений важен процесс редукции волновой функции, происходящий при проективном измерении. Хороший квантовый алгоритм дает на выходе суперпозицию состояний, которая позволяет при измерениях с большой вероятностью получить интересующий нас ответ. Так, в алгоритме Шора разложения на простые множители на каждом шаге требуется найти целое число r , исходя из того, что результат измерения является целым числом вида $\frac{qc}{r}$, где q – размерность пространства состояний.

Хотя на выходе получается суперпозиция состояний, в которой все возможные состояния представлены приблизительно с равными амплитудами, в процессе измерения эта суперпозиция случайным образом редуцируется к какому-то конкретному значению c . В результате, можно с большей долей вероятности определить значение числа r (используя цепные дроби).

Можно представить себе множество трудностей, связанных с реализацией измерений. Так, в схеме, описанной выше, несовершенство фотоумножителей и тепловой шум в усилителе могут исказить информацию об измеренном состоянии кубита. Трудно осуществить проективные (сильные) измерения, поскольку для этого требуется сильное и регулируемое взаимодействие между квантовой и классической системами. Измерения также не должны выполняться тогда, когда это не требуется; в противном случае они будут являться источником потери когерентности. Интересно, что сильные измерения не являются необходимыми; для квантовых вычислений могут быть полезны и слабые измерения, выполняемые непрерывно на протяжении вычисления. Их целесообразно использовать, если время взаимодействия с измерительным устройством велико по сравнению со временем вычисления, и если при этом используются большие ансамбли квантовых компьютеров [32].

Суммарный сигнал, полученный от такого квантового ансамбля, является макроскопически наблюдаемой величиной и несет информацию о квантовом состоянии. Заметим, что использование ансамблей порождает новые трудности.

О качестве измерения можно судить по отношению сигнала к шуму. Оно даёт представление о характерной амплитуде сигнала, что определяется силой взаимодействия измерительного устройства с квантовой системой.

3.4. Гармонический осциллятор как модель квантового компьютера

Примером гармонического осциллятора служит *частица в параболической потенциальной яме*: $V(x) = m\omega^2 x^2 / 2$. В классической механике – это *груз на пружине*, совершающий колебания по мере того, как потенциальная энергия пружины переходит в кинетическую энергию груза, и обратно. Примером может быть также *электрический колебательный контур*, в котором полная энергия распределена между ёмкостью и индуктивностью. В таких примерах полная энергия колебательной системы принимает непрерывный ряд значений [33].

В квантовой механике, которая начинает работать, когда связь системы с внешним миром очень мала, полная энергия квантовой системы может принимать дискретный набор значений. Например, полная энергия одной моды электромагнитного поля в резонаторе с большой добротностью Q является кратной (с точностью до постоянного сдвига) величине $\hbar\omega$, которая определяется фундаментальной постоянной $\hbar$ и частотой моды ω .

Для простого гармонического осциллятора собственные состояния с определенной энергией будут обозначаться как $|n\rangle$, где $n = 0, 1, \dots, \infty$. Для квантовых вычислений необходимо выбрать конечное подмножество этих квантовых состояний, представляющее кубиты. Время жизни кубитов будет определяться физическими параметрами, например, добротностью Q резонатора, которую можно сделать достаточно большой, если увеличить коэффициент отражения стенок. Чтобы применить унитарный оператор, нужно квантовой системе дать возможность эволюционировать в течение некоторого времени при определенных условиях. Однако эта схема имеет свои недостатки [34].

Гамильтониан частицы в одномерном параболическом потенциале таков:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, \quad (3.3)$$

где p – импульс частицы, m – масса, x – координата и ω – параметр потенциала.

Энергия нулевых колебаний $\hbar\omega/2$ приводит к появлению ненаблюдаемого общего фазового множителя, которым можно пренебречь. Взаимодействие с гармоническим осциллятором описывается с помощью гамильтониана, между двумя осцилляторами – с помощью введения дополнительных слагаемых.

Собственные состояния эволюционируют во времени, согласно уравнению Шрёдингера. Предположим, что возможно точно подготовить произвольное начальное состояние осциллятора, и выполнить проективные измерения, причём взаимодействие осциллятора с окружающей средой отсутствует.

Гармонический осциллятор является чрезвычайно важной и полезной моделью при квантовом описании физической картины мира. Для понимания его свойств полезно определить собственные состояния гамильтониана. Их можно найти непосредственным решением уравнения Шрёдингера:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi_n(x) = E \psi_n(x) \quad (3.4)$$

относительно координатных волновых функций $\psi_n(x)$ и собственных значений E , с граничными условиями $\psi(x) \rightarrow 0$ при $x = \pm\infty$ и нормированием $\int |\psi(x)|^2 = 1$.

Пять первых решений уравнения Шрёдингера графически изображены на рис. 3.1. Подобные графики дают интуитивное представление о поведении системы в координатном пространстве, однако больший интерес представляют абстрактные алгебраические свойства состояний. Эти функции описывают амплитуду вероятности того, что частица будет обнаружена в той или иной точке в области действия потенциала. Это означает, что функция описывает собственное состояние гамильтониана H с энергией $E + \hbar\omega$. Аналогично описывается и собственное состояние с энергией $E - \hbar\omega$. По этой причине эти функции называются *повышающим* и *понижающим операторами*.

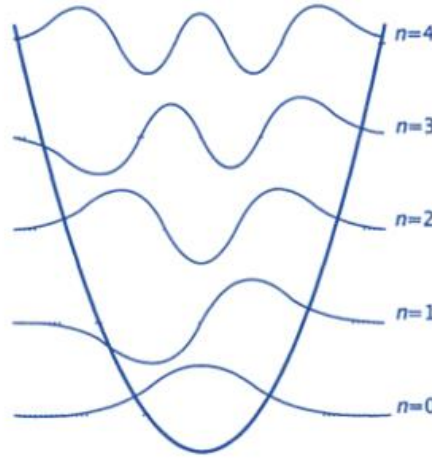


Рис. 3.1. Решения уравнения Шрёдингера

Так, имеется бесконечно много собственных состояний с эквидистантным энергетическим спектром и расстоянием между уровнями $\hbar\omega$. Поскольку H – положительно определенный оператор, то должно существовать состояние $|\psi_0\rangle$, для которого $a|\psi_0\rangle = 0$. Это основное состояние, соответствующее наименьшему собственному значению гамильтониана H .

Квантовые вычисления. Используем возможности такого гармонического осциллятора для квантовых вычислений. Наиболее естественно кубиты можно описать и представить своими энергетическими собственными состояниями $|n\rangle$. Как при таком представлении можно реализовать операцию C_{NOT} ? Действие этой операции на двухкубитные базисные состояния имеет вид:

$$|00\rangle_L \rightarrow |00\rangle_L; |01\rangle_L \rightarrow |01\rangle_L; |10\rangle_L \rightarrow |11\rangle_L; |11\rangle_L \rightarrow |10\rangle_L.$$

Здесь индекс L указывает на то, что речь идет о логических состояниях, а не о состояниях осциллятора. Можно закодировать эти два кубита так:

$$|00\rangle_L \rightarrow |0\rangle; |01\rangle_L \rightarrow |2\rangle; |10\rangle_L \rightarrow \frac{(|4\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}}; |11\rangle_L \rightarrow \frac{(|4\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}}. \quad (3.5)$$

Предположим, что в момент $t = 0$ состояние системы является линейной комбинацией векторов $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |4\rangle$. Допустим, что система эволюционирует в течение времени $t = \pi/\hbar\omega$. Собственные состояния преобразуются по закону:

$$|n\rangle \rightarrow \exp(-i\pi a^\dagger a) |n\rangle = (-1)^n |n\rangle, \quad (3.6)$$

поэтому состояния $|0\rangle, |2\rangle, |4\rangle$ остаются неизменными, а состояние $|1\rangle$ изменяет знак. В результате, для логических состояний получается преобразование C_{NOT} .

В общем случае, необходимым и достаточным условием того, что с помощью данной физической системы можно реализовать унитарный оператор U , является приближенное равенство собственных значений оператора U и оператора эволюции $T = \exp(-iHt)$, определяемого гамильтонианом H .

В рассмотренном выше случае оператор C_{NOT} имел только два собственных значения: $+1$ и -1 . Итак, выбрана кодировка, при которой оператор эволюции осциллятора имеет такие же собственные значения. Можно реализовать практически любой спектр собственных значений, если к гамильтониану гармонического осциллятора добавить подходящее возмущение. Используя достаточно много базисных состояний осциллятора, можно закодировать произвольное число кубитов. Может показаться, что квантовый компьютер реализуется при помощи простого гармонического осциллятора.

Недостатки. Этот метод имеет много недостатков. Спектр собственных значений унитарного оператора, выполняющего квантовое вычисление, вообще говоря, неизвестен, даже если известно, каким образом представить этот оператор в виде композиции элементарных операций. В действительности, для большинства задач, имеющих квантовые алгоритмы решения, знание спектра собственных значений равносильно знанию ответа задачи. Очевидно, что описанный подход нельзя применить для выполнения двух вычислений, одного за другим, так как собственные значения композиции двух унитарных операторов не выражаются через собственные значения каждого из них.

Другой недостаток идеи использования гармонического осциллятора для квантовых вычислений состоит в том, что при этом не применяется принцип цифрового представления информации. При отображении 2^n -мерного пространства в пространство состояний гармонического осциллятора придётся использовать состояния с энергией $2^n \hbar \omega$. При использовании n двухуровневых квантовых систем максимальная энергия была бы $n \hbar \omega$. В классическом случае можно использовать шкалу с 2^n делениями или регистр из n классических битов.

Однако квантовые вычисления основаны не на цифровом представлении информации, а на аналоговом. Изучение квантовых гармонических осцилляторов продолжается в подобных системах, состоящих из фотонов и атомов.

Гармонический осциллятор как модель квантового компьютера включает:

- *представление кубита.* Состояния с определенной энергией $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |2^n\rangle$ одиночного гармонического осциллятора задают n кубитов;
- *унитарную эволюцию.* Для реализации унитарного оператора U нужно сопоставить каждому собственному значению унитарного оператора U собственное значение оператора квантовой эволюции $\exp(-ita^\dagger a)$;
- *недостатки.* Гармонический осциллятор предполагает не цифровое, а аналоговое представление информации. Сопоставление собственных значений произвольного оператора U осуществить можно только в отдельных случаях, поскольку в общем случае они неизвестны.

3.5. Квантовый компьютер на оптических фотонах

Привлекательной физической системой для представления квантового бита является *оптический фотон*. Фотоны являются нейтральными частицами, слабо взаимодействующими друг с другом и с материей. Их можно, практически без потерь, переносить на большие расстояния по оптическому волокну, задерживать с помощью фазовращателей, а также создавать суперпозиции их состояний с помощью светоделителей. Именно фотоны демонстрируют свои основополагающие квантовые явления, например, интерференцию на двух щелях. В нелинейных средах происходит фотон-фотонное взаимодействие, возникающее благодаря нелинейному взаимодействию фотонов с веществом. Схема с использованием фотонов неидеальна, но их применение в области квантовой криптографии осуществляется уже давно [35].

Как можно представить кубиты, используя оптические фотоны? Энергия электромагнитного поля в резонаторе квантуется в единицах $\hbar\omega$. Каждый такой квант энергии и является фотоном. Резонатор может находиться в суперпозиции состояния с одним фотоном и основного состояния, что даёт представление кубита в виде $c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$. Рассмотрим систему из 2 резонаторов, в которой имеется двукратно вырожденная фотонная мода с частотой $\hbar\omega$.

Два базисных квантовых состояния кубита соответствуют одному фотону, находящемуся в первом резонаторе ($|01\rangle$), и одному фотону, находящемуся во втором резонаторе ($|10\rangle$). Состояние кубита, таким образом, представляется в виде $c_0|01\rangle + c_1|10\rangle$. Такое представление является *двойственным*.

Для наглядности рассмотрим одиночные фотоны как волновые пакеты, движущиеся в свободном пространстве, а не в резонаторе; представим, что резонатор движется вместе с волновым пакетом. Тогда роль резонаторов сводится к формированию двух различных пространственных мод. Один из экспериментальных способов генерации одиночных фотонов заключается в ослаблении излучения, испускаемого лазером – когерентного состояния $|\alpha\rangle$:

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad (3.7)$$

где $|n\rangle$ – состояние, в котором резонансная мода заселена n фотонами.

Когерентное состояние хорошо изучено в квантовой оптике и обладает многими замечательными свойствами. Когерентные состояния возникают естественным образом при описании излучения системы осцилляторов в том случае, когда инверсия превышает порог генерации. Средняя энергия такого излучения, испускаемого лазером, равна $\langle \alpha | n | \alpha \rangle = |\alpha|^2$.

В результате ослабления излучения когерентное состояние переходит в другое когерентное состояние, с меньшим значением α , что позволяет с большой вероятностью получить однофотонное состояние (рис. 3.2).

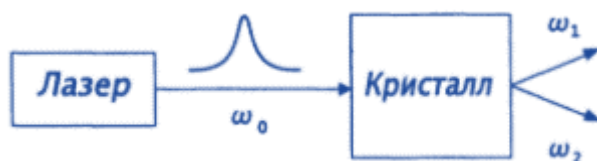


Рис. 3.2. Схема генерации одиночных фотонов

Существует много способов детектирования одиночных фотонов в широком спектральном диапазоне с большой квантовой эффективностью. Наиболее важна способность детектора с большой вероятностью правильно определить, имеется ли на данной пространственной моде один фотон или их не имеется вообще. При использовании двойственного представления это эквивалентно проективным измерениям в вычислительном базисе. На практике несовершенство детектора уменьшает вероятность правильной регистрации одиночного фотона [36]. Вероятность того, что одиночный фотон, падающий на детектор, создаст пару носителей зарядов – фотопару, которая даст вклад в фототок, называется *квантовой эффективностью* и обозначается η ($0 \leq \eta \leq 1$). Детектор одиночных фотонов характеризуется своей полосой пропускания (временем отклика), уровнем шума и «темновым» током, обусловленным генерацией фотопар, даже при отсутствии падающих на него фотонов.

Экспериментальная техника для управления состояниями фотонов включает три компонента: зеркала, фазовращатели и светоделители. *Зеркала* с большим коэффициентом отражения способны отражать фотоны и изменять направление распространения фотона в пространстве. В лучших зеркалах теряется менее 0,01 % фотонов. *Фазовращатель* представляет собой прозрачную пластинку, показатель преломления n которой отличается от показателя преломления вакуума n_0 . Так, показатель преломления боросиликатного стекла в оптическом диапазоне обычно составляет $n \approx 1,5n_0$. При прохождении фотона через пластинку толщины L его фаза изменяется на величину e^{ikL} , где $k = \frac{n\omega}{c_0}$ и c_0 – скорость света в вакууме. *Светоделитель* представляет собой частично посеребренное стекло, имеющее два параметра – коэффициент отражения R и коэффициент пропускания $1 - R$. Экспериментально, обычно светоделитель изготавливается из двух призм и тонкого металлического слоя между ними. Светоделитель удобно описывать с помощью угла θ , который определяется как $\cos(\theta) = R$. Этот угол характеризует степень отражения, и никак не связан с геометрией светоделителя.

Из нелинейной оптики известно, что показатель преломления n некоторых веществ зависит от полной интенсивности излучения I , и описывается законом $n(I) = n + n_2 I$. Это явление называется *оптическим эффектом Керра*. Такой эффект наблюдается во многих распространенных веществах, таких, как стекло или сахарный сироп. В легированных стеклах коэффициент n_2 изменяет свои значения от 10^{-14} до 10^{-7} см²/Вт, а в полупроводниках – от 10^{-10} до 10^2 .

Проведём мысленный эксперимент, в котором через такую нелинейную среду распространяются два луча света одинаковой интенсивности, а их пути почти совпадают. В случае одновременного прохождения двух лучей, каждый из них приобретет дополнительную фазу. Если бы длину пути L можно было сделать сколь угодно большой, проблема была бы решена. Но, к сожалению, это невозможно, поскольку среды, в которых имеет место эффект Керра, сильно поглощают свет. К тому же, излучение рассеивается в другие пространственные моды. Описанные процессы и являются главным препятствием для реализации квантового компьютера с помощью одиночных оптических фотонов [37].

Квантовые вычисления. Если квантовая информация закодирована с помощью оптического фотона в двойственном представлении $c_0|01\rangle + c_1|10\rangle$, то, используя фазовращатели, светоделители и нелинейные среды Керра, можно реализовать произвольное унитарное преобразование. Для этого нужно описать квантово–механический гамильтониан для каждого используемого оптического устройства. Динамика одной моды электромагнитного поля в резонаторе моделируется с помощью квантового гармонического осциллятора: $|0\rangle$ – вакуумное состояние, $|1\rangle$ – однофотонное состояние, а $|n\rangle = (n!)^{-1/2} (\alpha^\dagger)^n |0\rangle$ – состояние с n фотонами. Здесь $\alpha^\dagger$ обозначает оператор рождения фотона на данной моде. В свободном пространстве динамика этого процесса описывается гамильтонианом $H = \hbar\omega\alpha^\dagger\alpha$. Отсюда видно преимущество двойственного представления: в свободном пространстве эволюция квантового состояния $|\varphi\rangle = c_0|01\rangle + c_1|10\rangle$ сводится к изменению общей фазы, которая ненаблюдаема. Таким образом, на всём подпространстве квантовых состояний двойственного представления свободный гамильтониан обращается в нуль.

Действие фазовращателя сводится к эффективному замедлению моды излучения, проходящей сквозь него. Это связано с уменьшением скорости света в среде, имеющей больший показатель преломления. Время, за которое свет пройдет расстояние L в среде с показателем преломления n гораздо больше, чем соответствующее время в вакууме. В двойственном представлении оператор эволюции P осуществляет полезную логическую операцию. Расположив фазовращатель на пути одной из двух мод, можно задержать вращение её фазы по отношению ко второй моде, прошедшей то же самое расстояние в вакууме. Таким образом, двойственное состояние $c_0|01\rangle + c_1|10\rangle$ перейдет в следующее квантовое состояние, с точностью до общего фазового множителя.

Светоделитель. Эволюцию квантовых фотонных состояний при наличии светоделителя можно описать феноменологически. Начнём с гамильтониана и, исходя из этого, опишем ожидаемое классическое поведение. Светоделитель воздействует на две фотонные моды, которые описываются с помощью операторов рождения $\alpha^\dagger, \beta^\dagger$ и уничтожения a, b . Гамильтониан имеет вид $H_{bs} = i\theta(ab^\dagger - a^\dagger b)$, а унитарный оператор, описывающий прохождение света через светоделитель, описывается выражением $V = \exp\left[\theta(a^\dagger b - ab^\dagger)\right]$.

Нелинейные керровские среды. Эффект, наблюдаемый в нелинейных средах, состоит в перекрестной фазовой модуляции между двумя различными модами излучения. При классическом описании появляется член n_2 , который описывает эффективное фотон-фотонное взаимодействие. Промежуточным звеном в этом взаимодействии являются атомы нелинейной среды. Квантовый гамильтониан, описывающий эффект Керра, имеет вид $H_{\chi pm} = -\chi a^\dagger ab^\dagger b$, где a и b – операторы уничтожения для двух мод излучения, распространяющегося в нелинейной среде. Соответственно, при прохождении света сквозь кристалл длины L квантовое состояние преобразуется унитарным оператором $K = e^{i\chi La^\dagger ab^\dagger b}$. С помощью среды Керра и светоделителей можно реализовать операцию C_{NOT} , квантовую оптическую схему Дойча–Джозса, квантовые оптические элементы Фредкина, Тоффли и др. Эти операции можно создать и реализовать на практике с помощью нелинейной среды Керра и произвольных однокубитовых операций, реализуемых светоделителями и фазовращателями. Одиночные фотоны генерируются лазерами с аттенюаторами и регистрируются фотодетекторами. Это означает, что теоретически, квантовый компьютер можно реализовать на основе оптических элементов и нелинейных керровских сред.

Недостатки. Представление кубита с помощью одиночных фотонов очень привлекательно, так как генерировать и детектировать их довольно легко. В двойственном представлении можно реализовать произвольный однокубитный оператор. Однако обеспечить взаимодействие между фотонами гораздо труднее, так как в нелинейных керровских средах взаимодействие слишком слабое, чтобы получить перекрестную фазовую модуляцию порядка π между однофотонными состояниями. Кроме того, поскольку нелинейность, как правило, имеет место вблизи оптического резонанса, эффект Керра неизбежно будет сопровождаться поглощением света. Теоретические оценки показывают, что на один прошедший сквозь среду фотон (т. е. подвергшийся перекрестной фазовой модуляции) приходится примерно 50 поглощенных фотонов. Это означает, что в рамках современной нелинейной оптики построение квантового компьютера в ближайшем будущем имеет немного шансов на успех.

Обсуждение оптического квантового компьютера даёт представление о его архитектуре и системном устройстве. Так, можно создать лабораторный квантовый компьютер, при условии, что в наличии имеются отвечающие всем требованиям компоненты. Например, его можно построить из оптических интерферометров. Квантовая информация хранится в фазе и в числе заполнения фотонной моды, причем интерферометры вполне позволяют переходить от одного представления к другому. Хотя построение стабильных оптических интерферометров, несомненно, возможно, при использовании в качестве представления кубита массивной частицы это сразу станет очень сложной задачей – из-за малости длины волны де Бройля. В то же время, даже при оптическом представлении кубита, для реализации квантовых алгоритмов потребуются сложные оптические схемы, состоящие из большого числа интерферометров, для стабилизации которых нужно приложить много усилий.

Исторически, классические *оптические компьютеры* вначале задумывались как многообещающая замена для электронных устройств. Однако связанные с ними надежды пока не оправдались, поскольку до сих пор не удалось получить материалы с высокой степенью нелинейности, а также потому, что сложности с юстировкой оптических устройств и затраты энергии не компенсировались преимуществами в скорости обработки данных и возможностью параллельных вычислений. С другой стороны, сама *оптическая передача информации* – это чрезвычайно важная область по той причине, что энергия, необходимая для передачи бита информации на расстояние, большее одного сантиметра по оптическому волокну, меньше, чем энергия, расходуемая при передаче данных по проводам. Оптические кубиты находят широкое применение для передачи информации в квантовой криптографии и в квантовых вычислениях.

Несмотря на недостатки оптической реализации квантового компьютера, описывающая её формальная теория стала фундаментом для других реализаций.

Квантовый компьютер на оптических фотонах предполагает [35–37]:

- *представление кубита* – для этого требуется один фотон, который может находиться на двух модах $|01\rangle$ и $|10\rangle$ (или с двумя поляризациями);
- *унитарную эволюцию* – произвольный оператор можно реализовать с помощью фазовращателей (вращения R_z), светоделителей (вращения R_y) и нелинейной среды Керра, в которой происходит перекрестная фазовая модуляция;
- *подготовку начального состояния* – для этого выполняется генерация однофотонных состояний, например, путем ослабления лазерного излучения;
- *измерение конечного результата* – для этого требуется детектирование одиночных фотонов, например, в фотоумножителе;
- *недостатки* – сложность практической реализации нелинейной среды Керра, требующей перекрестной фазовой модуляции с большой константой, а также достаточного малого коэффициента поглощения.

3.6. Квантовая электродинамика в оптических резонаторах

В квантовой электродинамике оптических резонаторов рассматривается взаимодействие отдельных атомов с небольшим числом оптических фотонных мод. Такое взаимодействие становится возможным, когда отдельные атомы помещаются в оптический резонатор с большой добротностью Q . Если в резонаторе имеется всего одна или две оптические моды, а напряженность электрического поля достаточно велика, то взаимодействие мод с дипольным моментом атома становится весьма существенным. При больших Q возможны процессы, в которых фотон успевает много раз вступить во взаимодействие с атомом, прежде чем покинуть резонатор. Подобная экспериментальная техника интересна тем, что позволяет изучать отдельные квантовые системы и манипулировать ими. Она также предоставляет много возможностей для теории квантового хаоса, квантовой обратной связи и квантовых вычислений. В частности, использование техники квантовой электродинамики оптических резонаторов позволяет преодолеть основные препятствия к практической реализации оптического квантового компьютера [35–37].

Проблема в том, что хотя оптические фотоны являются отличными носителями квантовой информации, взаимодействовать друг с другом они могут только в веществе. В обычных ячейках Керра вещество заполняет макроскопический объём, и нелинейные эффекты поглощения света играют доминирующую роль. В случае с одиночными атомами этот недостаток отсутствует, хотя одиночные атомы также приводят к перекрестной фазовой модуляции фотонных мод. Можно использовать одиночные фотоны, чтобы переносить квантовое состояние с одного атома на другой.

Экспериментальная установка для квантовой электродинамики оптических резонаторов включает два компонента: *электромагнитный резонатор* и *атом*.

Резонатор Фабри–Перо. Наиболее важным взаимодействием здесь является дипольное взаимодействие $\vec{d} \cdot \vec{E}$ между электрическим дипольным моментом $\vec{d}$ и электрическим полем $\vec{E}$. Насколько сильным может быть это взаимодействие? Дипольный момент $\vec{d}$ фиксирован и изменять его нельзя; однако величина $|\vec{E}|$ зависит от постановки эксперимента. Если нужно получить большую напряженность поля в узком спектральном диапазоне и в маленьком участке пространства, удобно использовать резонатор Фабри–Перо. Основной частью такого резонатора является частично посеребренное зеркало, на котором происходят процессы отражения и прохождения падающих лучей E_a и E_b . В результате, на выходе резонатора получаются лучи E_a' и E_b' . Эти процессы описываются унитарным преобразованием:

$$\begin{bmatrix} E_{a'} \\ E_{b'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{R} & \sqrt{1-R} \\ \sqrt{1-R} & -\sqrt{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_a \\ E_b \end{bmatrix}, \quad (3.8)$$

где R – коэффициент отражения зеркала.

Конструкция резонатора Фабри–Перо состоит из двух параллельных зеркал с коэффициентами отражения R_1 и R_2 , на которые падает луч $E_{\text{вх}}$ (рис. 3.3).

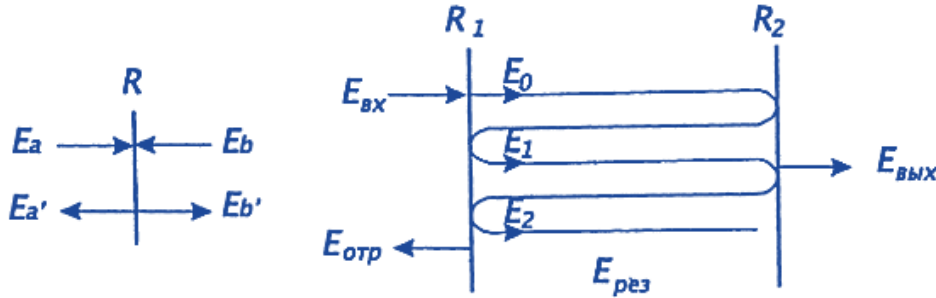


Рис. 3.3. Схема работы резонатора Фабри – Перо

Внутри резонатора луч испытывает последовательные отражения между двумя зеркалами, приобретая дополнительную фазу в результате каждого полного цикла вперед–назад. Фаза φ – функция длины пути и частоты света:

$$\frac{P_{\text{рез}}}{P_{\text{вх}}} = \left| \frac{E_{\text{рез}}}{E_{\text{вх}}} \right|^2 = \frac{1 - R_1}{\left| 1 + e^{i\varphi} \sqrt{R_1 R_2} \right|^2}. \quad (3.9)$$

Наиболее важной характеристикой резонатора Фабри–Перо является зависимость плотности энергии внутри резонатора от плотности энергии во входном излучении и от частоты света. Следует отметить два момента: *во-первых*, зависимость от фазы φ проявляется в частотной избирательности резонатора, поскольку $\varphi = \omega d / c$, где d – расстояние между зеркалами, c – скорость света, ω – частота света. Физически избирательность является следствием интерференции поля внутри резонатора и поля, отраженного от переднего зеркала. *Во-вторых*, при резонансной частоте, когда амплитуда поля внутри резонатора максимальна, отношение (3.9) приблизительно равно $1/(1-R)$. Это свойство очень ценно с точки зрения возможностей применения в квантовой электродинамике оптических резонаторов.

Двухуровневый атом. До сих пор речь шла или о свободных фотонах, или о фотонных взаимодействиях типа перекрестной фазовой модуляции, которые возникали при распространении фотонов в квазиклассической среде. Рассмотрим атомы, их электронную структуру и их взаимодействия с фотонами. Электронные состояния и спектры атомов могут быть очень сложными, однако достаточно использовать приближение, в котором атом имеет два электронных состояния.

Такое приближение двухуровневого атома оказывается приемлемым, поскольку мы имеем дело с *монохроматическим излучением*. В этом случае существенными являются лишь уровни, удовлетворяющие двум условиям: разность их энергий должна быть равна энергии падающего фотона и симметрия не запрещает переход между уровнями. Эти ограничения связаны с законами сохранения энергии, углового момента и четности. Сохранение энергии выражается уравнением, где E_1 и E_2 – два уровня энергии атома.

Атомные уровни энергии. Электроны атома могут рассматриваться как система частиц в трёхмерном ящике с гамильтонианом вида:

$$H_A = \sum_k \frac{|\vec{p}_k|^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_k} + H_r + H_{ee} + H_{so} + H_{hf}, \quad (3.10)$$

где первый член – кинетическая энергия электронов, второй член – кулоновское притяжение электронов к положительно заряженному ядру, H_r – содержит релятивистские поправки, H_{ee} – описывает процесс электрон-электронных взаимодействий и поправок, связанных с тем, что электроны по своей сути являются фермионами, H_{so} – спин-орбитальное взаимодействие, которое можно интерпретировать как взаимодействие электронного спина с магнитным полем, создаваемым орбитальным движением электрона, H_{hf} – соответствует сверхтонкой структуре, т. е. взаимодействию спина электрона с магнитным полем ядра. Собственные состояния H_A хорошо классифицируются тремя целыми числами (квантовыми числами): n – главное квантовое число, l – орбитальный момент и m – его проекция на ось z . Важны также полный спин электронов S и ядерный спин I . Собственные значения H_A в главном порядке определяются числом n , члены H_r и H_{so} приводят к поправкам порядка α^2 , а член H_{hf} – к поправкам порядка $10^{-3} \alpha^2$ ($\alpha = 1/137$ – постоянная тонкой структуры).

Число n задает решение одномерного уравнения Шрёдингера подобно тому, как это было для частицы в одномерном ящике, поскольку кулоновский потенциал зависит только от радиуса. Однако орбитальный момент l является специфической чертой квантования в трёхмерном пространстве. В координатном представлении H_A кинетическая энергия пропорциональна оператору Лапласа.

На практике электромагнитное поле никогда не бывает *монохроматичным идеально*; например, если оно генерируется лазером, то конечная ширина линии возникает за счёт продольных мод, шума в сигнале накачки и других источников. Точно так же атом, взаимодействующий с окружающим миром, не имеет идеально определенных уровней энергии; малые возмущения, связанные с флуктуациями электрического потенциала, и даже взаимодействие с вакуумом приводят к размыванию уровня энергии до конечной ширины.

Для специально выбранных атомов и возбужденных состояний с учётом правил отбора приближение двухуровневого атома работает хорошо. В этом приближении оказывается, что, если $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$ представляют собой два выбранных уровня, то матричные элементы имеют вид:

$$r_{ij} = \langle \psi_i | \hat{r} | \psi_j \rangle \approx r_0 Y, \quad (3.11)$$

где r_0 – некоторая константа, а Y – матрица Паули. Это позволит описать взаимодействие атома с приложенным к нему электрическим полем. Атомный гамильтониан, действующий на подпространстве двух выбранных уровней:

$$H_{\text{атом}} = \frac{\hbar \omega_0}{2} Z. \quad (3.12)$$

Здесь $\hbar \omega_0$ – разность энергий выбранных уровней.

Гамильтониан. Взаимодействие $\vec{d} \cdot \vec{E}$ между атомом и электрическим полем в резонаторе можно описать, используя приближение двухуровневого атома, схему квантования поля в резонаторе, считая, что радиус орбиты электрона намного меньше длины волны излучения. Дипольный момент равен произведению заряда на расстояние. Принимая во внимание формулы, описанные выше, получаем следующий гамильтониан взаимодействия:

$$H = \frac{\hbar \omega_0}{2} Z + \hbar \omega \alpha^\dagger \alpha + g (\alpha^\dagger \sigma_- + \alpha \sigma_+). \quad (3.13)$$

Здесь матрицы Паули действуют в пространстве квантовых состояний двухуровневого атома, $\alpha^\dagger$ и α – операторы рождения и уничтожения одной моды электромагнитного поля, ω – частота моды, ω_0 – частота перехода атома, g – константа связи, описывающая взаимодействие атома с полем. Выражение (3.13) представляет собой гамильтониан Джейнса–Каммингса, описывающий взаимодействие двухуровневых атомов с электромагнитным полем и является основным инструментом в теории квантовой электродинамики в оптических резонаторах. Параметр $\delta = (\omega_0 - \omega)/2$ называется расстройкой.

Гамильтониан Джейнса – Каммингса чрезвычайно важен для описания с его помощью не только оптических резонаторов, но и других физических систем.

Поглощение и преломление для одиночного фотона и одиночного атома. Квантовая электродинамика в оптических резонаторах представляет особый интерес в режиме, когда одиночный фотон взаимодействует с одиночным атомом. Это квантовый режим, в котором традиционные понятия классической теории электромагнетизма (такие, как показатель преломления, диэлектрическая проницаемость и др.) перестают работать. В этом режиме одиночный атом нужно использовать для получения *нелинейного фотонного взаимодействия*.

Существует удивительный фундаментальный эффект, наблюдаемый в системе «атом–поле», называемый *осцилляциями Раби*. Оператор эволюции имеет вид: $U = e^{-iHt}$. Если ограничиться однофотонными состояниями, то оператор эволюции изменится и примет следующий вид:

$$U = e^{-i\delta t} |00\rangle\langle 00| + \left(\cos \Omega t + i \frac{\delta}{\Omega} \sin \Omega t \right) |01\rangle\langle 01| + \\ + \left(\cos \Omega t - i \frac{\delta}{\Omega} \sin \Omega t \right) |10\rangle\langle 10| - i \frac{g}{\Omega} \sin \Omega t (|01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01|). \quad (3.14)$$

Особый интерес представляет последняя строка формулы (3.14). Из неё следует, что *атом и электромагнитное поле периодически обмениваются одним квантом энергии с частотой Раби*, описываемой формулой:

$$\Omega = \sqrt{g^2 + \delta^2}.$$

Естественное обобщение этой задачи – изучение взаимодействия двух фотонных мод, каждая из которых содержит максимально один фотон, с одним и тем же атомом. При этом возникает нелинейное взаимодействие между двумя модами. Нелинейную среду Керра феноменологически можно описать как среду, в которой возникает перекрестная фазовая модуляция с гамильтонианом вида $H = \chi \alpha^\dagger \alpha b^\dagger b$. Долго оставалось неясным, как этот эффект возникает из фундаментальных взаимодействий. Можно проиллюстрировать нелинейный эффект Керра на простой модели, в которой две фотонные моды с разной поляризацией взаимодействуют с трёхуровневым атомом. Такое взаимодействие описывается гамильтонианом Джейнса – Каммингса.

Квантовые вычисления. Использование квантовой электродинамики и её техники в оптических резонаторах, для квантовых вычислений, основывается на двух принципиально различных методах. *В первом методе* квантовая информация представляется состояниями фотонов, а резонаторы с атомами используются для создания фотон-фотонного взаимодействия. *Во втором методе* квантовая информация представляется состояниями атомов, а фотоны служат для передачи информации между атомами.

Рассмотрим квантовые логические элементы. Квантовые вычисления, как было показано ранее, можно проводить, используя однофотонные квантовые состояния, зеркала, фазовращатели, светоделители и керровские среды.

Однако перекрестная модуляция с фазой π , необходимая для реализации элемента C_{NOT} , в стандартных оптических макроскопических нелинейных приборах практически не достижима. Техника квантовой электродинамики в оптических резонаторах также приводит к керровскому взаимодействию, но, в отличие от макроскопических сред, взаимодействие может быть очень сильным даже для однофотонных состояний. Это связано с тем фактом, что напряженность поля фотонной моды в резонаторе Фабри–Перо очень велика.

Фотоны, проходя через оптический резонатор, взаимодействуют с атомом, в результате чего фотонные состояния приобретают дополнительную фазу. Эта фаза зависит от числа фотонов на каждой из мод, имеющих поляризацию $+$ и $-$. Гамильтониан, описывающий динамику такой системы, аналогичен рассмотренному ранее, и приводит к тому же эффекту, т.е. к перекрестной фазовой модуляции между фотонами пробного луча и луча накачки.

Это значит, что с помощью одиночных фотонов можно реализовать универсальный двухкубитный логический элемент, причём одиночный атом в резонаторе играет роль нелинейной керровской среды, посредством которой и взаимодействуют фотоны (рис. 3.4).

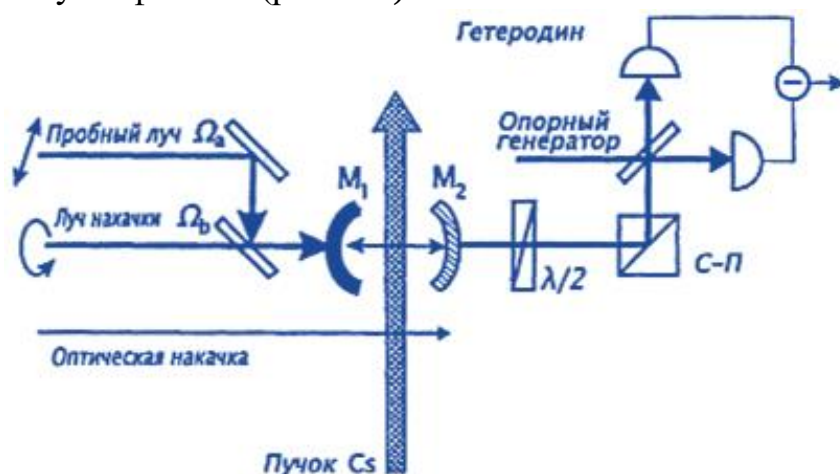


Рис. 3.4. Схема экспериментальной установки для реализации элементарного квантового логического элемента

Относительно интерпретации экспериментальных результатов следует сделать несколько замечаний. *Во-первых*, существует вероятность поглощения фотона в системе «атом – резонатор». Это означает, что преобразование, которое реализуется на практике, является не вполне унитарным. Поглощение станет особо существенным при построении последовательностей из нескольких элементов, например, при реализации C_{NOT} (для которого требуется $\Delta = \pi$). Чтобы понять, как преодолеть эту опасность, необходимо построить адекватную нестационарную модель. *Во-вторых*, хотя модель, использованная для изучения взаимодействия между атомом и фотонами, даёт вполне удовлетворительное описание экспериментальных данных, она не является единственно возможной моделью. Можно было бы провести тот же эксперимент с однофотонными состояниями, вместо ослабленных когерентных состояний. При этом измерения запутанности между двумя модами в выходном состоянии позволили бы еще раз проверить модель. К моменту проведения эксперимента не существовало методики для полного описания квантового процесса.

Однако в настоящее время методика, известная как *томография процесса*, давно разработана и позволяет полностью охарактеризовать даже диссипацию и другие неунитарные свойства. Её применение в данном эксперименте позволяет определить, насколько точно реализован квантовый логический элемент. Несмотря на недостатки, в эксперименте продемонстрированы понятия, важные для обработки квантовой информации. Он показал, что нелинейные оптические явления, такие, как взаимодействие Керра, действительно происходят на уровне одиночных фотонов, подтверждая модель Джейнса–Каммингса.

Эксперимент проводился в *режиме плохого резонатора*. В этом режиме ширина атомного уровня, при наличии резонатора, будет больше вероятности спонтанного излучения в свободном пространстве, но меньше обратного времени жизни фотона в резонаторе. С другой стороны, существует *режим сильной связи*, в котором есть возможность достичь больших значений относительного фазового сдвига. Важно, что техника квантовой электродинамики в оптических резонаторах предоставляет богатый набор взаимодействий, которые могут пригодиться для обработки квантовой информации. Использование одиночных фотонов и одиночных атомов является перспективным способом реализации квантовых вычислений и в том смысле, что на основе гамильтониана Джейнса–Каммингса можно прийти к важным физическим законам, которые описывают взаимодействие электромагнитного поля с веществом.

Квантовая электродинамика в оптических резонаторах предполагает [37]:

- *представление кубита* – для этого необходим один фотон, который может находиться на двух модах $|01\rangle$ и $|10\rangle$ или с двумя поляризациями;
- *унитарную эволюцию* – произвольный оператор можно реализовать с помощью фазовращателей (вращения R_z), светоделителей (вращения R_y) и системы квантовой электродинамики в оптических резонаторах, которая представляет собой резонатор Фабри–Перо, внутри которого находятся несколько атомов, взаимодействующих с фотонными модами резонатора;
- *подготовку начального состояния* – для этого необходима генерация однофотонных состояний (например, путем ослабления лазерного излучения);
- *измерение конечного результата* – для этого необходимо детектирование одиночных фотонов (например, с помощью фотоумножителя);

Недостатки – поскольку фотон-фотонное взаимодействие обусловлено промежуточным взаимодействием с атомом, нужно увеличить константу связи атома с полем. Однако при этом уменьшается время когерентности атома, что ограничивает длину квантовых вычислений.

3.7. Квантовые вычисления методом ионных ловушек

До сих пор обсуждалось, в основном, представление кубитов с помощью фотонов. Перейдем теперь к представлениям, в которых используются *атомные и ядерные состояния*, а именно *электронный и ядерный спины*, которые являются многообещающими представлениями кубита. Разности энергий различных спиновых состояний намного меньше всех остальных характерных энергий, например, кинетической энергии атомов при комнатной температуре, что осложняет наблюдение и управление спиновыми состояниями атома [38].

Однако существует экспериментальная техника, позволяющая успешно контролировать такие спиновые состояния. Для этого небольшое количество *ионизированных атомов* изолируется и удерживается в *электромагнитной ловушке*. Затем они охлаждаются до температуры, при которой кинетическая энергия становится малой, по сравнению со спиновыми энергиями. Включая внешнее резонансное электромагнитное поле, можно селективно воздействовать на некоторую пару состояний. Это составляет фундаментальную возможность квантовых вычислений методом ионных ловушек (ионов в ловушке).

Обсудим два основных компонента квантового компьютера, реализуемого ионами в ловушке: *электромагнитную ловушку*, оборудованную лазерами и фотодетекторами, и собственно *ионы*. Главная часть экспериментальной установки, электромагнитная ловушка, состоит из четырёх цилиндрических электродов, что продемонстрировано на рис. 3.5. При этом между внутренними и внешними участками каждого электрода поддерживается соответствующая разность потенциалов U_0 , так что ионы находятся в статическом потенциале

$$\Phi_{dc} = kU_0 \left[z^2 - \frac{(x^2 + y^2)}{2} \right], \quad (3.15)$$

где k – геометрический фактор, и, таким образом, локализованы вдоль оси z .

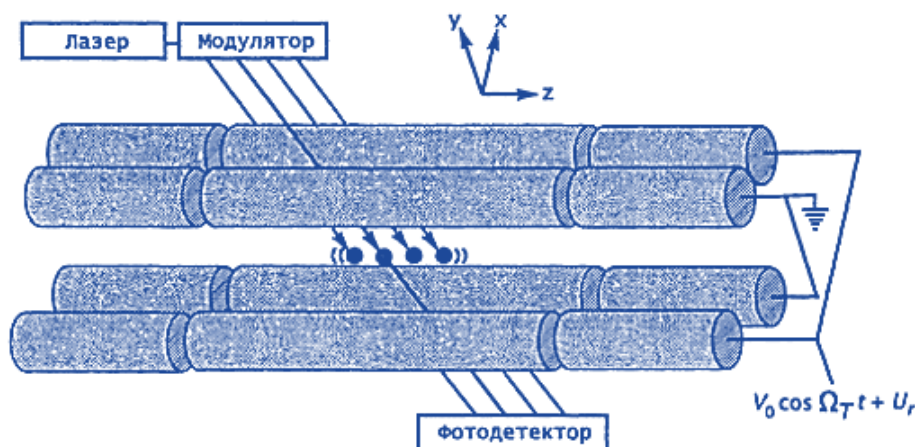


Рис. 3.5. Схема квантового компьютера, реализованного с помощью ионных ловушек

Однако, согласно *теореме Ирншоу*, заряд не может удерживаться по всем трём координатам в статическом потенциале. Чтобы добиться удержания ионов, на два из четырех электродов подаётся быстро осциллирующее напряжение, создающее радиочастотный потенциал. Два других электрода заземлены.

Благодаря ёмкостной связи между участками электродов радиочастотный потенциал можно считать постоянным вдоль электрода. После усреднения по быстрым осцилляциям с частотой Ω_T сумма полей Φ_{dc} и Φ_{rf} создает эффективный параболический статический потенциал по координатам x, y, z .

Учитывая кулоновское взаимодействие ионов, это даёт гамильтониан, описывающий движение ионов в ловушке:

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{M}{2} \left(\omega_x^2 x_i^2 + \omega_y^2 y_i^2 + \omega_z^2 z_i^2 + \frac{|\vec{p}_i|^2}{M^2} \right) + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|}, \quad (3.16)$$

где M – масса каждого иона, N – число ионов. Как правило, $\omega_x, \omega_y \gg \omega_z$, так что ионы выстраиваются вдоль оси z . При значительном увеличении количества ионов геометрические конфигурации ионов усложняются, образуя сложные зигзагообразные, многоугольные и угловатые структуры.

Рассмотрим простой случай, когда в ловушке удерживается всего несколько ионов, а их равновесная конфигурация представляет собой линейную цепочку. Четыре цилиндрических электрода создают в центре ловушки потенциал, удерживающий четыре иона. Вся установка помещается в глубокий вакуум ($\approx 10^{-8}$ Па), а ионы подаются из расположенного рядом источника. При этом модулированное лазерное излучение падает на ионы через окна вакуумной камеры. Воздействуя им на атомные состояния, можно производить вычисления и считывать результат. Подобно тому, как груз на пружине начинает проявлять квантовые свойства, когда его связь с внешним миром становится достаточно малой, движение иона в электромагнитной ловушке начинает квантоваться, если система изолирована. Уровни энергии гармонического осциллятора образуют эквидистантный спектр с расстоянием между уровнями $\hbar\omega_z$.

Если говорить об ионах в ловушке, то в обсуждаемом нами режиме достаточно рассматривать основную колебательную моду, в которой линейная цепочка ионов движется как одно тело с массой NM . Такая мода является *трансляционной*. Каждый квант энергии колебаний цепочки называется *фононом* и может рассматриваться как частица, по аналогии с фотонами – квантами энергии колебаний электромагнитного поля в резонаторе.

Подобное описание в терминах фононов справедливо только в случае выполнения определенных условий. Взаимодействие с окружающей средой должно быть достаточно слабым, чтобы тепловые флуктуации не разрушали состояние системы (что делает её поведение классическим).

Флуктуации электрических и магнитных полей могут толкать ионы, вызывая случайные переходы с уровня на уровень. Подобные источники шума технически почти неизбежны. Источник напряжения, подсоединенный к электродам ловушки, не является идеальным, так как он всегда имеет конечное сопротивление. Это приводит к флуктуациям напряжения (шум Джонсона), в том числе, и на частотах, к которым чувствительны ионы.

Еще одним источником шума являются флуктуации электрического поля в местах соединения электродов. При увеличении интенсивности флуктуации квантовые характеристики состояния ионов уступают место классическим статистическим средним. Например, импульс и координата ионов могут быть определены одновременно, что невозможно для квантовой системы. Тем не менее, большинство помех может быть подавлено до такой степени, что эффектами нагрева или сбоя фазы ионов за время эксперимента можно будет пренебречь. Важное наблюдение, которое облегчает эту задачу, состоит в том, что в приближении параболического удерживающего потенциала ионы будут восприимчивыми к внешнему шуму лишь на некоторых резонансных частотах. Поэтому естественно ожидать, что только флуктуации электрического поля на частотах вблизи ω_z будут существенно влиять на поведение ионов.

Спин. Наличие у частицы спина обуславливает существование у неё магнитного момента. Так было бы, если бы частицы представляли собой нечто вроде витка с током. Однако электроны или кварки являются элементарными частицами, но тем не менее имеют спин. Спин любой частицы может быть либо целым, либо полуцелым числом. Без понятия спина нельзя обойтись даже при анализе простейших физических явлений. Частицы с целым спином называются *бозонами*, их примером является *фотон*. Отсутствие у фотона массы приводит к тому, что его состояние описывается лишь двумя спиновыми проекциями ± 1 (проекция спина 0 отсутствует). Они соответствуют двум ортогональным поляризациям. Частицы с полуцелым спином являются *фермионами*; к ним относятся электроны, протоны и нейтроны – частицы со спином $1/2$. Их состояние описывается двумя спиновыми проекциями $\pm 1/2$ (спин вверх и спин вниз). Часто под словом «спин» понимают именно частицу со спином $1/2$.

Классификация собственных состояний атома включает задание одного или нескольких спинов. Например, ядро рассматриваемого атома ${}^9\text{Be}$ имеет спин $3/2$. При взаимодействии с магнитным полем спины ведут себя как магнитные моменты. В поле $\vec{B}$ электрон со спином $\vec{S}$ приобретает энергию: $g_e \vec{S} \cdot \vec{B}$.

Аналогично, ядро со спином $\vec{I}$ приобретает энергию $g_n \vec{I} \cdot \vec{B}$. Расщепление атомных уровней, возникающее в магнитном поле благодаря спину, может быть схематично представлено, как показано на рис. 3.6.

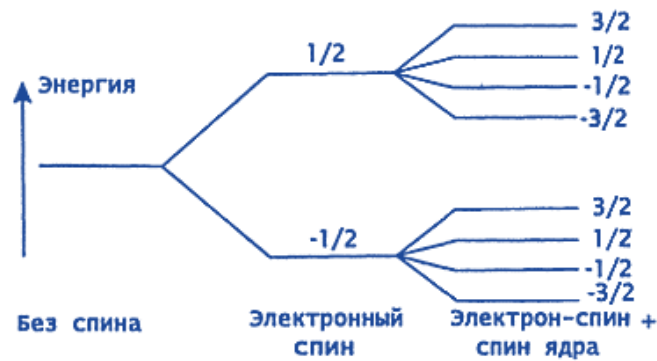


Рис. 3.6. Расщепление атомных уровней в магнитном поле

где подразумевается, что ядро имеет спин $3/2$, а спин электрона атома – $1/2$. Переходы между расщепленными уровнями могут индуцироваться *лазерным излучением с резонансной частотой* при условии, что переход не нарушает законы сохранения. В частности, закон сохранения углового момента гласит и утверждает, что при поглощении фотона должен измениться на единицу либо орбитальный момент, либо спин. В случае непрерывных переменных, таких, как координата или импульс, для квантования требуется бесконечномерное пространство состояний и, если нужно представлять этими переменными кубиты, то придётся искусственно уменьшать пространство состояний. Спины представляют квантовую информацию более удачно, поскольку они, по определению, соответствуют конечномерным пространствам.

Приближение одномерного параболического потенциала работает хорошо, если только температура ионов достаточно мала; иначе амплитуда их колебаний станет больше размеров той области в центре ловушки, где удерживающий потенциал можно считать параболическим. Колебательные моды, на которых ионы могут двигаться относительно друг друга (фононы с ненулевым импульсом), должны иметь энергию, значительно превышающую энергию трансляционной моды. Если все эти условия выполнены и каждый ион охлажден до его основного состояния, низколежащие состояния системы классифицируются числом фононов на трансляционной моде. Рождение таких фононов напоминает известный *эффект Мессбауэра*, в котором гамма-фотон поглощается ядром атома кристалла без рождения фононов, так что энергия отдачи определяется массой всего кристалла.

Каким образом можно охладить ионы до основного состояния? Более точно, цель состоит в получении $k_B T \ll \hbar \omega_z$, где T – температура, которая соответствует кинетической энергии ионов. Идея состоит в использовании для охлаждения *эффекта Доплера*. Фотон обладает не только энергией, но и импульсом $p = \hbar / \lambda$, где λ – длина волны света.

Подобно тому, как свисток приближающегося поезда имеет более высокую частоту, чем свисток удаляющегося поезда, атом, летящий в сторону лазера, имеет частоту перехода немного выше, чем атом, летящий от лазера. Если частота лазера подобрана таким образом, что его излучение поглощается только приближающимися атомами, то атомы начнут замедляться, поскольку импульс поглощенного фотона вычитается из импульса атома. Этот метод называется *доплеровским охлаждением*. Устанавливая настроенные лазеры вдоль каждой координатной оси, можно охладить атомы в ионной ловушке до температуры порядка $k_B T \approx \hbar \Gamma / 2$, где Γ – излучательная ширина перехода, используемого для охлаждения. Чтобы достичь еще более низких температур, используется *метод боковой полосы*. Он позволяет достичь предела

$$k_B T \ll \hbar \omega_z. \quad (3.17)$$

Ещё одно необходимое условие состоит в том, что амплитуда колебаний ионной цепочки в удерживающем потенциале должна быть мала по сравнению с длиной волны управляющего лазера. Это условие можно сформулировать с помощью *параметра Лэмба–Дика*, имеющего вид $\eta \equiv 2\pi z_0 / \lambda$, где λ – длина волны, а $z_0 = \sqrt{\hbar / 2NM\omega_z}$ – характерная амплитуда нулевых колебаний цепочки.

Критерий Лэмба–Дика состоит в том, что $\eta \ll 1$. Чтобы ионы в ловушке можно было использовать для квантовых вычислений, желательно иметь, по крайней мере, $\eta \approx 1$. Это гарантирует, что лазерный луч можно направлять на отдельные ионы, и в то же время можно возбуждать лазером фононы на трансляционной моде, что требуется для квантовых вычислений.

Атомная структура. Ловушка для удержания ионов, позволяет охладить ионы до такой степени, что их колебательное состояние становится близким к основному состоянию $|0\rangle$, в котором числа заполнения фононных мод равны нулю. Помимо этого, нужно подготовить внутренние состояния ионов так, чтобы их можно было использовать для хранения квантовой информации.

Рассмотрим внутренние состояния, оценим их время когерентности, и убедимся, что они хорошо подходят для представления кубита. Внутренние состояния ионов характеризуются электронным спином S и ядерным спином I , которые складываются в полный спин $F = S + I$. Чтобы понять, как это происходит, понадобится формальная *теория сложения угловых моментов*. Она важна не только для описания атомных состояний, но и с точки зрения квантовой информатики. При взаимодействии одиночного фотона с атомом угловой момент последнего может измениться только на единицу. Однако у полного углового момента атома имеется несколько составляющих: орбитальный момент, электронный спин и ядерный спин.

Какая из этих составляющих изменится, частично зависит от того, между какими уровнями происходит переход. Внутренние состояния атома удобно описывать, выбрав в качестве базисных состояний собственные функции *полного углового момента атома*. Рассмотрим в качестве примера два спина $\frac{1}{2}$. Если использовать обозначения, принятые для кубитов, в качестве базисных состояний можно взять $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle$ и $|11\rangle$. Эти состояния являются собственными состояниями оператора полного углового момента, определяемого как:

$$J^2 = j_x^2 + j_y^2 + j_z^2, \text{ где } j_x = \frac{(X_1 + X_2)}{2}; j_y = \frac{(Y_1 + Y_2)}{2}; j_z = \frac{(Z_1 + Z_2)}{2}. \quad (3.18)$$

Этот базис удобен для описания многих физических взаимодействий. Так, для магнитного поля, направленного вдоль оси z , существует гамильтониан μB_z , в котором магнитный момент μ пропорционален m_z – проекции полного углового момента атома на ось z . Базис вполне применим и для других описаний.

Как долго может существовать такая суперпозиция различных спиновых состояний? Её время жизни ограничивается процессом спонтанного излучения, в котором атом переходит из возбужденного состояния в основное состояние, с испусканием фотона. Акт испускания происходит в случайный момент времени, поэтому нужно найти вероятность испускания фотона в единицу времени. Может показаться странным, что атом, находящийся в свободном пространстве и не испытывающий никаких внешних воздействий, может испустить фотон. Но этот процесс является следствием взаимодействия атома с электромагнитным полем, описываемым рассмотренным ранее гамильтонианом Джейнса–Каммингса $H_I = g(a^\dagger \sigma_- + a \sigma_+)$, и является хорошо изученным.

До сих пор этот гамильтониан использовался для описания взаимодействия атома с излучением лазера, однако он применим и в случае, когда лазера нет. Рассмотрим атом в возбужденном состоянии и моду электромагнитного поля, на которой изначально нет фотонов. Начальное состояние системы представляет собой $|01\rangle$ в обозначениях «*поле–атом*». Оно вовсе не является *собственным состоянием* H_I , и, таким образом, его эволюция во времени нестационарна. Такая эволюция описывается унитарным оператором U , и вероятность того, что в момент t атом окажется в основном состоянии, испустив фотон, равна:

$$p_{исп} = \left| \langle 10 | U | 01 \rangle \right|^2 = g^2 \frac{4 \sin^2 \frac{1}{2}(\omega - \omega_0)t}{(\omega - \omega_0)^2} \quad (3.19)$$

в низшем порядке по константе связи «атом – поле» g . Здесь ω – частота фотонной моды, а $\hbar\omega_0$ – разность энергий двух атомных уровней.

Гамильтониан. Объединяя упрощённые модели, которые описывают колебательные состояния ионов в ионной ловушке, а также атомной структуры вещества, можно получить полный гамильтониан квантовой системы.

Рассмотрим частицу со спином $\frac{1}{2}$ в электромагнитном внешнем поле, гамильтониан которого имеет вид $H_I = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$. Наряду с электромагнитным взаимодействием имеется также взаимодействие спина с колебательными модами. Частица со спином находится в параболическом удерживающем потенциале с частотой ω_z (рис. 3.7), и её координата описывается оператором $z = z_0(a^\dagger + a)$, где $a^\dagger$ и a – это повышающий и понижающий операторы для колебательных мод частицы, т. е. операторы рождения и уничтожения фононов.

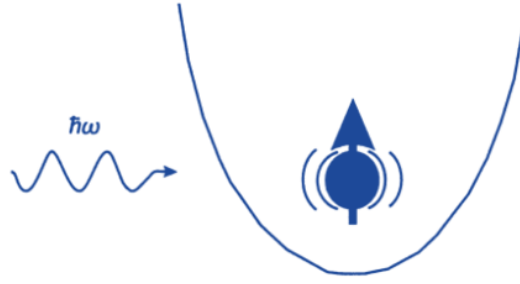


Рис. 3.7. Модель иона в ловушке: одиночная двухуровневая частица в параболическом потенциале, взаимодействующая с электромагнитным полем

Пусть частица охлаждена до такой температуры, что её колебательное состояние близко к основному, причем амплитуда колебаний частицы мала по сравнению с длиной волны внешнего излучения, т. е. параметр Лэмба–Дика $\eta \equiv kz_0$ достаточно мал. Определяя частоту Раби для спина как $\Omega = \mu_m B_1 / 2\hbar$ и определяя $S_x = (S_+ + S_-) / 2$, можно упростить гамильтониан, получив выражение:

$$H_I = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \approx \left[\frac{\hbar\Omega}{2} (S_+ e^{i(\varphi - \omega t)} + S_- e^{-i(\varphi - \omega t)}) \right] + \left[i \frac{\eta\hbar\Omega}{2} \{S_+ a + S_- a^\dagger + S_+ a^\dagger + S_- a\} (e^{i(\varphi - \omega t)} - e^{-i(\varphi - \omega t)}) \right]. \quad (3.20)$$

Первое слагаемое в квадратных скобках представляет собой гамильтониан Джейнса – Каммингса, соответствующий спину, закрепленному в точке $z = 0$. Электромагнитное поле описано как классическое, и фотонные операторы в гамильтониан не входят. Квантовыми свойствами поля можно пренебречь в случае, если B_I – сильное когерентное состояние.

При этом остается гамильтониан, описывающий эволюцию внутреннего атомного состояния. Когерентное состояние поля при взаимодействии с атомом практически не запутывается с состоянием атома.

Второе слагаемое выражения (3.20) описывает взаимодействие между колебательным и спиновым состояниями иона. Чтобы его получить, нужно учесть зависимость магнитного поля от координаты z . Четыре слагаемых в фигурных скобках соответствуют четырем переходам (два вверх и два вниз), которые называются красными и синими боковыми полосами (рис. 3.8).

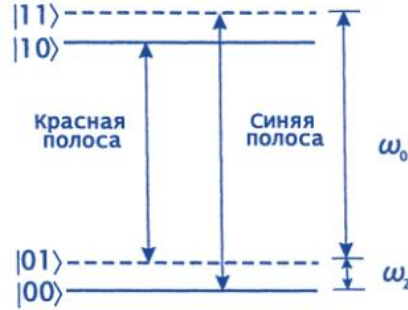


Рис. 3.8. Схема уровней энергии для модели ионов в ловушке, демонстрирующая красные и синие боковые полосы, возникающие за счёт испускания или поглощения одного фонона

Боковые полосы, описывающие поглощение или испускание нескольких фононов, не представляют особого интереса. Для состояний атома использовано обозначение $|n, m\rangle$, где n представляет состояние спина, а m – число фононов. Переходы боковых полос имеют частоты $\omega_0 \pm \omega_z$.

Можно обобщить данную модель на случай N спинов, удерживаемых в параболическом потенциале, если предположить, что система спинов может колебаться только как единое целое, т. е. что энергия трансляционной моды намного меньше энергии всех остальных колебательных мод. В этом случае достаточно заменить значение ω_z на выражение $\omega_z / \sqrt{N}$, поскольку эффективная масса составной частицы будет соответствовать NM .

Квантовые вычисления. Для реализации процесса квантовых вычислений необходимо осуществить произвольное унитарное квантовое преобразование над внутренними состояниями атомов. Сначала нужно выполнить произвольную *однокубитную операцию*, действуя только на один атомный спин, затем – на нетривиальный *двухкубитный элемент* (при этом один кубит представлен атомным спином, а другой – фононом) и, наконец, необходимо осуществить обмен квантовой информацией между спином и фононом. Следует также провести эксперимент, демонстрирующий подготовку начального состояния, реализацию элемента C_{NOT} и измерение результата.

Однокубитные операции. Во внешнем электромагнитном поле с частотой ω_0 в гамильтониане появляется слагаемое $H_I = \frac{\hbar\Omega}{2}(S_+e^{i\varphi} + S_-e^{-i\varphi})$. Выбрав фазу φ и время, на которое включается поле, можно реализовать оператор:

$$R_x(\theta) = \exp(-i\theta S_x) \text{ или } R_y(\theta) = \exp(-i\theta S_y). \quad (3.21)$$

Эти операторы позволяют выполнять произвольные операции над одним спиновым состоянием. В случае нескольких ионов используется дополнительный индекс j , указывающий, к какому именно иону применяется операция – $R_{xj}(\theta)$.

Управляемое переворачивание фазы. Рассмотрим случай, когда один кубит представлен с помощью атомного спина, а второй кубит – своими фоновыми состояниями $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Можно реализовать управляемое переворачивание фазы – унитарное преобразование. Основную идею этого преобразования можно понять, если рассмотреть трехуровневый атом, находящийся в ловушке. На рис. 3.9 показаны уровни энергии такой системы. Лазерное излучение с частотой $\omega_{ecn} + \omega_z$ (где ω_{ecn} – вспомогательная частота) индуцирует переходы между состояниями $|20\rangle$ и $|11\rangle$, которые описываются гамильтонианом:

$$H_{ecn} = i \frac{\eta \hbar \Omega'}{2} (S_+ e^{i\varphi} + S_- e^{-i\varphi}). \quad (3.22)$$

Никакой другой переход на этой частоте невозможен. Выберем фазу φ и длительность импульса так, чтобы реализовать оператор $R_x(2\pi)$. В результате, состояния $|11\rangle$ и $|20\rangle$ изменят знак, а все остальные состояния не изменятся.

Эта процедура позволяет реализовать нужное нам преобразование.

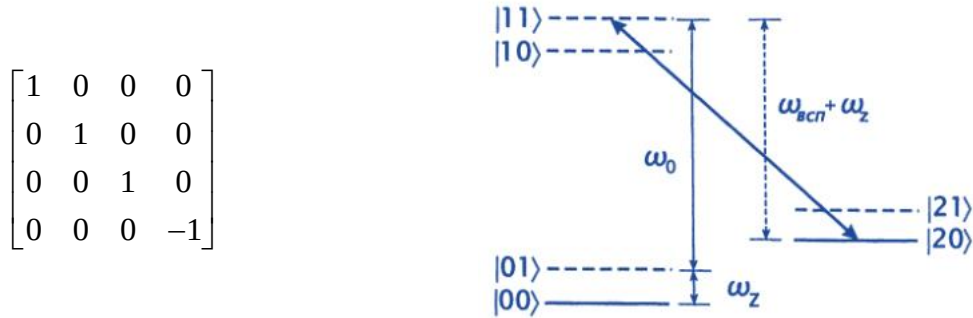


Рис. 3.9. Уровни энергии трёхуровневого атома, помещенного в ионную ловушку

Элемент обмена. Осуществить обмен кубитов, представленных спиновым и фоновым состояниями. Для этого понадобится лазер с частотой $\omega_0 - \omega_z$. Выбирая фазу излучения и длительность импульса, можно реализовать вращение $R_y(\pi)$ подпространств $|01\rangle$ и $|10\rangle$. В рассматриваемом подпространстве, порожденном векторами $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, реализуется унитарное преобразование:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Если начальным состоянием системы было $a|00\rangle + b|10\rangle$ (т.е. фононы в состоянии $|0\rangle$), то конечным состоянием будет $a|00\rangle + b|01\rangle$. Очевидно, что состояния спина и фонона поменялись местами. Обозначим эту операцию, применённую к иону j , как SWAP_j , а обратную к ней операцию, которая соответствует $R_y(\pi)$, как $\overline{\text{SWAP}}_j$. Операция SWAP_j не совпадает буквально с операцией обмена, поскольку входит в $R_y(\pi)$ со знаком минус, но, в то же время, является эквивалентной ей с точностью до фазы.

Элемент C_{NOT} . Из рассмотренных элементов можно построить элемент C_{NOT} с управляющим ионом j и управляемым ионом k :

$$C_{\text{NOT } jk} = H_k \overline{\text{SWAP}}_k C_j(Z) \text{SWAP}_k H_k. \quad (3.23)$$

Здесь время идет справа налево, H_k – элемент Адамара (сконструированный из вращений R_x и R_y) иона k . Аналогично, элемент C_{NOT} был реализован ранее, в предыдущем разделе, используя *светоделители* и *среду Керра*.

Эксперимент. Опишем эксперимент, в котором при помощи одного иона в ловушке был реализован элемент C_{NOT} . В этом эксперименте одиночный ион $^9\text{Be}^+$ удерживался в ионной ловушке с коаксиальным радиочастотным резонатором. Она геометрически отличается от линейной ловушки, однако принцип её работы аналогичен. Выбор бериллия обусловлен удобной структурой его электронных и сверхтонких уровней. В качестве внутренних состояний атома, представляющих первый кубит, использовались уровни $^2S_{1/2}(1,1)$ и $^2S_{1/2}(2,2)$. Второй кубит представлен фононными состояниями $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Переход между уровнями $^2S_{1/2}(1,1)$ и $^2S_{1/2}(2,2)$, длина волны которого ≈ 313 нм, индуцировался с помощью не одного, а двух лазеров, так что разность их частот была равна частоте перехода.

Использование такого *рамановского перехода* уменьшает требования, предъявляемые к стабильности фазы лазерного излучения. При этом, в качестве вспомогательного уровня используется состояние $^2S_{1/2}(2,0)$. Расщепление терма $^2S_{1/2}$ достигается за счёт внешнего магнитного поля 1,8 Гс. Частоты колебаний иона в ловушке были равны (11,2; 18,2; 29,2) МГц, амплитуда колебаний – 7 нм, что соответствует параметру Лэмба–Дика $\eta_x = 0,2$. Частота Раби $\Omega/2\pi = 140$ кГц. Две боковые полосы сдвинуты от неё на 20 кГц, а для вспомогательного перехода – на 12 кГц (рис. 3.10).

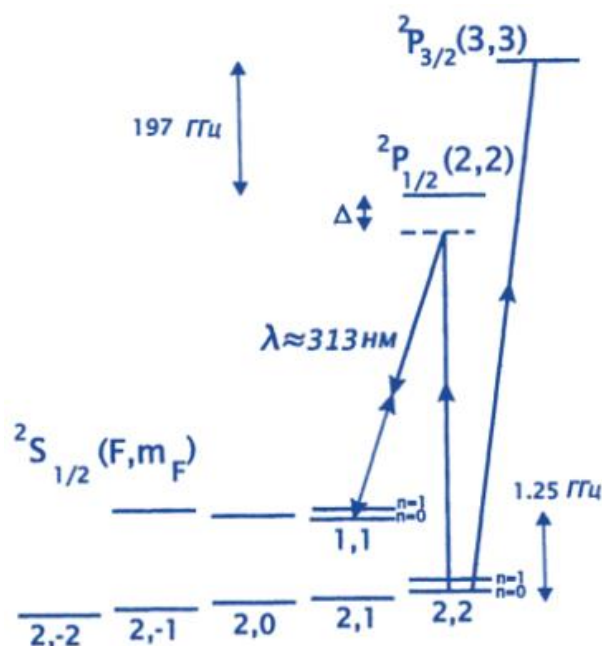


Рис. 3.10. Уровни энергии иона ${}^9\text{Be}^+$ в ионной ловушке

В результате доплеровского охлаждения и охлаждения методом боковой полосы, ион с (в ловушке) вероятностью 95%, оказывается в квантовом состоянии $|00\rangle = \left| {}^2S_{1/2}(2,2) \right\rangle |n_x = 0\rangle$. Далее, с помощью однокубитовых операций, нужно подготовить одно из четырех базисных состояний иона $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, после чего выполняется операция C_{NOT} . Для этого использовалась последовательность из трех операций: вращение $R_y(\pi/2)$ на кубите, представленном внутренним состоянием иона, операция «Controlled-Z» между двумя кубитами и вращение $R_y(-\pi/2)$ на кубите, представленном внутренним состоянием иона. Схема реализации элемента C_{NOT} изображена на рис. 3.11.

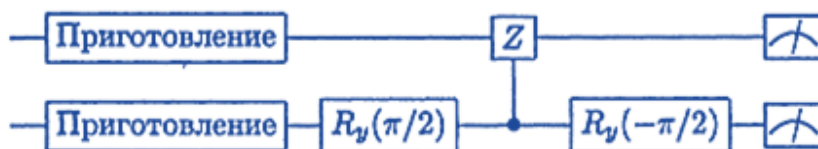


Рис. 3.11. Квантовая схема экспериментальной реализации операции C_{NOT} .

Верхняя линия представляет фоновую моду,
а нижняя – внутреннее состояние иона (сверхтонкая структура)

Считывание конечного результата проводилось с помощью двух измерений флюоресцентного излучения иона. В *первом измерении* регистрировалась такая флюоресценция, которая соответствующая возбужденному уровню ${}^2P_{3/2}(3,3)$.

Для этого на ион направлялось лазерное излучение, поляризованное по кругу и с частотой, равной частоте перехода ${}^2S_{1/2}(2,2) - {}^2P_{3/2}(3,3)$. Такое излучение практически не взаимодействует с состоянием ${}^2S_{1/2}(1,1)$, поэтому интенсивность флюоресцентного излучения пропорциональна вероятности того, что атом находился в состоянии ${}^2S_{1/2}(2,2)$, а соответствующий кубит – в состоянии $|0\rangle$. Это *проективное измерение*. Подобная схема измерения имеет особенность – она позволяет накапливать статистику, поскольку акт флюоресценции может циклически повторяться много раз. В каждом цикле ион поглощает фотон, переходя на уровень ${}^2P_{3/2}(3,3)$, и затем испускает фотон, возвращаясь обратно на уровень ${}^2S_{1/2}(2,2)$. Число таких циклов может достигать до нескольких тысяч. Второе измерение аналогично первому, за тем исключением, что следует предварительно применить элемент обмена, переставляющий местами два кубита, которые представлены колебательным и внутренним состояниями иона. Так, можно проективно измерить колебательное состояние иона.

При такой постановке эксперимента, результаты измерений позволяют проверить таблицу значений элемента C_{NOT} . Можно подготовить суперпозиции входных состояний и, измеряя конечные матрицы плотности, полностью охарактеризовать унитарное преобразование, реализуемое в эксперименте. Для этого надо использовать технику томографии процесса. Оптические системы, использованные в эксперименте, позволили реализовать C_{NOT} за 50 микросекунд. С другой стороны, оценивается время когерентности в сотни или даже тысячи микросекунд. Источниками потери когерентности являются нестабильность мощности лазера, частоты и амплитуды радиочастотного поля, формирующего ловушку, а также флуктуации внешних магнитных полей. Следует подчеркнуть, что в эксперименте использовались только один ион и только два кубита, что не очень интересно с вычислительной точки зрения. На практике элемент C_{NOT} нужно применять к двум различным ионам, а не к одному и тому же иону, находящемуся в фононной моде.

Однако в данном методе все технические трудности преодолимы, а время когерентности можно увеличить, используя короткоживущее колебательное состояние как можно реже, выигрывая на том, что время когерентности внутренних состояний атома чрезвычайно большое. Увеличение числа ионов вполне реально. Так, на рис. 3.12 показана цепочка из 40 ионов ртути, удерживаемых в ионной ловушке. Конечно, до превращения подобной системы в устройство обработки квантовой информации ещё далеко, но это уже технический вопрос. Возможно, что когда-нибудь изображенная цепочка ионов превратится в регистр кубитов квантового компьютера.



Рис. 3.12. Картина флюоресценции для 40 ионов ртути, удерживаемых в ловушке. Расстояние между соседними ионами около 15 микрон. В пустых узлах находятся другие изотопы ртути, которые не флюоресцируют на частоте лазера

Ионные ловушки как реализация квантового компьютера предполагают:

- *представление кубита* – для этого используются атомные состояния сверхтонкой структуры (ядерные спины) и низколежащие колебательные моды (фононы) удерживаемых в ловушке ионизированных атомов;
- *унитарная эволюция* – преобразование реализуется последовательностью лазерных импульсов, которые регулируют эволюцию состояний атомов и взаимодействуют с излучением согласно гамильтониану Джейнса–Каммингса. Взаимодействие между кубитами происходит через общее фононное состояние;
- *подготовка начального состояния* – атомы охлаждаются, путём захвата в ловушку и оптическими методами, до основного состояния их колебательного движения и до основного состояния сверхтонкой структуры;
- *измерение конечного результата* – происходит с помощью измерения заселённости уровней сверхтонкой структуры (ядерных спинов);
- *недостатки* – время жизни фононов слишком короткое. Поэтому трудно подготовить основное колебательное состояние ионов, находящихся в ловушке.

3.8. Ядерный магнитный резонанс

Ядерные спины были бы идеальной системой для реализации квантовых вычислений при условии, если бы спиновые взаимодействия могли быть достаточно сильными и контролируемыми. Принципиальный недостаток идеи использования ионных ловушек состоит как раз в слабости спин-спинового взаимодействия, а также в быстрой потере когерентности. Можно поместить в ловушку не отдельный атом, а молекулу; при этом непосредственное магнитно-дипольное взаимодействие ядер и косвенное взаимодействие через орбитальные электроны привели бы к достаточно сильной связи между спинами. Однако, из-за наличия в спектре молекулы колебательных мод, удержать её в ловушке и охладить очень трудно, так что манипулирование ядерными спинами в молекуле и их измерение оптическими методами в настоящее время пока невозможно [38]. С другой стороны, существует хорошо разработанный метод, позволяющий манипулировать ядерными спинами и измерять их с помощью радиочастотных импульсов. Он называется *ядерным магнитным резонансом (ЯМР)*, и хорошо известен во всём мире.

Этот метод широко применяется в химии для изучения свойств жидкостей, газов и твердых веществ, для определения внутренней структуры молекул, для исследования материалов и биологических систем. Имея такое количество приложений, современная техника ядерного магнитного резонанса позволяет проводить эксперименты, в которых наблюдаются и контролируются десятки, сотни и даже тысячи ядер. Однако, при использовании ЯМР для квантовых вычислений возникают две проблемы. *Во-первых*, из-за малой величины ядерного магнитного момента необходимо использовать образцы из большого (порядка 10^8 и больше) числа молекул, для того чтобы получить наблюдаемый сигнал. Каждая молекула может рассматриваться как отдельный маленький квантовый компьютер, но справедливо ли это для ансамбля молекул? В частности, в методе ЯМР измеряется сигнал, усредненный по молекулам. Может ли быть полезным результат вычислений, усредненный по ансамблю квантовых компьютеров? *Во-вторых*, при использовании метода ЯМР обычно работают с образцами при комнатной температуре, и энергия, необходимая для переворота спина $\hbar\omega$, является намного меньшей, чем $k_B T$. Это означает, что начальное состояние системы близко к полностью неупорядоченному.

В теории квантовых вычислений обычно рассматривается ситуация, когда начальное состояние системы является «чистым». Возникает вопрос, можно ли выполнять квантовые вычисления, если начальное состояние системы является смешанным и имеет большую энтропию?

Решение этих двух проблем сделало ядерный магнитный резонанс очень привлекательным методом реализации квантовых вычислений, несмотря на жёсткие ограничения, связанные с термодинамической природой используемых систем. Из ЯМР-реализации можно позаимствовать много полезного, и, в частности, способы управления реальными гамильтонианами, позволяющие выполнять произвольные унитарные преобразования, методы, дающие возможность обнаружить и уменьшить потерю когерентности (и, в том числе, систематические ошибки). Представляет интерес также сборка всех компонентов в единое устройство, выполняющее некоторый квантовый алгоритм. Начнём с описания аппаратуры, применяемой в методе ЯМР, и общего вида гамильтониана. Рассмотрим, как при обработке квантовой информации решаются проблемы, связанные с термодинамическим начальным состоянием, а также с применением ансамблей систем. Опишем эксперименты, показывающие работу квантовых алгоритмов; укажем недостатки метода ядерного магнитного резонанса.

Физическая аппаратура. Двумя базовыми частями импульсной установки ЯМР для рассматриваемых жидких образцов являются ЯМР-спектрометр и сам образец. Молекулы, на которых наблюдается ядерный магнитный резонанс, содержат некоторое число n протонов со спином $\frac{1}{2}$.

Существуют и другие возможные ядра, например, ^{13}C , ^{19}F , ^{15}N , ^{31}P). В магнитном поле с индукцией $\sim 11,7$ Тл протоны имеют частоту ядерно-магнитного резонансного сигнала около 500 МГц.

Разности *резонансных частот* для различных ядер конкретной молекулы могут быть от нескольких килогерц до сотен килогерц. Это обусловлено различием локальных магнитных полей вблизи атомных ядер, например, из-за экранирующего эффекта электронного окружения. Молекулы, о которых здесь идет речь, как правило, находятся в растворе, так что их концентрация достаточно мала и можно пренебречь их межмолекулярным взаимодействием. Поэтому система таких молекул может быть описана как ансамбль *n*-кубитных квантовых компьютеров, что позволяет упростить громоздкие расчёты.

Ядерно-магнитный резонансный спектрометр (ЯМР-спектрометр) состоит из радиочастотных катушек и большого сверхпроводящего магнита, в который, в качестве сердечника, помещается в образец, содержащийся в стеклянной пробирке, как продемонстрировано на рис. 3.13.

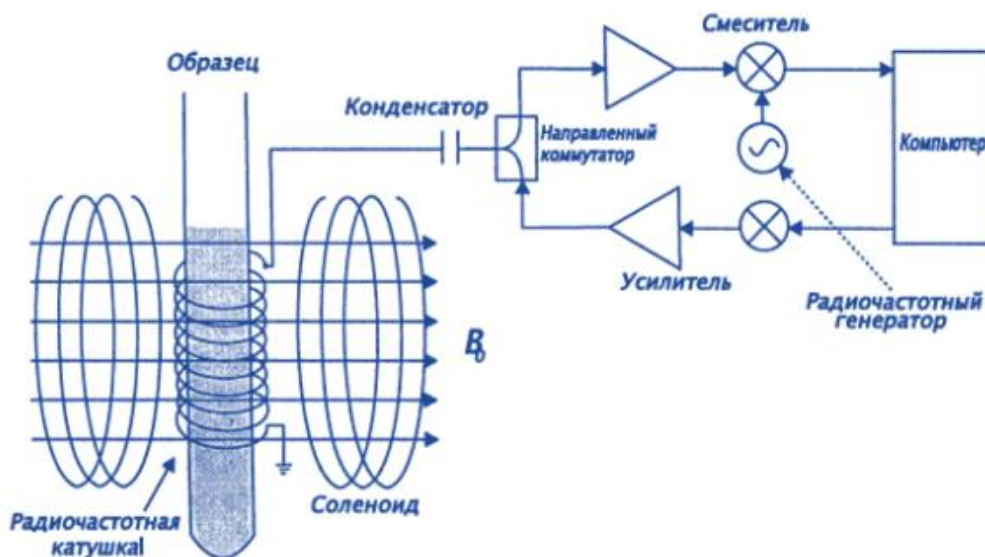


Рис. 3.13. Схематическая диаграмма ЯМР-спектрометра

Постоянное магнитное поле B_0 , направленное вдоль оси z , тщательно настраивается, так что в пределах рабочего объема, приблизительно 1 см^3 , степень неоднородности не превышает 10^{-9} . Катушки Гельмгольца, как показано на рис. 3.13, расположены перпендикулярно к магниту. Они формируют слабое переменное магнитное поле в плоскости $x - y$. Это поле можно быстро включать и выключать, что позволяет манипулировать ядерными спинами. Те же катушки используются для приёма радиочастотного сигнала, который возникает при прецессии ядерных спинов (подобно тому, как вращающийся магнит создает переменный индукционный ток в катушке).

Типичный эксперимент начинается с продолжительного этапа выжидания, цель которого – дать ядрам и спинам прийти в состояние *термодинамического равновесия*; для хорошо приготовленных жидких образцов соответствующее время может составлять несколько минут. Затем, под управлением обычного (классического) компьютера создается последовательность радиочастотных импульсов, которая осуществляет нужное преобразование над состояниями ядер. После этого мощные усилители, сформировавшие импульсы, быстро выключаются. Далее, при помощи чувствительного предусилителя измеряется конечное состояние спинов, которое и будет использовано при манипуляциях.

К сигналу *свободной индукции*, который наблюдается в ходе такого измерения, применяется преобразование Фурье. По площади пиков в спектре частот можно определить состояние соответствующих спинов.

Однако на практике существует много обстоятельств, приводящих к погрешностям в измерениях такого рода. Например, из-за пространственной неоднородности постоянного магнитного поля ядра в различных частях образца прецессируют с различной частотой, что влияет на ширину линий спектра.

Не менее сложная задача заключается в обеспечении пространственной однородности радиочастотного поля. Поскольку оно должно создаваться катушкой индуктивности, расположенной перпендикулярно к основному магниту, одновременной однородности радиочастотного поля и постоянного поля B_0 добиться не удастся. Радиочастотное поле генерируется маленькой катушкой и является неоднородным, что приводит к появлению погрешностей в управлении ядрами. Важно также обеспечить вполне определенную длительность импульсов и стабильность амплитуды, фазы и частоты поля. Однако, в отличие от метода ионных ловушек, эти параметры контролируются простыми способами, поскольку характерные частоты гораздо ниже.

Гамильтониан. Теорию ядерного магнитного резонанса можно понять с помощью моделей с одним и двумя спинами. Опишем, как электромагнитное излучение взаимодействует с отдельным ядерным спином. Для этого рассмотрим физическую природу взаимодействия между ядерными спинами в молекулах. Это позволит описать зависимость получаемого сигнала от преобразования, осуществленного над начальным, термодинамически равновесным, состоянием спинов. Приведем феноменологическую модель потери когерентности и обсудим экспериментальное определение двух её параметров T_1 и T_2 .

Динамика одного спина. Взаимодействие классического электромагнитного поля с магнитным моментом спина $1/2$ описывается гамильтонианом $H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$, где оператор $\vec{\mu}$ пропорционален оператору спина, а рассматриваемое магнитное поле описывается выражением $B = B_0 \hat{z} + B_1 (\hat{x} \cos \omega t + \hat{y} \sin \omega t)$. Компонент B_0 является постоянным и достаточно большим, а компонент B_1 зависит от времени и всегда на несколько порядков меньше, чем B_0 .

Для изучения этой системы можно применить теорию возмущений. Однако уравнение Шрёдингера с таким гамильтонианом можно решить точно, с помощью формализма матриц Паули, не прибегая к теории возмущений.

С их помощью гамильтониан записывается как

$$H = \frac{\omega_0}{2} Z + g (X \cos \omega t + Y \sin \omega t), \quad (3.24)$$

где g и ω_0 пропорциональны амплитудам полей B_1 и B_0 соответственно, а X , Y , Z представляют собой, соответственно, матрицы Паули.

Если различие между ω и ω_0 велико, то влияние поля B_1 на спин не очень существенно; ось его вращения практически параллельна оси z , и динамика примерно совпадает с той, что задается свободным гамильтонианом в поле B_0 . Напротив, если $\omega \approx \omega_0$, то можно пренебречь вкладом поля B_0 , так что даже маленькое поле B_1 может привести к значительным изменениям состояния, соответствующим дополнительному вращению вокруг оси x .

Этот чрезвычайно большой эффект от малого возмущения, имеющего надлежащую частоту, как раз и представляет собой сам эффект *резонанса* в методе ядерного магнитного резонанса. Тот же самый эффект лежит в основе резонансного взаимодействия двухуровневых атомов с лазерным излучением.

Вообще гамильтониан одиночного спина во вращающейся системе отсчёта при $\omega = \omega_0$ имеет вид: $H = g_1(t)X + g_2(t)Y$, где g_1 и g_2 являются функциями поперечного радиочастотного поля, зависящими от времени.

Спин-спиновое взаимодействие. Ядра, которые можно использовать, например, ^1H , ^{13}C , ^{19}F и ^{15}N , имеют несколько спинов $1/2$. Взаимодействие между ядерными спинами возникает за счёт двух физических механизмов: непосредственного дипольного взаимодействия и косвенного взаимодействия, происходящего с участием орбитальных электронов. Гамильтониан, который описывает подобное дипольное взаимодействие, имеет вид:

$$H_{1,2}^D = \frac{\gamma_1 \gamma_2 \hbar}{4r^3} [\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 - 3(\vec{\sigma}_1 \cdot \hat{n})(\vec{\sigma}_2 \cdot \hat{n})], \quad (3.25)$$

где $\hat{n}$ – единичный вектор, задающий направление от первого ядра ко второму, а $\vec{\sigma}$ – вектор магнитного момента. Остальные компоненты описаны выше.

В жидкости с малой вязкостью дипольные взаимодействия исчезают при усреднении по ориентациям молекул. Если скорость поворота молекулы, определяемая вязкостью, намного больше скорости, определяемой силой дипольного взаимодействия, то можно усреднить $H_{1,2}^D$ по $\hat{n}$, что дает ноль.

Взаимодействие ядерных спинов через орбитальные электроны (J -связь) возникает благодаря тому, что спины ядер взаимодействуют с электронами своих атомов (это явление называется *контактным взаимодействием Ферми*), а волновые функции электронов различных атомов перекрываются друг с другом. Подобное взаимодействие описывается гамильтонианом:

$$H'_{1,2} = \frac{\hbar J}{4} \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \frac{\hbar J}{4} Z_1 \cdot Z_2 + \frac{\hbar J}{8} [\sigma_+ \sigma_- + \sigma_- \sigma_+]. \quad (3.26)$$

Интересен случай, когда J является скаляром (может быть и тензор), что является хорошим приближением, если речь идет о жидкости и взаимодействие проявляется как слабое, или, когда два взаимодействующих ядра спинов имеют сильно различающиеся частоты прецессии, что вызывает особые эффекты.

В последнем случае гамильтониан приблизительно равен $H'_{12} \approx \frac{\hbar}{4} J Z_1 Z_2$.

Термодинамическое равновесие. Существенное отличие модели ядерного магнитного резонанса от других физических моделей состоит в том, что в ЯМР речь идет об ансамбле систем и все измерения, которые мы делаем, сводятся к усреднению по ансамблю. Чтобы привести систему в какое-то фиксированное начальное состояние (например, в основное состояние), не нужно совершать никаких действий; современный уровень эксперимента пока этого не позволяет.

В качестве начального состояния принято термодинамически равновесное состояние, описываемое как $\rho = \frac{e^{-\beta H}}{Z}$, где $\beta = 1/k_B T$, а $Z = \text{tr} e^{-\beta H}$ – статистическая сумма, определяемая из условия нормировки $\text{tr}(\rho) = 1$. Но поскольку при комнатной температуре $\beta \approx 10^{-4}$, то для большинства ядер можно использовать высокотемпературное приближение $\rho \approx 2^{-n} [1 - \beta H]$, где n – число спинов.

Так как спин-спиновые взаимодействия малы по сравнению с частотами прецессии спинов, то равновесную матрицу плотности ρ в первом приближении можно считать диагональной в Z -базисе. Такую равновесную матрицу плотности ρ можно рассматривать как статистическую смесь чистых состояний $|00\dots 0\rangle, |00\dots 1\rangle, \dots, |11\dots 1\rangle$. Естественно, это вовсе не значит, что каждая из молекул, входящих в ансамбль, может находиться только в одном из этих состояний, поскольку представление *матрицы плотности* в виде смеси чистых состояний неоднозначно. В принципе, истинное физическое состояние может быть измерено методом ядерного магнитного резонанса, если есть доступ к отдельным молекулам, но экспериментально это выполнить очень сложно.

Измерение намагниченности. Основная информация, которую можно извлечь из эксперимента, заключена в сигнале свободно затухающей индукции:

$$V(t) = V_0 \text{tr} \left[e^{-iHt} \rho e^{iHt} (iX_k + Y_k) \right], \quad (3.27)$$

где матрицы Паули X_k и Y_k действуют только на k -й спин, V_0 – постоянная, зависящая от геометрии катушек, добротности и максимального магнитного потока через образец. Этот сигнал поступает с приёмных катушек, измеряющих намагниченность образца в плоскости $\hat{x} - \hat{y}$. В лабораторной системе отсчёта этот сигнал модулируется осцилляциями на частоте прецессии ядра ω_0 . Однако обычно сигнал $V(t)$ смешивается с опорным сигналом частоты ω_0 , и после преобразования Фурье получается окончательный сигнал.

Потеря когерентности. Одной из основных характеристик сигнала свободно затухающей индукции является экспоненциальное затухание сигнала намагниченности. Это обусловлено неоднородностью постоянного магнитного поля, из-за которой частота прецессии спинов в разных частях образца может оказаться совершенно различной. Эффекты, связанные с неоднородностями поля, являются обратимыми. Также существуют принципиально *необратимые механизмы потери фазы*, например, связанные со спиновым взаимодействием.

Другой пример необратимого механизма – это взаимодействие ядерных спинов с окружающей средой, приводящее к установлению термодинамически равновесного состояния. В ходе этого взаимодействия полная энергия системы спинов изменяется. Если рассматривать состояние одного спина, то эти эффекты феноменологически описываются путём преобразования матрицы плотности:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b^* & 1-a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} (a-a_0)e^{-t/T_1} + a_0 & be^{-t/2T_2} \\ b^*e^{-t/2T_2} & (a-a_0)e^{-t/T_1} - a_0 \end{bmatrix}, \quad (3.28)$$

где T_1 и T_2 – времена спин-решёточной (продольной) релаксации и спин-спиновой (поперечной) релаксации, а параметр a_0 характеризует равновесное состояние. Два времени релаксации, обозначенные как T_1 и T_2 , задают важные масштабы, характеризующие время жизни неравновесных классических состояний и квантовых суперпозиций. Существуют развитые теоретические методы вычисления T_1 и T_2 для различных веществ; их измерение играет важную роль при использовании ЯМР-эффектов в задачах химического анализа.

Гамильтониан для нескольких спинов. Получив ЯМР-гамильтониан для одного и двух спинов, запишем его для системы из n связанных спинов:

$$H = \sum_k \omega_k Z_k + \sum_{j,k} H_{j,k}^J + H^{PQ} + \sum_{j,k} H_{j,k}^D + H^{cp}. \quad (3.29)$$

Здесь первое слагаемое описывает свободную прецессию спинов во внешнем поле; H^D определяет магнито-дипольное взаимодействие, H^J – спин-спиновое взаимодействие типа «J-связь», H^{PQ} – внешнее радиочастотное магнитное поле, и H^{cp} – взаимодействие с окружающей средой как совокупность процессов, приводящих к потере когерентности колебательных процессов.

Для понимания основных свойств этого гамильтониана достаточно рассмотреть его упрощенный вариант:

$$H = \sum_k \omega_k Z_k + \sum_{j,k} Z_j \otimes Z_k + \sum_k g_k^x(t) X_k + g_k^y(t) Y_k. \quad (3.30)$$

Исследование более общего гамильтониана основывается на тех же идеях.

Квантовые вычисления. При обработке квантовой информации, к самой квантовой системе, подготовленной в надлежащем начальном состоянии, применяется набор унитарных преобразований. В связи с использованием для этих целей ядерного магнитного резонанса, возникают три вопроса.

Во-первых, как реализовать произвольное унитарное преобразование над системой из n связанных спинов? *Во-вторых*, можно ли использовать термодинамически равновесное состояние в качестве начального квантового состояния? И *в-третьих*, можно ли заменить проективные измерения, используемые в квантовых алгоритмах, на усредненные по ансамблю измерения, реализуемые при использовании ядерного магнитного резонанса?

Рефокусировка. Для реализации произвольных унитарных операторов с помощью гамильтониана был предложен интересный метод рефокусировки. Рассмотрим простой гамильтониан для двух спинов:

$$H = H^{CIS} + H^{PQ}, \text{ где } H^{CIS} = aZ_1 + bZ_2 + cZ_1Z_2. \quad (3.31)$$

Если радиочастотное поле является достаточно сильным и имеет частоту, близкую к резонансной, то можно использовать приближение $e^{-iHt/\hbar} \approx e^{-iH^{PQ}t/\hbar}$. Это позволяет выполнять однокубитные операции с большой точностью.

Определим поворот спина 1 на 90° вокруг оси $\hat{x}$ как $R_{x1} = e^{-i\pi X_1/4}$. Точно так же, аналогично, найдём его для спина 2. Поворот спинов на 180° , R_{x1}^2 и R_{x2}^2 , обладает специальным свойством, описанным выражением:

$$R_{x2}^2 e^{-iaZ_1t} R_{x1}^2 = e^{iaZ_1t}. \quad (3.32)$$

Это свойство используется для рефокусировки, поскольку оно позволяет эффективно обратить время для одного из спинов. Если спины с различными частотами прецессии стартовали из одной точки на сфере Блоха, то после рефокусировки они опять попадут в эту точку. Соответствующие 180° -градусные импульсы называются *импульсами рефокусировки*. В выражении (3.32) параметр a может играть роль оператора, если только он не воздействует на первый спин. Так, кооректным будет следующее выражение:

$$e^{-iH^{CIS}t/\hbar} R_{x1}^2 e^{-iH^{CIS}t/\hbar} R_{x1}^2 = e^{-2ibZ_2t/\hbar}. \quad (3.33)$$

Используя аналогичные импульсы рефокусировки для спина 2, можно было бы исключить и оставшийся член гамильтониана. Так, рефокусировка очень полезна, если нужно *выключить* какую-то часть гамильтониана (например, взаимодействие между спинами) или вообще временно не рассматривать процесс эволюции квантовой системы во времени.

Элемент C_{NOT} можно реализовать, используя рефокусировку и однокубитные операции. Покажем, как это можно сделать на примере системы двух спинов с гамильтонианом. Достаточно уметь реализовать унитарный оператор

$$U_{CZ} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Но поскольку преобразование $\sqrt{i}e^{iZ_1Z_2\pi/4}e^{-iZ_1\pi/4}e^{-iZ_2\pi/4}=U_{CZ}$ является унитарным оператором, то реализация операции C_{NOT} сводится к эволюции в течение времени $\hbar\pi/4c$ и к паре дополнительных однокубитных операций.

Временная, пространственная и логическая разметка. Возможность реализовать произвольное унитарное преобразование с большой точностью, используя радиочастотные импульсы, – одна из наиболее привлекательных сторон метода ядерного магнитного резонанса для квантовых вычислений.

Однако основной недостаток метода ЯМР состоит в том, что начальное состояние обычно представляет собой равновесное состояние. Несмотря на то, что это состояние имеет большую энтропию, квантовые вычисления могут быть всё же выполнены с некоторыми дополнительными затратами.

Для этого используется *временная*, или *логическая*, разметка.

Временная разметка, также называемая *временным усреднением*, основана на двух обстоятельствах: все квантовые операции линейны, а все измеряемые в методе ЯМР наблюдаемые результаты – это операторы, имеющие нулевой след.

Применяя произвольную заданную квантовую схему U к этим трём состояниям, получаем в трёх независимых экспериментах, выполненных в разное время, три конечных состояния $C_k=U\rho_kU^\dagger$. При использовании метода ЯМР все измеряемые и наблюдаемые матрицы M – это операторы, имеющие нулевой след $tr(M)=0$, например, матрицы Паули X и Y . Это значит, что сумма трёх измеренных сигналов пропорциональна сигналу, который был бы получен, если взять в качестве начального состояния *чистое состояние* $|00\rangle\langle 00|$ вместо смешанного состояния. То же самое можно проделать с произвольным числом спинов, нужно только суммировать по большему числу экспериментов и иметь достаточно большое время когерентности, чтобы успеть выполнить все необходимые унитарные операции до потери когерентности.

Эксперименты, соответствующие различным C_k , могли бы проводиться одновременно с тремя различными образцами или с различными частями одного образца; для этого используются пространственно неоднородные магнитные поля. Такая методика называется *пространственной разметкой*.

Использование ансамблевых измерений для квантовых алгоритмов. Показано, как над системой из n спинов, описываемых гамильтонианом, можно реализовать произвольное унитарное преобразование, а также как, исходя из равновесного состояния, можно приготовить хорошо определенное входное состояние, которое ведет себя как чистое. Однако для того, чтобы выполнить все условия для квантовых вычислений, нужно еще уметь делать измерения над системой, чтобы извлекать результат вычислений. Трудность состоит в том, что результатом работы квантового алгоритма, как правило, является случайная величина. Зная её распределение вероятностей, можно решить задачу.

К сожалению, знание только среднего значения этой случайной величины ещё не дает необходимой для нахождения ответа информации. Если, используя метод ЯМР, можно выполнить квантовый алгоритм без всякой модификации, то получится именно среднее значение, поскольку измерение выполняется не над отдельной n -спиновой молекулой, а над большим ансамблем таких молекул.

Эту трудность иллюстрирует следующий пример. Квантовый алгоритм разложения на множители (факторизации) даёт в качестве промежуточного результата случайное рациональное число вида c/r , где c – неизвестное целое число, а r – целое число, которое нас интересует. Подчеркнём, что число c/r получается при использовании проективных измерений. Далее, используя классический алгоритм разложения в цепные дроби, можно с большой долей вероятности определить число c . Затем нужно проверить, является ли число r делителем, и если нет, то нужно повторить весь алгоритм еще раз. К сожалению, в случае ансамблевых измерений можно узнать только среднее значение $\langle c/r \rangle$.

Поскольку число c распределено приблизительно равномерно, из этого среднего значения нельзя извлечь никакой информации о значении числа r .

Тем не менее, у этой проблемы существует простое решение, которое применимо ко всем алгоритмам, связанным с задачей о скрытой подгруппе. Оно состоит в том, чтобы включить все классические вычисления, завершающие работу алгоритма, в квантовую часть алгоритма. Это всегда возможно, поскольку классические вычисления – это частный случай квантовых вычислений.

В приведенном примере каждый квантовый компьютер, входящий в ансамбль (т. е. каждая молекула) должен выполнить разложение в цепную дробь, найти число r и проверить, является ли r делителем.

Далее, можно модифицировать квантовый алгоритм таким образом, что в измеряемый результат (сигнал) дадут вклад лишь те молекулы, в которых проверка на делимость числа c прошла успешно. Окончательным результатом измерения будет среднее по ансамблю число $\langle r \rangle$.

Эксперимент. Одним из наиболее привлекательных аспектов метода ядерного магнитного резонанса является тот факт, что ранее с его помощью уже удалось экспериментально осуществить некоторые квантовые вычисления. Опишем эксперименты, связанные с томографией квантового состояния, элементарными логическими элементами и квантовым алгоритмом поиска. Обсудим достоинства и недостатки, присущие методу ЯМР.

Томография квантового состояния. Проанализируем, как мы обычно отлаживаем программу на классическом компьютере? Её работу можно всегда отследить и проверить, измеряя внутреннее состояние компьютера в различные моменты времени. Точно так же, в случае квантового компьютера необходима особая методика, позволяющая определить его матрицу плотности. Подобная методика давно существует и называется *томографией квантового состояния*.

Матрица плотности одного кубита может быть представлена соотношением $\rho = \frac{1}{2} \left[1 + \sum_k r_k \sigma_k \right]$, где r_k – вещественный трехкомпонентный вектор, а σ_k – матрицы Паули. Так как матрица Паули обладает свойством ортогональности $\text{tr}(\sigma_k \sigma_j) = 2\delta_{kj}$, то можно восстановить ρ , зная результаты трёх измерений $r_k = \langle \sigma_k \rangle = \text{tr}(\rho \sigma_k)$. Если предварительно применить однокубитные импульсы, то стандартное ЯМР-измерение позволит определить $\langle \sigma_k \rangle$ и, таким образом, найти ρ . Утверждение справедливо и для большего числа спинов. На практике удобно работать с бесследовой частью матрицы ρ , которая называется *разностной формой матрицы плотности*. Примеры экспериментальной томографии для двух и трёх спинов продемонстрированы на рис. 3.14.

Квантовые логические элементы. В силу ряда причин, два ядерных спина протона и углерода в молекуле хлороформа представляют собой очень хорошую систему для реализации однокубитных и двухкубитных логических элементов. В магнитном поле с индукцией $\approx 11,8$ Тл частоты прецессии этих спинов равны ≈ 500 МГц и ≈ 125 МГц. Так, резонансные частоты хорошо разнесены, и можно избирательно воздействовать на каждый спин. Частота спин-спиновой J -связи равна 215 Гц. Соответствующий ей период гораздо больше длительности радиочастотных импульсов, но вместе с тем гораздо меньше характерного времени релаксации. Типичные времена релаксации: $T_1 = 18$ с и $T_2 = 7$ с для протона; $T_1 = 25$ с и $T_2 = 0,3$ с для углерода.

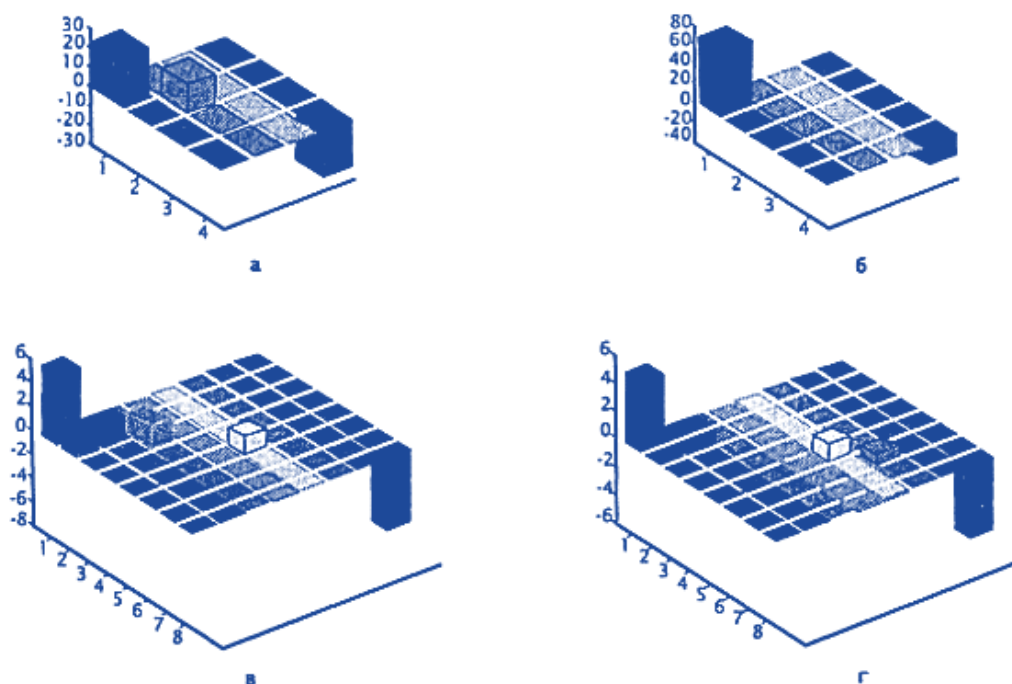


Рис. 3.14. Экспериментальное измерение матрицы плотности в разностной форме

Такая малая величина T_2 для углерода обусловлена его взаимодействием с тремя квадрупольными моментами ядер хлора. Оценивая произведение наименьшего T_2 на частоту J -связи, можно увидеть, что за время когерентности колебательных процессов можно реализовать ≈ 60 логических элементов.

Гамильтониан этой двухспиновой системы хорошо аппроксимируется. Его можно упростить, если в эксперименте использовать два вспомогательных модулирующих осциллятора, частоты которых равны частотам прецессии *протона* и *углерода*. Во вращающейся системе отсчёта, определяемой этими осцилляторами, упрощенный гамильтониан равен $H = 2\pi\hbar Z_1 Z_2$, где $J=215$ кГц.

С помощью этого гамильтониана можно легко реализовать элемент C_{NOT} . На рис. 3.15 изображена схема, реализующая квантовый гейт C_{NOT} с точностью до однокубитовых фазовых сдвигов, а также схема, реализующая состояние Белла. Для каждой схемы показаны экспериментально измеренные результаты.

Квантовые алгоритмы. Еще один пример квантовых вычислений методом ЯМР – это реализация квантового алгоритма поиска Л. Гровера.

Рассмотрим задачу поиска в списке из четырех элементов (т. е. для $n = 2$ кубита). Это значит, что задана функция $f(x)$, $x \in \{1, 2, 3, 4\}$, такая, что $f(x)=0$ для всех $x \neq x_0$ и $f(x_0)=1$. Требуется найти элемент x_0 . В классическом случае для этого нужно вычислить функцию $f(x)$ в среднем 2,25 раз, тогда как квантовый алгоритм находит $f(x)$, вычисляя функцию только один раз.

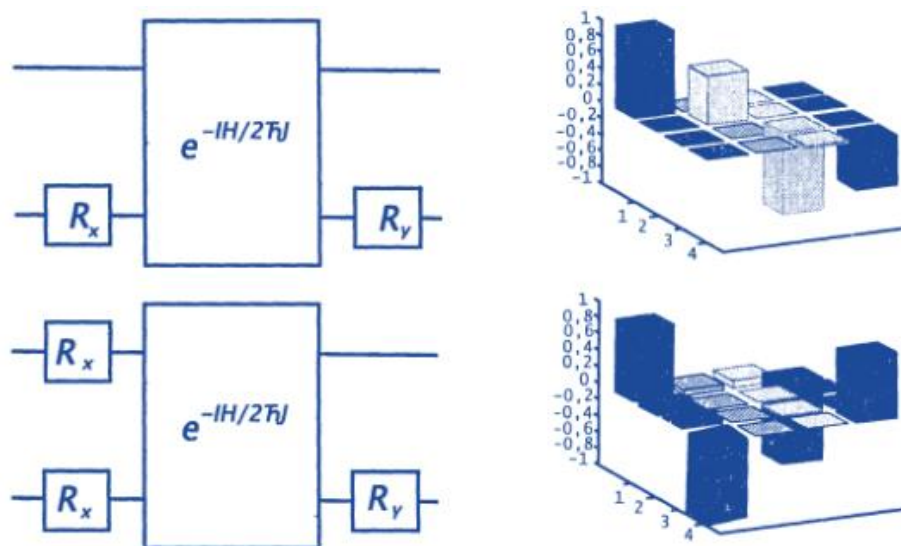


Рис. 3.15. Квантовые схемы, реализованные методом ЯМР

Потребуются три оператора: «квантовый оракул» O , изменяющий знак состояния в зависимости от значения функции $f(x)$, оператор Адамара $H^{\otimes 2}$, применяемый к двум кубитам одновременно, и условный сдвиг фазы P . «Оракул» O изменяет знак базисного состояния, соответствующего x_0 .

На рис. 3.16 показаны теоретические и экспериментальные матрицы плотности в разностной форме $\rho_{\Delta n} = |\psi_n\rangle\langle\psi_n| - \text{tr}(|\psi_n\rangle\langle\psi_n|)/4$ для первых семи итераций алгоритма Гровера. Как и следовало ожидать, $\rho_{\Delta 1}$ отчетливо указывает на состояние $|11\rangle$, соответствующее $x_0=3$. Аналогичные результаты были получены в экспериментах с тремя оставшимися x_0 .

Для измерения каждой матрицы плотности было проведено $9 \times 3 = 27$ экспериментов, поскольку каждая томография квантовых состояний состоит из девяти серий по три эксперимента в каждой, необходимых для моделирования чистого состояния. Самое длинное вычисление, состоящее из $\eta = 7$ итераций, заняло менее 35 мс, что не превышает времени когерентности. На рис. 3.16 видна периодичность по числу итераций в алгоритме Гровера и хорошее согласование между теорией и экспериментом. Большое значение соотношения «сигнал–шум» (порядка 10^4) было получено даже при одиночных измерениях.

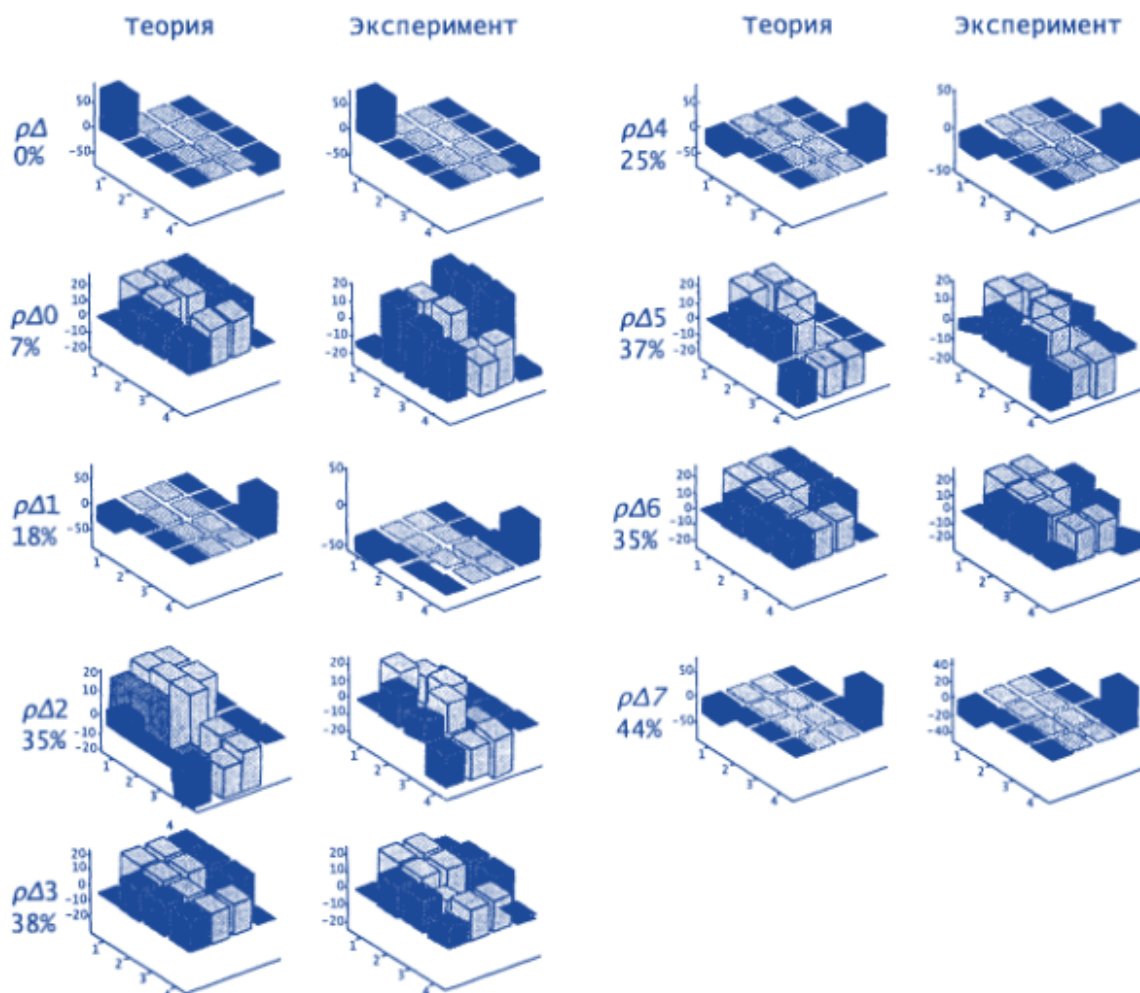


Рис. 3.16. Матрицы плотности в разностной форме для семи итераций алгоритма Гровера, полученные теоретически и экспериментально на спинах водорода и углерода в хлороформе

Численное моделирование показывает, что основными источниками ошибок (порядка 7–44 %) являются неоднородность магнитного поля, процесс релаксации намагниченности во время эксперимента и неточная калибровка радиочастотных импульсов (в порядке их значимости).

На рис. 3.16 отчётливо видны три полных цикла по четыре итерации в каждом. Представлены только вещественные компоненты. Теоретически все мнимые части равны нулю, а их вклад в экспериментальные результаты составляет не менее 12 %. Показаны также относительные ошибки.

Недостатки. Реализация квантовых вычислений методом ядерного магнитного резонанса успешно продемонстрировала процесс работы квантовых алгоритмов для семи кубитов. Однако существуют принципиальные ограничения, связанные с применением *временной, пространственной и логической* разметок.

Введение какой-либо из этих разметок преследует цель выделить из полного сигнала, соответствующего равновесному состоянию, вклад нескольких спинов в чистом состоянии $|00\dots 0\rangle$ (или в каком-то другом базисном состоянии).

В случае временной и пространственной разметок происходит сложение несколько сигналов, чтобы сократить все лишние слагаемые; при использовании логической разметки используются дополнительные спины, чтобы в какой-то части пространства состояний получить чистое состояние. Однако какая бы разметка не использовалась, вероятность того, что спины находятся в состоянии $|00\dots 0\rangle$, не может быть больше равновесной вероятности:

$$p_{|00\dots 0\rangle} = \frac{1}{Z} \langle 00\dots 0 | e^{-\beta H} | 00\dots 0 \rangle. \quad (3.34)$$

Подставляя гамильтониан, находим, что для молекулы с n спинами $p_{|00\dots 0\rangle}$ пропорциональна $n2^{-n}$. Это означает, что при фиксированной температуре амплитуда полного сигнала является экспоненциально убывающей функцией от числа эффективно чистых кубитов, выделяемых из равновесного состояния той или иной разметкой. Использование молекулы в качестве квантового компьютера также приводит к некоторым ограничениям. Структура молекулы играет роль архитектуры компьютера, определяя какие пары (или группы) кубитов могут взаимодействовать друг с другом (аналогично, радиочастотные импульсы играют роль программы). Не все кубиты могут взаимодействовать друг с другом. Нельзя убирать ненужные взаимодействия, за исключением тех, которые можно выключить рефокусировкой. Кубиты отличаются друг от друга частотами прецессии ядер. При достаточно большом числе ядер уже нельзя избирательно воздействовать только на один кубит. Эту проблему можно решить, используя архитектуру клеточного автомата: одномерной цепи вида:

$$X - A - B - C - A - B - C - \dots - A - B - C - Y,$$

концы которой соответствуют различным ядрам, а внутренняя часть состоит из повторяющейся регулярной последовательности ядер, причём разные буквы соответствуют различным ядрам. Может показаться, что это очень ограниченная модель вычислений. Однако она позволяет выполнять произвольные квантовые алгоритмы, но с полиномиальным замедлением. Точная степень замедления квантовых вычислений очень важна, например, при реализации квантового алгоритма поиска, в котором достигается только квадратичное ускорение.

Существуют способы, позволяющие избежать ограничений, связанных с использованием метода разметки. Так, можно поляризовать спины ядер с помощью какого-либо физического механизма. Используя оптическую накачку, подобную той, что применялась для охлаждения ионов, можно поляризовать, например, электронные моменты атомов рубидия. При вандерваальсовском взаимодействии атомов рубидия с атомами ксенона образуются короткоживущие молекулы, и поляризация переносится на ядра ксенона.

Эту же схему можно реализовать и для поляризации ядер гелия; её можно также применить и к молекулам, однако технологически это довольно сложно. Можно также модифицировать логическую разметку. Эта разметка, в сущности, представляет собой алгоритм сжатия, который увеличивает относительную вероятность одного квантового состояния в ансамбле за счёт отбрасывания всех других состояний. Однако существует улучшенный вариант логической разметки, который позволяет выделить набор эффективно чистых кубитов, используя молекулу с n спинами. Опишем его достоинства и недостатки.

Процедура сжатия здесь требует всего лишь полиномиального числа элементарных операций. Однако преимущество этого метода становится существенным только при значении $p \approx 0,5$. Однако на данный момент, в самых мощных соленоидах удаётся достичь только значения $p \approx 0,4999$.

Несмотря на эти недостатки, метод ядерного магнитного резонанса может служить основой для тестирования квантовых алгоритмов, а технические приёмы, разработанные в связи с ним, могут оказаться полезными для других реализаций квантовых вычислений. Некоторые молекулы, использованные в экспериментах по квантовым вычислениям, показаны на рис. 3.17.

На рис. 3.17, *а*, показана молекула *хлороформа*, два кубита, ядра водорода и углерода; она использовалась для реализации алгоритма Дойча–Джозса и двухкубитового квантового поиска. Рис. 3.17, *б* демонстрирует молекулу *анилина*, три кубита, ядра углерода; она использовалась для демонстрации исправления квантовых ошибок. Следует обратить внимание, что все три углеродных спина имеют различные частоты прецессии, поскольку их химические окружения не являются эквивалентными.

Например, свойство электроотрицательности кислорода приводит к дефициту электронов вблизи соседнего ядра углерода. Рис. 3.17, в представляет молекулу *дибромтиофена*: два кубита, два ядра водорода; использовалась для моделирования четырехуровневого *обрезанного* гармонического осциллятора. Два протона находятся на разном расстоянии от атома серы и поэтому имеют различные частоты. Рис. 3.17, г изображает молекулу *трифторбромэтилена*: три кубита, ядра фтора; молекула использовалась для демонстрации логической разметки, а также для реализации суперпозиции. Рис. 3.17, д демонстрирует молекулу *трихлорэтилена*: три кубита, ядро водорода и два ядра углерода; молекула применялась для представления эффекта квантовой телепортации. Квантовое состояние спина протона было телепортировано на спин правого углерода. Рис. 3.17, е показывает молекулу *формиата натрия*: два кубита, ядра водорода и углерода; молекула использовалась для реализации кодирования, обнаруживающего квантовые ошибки. В этой молекуле, путём изменения температуры раствора, можно добиться совпадения времен T_2 для кубитов.

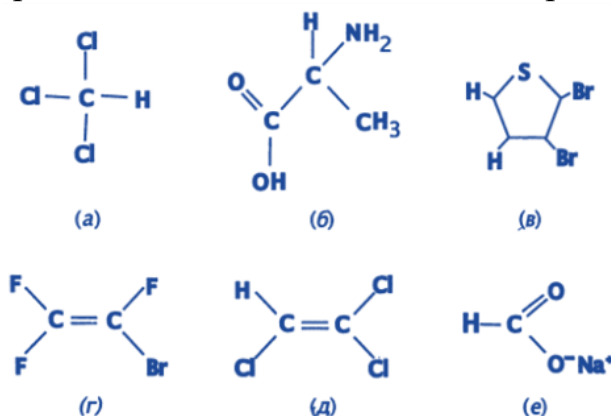


Рис. 3.17. Примеры простейших молекул, использованных в экспериментах по реализации квантовых вычислений методом ядерного магнитного резонанса

ЯМР-реализация квантового компьютера включает в себя следующее:

- *представление кубита*. Ядерный спин;
- *унитарную эволюцию*. Произвольное преобразование можно реализовать, действуя импульсными магнитными полями на спины, находящиеся в сильном постоянном магнитном поле. Спин-спиновое взаимодействие обеспечивается химической связью атомов исследуемого вещества;
- *подготовку начального состояния*. Можно поляризовать спины в сильном магнитном поле, применить методы подготовки *эффективно чистых состояний*;
- *подготовку конечного результата*. Измерение сигнала индукции, возникающего при прецессии магнитного момента;
- *недостатки*. Если поляризация спинов в начальном квантовом состоянии является недостаточно высокой, то при использовании *эффективно чистых квантовых состояний* амплитуда выходного сигнала будет экспоненциально убывать при возрастании числа кубитов, что снижает эффективность реализации.

3.9. Альтернативные варианты реализации

Поиск *хорошей физической реализации квантового компьютера* – это чрезвычайно нетривиальная задача, поскольку нужно учитывать много разных, почти взаимоисключающих требований. Все рассмотренные ранее варианты реализации являются перспективными, однако на их основе в ближайшем будущем нельзя будет построить многокубитный квантовый компьютер. Это не означает, что задача не имеет решения, поскольку существует множество других, альтернативных вариантов реализации, в которых возможен прорыв.

Различные реализации можно классифицировать по тому признаку, какая физическая степень свободы используется для представления кубита. Понятно, что практически любая квантовая физическая величина может представлять кубиты. Однако фундаментальные физические квантовые объекты, такие как фотон и спин, пока наиболее привлекательны для представления кубитов.

Существует еще одна фундаментальная величина, подходящая на роль кубита. Это электрический заряд. Современная наноэлектроника предоставляет возможность создавать, контролировать и измерять заряд даже в любых возможных ситуациях, даже в одноэлектронном режиме.

Например, в *квантовых точках*, изготовленных из полупроводников, металлов или даже небольших молекул, могут быть локализованы заряды в трёхмерных потенциальных ямах. Этот факт проверен при наблюдении *эффекта кулоновской блокады*, в частности, *ступенчатой* зависимости тока через квантовую точку от разности потенциалов на туннельных контактах, подсоединенных к ней. Наличие такой ступенчатой зависимости обусловлено электрической ёмкостью точки C , благодаря которой добавление лишнего электрона может увеличить энергию системы на величину $e^2/2C$.

В отличие от фотонов, заряды не могут рождаться и уничтожаться, они могут только перемещаться по системе. Так, при представлении кубита зарядовым состоянием следует использовать двойственное представление. Например, состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$ могут соответствовать электрону, локализованному в одной из двух квантовых точек, или двум состояниям электрона в одной точке.

Для кубитов, представленных с помощью электрических зарядов, можно реализовать однокубитные операции, используя электростатические затворы (аналоги фазовращателей для фотонов), двухканальные рассеиватели (аналог светоделителя) или туннельные контакты между квантовыми точками.

Электрические заряды взаимодействуют друг с другом по закону Кулона. Поскольку это взаимодействие дальнodelствующее, то оно приводит к процессу перекрестной фазовой модуляции удаленных друг от друга зарядов и является аналогом *керровского фотон-фотонного взаимодействия*.

Можно реализовать двухкубитные операции, управляя кулоновским взаимодействием. Что касается измерения заряда в одноэлектронном режиме, то полевые транзисторы сегодня вполне способны детектировать прохождение одиночных электронов через электрическую цепь. Более того, одноэлектронные транзисторы, работающие при температурах ≈ 100 мК, имеют детектирующую способность порядка $10^{-4} e / \sqrt{G_{\text{ч}}}$ на частотах свыше 200 МГц. Нужно отметить, что неконтролируемое движение даже сильно удаленных электрических зарядов может привести к потере когерентности зарядовых состояний. В сочетании с электрон-фононным взаимодействием это делает время когерентности зарядовых состояний очень малым – от сотен пикосекунд до сотен фемтосекунд.

Для представления кубитов также предлагается использовать *носители заряда в сверхпроводниках*. Из-за электрон-фононного взаимодействия в некоторых металлах при низких температурах электроны объединяются в *куперовские пары*, заряд которых равен $2e$. Так же, как электроны можно локализовать в квантовых точках, куперовские пары можно локализовать в пределах небольшой металлической гранулы, так что число пар в грануле может стать хорошим квантовым числом и его вполне можно использовать в качестве кубитов для представления квантовой информации.

Однокубитные операции реализуются при помощи электростатических затворов, управляющих потенциалом гранулы, и *джозефсоновских контактов*, соединяющих разные гранулы. Джозефсоновские контакты (переходы) можно также использовать для реализации взаимодействия между кубитами, причем силу этого взаимодействия можно регулировать внешним магнитным полем с помощью сверхпроводящих квантовых интерферометров. Измерение кубитов соответствует просто измерению электрического заряда. Кубиты, представленные *куперовскими парами*, относительно устойчивы; оценки показывают, что основной вклад в потерю когерентности зарядовых состояний даёт процесс спонтанного электромагнитного излучения, а соответствующее время когерентности может превышать одну микросекунду. Это гораздо больше характерного временного масштаба данных систем, имеющего порядок сотен пикосекунд. К сожалению, флуктуирующий потенциал, создаваемый внешними неконтролируемыми зарядами, ограничивает время когерентности так же, как и в случае представления кубитов зарядами электронов [39].

Чтобы избежать этой проблемы, можно представлять кубиты состояниями с различным магнитным потоком, например, с левой и правой ориентацией, через замкнутый контур в сверхпроводнике. Тогда потеря когерентности зарядовых состояний возникает из-за флуктуаций внешнего магнитного поля, которые можно контролировать, и сделать достаточно слабыми.

Короткодействующее магнитно-дипольное взаимодействие делает особенно привлекательными представления кубитов с помощью спинов в полупроводниковых системах. Например, квантовая точка, содержащая довольно много электронов, может вести себя как спин $1/2$, если в ней имеется один избыточный электрон. Соответствующее состояние можно подготовить, помещая квантовую точку в сильное магнитное поле при низких температурах, так что энергия переворота спина ΔE будет намного больше, чем $k_B T$. Чтобы манипулировать одиночными спинами, можно использовать импульсные локальные магнитные поля, а двухкубитные операции реализуются при помощи управляемого гамильтониана Гейзенберга, где используются операторы спина (матрицы Паули, деленные на два), включающие зарядовую энергию квантовой точки и туннельный матричный элемент, который управляется локальными электростатическими затворами, помещенными между квантовыми точками. Такое взаимодействие является универсальным, в том смысле, что оно эквивалентно элементу C_{NOT} . Теоретически, спиновые состояния можно измерять, давая электрону возможность туннелировать в «считывающую» парамагнитную квантовую точку или в электрометр через «спиновый фильтр», в котором амплитуда туннелирования зависит от направления спина. Проблема лишь в том, чтобы реализовать такие измерения на практике.

Современные технологии пока не позволяют осуществлять измерения спина в полупроводниках с необходимой степенью точности.

Наконец, если появятся технологии, позволяющие удерживать отдельные ядерные спины в полупроводниках, манипулировать ими и делать измерения, возможен следующий подход. Предположим, что можно поместить отдельный атом фосфора ^{31}P (ядерный спин $1/2$) в заданную точку кристаллической подложки из кремния ^{28}Si (ядерный спин 0), над которой располагаются литографически нанесенные электростатические затворы. Эти затворы позволяют управлять конфигурацией электронного облака, окружающего примесь фосфора, а значит и магнитным полем, в котором находится ядерный спин фосфора. Так, можно реализовать однокубитные операции. Используя дополнительные затворы, расположенные между двумя атомами фосфора, можно искусственно создать (сформировать) электронное облако, соединяющее эти атомы (аналог химической связи), что позволяет реализовать двухкубитные операции.

Изготовить подобную структуру очень сложно – так, расстояния между затворами должны быть не более 10 нм, а примеси ^{31}P должны прикрепляться строго в предписанные им позиции. Тем не менее, этот подход показывает, что квантовые вычисления могут быть реализованы с помощью известных традиционных вычислительных технологий.

Из всех описанных выше схем реализации квантового компьютера наиболее перспективными с технологической точки зрения представляются схемы, основанные на твердотельных системах. Вместе с тем, предлагаются все новые и новые варианты квантовых вычислений с использованием атомов, молекул и фотонов, например, в таких системах, как оптические решетки (искусственные кристаллы, состоящие из атомов, удерживаемых в ловушке из пересекающихся световых лучей), где можно наблюдать *Бозе-конденсацию*. Возможно, что когда-нибудь для квантовых вычислений окажутся полезными *мезоны, кварки, глюоны* или даже *черные дыры*. Но все же пока основные надежды связываются именно с методами физики твердого тела.

Вспомним, что прежде чем в конце 40-х гг. XX в. был создан транзистор, потребовались весьма значительные мировые инвестиции в развитие полупроводниковых технологий – порядка 1 триллиона долларов США.

Развитие физики конденсированного состояния уже позволило открыть много новых физических эффектов, например, явление сверхпроводимости, *квантовый эффект Холла* или *кулоновскую блокаду* (классический эффект, открытый в то время, когда учёным казалось, что о классической физике им уже давно все известно). Так что всегда следует ждать новых открытий.

Квантовые технологии – физика, информатика, вычисления, передача информации, коммуникации, датчики и сенсоры, алгоритмы, криптография – стремительно развиваются и являются технологиями ближайшего будущего в XXI веке. Их экспериментальная реализация и разработка новых технологий – очень перспективная область исследований, которой стоит заниматься.

Теория квантовых вычислений и квантовой информации способствует более глубокому пониманию свойств физических систем и является источником новых задач, что заставляет думать о квантовой физике алгоритмически.

Контрольные вопросы к главе 3

1. Какие физические принципы могут лежать в основе создания кубитов?
2. На базе каких физических явлений можно построить квантовый компьютер?
3. Какие физические условия необходимы и достаточны для реализации квантовых вычислений? Что такое кубит и чем он отличается от обычного бита?
4. В каких квантовых системах динамика кубитов является принципиально управляемой? Какими способами можно получить и реализовать кубит?
5. Назовите три основных, принципиально различных вида представления кубита. Как это влияет на реализацию квантовых вентилях-гейтов?
6. Что представляет собой *квантовый шум*? Какие процессы могут привести к потере квантовой информации? Как избежать подобных потерь?

6. Назовите четыре фундаментальных требования к реализации квантовых вычислений. Объясните, почему, если их нарушить, то квантовые вычисления могут оказаться невозможными? Поясните это на примерах.

7. Как происходит преобразование квантовых состояний? Опишите процесс математически. Каким образом задаётся конечный набор базисных состояний?

8. Как электромагнитное поле управляет квантовой системой одиночных спинов? Как при этом используется гамильтониан Джейнса–Каммингса?

9. Как подготовить начальное состояние и измерить конечный результат квантовых вычислений? Почему в идеальном случае начальное состояние должно являться чистым, и энтропия должна быть равной нулю?

10. Почему гармонический осциллятор (груз на пружине или электрический колебательный контур) рассматривается как модель квантового компьютера?

11. Что Вы знаете об уравнении Шрёдингера и о его алгебраических и графических решениях? Как найти собственные состояния гамильтониана?

12. Расскажите о принципах создания квантового компьютера на оптических фотонах. Как можно представить кубиты, используя оптические фотоны?

13. Что представляют собой когерентные состояния одиночных фотонов при ослаблении лазерного излучения? Как они применяются в квантовой оптике?

14. Назовите три компонента управления состояниями оптических фотонов в экспериментальной квантовой аппаратуре. В чём заключаются функции зеркал, фазовращателей и светоделителей? Расскажите об оптическом эффекте Керра.

15. Как нелинейные оптические керровские среды применяются в квантовых вычислениях? Как с их помощью можно реализовать квантовые гейты и схемы?

16. Расскажите о достоинствах и недостатках представления кубитов на базе одиночных фотонов? Как работают технологии оптической передачи данных?

17. Что Вы знаете о квантовой электродинамике в оптических резонаторах?

18. Расскажите о квантовой электродинамике в оптических резонаторах на примере оптического резонатора Фабри–Перо. Назовите его характеристики.

19. В чём заключается важность матриц Паули и гамильтониана Джейнса–Каммингса для описания принципов действия оптических резонаторов?

20. Расскажите об осцилляциях Раби как о фундаментальном эффекте, наблюдаемом в системе «атом–поле»? Что представляет собой частота Раби?

21. Что представляет собой методика, известная как квантовая томография? Как с помощью квантовой томографии можно восстановить амплитуды квантовых состояний по результатам их многократных измерений, и найти оптимальную схему для проведения квантовых измерений?

22. Расскажите о квантовых вычислениях с помощью ионных ловушек. Как они используются для представления кубита, для подготовки начального квантового состояния, при измерении конечного результата вычислений?

23. Каким образом ионизированные атомы изолируются и удерживаются в электромагнитной ловушке? Как контролируются спиновые состояния?
24. Каким образом уровни энергии гармонического осциллятора образуют эквидистантный спектр с известным расстоянием между квантовыми уровнями?
25. Что представляет собой спин частицы? Как он связан с фотоном, бозоном, фермионом? Почему фотон является бозоном, а электрон – фермионом?
26. Каким образом происходит расщепление атомных уровней в магнитном поле? Какую роль в этом процессе играет спин? Как это показать графически?
27. Расскажите об *эффекте Доплера*. Как он проявляется в окружающем мире? Зачем нужно доплеровское охлаждение ионов до рабочего состояния?
28. Как осуществляются квантовые вычисления методом ионных ловушек? Каким образом ионизированные атомы можно изолировать и удерживать в электромагнитной ловушке, а затем охладить до предельной температуры?
29. Что представляет собой ядерный магнитный резонанс и ЯМР-метод манипуляции ядерными спинами? Измерение их радиочастотными импульсами?
30. Как применяется ЯМР-метод для квантовых вычислений? Какие при этом проблемы возникают? Каким образом эти проблемы можно решить?
31. Что входит в состав физической аппаратуры изучения ядерно-магнитного резонанса? Как работает ядерно-магнитный резонансный спектрометр?
32. Как в ходе экспериментов по ядерно-магнитному резонансу применяется состояние термодинамического равновесия атомных ядер?
33. Как гамильтониан уравнения Шрёдингера описывает динамику одного спина? Взаимодействия спинов? Можно ли решить это уравнение с помощью формализма матриц Паули, не прибегая к теории возмущений?
34. Для чего в методе ядерно-магнитного резонанса используется временная, пространственная и логическая разметка? Какую роль здесь играют линейные квантовые операции и пространственно неоднородные магнитные поля?
35. Как в ЯМР-экспериментах применяется томография квантовых состояний?
36. Как с помощью ЯМР-метода создаются квантовые логические элементы?
37. Как реализуются квантовые алгоритмы (на примере алгоритма Гровера) с помощью квантовых вычислений методом ядерно-магнитного резонанса?
38. В чём заключаются достоинства и недостатки метода ядерного магнитного резонанса? Возможна ли ядерно-магнитная реализация квантового компьютера?
39. Расскажите об альтернативных идеях построения квантовых компьютеров.
40. В чём заключается идея квантовых точек? Есть ли у неё перспективы?
41. Расскажите об идее использования носителей зарядов в сверхпроводниках.
42. Как можно использовать контакты, переходы и лестницы Джозефсона для построения кубита квантового компьютера на сверхпроводниках?
43. На каких физических принципах работают квантовые компьютеры известных компаний Google (якобы достигшей квантового превосходства), D-Wave Systems 2000Q, IBM Q System One, Rigetti Computing и др.?

ГЛАВА 4. КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Квантовая криптография по праву считается новым витком в эволюции информационной защиты. Теоретически она позволяет создать абсолютную защиту шифрованных данных от взлома. В ней исследуется возможность генерации таких криптографических ключей, чья секретность гарантирована фундаментальными законами квантовой физики и механики. Всё это делает использование квантовой криптографии очень привлекательным для борьбы со злоумышленниками различного рода и даёт надежду на предотвращение и нейтрализацию угроз кибернетических атак в XXI веке [40].

Технология квантового распределения криптографических ключей может решить важнейшую задачу криптографии – гарантированное, на уровне фундаментальных законов природы, распределение ключей между удалёнными пользователями по открытым каналам связи. Квантовая криптография может обеспечить постоянную и автоматическую смену ключей при передаче каждого сообщения в режиме *одноразового шифроблокнота* – особого вида шифрования с доказанной криптостойкостью. Идея использовать квантовые объекты для защиты информации от подделки и несанкционированного доступа впервые была высказана Стивеном Визнером в 1970 году. Спустя 10 лет Чарльз Беннет и Жиль Brassard, которые были знакомы с его работой, предложили использовать квантовые объекты для передачи секретного ключа. В 1984 году они впервые опубликовали статью, в которой описали протокол квантового распространения ключа – BB84. Носителями информации в протоколе BB84 являются фотоны, поляризованные под углами 0° , 45° , 90° , 135° . Идея была развита Артуром Эккертом в 1991 году. В основе метода квантовой криптографии лежит наблюдение квантовых состояний фотонов. Отправитель задает эти состояния, а получатель их регистрирует. Здесь используется принцип неопределенности Гейзенберга, согласно которому две квантовые величины не могут быть измерены одновременно с требуемой точностью. Так, если отправитель и получатель не договорились между собой, какой вид поляризации квантов брать за основу, то получатель может разрушить посланный отправителем сигнал, не получив полезной информации. Особенности поведения квантовых объектов легли в основу протокола квантового распространения ключа [41].

Считается, что как наука квантовая криптография зародилась в 1984 году, когда появился первый протокол квантового распределения ключей BB84. Главным преимуществом квантовых криптографических протоколов перед классическими является строгое обоснование их стойкости. Если в классической криптографии стойкость сводится к предположениям о наличии вычислительных возможностей у подслушивателя, то в квантовой криптографии перехватчик может предпринимать все допустимые законами природы действия и всё равно у него не будет возможности узнать секретный ключ, оставаясь незамеченным.

Важным для квантовой криптографии свойством квантовой механики является свойство *коллапса волновой функции*, которое означает, что при изменении любой квантово-механической системы её исходное состояние изменяется. Это приводит к важному следствию о том, что достоверно различить квантовые состояния из неортогонального набора невозможно. Именно это свойство используется в обосновании секретности квантовой криптографии: при попытке подслушать передаваемые состояния из неортогонального набора, перехватчик неизбежно вносит в них ошибку, в результате чего он может быть обнаружен по дополнительным помехам на приёмной стороне.

Поэтому решение о возможности секретного распространения ключей достигается легитимными пользователями на основе величины наблюдаемой ошибки на приёмной стороне: при приближении значения этой ошибки к критической величине, зависящей от используемого протокола, длина секретного ключа в битах стремится к нулю, и передача ключей становится невозможной. Это означает, что важной характеристикой протоколов квантовой криптографии является *допустимая критическая ошибка* на приёмной стороне, до которой возможно секретное распространение ключей: чем она больше, тем более устойчивой является система квантовой криптографии по отношению к собственным шумам и попыткам подслушивания. Существенным результатом является *нахождение точной величины критической ошибки* для протокола BB84 (которая оказывается равной примерно 11 %) и для других протоколов.

Экспериментальная реализация квантовой криптографии натолкнулась на ряд технологических трудностей, наиболее важной из которых является сложность генерации строго *одnofотонных квантовых состояний*. На практике используются ослабленные лазерные импульсы, описываемые когерентными квантовыми состояниями. Лазерное излучение характеризуется пуассоновским распределением по числу фотонов, поэтому с определённой вероятностью, зависящей от среднего числа фотонов, в когерентных состояниях встречаются посылки, в которых присутствуют два, три и более фотонов с убывающими вероятностями [42]. Это оказывается очень важным допущением, так как использование *многофотонных состояний*, в сочетании с неизбежностью затухания (диссипации) в реальных каналах связи, даёт злоумышленнику теоретическую возможность задержать часть фотонов у себя, а после получения некоторых сведений от легитимных пользователей, передаваемых по открытому каналу связи, извлечь из них всю необходимую информацию, в результате чего схемы квантовой криптографии потеряют свою секретность. Подобные действия перехватчика получили название атаки с разделением по числу фотонов, или *PNS-атаки* (Photon number splitting attacks) [43].

Разработки в области PNS-атак привели к появлению нового протокола с изменённой по сравнению с BB84 конфигурацией состояний, используемых легитимными пользователями. Подобная конфигурация, хотя и обеспечивает меньшую скорость генерации ключа, уже не позволяет перехватчику получить всю необходимую информацию о ключе, даже при успешной задержке части передаваемых фотонов в своей квантовой памяти. Наиболее известным протоколом, устойчивым к PNS-атаке, является квантовый *протокол SARG04*, предложенный в 2004 году. Как показал анализ, он перестаёт быть секретным только в том случае, когда перехватчик имеет возможность блокировать все одно-, двух-, и трёхфотонные посылки. А это означает, что квантовое распространение ключей возможно на гораздо большей дистанции, чем при использовании протокола BB84, так как длина линии связи зависит от среднего числа фотонов в посылке. Таким образом, можно говорить о *критической дистанции секретного распределения ключей*, на которой доля импульсов с большим числом фотонов достаточно мала, и устойчивость протокола против PNS-атаки определяется именно этой критической дистанцией.

4.1. Квантовые состояния, применяемые в квантовой криптографии

Квантовая теория информации лежит на стыке квантовой механики и теории информации. Она имеет дело с *квантово-механическими состояниями* и использует их способность участвовать в переносе и обработке информации. Это научное направление оформилось в 60-е годы XX века во времена бурного развития средств вычислительной техники, как следствие того факта, что при постоянном уменьшении размеров вычислительных устройств со временем возникнет необходимость использования одиночных квантовых состояний в качестве информационного ресурса. В те времена подобная перспектива означала новые сложности и, в первую очередь, сильное влияние квантового шума, который тогда однозначно считался разрушающим фактором. Однако при более подробном изучении этого явления выяснилось, что квантовый шум может оказывать существенную помощь при передаче и обработке информации. Так, явление квантового «размазывания» частицы по нескольким точкам пространства обладает *свойством интерференции*, способным в ряде случаев принести большую пользу. Квантовый шум имеет и другие достоинства.

Квантовая теория информации, как новое научное направление, работает с квантовыми явлениями, устанавливает и изучает их свойства, которые можно применить в новых информационных технологиях. Применение квантовых состояний способно вывести скорость вычислений на принципиально новый уровень благодаря идее квантового компьютера, а также гарантировать абсолютную секретность распространения ключей в квантовой криптографии.

При проведении первых же опытов над элементарными частицами было установлено, что их поведение очень сложно увязать с имевшимися на тот момент представлениями о физических явлениях. После формулировки новых законов, описывающих поведение элементарных частиц, появилась новая отрасль физики – *квантовая физика* со своей *квантовой теорией*. После этого, сложившуюся ранее традиционную физическую картину мира стали называть классической теорией, чтобы противопоставить её квантовой теории.

Волновая функция и «чистые» состояния. Существенных отличий между квантовой и классической теориями несколько, и одно из главных отличий проявляется уже в самом определении квантовой частицы и её состояния. Представление о такой частице, как о некотором теле, имеющем определённые координаты, размеры и массу, оказалось в корне неверным, так как для некоторых частиц не удавалось даже в принципе понять, в какой точке пространства они находятся. Зато оказалось возможным предсказывать поведение таких частиц. Однако трудность заключалась в том, что объяснить это поведение удалось лишь после окончательного отказа от попыток вычислить все традиционные физические характеристики такой системы.

Это привело к тому факту, что состояние всякой элементарной частицы, или системы частиц, если их несколько, стало представляться с помощью *волновой функции* – принципиально нового объекта квантовой картины мира.

Чистое квантовое состояние. Таким чистым квантовым состоянием называют вектор в *гильбертовом пространстве* H с единичной нормой. Под нормой вектора понимается квадратный корень из его скалярного квадрата:

$$\|\psi\| = \sqrt{(\psi, \psi)}, \quad \psi \in H.$$

Рассмотрим конечномерные *гильбертовы пространства*, из свойств которых наиболее важным является наличие *скалярного произведения*. Так, для вектора ψ свойство единичной нормы аналогично записывается как $\psi * \psi = 1$.

Можно связать приведённое определение с традиционным формальным описанием волновых функций: каждой волновой функции соответствует свой вектор ψ , i -я координата которого ψ_i равна амплитуде вероятности обнаружения частицы в i -й точке пространства. Так, становится важной задача нахождения пространства, оптимально соответствующего условиям задачи. Требование нормировки квантового состояния говорит о том, что полная вероятность обнаружения частицы равна единице.

В квантовой теории информации для состояний и операторов принято использовать обозначения, введённые *Полем Дираком*. Состояние ψ обозначается как $|\psi\rangle$, сопряжённое состояние ψ^* , используемое в скалярном произведении – как $\langle\psi|$. Тогда скалярное произведение векторов ϕ и ψ записывается как $\langle\phi|\psi\rangle$.

Для каждого чистого квантового состояния $|\psi\rangle$ можно точно определить соответствующий ему оператор $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$, называемый *оператором плотности*. Этот оператор плотности имеет ранг 1, его след равен единице, и он действует как проектор на чистое квантовое состояние $|\psi\rangle$.

Смешанные состояния. С помощью операторов плотности вводится общее понятие квантового состояния. *Смешанным квантовым состоянием* называется статистическая смесь нескольких чистых состояний, т. е. набор чистых состояний с соответствующими вероятностями:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \quad p_i \geq 0 \quad \forall i, \quad \sum_i p_i = 1.$$

След смешанного состояния равен единице. Он определён положительно, что заметно из соотношения: $\langle\phi|\rho|\phi\rangle = \sum_i p_i |\langle\phi|\psi_i\rangle|^2 \geq 0 \quad \forall |\phi\rangle \in H$.

Любой эрмитов оператор A имеет собственное спектральное разложение $A = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$, где собственные значения λ_i являются вещественными, а собственные векторы $|\lambda_i\rangle$ – нормированными и ортогональными. Это означает, что любой положительный эрмитов оператор с единичным следом можно назвать *оператором плотности* некоторого квантового состояния. Из положительной определённости следа смешанного состояния вытекает положительность всех собственных значений, которые можно трактовать как *вероятностные веса*. Из условия единичного следа можно определить, что сумма собственных значений равна единице, а значит, их комбинация может трактоваться как *статистическая смесь*. Отсюда следует определение квантового состояния.

Определение. Квантовое состояние представляет собой положительный эрмитов оператор в гильбертовом пространстве H с единичным следом.

Квантовые состояния образуют выпуклое множество в пространстве операторов над гильбертовым пространством H . Множество квантовых состояний обозначается $S(H)$. Крайними точками этого множества являются чистые квантовые состояния, описываемые операторами ранга 1.

Изменение состояний во времени. Одним из ключевых законов квантовой механики является *уравнение Шрёдингера*, описывающее изменение квантовых состояний во времени. Это уравнение записывается как $i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt} = H|\psi\rangle$, где $\hbar$ – постоянная Планка, определяемая из эксперимента и примерно равная $\hbar = 1,054 \times 10^{-34}$. Эрмитов оператор H называется гамильтонианом системы, и именно он оказывает определяющее влияние на её эволюцию.

В силу соответствия между эрмитовыми и унитарными операторами $U = e^{iH}$ уравнение Шрёдингера может быть переписано в виде: $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$.

Для дальнейших вычислений такой вид уравнения Шрёдингера наиболее удобен, так как он означает, что любая эволюция квантовой системы может быть представлена как действие некоторого *унитарного преобразования*. Унитарным оператором является оператор, удовлетворяющий условию $UU^\dagger = U^*U = I$.

Кубиты в квантовой криптографии. Примером нетривиального квантового объекта является квантовая система с двумя базисными состояниями – *кубит*. Физическими примерами подобных систем в квантовой криптографии являются *фотоны*, имеющие соответствующее направление поляризации, вертикальной $|\uparrow\rangle$ и горизонтальной $|\leftrightarrow\rangle$, или *направления спина электрона* – вверх $|\uparrow\rangle$ и вниз $|\downarrow\rangle$. В этом случае соответствующее *гильбертово пространство двумерно*, и его принято обозначать H^2 . Если не важна конкретная физическая природа двухуровневой квантовой системы, то её состояния обозначают $|0\rangle$ и $|1\rangle$ [44].

Произвольное чистое состояние кубита записывается $|\psi\rangle = \cos\alpha|0\rangle + \sin\alpha|1\rangle$, а ранг оператора плотности ρ может быть равен 1 для чистого состояния $|\psi\rangle\langle\psi|$ или 2 – для смешанного состояния, которое в случае H^2 всегда может быть представлено как статистическая смесь двух ортогональных чистых состояний:

$$\rho = p|\psi\rangle\langle\psi| + (1-p)|\psi^\perp\rangle\langle\psi^\perp|.$$

4.2. Важные для криптографии измерения квантовой информации

Именно процедура *измерений квантовых состояний* отличает квантовый случай проведения измерений и даёт возможность применения квантовой криптографии. Отличием квантовой механики от классической является тот факт, что измерение квантовой системы изменяет её исходное состояние.

Квантовые наблюдаемые (системы). В любом эксперименте выделяются две его стадии: подготовка состояния ρ и его измерение M . Измерение не всегда даёт точно предсказуемый результат, и в общем случае результат измерения – это статистический набор исходов $\{x\}$ с вероятностями $\mu_\rho(x)$.

Для статистических ансамблей, состоящих из нескольких квантовых состояний, результаты их наблюдения должны быть также статистическими смесями результатов наблюдения отдельных состояний ансамбля. Таково требование аффинности: $\mu_s(x) = \sum_i p_i \mu_{\rho_i}(x)$, $\rho = \sum_i p_i \rho_i$ [6 – 30].

Теорема. Пусть $\rho \rightarrow \mu_\rho$ – аффинное отображение множества квантовых состояний $S(H)$ в вероятностные распределения на конечном множестве X . Тогда существует семейство эрмитовых операторов $\{M_x\}$ в H , такое, что:

$$M_x \geq 0, \sum_{x \in X} M_x = I, \mu_\rho(x) = \text{Tr} \rho M_x. \quad (4.1)$$

Теорема утверждает, что измерение квантовой системы можно связать с набором положительных эрмитовых операторов, сумма которых будет равна единичному оператору. В этом случае вероятность каждого из исходов равна следу произведения состояния и оператора, соответствующего данному исходу.

Определение. Квантовая наблюдаемая (система) со значениями из множества X – это набор эрмитовых операторов $\{M_x\}_{x \in X}$, таких, что

$$M_x \geq 0, \sum_{x \in X} M_x = I.$$

Такой набор операторов называется *разложением единицы*.

Из приведённой теоремы следует, что при изменении состояния ρ , описываемом разложением единицы $\{M_x\}$, вероятность получения каждого из исходов x равна $\text{Pr}(x|\rho) = \text{Tr} M_x \rho$, а для *чистого состояния* $|\psi\rangle$, в силу свойств следа, вероятность можно описать более простым выражением:

$$\text{Pr}(x|\rho_\psi) = \langle \psi | M_x | \psi \rangle.$$

Коллапс волновой функции. Важным законом квантовой механики является *редукция (фон Неймана)*, или *коллапс волновой функции*. Это свойство означает переход квантового состояния после измерения в одно из собственных квантовых состояний оператора измерения. Так, при измерении $\{M_i\}$ и получении результата i исходное квантовое состояние будет преобразовано в выражение:

$$\rho'_i = \frac{\sqrt{M_i} \rho \sqrt{M_i}}{\text{Tr} M_i \rho}.$$

Это одно из важнейших для квантовой криптографии свойств, поскольку оно утверждает, что попытки измерить квантовую систему приводят к помехам, то из этого следует, что любые попытки перехвата информации всегда можно детектировать по дополнительным ошибкам на приёмной стороне. Далее будет показано, как именно происходит обнаружение попыток подслушивания и по их количеству даются оценки возможной утечки информации к перехватчику.

Невозможность достоверного различения неортогональных квантовых состояний. Это важный частный результат, на котором во многом основывается секретность протоколов квантовой криптографии.

Этот результат формулируется так: для чистых состояний $|\psi_0\rangle$ и $|\psi_1\rangle$, таких, что $\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle = \cos \alpha \neq 0$, не существует измерения $\{M_0, M_1\}$, обеспечивающего точный результат, то есть соответствовавшего условиям:

$$\langle \psi_0 | M_0 | \psi_0 \rangle = 1, \quad \langle \psi_1 | M_0 | \psi_1 \rangle = 0, \quad \langle \psi_0 | M_1 | \psi_0 \rangle = 0, \quad \langle \psi_1 | M_1 | \psi_1 \rangle = 1. \quad (4.2)$$

Докажем это утверждение, рассмотрев представление $|\psi_1\rangle$ как линейную комбинацию состояния $|\psi_0\rangle$ и его нормированного ортогонального дополнения $|\psi_0^\perp\rangle$:

$$|\psi_1\rangle = a|\psi_0\rangle + b|\psi_0^\perp\rangle, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Поскольку состояния $|\psi_0\rangle$ и $|\psi_1\rangle$ неортогональны, то $0 < |a|, |b| < 1$. Из условий для операторов измерения (4.2) следует, что $\sqrt{M_1}|\psi_0\rangle = 0$, а значит,

$$\sqrt{M_1}|\psi_1\rangle = \sqrt{M_1}a|\psi_0\rangle + \sqrt{M_1}b|\psi_0^\perp\rangle = \sqrt{M_1}b|\psi_0^\perp\rangle,$$

из чего следует, что равенства (4.2) можно записать в виде:

$$\langle \psi_1 | M_1 | \psi_1 \rangle = |b|^2 \langle \psi_0^\perp | M_1 | \psi_0^\perp \rangle \leq |b|^2,$$

а это, в силу $|b| < 1$, противоречит условиям (4.2). Полученное противоречие доказывает невозможность различения неортогональных состояний, и это представляет собой важный факт в квантовой теории информации.

Чёткие и нечёткие наблюдаемые (системы). В квантовой механике под *наблюдаемой* (системой) подразумевают ортогональное разложение единицы, при котором операторы $\{M_i\}$ удовлетворяют соотношению $M_i M_j = \delta_{ij} M_i$.

Такие наблюдаемые называются *чёткими наблюдаемыми*. В то же время требование взаимной ортогональности всех операторов вовсе не обязательно, и в некоторых случаях, с точки зрения получения максимального количества информации, удобнее пользоваться такими наблюдаемыми, в которых не все операторы ортогональны друг другу. Они называются *нечёткими наблюдаемыми*.

На первый взгляд, нечёткие наблюдаемые только смешивают вероятности различных исходов и не приносят никакой дополнительной пользы, однако это утверждение неверно. Рассмотрим пример того, как нечёткая наблюдаемая может помочь различить неортогональные состояния $|\varphi\rangle$ и $|\psi\rangle$: $\langle \varphi | \psi \rangle = \cos \eta$.

Одно из возможных измерений для такой пары состояний принято называть «измерение с тремя исходами», и оно приводит к трём результатам: $\{0, 1, ?\}$. Соответствующие эрмитовы операторы выглядят следующим образом:

$$M_0 = \frac{|\psi^\perp\rangle\langle\psi^\perp|}{1 + \cos \eta} = \frac{I - |\psi\rangle\langle\psi|}{1 + \cos \eta}, \quad M_1 = \frac{|\varphi^\perp\rangle\langle\varphi^\perp|}{1 + \cos \eta} = \frac{I - |\varphi\rangle\langle\varphi|}{1 + \cos \eta}, \quad M_? = I - M_0 - M_1. \quad (4.3)$$

Можно доказать, что $\text{Tr } M_0 |\psi\rangle\langle\psi| = \langle \psi | M_0 | \psi \rangle = \frac{\langle \psi | \psi^\perp \rangle \langle \psi^\perp | \psi \rangle}{1 + \cos \eta} = 0$, и, аналогично,

$\text{Tr } M_1 |\varphi\rangle\langle\varphi| = 0$. Это означает, что при применении такого измерения невозможно получить исход 0 при измерении квантового состояния $|\psi\rangle$, а при измерении квантового состояния $|\varphi\rangle$, аналогично, не может получиться исход 1.

Следовательно, подобное измерение даёт возможность безошибочно различать неортогональные квантовые состояния. Но существует некоторая вероятность, равная $\cos \eta$, получить несовместный исход «?», который может соответствовать отказу, или уклонению, от принятия решения. Связь между чёткими и нечёткими наблюдаемыми поясняет *теорема Наймарка*:

Теорема: пусть $\{M_i\}_{i=1}^n$ – разложение единицы в квантовом пространстве H размерности d . Тогда существует пространство H' размерности не более nd и ортогональное разложение единицы в нём $\{M'_i\}$, а также *изометрический оператор* V , такой, что выполняется соотношение $M_i = VM'_iV^\dagger$. Итак, тогда всякой *нечёткой наблюдаемой* можно поставить в соответствие *чёткую наблюдаемую* в расширенном квантовом пространстве.

4.3. Составные квантовые системы

Изучение квантовых систем, состоящих из нескольких частиц (составных систем) может привести открытию интересных свойств, не встречающихся в классическом случае. Ещё в 1935 году Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен отметили необычные свойства составных квантовых систем, *противоречащие локальности*: получалось, что действия над какой-то одной из квантовых подсистем могут мгновенно оказывать влияние на другую квантовую подсистему, каково бы ни было расстояние между ними. Описание этого свойства привело к возникновению *формализма составных квантовых систем* и свойств действий, совершаемых над ними [45].

Тензорное произведение. Определим пространство, где находятся составные квантовые системы. Рассмотрим сначала элементарный случай двух кубитов. Возможны 4 варианта их совместного состояния:

- оба кубита в состоянии $|0\rangle$;
- первый кубит в состоянии $|0\rangle$, второй – в состоянии $|1\rangle$;
- первый кубит в состоянии $|1\rangle$, второй – в состоянии $|0\rangle$;
- оба кубита в состоянии $|1\rangle$.

Именно эти 4 вектора являются базисными в пространстве этих двух кубитов.

Формальное описание. Если есть пространства H_1 и H_2 с размерностями d_1 и d_2 и ортонормированными базисами $\{e_i\}$ и $\{f_j\}$, то можно определить пространство с базисом $\{e_i \otimes f_j\}$, где i принимает значения от 1 до d_1 , а j – от 1 до d_2 . Если ввести в новом пространстве скалярное произведение по закону:

$$\langle e_i \otimes f_j | e_m \otimes f_n \rangle = \langle e_i | e_m \rangle \cdot \langle f_j | f_n \rangle \quad (4.4)$$

и продолжить его по линейности на остальные векторы, то в результате получится *гильбертово пространство*, являющееся *тензорным произведением* H_1 и H_2 и обозначается как $H_1 \otimes H_2$. Его размерность равна $d_1 d_2$.

Тензорное произведение операторов $A_1 \in S(H_1)$ и $A_2 \in S(H_2)$ – оператор $A_1 \otimes A_2$ в пространстве $H_1 \otimes H_2$, действующий по закону:

$$(A_1 \otimes A_2)|e_1 \otimes e_2\rangle = (A_1|e_1\rangle) \otimes [A_2|e_2\rangle].$$

Возникает вопрос о том, всякое ли квантовое состояние в пространстве $H_1 \otimes H_2$ можно задавать как тензорное произведение состояний, принадлежащих частичным пространствам H_1 и H_2 . Ответ на этот вопрос скорее отрицателен. Примером обратного (контрпримером) является классический случай, когда квантовое состояние в пространстве двух кубитов $H^2 \otimes H^2$, называемое ЭПР в честь своих первооткрывателей (Эйнштейна–Подольского–Розена):

$$|\psi_{EPR}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

Это состояние невозможно представить в виде тензорного произведения одночастичных состояний: $|\psi_{EPR}\rangle \neq (a_1|0\rangle + b_1|1\rangle) \otimes (a_2|0\rangle + b_2|1\rangle)$.

Частичный оператор плотности и частичные измерения. После того, как определено тензорное произведение операторов плотности, возникает необходимость определить и обратную операцию, с помощью которой можно было бы по состоянию $\rho_1 \otimes \rho_2 \in S(H_1 \otimes H_2)$ получить исходные операторы:

$$\rho_1 \in S(H_1) \text{ и } \rho_2 \in S(H_2).$$

Такая операция существует, она называется *взятием частичного следа* и определяется для состояния $\rho_{12} \in S(H_1 \otimes H_2)$ следующим образом:

$$Tr_{H_2} \rho_{12} = \sum_{i,j,k} |e_i\rangle \langle e_j| \langle e_i \otimes f_k | \rho_{12} | e_j \otimes f_k \rangle. \quad (4.5)$$

Аналогично для частичного следа по первому подпространству получим:

$$Tr_{H_1} \rho_{12} = \sum_{i,j,k} |f_i\rangle \langle f_j| \langle e_k \otimes f_i | \rho_{12} | e_k \otimes f_j \rangle,$$

где $\{e_i\}$ и $\{f_i\}$ – элементы ортонормированных базисов пространств H_1 и H_2 соответственно. Нетрудно заметить, что указанная операция, действительно, является обратной к операции тензорного произведения, так как:

$$Tr_{H_2} \rho_1 \otimes \rho_2 = \rho_1, \quad Tr_{H_1} \rho_1 \otimes \rho_2 = \rho_2.$$

Рассмотрим важный пример применения законов квантовых измерений и составных квантовых систем. Это ситуация, когда квантовое состояние распределено между двумя участниками или участником и окружением, один из которых производит измерение над своей подсистемой.

Такое действие называется *частичным измерением*. При измерении одной подсистемы, над второй подсистемой не производится активных действий, поэтому в разложении единицы, описывающем общее измерение, все операторы, соответствующие второй подсистеме, будут тождественными. Так, если первый участник применяет измерение $\{|0\rangle\langle 0|, |1\rangle\langle 1|\}$, то в составной системе это измерение будет выглядеть так:

$$M_0 = |0\rangle\langle 0|_1 \otimes I_2; \quad M_1 = |1\rangle\langle 1|_1 \otimes I_2. \quad (4.6)$$

Несмотря на тождественные операторы в правой части, измерение *первой* подсистемы, в общем случае, влияет на состояние *второй* подсистемы. Это следствие из *свойства редукции волновой функции* является основополагающим для решения многих задач квантовой криптографии.

Парадокс измерений ЭПР и явление квантовой сцепленности (квантовой запутанности). Рассмотрим квантовое состояние ЭПР в пространстве из двух кубитов $|\psi_{EPR}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ и определим, что может произойти, если провести измерение (4.6) над первой квантовой подсистемой.

При выпадении исхода 0 начальное состояние перейдёт в другое состояние:

$$\frac{\sqrt{M_0} |\psi_{EPR}\rangle \langle \psi_{EPR}| \sqrt{M_0}}{\langle \psi_{EPR} | M_0 | \psi_{EPR} \rangle} = |00\rangle\langle 00|,$$

что соответствует чистому состоянию $|00\rangle$.

Аналогично, при получении результата 1, исходное состояние преобразуется в $|11\rangle$. Это свидетельствует об удивительном факте: *измерение лишь одной части квантового состояния может фиксировать всё состояние в целом*.

Подобное свойство существует не для произвольных квантовых состояний, а для важного их класса, называемого *запутанными (сцепленными) квантовыми состояниями*. Их английское название *Entangled states* означает *запутанность*, или *сцепленность* их состояния. Они определяются как состояния в составном пространстве, которое невозможно представить в виде тензорного произведения состояний в каждом из частичных пространств: $\rho_{12} \neq \rho_1 \otimes \rho_2$.

Для *разделимых квантовых состояний* (т. е. не являющихся сцепленными), такое свойство не имеет места – *измерение над одной подсистемой не влияет на состояние второй*. Это свойство существует только у сцепленных состояний.

Очищение состояний и теорема Шмидта. Возможность очищения смешанных квантовых состояний – это важный результат, определяющий связь смешанных квантовых состояний с запутанными (сцепленными) квантовыми состояниями в пространствах большой размерности.

Теорема. Для любого смешанного состояния $\rho \in S(H)$ существует, в общем случае, не единственное, *чистое состояние* $|\psi_\rho\rangle \in H \otimes H_E$, такое, что:

$$\rho = \text{Tr}_{H_E} |\psi_\rho\rangle\langle\psi_\rho|. \quad (4.7)$$

Чтобы доказать теорему, рассмотрим спектральное разложение состояния ρ :

$$\rho = \sum_{i=1}^N s_i |e_i\rangle\langle e_i|$$

и возьмём пространство H_E в не меньшей размерности, чем число N ненулевых членов в приведённом спектральном разложении. Тогда в пространстве H_E найдётся N ортонормированных векторов $|f_i\rangle$ и можно рассмотреть в качестве $|\psi_\rho\rangle$ квантовое состояние $|\psi_\rho\rangle = \sum_{i=1}^N \sqrt{s_i} |e_i\rangle \otimes |f_i\rangle$, которое будет удовлетворять требуемому условию (4.7). Таким образом, смешанные квантовые состояния можно рассматривать как находящиеся в запутанном (сцепленном) квантовом состоянии с некоторой вспомогательной системой, которая расположена в дополнительном пространстве, и не рассматривается в пространстве H_E .

Теорема Шмидта даёт другой важный результат, касающийся свойств частичных операторов плотности чистых запутанных (сцепленных) состояний.

Теорема: для любого *чистого квантового состояния* с $|\psi\rangle \in H_1 \otimes H_2$ его *частичные состояния* $\rho_1 = \text{Tr}_{H_2} |\psi\rangle\langle\psi|$ и $\rho_2 = \text{Tr}_{H_1} |\psi\rangle\langle\psi|$ имеют совершенно одинаковый набор ненулевых собственных значений.

Случай разделимого состояния $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ является тривиальным, так как его частичные операторы плотности соответствуют чистым состояниям $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$, а значит, единственное ненулевое собственное значение каждого из них равно единице. Для запутанных (сцепленных) квантовых состояний этот результат достаточно примечателен: поскольку собственные значения оператора плотности связаны с вероятностями получения определённых результатов при измерении его в ортогональном базисе, то эта теорема (Шмидта) утверждает, что статистики измерений двух квантовых подсистем общего запутанного (сцепленного) состояния совпадают.

Невозможность клонирования и её применение в квантовой криптографии. Важен ещё один частичный результат из теории составных квантовых систем. Ранее было показано, что неортогональные квантовые состояния достоверно различить нельзя. Однако такие состояния нельзя и клонировать, скажем, для того, чтобы собрать более полную статистику результатов измерений.

Преобразование U , клонирующее произвольное *чистое квантовое состояние* $|\psi\rangle$, можно описать как $U|\psi\rangle \otimes |A\rangle = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$, где $|A\rangle$ – исходное состояние вспомогательной квантовой системы. Для того, чтобы показать невозможность такого преобразования, нужно рассмотреть его воздействие на базисные состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$: $U|0\rangle \otimes |A\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$; $U|1\rangle \otimes |A\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$; а также на состояние $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. В силу линейности оператора U и приведённых выше соотношений, должно выполняться соотношение:

$$U\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right) \otimes |A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle).$$

С другой стороны, по определению U , должно получаться соотношение:

$$U\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right) \otimes |A\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle).$$

Полученное противоречие доказывает *невозможность клонирования произвольных неортогональных квантовых состояний*. Однако клонировать состояния из ортогонального набора вполне допустимо: для этого достаточно их измерить и подготовить состояние, соответствующее результату измерения – в этом случае он будет правильным и безошибочным [46].

4.4. Передача информации по квантовым каналам связи

При исследовании передачи информации с помощью квантовых состояний возникают вопросы, связанные с характеристиками тех каналов связи, которые используют квантовые объекты. При этом основной вопрос связан с *пропускной способностью* таких квантовых каналов связи, т. е. с максимальной скоростью безошибочной передачи данных, а также с их информационной безопасностью.

Общий случай передачи квантовых состояний. Самый общий случай квантового канала связи – это отображение квантовых состояний во множество квантовых же состояний. Такое отображение можно расширить на случай произвольных операторов в гильбертовом пространстве: $\Phi: F(H) \rightarrow F(H)$.

Под $F(H)$ понимается пространство операторов со следовой нормой:

$$\|T\|_1 = \text{Tr}|T|, \quad |T| = \sqrt{T^*T}, \quad T \in F(H).$$

Подобный подход автоматически даёт два требования, связанные с тем, что оператор плотности должен переходить в такой же оператор плотности:

- положительные операторы должны переходить в положительные;
- должен сохраняться след оператора.

Существует требование *аффинности отображения* Φ : статистические ансамбли квантовых состояний должны также переходить в статистические ансамбли их образов, т. е. для набора вероятностей $\{p_i\}$ должно выполняться:

$$\Phi\left[\sum_i p_i \rho_i\right] = \sum_i p_i \Phi[\rho_i], \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1. \quad (4.8)$$

Более формально, требования к отображению Φ на пространстве $F(H)$ операторов в гильбертовом пространстве таковы:

- линейность: $\Phi\left[\sum_i c_i \rho_i\right] = \sum_i p_i \Phi[\rho_i]$, $c_i \in C$;
- положительность: $\rho \geq 0 \Rightarrow \Phi[\rho] \geq 0$;
- сохранение следа: $\text{Tr } \Phi[\rho] = \text{Tr } \rho$.

Для каждого отображения Φ , действующего на множестве квантовых состояний и соответствующего *картине Шрёдингера*, определяется сопряжённое отображение Φ^* , соответствующее *картине Гейзенберга* и действующее на множестве M квантовых наблюдаемых. Эти отображения связаны соотношением:

$$\text{Tr } \Phi[\rho] M = \text{Tr } \rho \Phi^*[M]. \quad (4.9)$$

Сопряжённое отображение действует на пространстве $B(H)$ операторов с операторной нормой $\|B\| = \|B\|_\infty = \max_{\psi: \|\psi\|=1} \|B\psi\|$. При подобном определении сопряжённое отображение Φ^* должно обладать следующими свойствами:

- линейность;
- положительность: $M \geq 0 \Rightarrow \Phi^*[M] \geq 0$;
- сохранение единицы (унитальность): $\Phi^*[I] = I$.

Определение квантового канала связи. Помимо перечисленных требований к прямому и сопряжённому отображениям, добавляется ещё одно требование.

Определение. Отображение Φ *вполне положительно*, если $\Phi \otimes I_m \geq 0$, где I_m – тождественный оператор в m -мерном гильбертовом пространстве.

Это требование оказывается важным для канала связи с физической точки зрения, но его смысл проявляется и на практике. Свойство отображения *вполне положительности* в гильбертовом пространстве позволяет сформулировать частный случай более общей *теоремы Стайнспринга*.

Теорема: для любого *вполне положительного унитарного отображения* $\Phi^*: B(H_2) \rightarrow B(H_1)$ существует гильбертово пространство H_0 и изометрический оператор $V: H_1 \rightarrow H_2 \otimes H_0$, такие, что $\Phi^*[M] = V^*(M \otimes I_0)V$, $M \in B(H_2)$, и выполняется двойственным образом для отображения Φ формула: $\Phi[\rho] = \text{Tr}_{H_0} V \rho V^*$, $\rho \in F(H_1)$.

Для квантовой криптографии важна не столько теорема Стайнспринга, сколько два её важных следствия: *первое из них, представление Крауса*, даёт формулы для записи всякого вполне положительного отображения.

Теорема: унитарное отображение Φ^* является вполне положительным тогда и только тогда, когда оно может быть представлено в виде: $\Phi^*[M] = \sum_i V_i^* M V_i$, $M \in B(H_2)$, и двойственным образом в виде:

$$\Phi[\rho] = \sum_i V_i \rho V_i^*, \quad \rho \in F(H_1), \quad \text{где} \quad \sum_i V_i^* V_i = I.$$

Второе следствие теоремы Стайнспринга утверждает, что свойство вполне положительности позволяет рассматривать квантовый канал как совместную обратимую эволюцию исходной квантовой системы и окружения.

Теорема: всякое вполне положительное, сохраняющее след отображение Φ , действующее в пространстве H , может быть расширено до унитарной эволюции квантовой системы, взаимодействующей с окружением H_0 :

$$\Phi[\rho] = \text{Tr}_{H_0} U(\rho \otimes \rho_0) U^*. \quad (4.10)$$

Таким образом, с учётом подобной физической интерпретации, общее определение квантового канала в пространстве состояний таково.

Определение. Каналом в пространстве квантовых состояний называется линейное, вполне положительное, сохраняющее след отображение Φ .

Аналогично даётся определение квантового канала в пространстве наблюдаемых (квантовых систем), соответствующее картине Гейзенберга.

Определение. Каналом в пространстве наблюдаемых называется линейное, вполне положительное унитарное отображение Φ^* .

Примеры каналов. Рассмотрим несколько примеров квантовых каналов.

Определение. Канал Φ называется *классически квантовым (с-к)*, если:

$$\Phi[\rho] = \sum_i p_i \langle e_i | \rho | e_i \rangle, \quad (4.11)$$

где $\{p_i\}$ – состояния в H_2 , а $\{|e_i\rangle\}$ – ортонормированный базис в H_1 .

Этот канал можно интерпретировать как преобразование классических распределений вероятностей $p_i = \langle e_i | \rho | e_i \rangle$ во множество квантовых состояний $\Phi[\rho] = \sum_i p_i \rho_i$, либо в случае $p_i^k = \delta_{ki}$ как преобразование входного алфавита p_i^k в квантовые состояния ρ_k . Чтобы построить представление Крауса для канала, сначала следует рассмотреть отображение $|e_i\rangle\langle e_i| \rightarrow |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ элементов ортонормированного базиса во множество *чистых квантовых состояний*.

В представлении Крауса этому отображению соответствует свой набор операторов $V_i = |\psi_i\rangle\langle e_i|$, для которого выполняется требование:

$$\sum_i V_i^* V_i = \sum_i |e_i\rangle\langle\psi_i| \langle\psi_i| e_i\rangle \langle e_i| = \sum_i |e_i\rangle\langle e_i| = I.$$

Если рассмотреть отображение $|e_i\rangle\langle e_i| \rightarrow \rho_i$ во множество произвольных операторов плотности, то для каждого из таких операторов можно записать спектральное разложение $\rho_i = \sum_j s_{ij} |\psi_{ij}\rangle\langle\psi_{ij}|$ и аналогично построить набор операторов $V_{ij} = \sqrt{s_{ij}} |\psi_{ij}\rangle\langle e_i|$. Проверим его действие на базисных векторах:

$$\sum_{ij} V_{ij} |e_i\rangle\langle e_i| V_{ij}^* = \sum_j V_{ij} |e_i\rangle\langle e_i| V_{ij}^* = \sum_j s_{ij} |\psi_{ij}\rangle\langle e_i| e_i\rangle\langle e_i| \langle\psi_{ij}| = \rho_i,$$

и условие суммирования в единицу: $\sum_{ij} V_{ij}^* V_{ij} = \sum_{ij} s_{ij} |e_i\rangle\langle e_i| = \sum_i |e_i\rangle\langle e_i| = I$, из чего следует соответствие набора операторов $\{V_{ij}\}$ операторам представления Крауса для указанного s - q -канала: $|e_i\rangle\langle e_i| \rightarrow \rho_i$.

Определение. Канал Φ называется *квантово-классическим* (q - c), если:

$$\Phi[\rho] = \sum_i |e_i\rangle\langle e_i| \text{Tr } \rho M_i, \quad (4.12)$$

где $\{M_i\}$ – наблюдаемая в H_1 , а $\{|e_i\rangle\}$ – ортонормированный базис в H_2 .

Квантово-классические каналы играют роль, обратную роли s - q -каналов: они переводят квантовое состояние ρ в классическое состояние распределения вероятностей, которое можно представить как диагональный оператор плотности $\rho' = \sum_i s_i |e_i\rangle\langle e_i|$, соответствующий измерению наблюдаемой (квантовой системы) $\{M_i\}$, так как выполняется соотношение $s_i = \text{Tr } \rho M_i$.

Для построения представления Крауса изучаемого канала запишем спектральное разложение каждого оператора в множестве наблюдаемых $\{M_i\}$: $M_i = \sum_j |m_{ij}\rangle\langle\mu_{ij}|$ и по аналогии с предыдущими примерами возьмём набор операторов $V_{ij} = \sqrt{m_{ij}} |e_i\rangle\langle\mu_{ij}|$. Тогда, так как $\text{Tr } \rho M_i = \sum_j m_{ij} \langle\mu_{ij}|\rho|\mu_{ij}\rangle$, получаем:

$$\sum_{ij} V_{ij} |\rho V_{ij}^* = \sum_{ij} m_{ij} |e_i\rangle\langle\mu_{ij}|\rho|\mu_{ij}\rangle\langle e_i| = \sum_i |e_i\rangle\langle e_i| \text{Tr } \rho M_i = \Phi[\rho],$$

и по свойству суммирования в единицу наблюдаемых также выполняется:

$$\sum_{ij} V_{ij}^* V_{ij} = \sum_{ij} m_{ij} |\mu_{ij}\rangle\langle\mu_{ij}| = I.$$

Определение. Канал $\Phi: S(H) \rightarrow S(H)$ называется *деполяризующим*, если

$$\Phi[\rho] = (1-p)\rho + \frac{p}{\dim H} I. \quad (4.13)$$

Такой канал с вероятностью $(1-p)$ оставляет состояние без изменения, а с вероятностью p стирает всю информацию о нём, превращая исходное состояние в хаотическое. При $p=1$ такой канал является *полностью деполяризующим*.

Подобный полностью деполаризующий канал соответствует с–q-каналу, на выходе которого все состояния ρ_i равны $\frac{I}{\dim H}$, а для такого канала представление Крауса уже было получено. В то же время, тождественный канал соответствует тривиальному случаю с единственным оператором $V_0 = I$ в представлении Крауса. Пользуясь предыдущим примером, можно построить представление Крауса для деполаризующего канала.

Пропускная способность классически-квантового канала. Простая модель квантового канала – это классически-квантовый с–q-канал. Он состоит из входного алфавита $\{x\}$ и его отображения $x \rightarrow \rho_x$ во множество квантовых состояний. Важен вопрос о скорости передачи классической информации с использованием подобного канала. Для его исследования следует сначала формализовать саму процедуру передачи данных. В случае *канала связи без памяти*, каждое передаваемое слово исходного алфавита преобразуется в состояние, являющееся тензорным произведением состояний на выходе:

$$w = \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \rho_w = \rho_{x_1} \otimes \dots \otimes \rho_{x_n} \in S(H^{\otimes n}).$$

Приёмник на выходе канала производит *измерение наблюдаемой* (квантовой системы) $M = \{M_i^{(n)}\}$ в пространстве $H^{\otimes n}$. Произведя измерение, приёмник сообщает о принятом решении. Нужно отметить, что в классическом случае *место квантовой наблюдаемой* занимает *классический приёмник* и выполняется *процедура принятия решения* на основании результатов измерения. Так, правильно выбранная квантовая наблюдаемая соответствует сразу двум элементам классической схемы. Опишем схему передачи информации.

Определение. Кодом (W, M) размера N для с–q-канала называется набор из N кодовых слов $W = \{w^{(i)}\}$, $i = 1, \dots, N$ длины n и правило декодирования, задаваемое квантовой наблюдаемой (системе) $M = \{M_i, i = 0, 1, \dots, N\}$ в $H^{\otimes n}$.

В таком определении исход 0 означает уклонение от принятия решения. Вероятность ошибки на каждом кодовом слове – это вероятность получить исход j при посланном сигнале $i \neq j$. Она равна $p_{WM}(j|i) = \text{Tr } \rho_{w(i)} M_j$.

Так как вероятность принятия верного решения при посланном сигнале i равна $p_{WM}(i|i)$, то средняя ошибка кода равна: $P_e(W, M) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [1 - p_{WM}(i|i)]$.

Средняя ошибка кода, минимизированная по всем кодам размера N , содержащих длину кодовых слов n , примет значение:

$$P_e(n, N) = \min_{W, M} P_e(W, M).$$

Пропускная способность канала связи определяется как точная верхняя грань скоростей, при которых возможен процесс асимптотически безошибочной передачи информации (единиц объёма данных в единицу времени).

Определение. Классической пропускной способностью c - q -канала при $x \rightarrow \rho_x$ называется такая величина C , при которой выполняются условия:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} p_e(n, 2^{nR}) = 0$, если $R \leq C$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} p_e(n, 2^{nR}) \neq 0$, если $R > C$.

При рассмотрении пропускной способности c - q -каналов вводится понятие *энтропии фон Неймана*, которая является квантовым аналогом *энтропии Шеннона*, введённой для классических распределений вероятностей. Для оператора плотности ρ со спектральным разложением $\sum_i s_i |e_i\rangle\langle e_i|$ эта величина определяется как $H(\rho) = -\sum_i s_i \log s_i$. Значение $0 \log 0$ для нулевых собственных значений считается равным 0.

Понятие энтропии фон Неймана приводит к *квантовой теореме кодирования*.

Теорема: пропускная способность c - q -канала связи при $x \rightarrow \rho_x$ равна выражению $C = \max_{\pi} \chi(\pi, \{\rho_x\})$, где $\pi = \{\pi_x\}$ – это априорное распределение квантовых состояний, при котором выполняется соотношение:

$$\chi(\pi, \{\rho_x\}) = H\left(\sum_x \pi_x \rho_x\right) - \sum_x \pi_x H(\rho_x). \quad (4.14)$$

Величина $\chi(\pi, \{\rho_x\})$, введённая А.С. Холево в 1973 г., важна для оценки информации, которую можно получить из набора квантовых состояний. Она названа в честь учёного *величиной Холево*, или χ -энтропией [6–9, 30].

Важной особенностью передачи информации по квантовым каналам является *свойство супераддитивности*, суть которого заключается в следующем.

Рассмотрим код размера N с длиной кодового слова n . На его вход могут быть поданы N различных сигналов, которые могут быть декодированы $N+1$ различными способами, N из которых требуют принятия определенного решения. Это даёт возможность рассматривать классический канал с набором переходных вероятностей $p_n(j|i)$, $i, j = 1, \dots, N$. Пропускную способность такого канала обозначим C_n . *Явление супераддитивности* возникает, если $C_n > nC_1$.

Это свойство может выполняться уже в случае кодирования, состоящего из кодовых слов длины 2: $C_2 > 2C_1$. Далее определим величину $C_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n}{n}$.

Отсюда следует, что $C = C_\infty$. Итак, квантовая теорема кодирования утверждает, что *максимальная пропускная способность* канала $C = C_\infty$.

Важным частным случаем применения квантовой теоремы кодирования является с-q-канал, на выходе которого имеются два состояния — ρ_0 и ρ_1 . В этом случае максимум пропускной способности такого канала достигается при их равномерном распределении $\pi_0 = \pi_1 = 1/2$ и он равен:

$$C = H\left(\frac{1}{2}(\rho_0 + \rho_1)\right) - \frac{1}{2}(H(\rho_0) + H(\rho_1)). \quad (4.15)$$

4.5. Квантовые коды коррекции ошибок

Классические коды коррекции ошибок используются для безошибочной передачи данных по каналам связи с помехами. Так, если в канале допустима помеха в одном произвольном бите, то простейшим кодом для безошибочной передачи данных будет код с повторением: вместо сигнала 0 будем посылать 000, а вместо 1 — 111. На приёмной стороне, для принятия решения о переданном сигнале, принимается *решение по близости* в метрике Хемминга: сигнал, содержащий два или три нуля (000, 001, 010, 100) воспринимается как 0, а сигнал с двумя или тремя единицами (111, 011, 101, 110) трактуется как 1.

В квантовом случае такой подход для применения невозможен. Первое препятствие — *запрет на клонирование квантовых состояний*, из которого следует невозможность преобразования $U:|\psi\rangle \rightarrow |\psi \otimes \psi \otimes \psi\rangle$, нужного для использования кода с повторением. Однако, как оказалось, подобный запрет можно обойти благодаря использованию специфических квантовых эффектов.

Коды, исправляющие ошибку в одном кубите. Отличия квантового случая от классического при восстановлении информации видны уже при описании ошибки. Если в классическом случае, при передаче информации единственным вариантом ошибки является смена бита $0 \leftrightarrow 1$, то в квантовом случае возможные ошибки образуют непрерывное множество.

Простым примером чисто квантовой ошибки является фазовая ошибка $|0\rangle \rightarrow |0\rangle, |1\rangle \rightarrow -|1\rangle$. Нужно заметить, что если битовая ошибка может поменять местами состояния из множества $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, то фазовая ошибка оставляет такие состояния нетронутыми, за исключением несуществующей общей фазы. Однако фазовая ошибка может поменять местами квантовые состояния в наборе $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right\}$, устойчивом к битовым ошибкам [47].

При этом произвольное квантовое состояние кубита $\psi = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ можно обезопасить от битовой ошибки с помощью следующего кода (ведь запрета на клонирование *ортогональных* состояний не существует): $|0\rangle \rightarrow |000\rangle$; $|1\rangle \rightarrow |111\rangle$.

Это происходит так: на выходе канала можно произвести измерение:

$$\begin{aligned} M_0 &= |000\rangle\langle 000| + |111\rangle\langle 111|; & M_1 &= |100\rangle\langle 100| + |011\rangle\langle 011|; \\ M_2 &= |010\rangle\langle 010| + |101\rangle\langle 101|; & M_3 &= |001\rangle\langle 001| + |110\rangle\langle 110|. \end{aligned} \quad (4.16)$$

Такое измерение не изменяет исходного состояния, и при отсутствии ошибки получается результат M_0 , а при ошибке в i -й позиции – результат M_i . Результат такого измерения называют *синдромом ошибки*.

Если знать, в какой позиции произошла ошибка, то можно провести корректирующее преобразование K_i , которое заключается в инверсии i -го кубита. В результате, на выходе окажется исходное состояние.

Покажем, что исправить произвольную фазовую ошибку можно, применяя указанный выше код к состоянию $H|\psi\rangle$, где H – оператор Адамара:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle); \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (4.17)$$

Опишем принцип действия *кода Шора*, способного исправить *любую квантовую ошибку в одном кубите*. При таком кодировании каждый кубит кодируется специальным кодом, исправляющим битовую ошибку. Затем каждый получившийся кубит кодируется кодом исправления фазовой ошибки. В результате получается девятикубитный код с кодовыми словами:

$$\begin{aligned} |0_s\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)]; \\ |1_s\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}[(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)]. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Докажем, что этот код способен исправлять не только битовую и фазовую ошибки, но и вообще любую произвольную квантовую ошибку при условии того, что она произошла только в одном кубите. Как известно, произвольная ошибка квантового канала связи описывается, согласно *представлению Крауса*, набором операторов $\{V_i\}$. Если состояние кубита, до возникновения ошибки, обозначить как $|\psi\rangle$, то после воздействия шума это состояние преобразуется:

$$\Phi[|\psi\rangle\langle\psi|] = \sum_i V_i |\psi\rangle\langle\psi| V_i^*. \quad (4.19)$$

Каждый из наборов V_i в этой сумме можно представить как комбинацию тождественного оператора, битовой ошибки X , фазовой ошибки Z и их сочетания:

$$V_i = a_i I + b_i X + c_i Z + d_i XZ.$$

В таком случае величина $V_i|\psi\rangle$ является суперпозицией набора состояний $\{|\psi\rangle, X|\psi\rangle, Z|\psi\rangle, XZ|\psi\rangle\}$, и после измерения синдрома ошибки общее состояние отобразится на одно из состояний указанного набора, каждое из которых может быть исправлено благодаря процедуре, аналогичной описанной выше.

Это нетривиальное свойство *квантовых кодов коррекции*: произвольное множество ошибок, описываемое в квантовом случае набором *непрерывных* параметров, можно скорректировать благодаря особой процедуре, исправляющей *дискретное* подмножество ошибок, возникающих при передаче данных.

Линейные коды. Определим важное подмножество классических кодов, удобное тем, что оно задаётся с помощью матриц небольшого размера. Такие коды называются линейными кодами. Исходное сообщение длины n можно преобразовать в кодовое слово длины k с помощью операции умножения на *порождающую матрицу* размером $n \times k$, состоящую из нулей и единиц.

Так, уже встречавшийся код с повторением для входных слов длины 2 может быть описан с помощью порождающей матрицы размера 2×6 :

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Действие этой матрицы на входные слова соответствуют коду с повторением:

$$\begin{aligned} G(0,0) &= (0,0,0,0,0,0); & G(0,1) &= (0,0,0,1,1,1); \\ G(1,0) &= (1,1,1,0,0,0); & G(1,1) &= (1,1,1,1,1,1). \end{aligned} \quad (4.20)$$

Преимущество линейных кодов заключается в том, что вся информация, необходимая для кодирования 2^n -кодированных слов, содержится всего в kn элементах порождающей матрицы, что сильно экономит память компьютера.

Процесс обнаружения и исправления ошибок описывается *проверочной матрицей*. По определению, это матрица H , ядром которой являются кодовые слова, и только они, т. е. равенство $Hx = 0$ выполняется тогда, и только тогда, когда x – кодовое слово. В этом случае проверочная матрица будет иметь размеры $(k-n) \times n$. Если исходное слово x при передаче по каналу связи случайно преобразовалось в ошибочное слово $y = x + e$, то $Hy = Hx + He = He$. Это даёт возможность, имея значения He_j для набора $\{e_j\}$ всевозможных n -мерных векторов с единицей на одной только j -й позиции, определить, в какой именно позиции произошла ошибка, обнаружить и исправить её.

Линейный код, где каждое из сообщений длины n кодируется с помощью k битов информации, называется $[n, k]$ -кодом. Основное из свойств линейных кодов заключается в том, что существует $[n, k]$ -код, способный, при больших n , исправить q ошибок в n битах исходного сообщения, если: $\frac{n}{k} \geq 1 - h\left(\frac{2q}{n}\right)$. Этот важный результат называется *границей Варшамова – Гильберта*.

Покажем, что, для всякого линейного кода C , его *проверочную матрицу* H после транспонирования можно использовать как *порождающую матрицу* другого кода, который в этом случае называется *двойственным* к коду C и обозначается как $C^\perp$. Его порождающей матрицей является матрица H^T , а проверочной – матрица G^T . Из определения проверочной матрицы следует, что её кодовые слова будут ортогональны кодовым словам исходного кода C .

Коды Кальдербанка–Шора–Стинга (CSS-коды). Подобно тому, как код Шора использует комбинацию двух кодов с повторением для исправления произвольной битовой или фазовой ошибки, коды Кальдербанка–Шора–Стинга (CSS-коды) используют для исправления q произвольных квантовых ошибок комбинацию двух линейных кодов, каждый из которых способен исправлять q ошибок. На практике используется $[n, k_1]$ -код C_1 , исправляющий q ошибок, и $[n, k_2]$ -код $C_2 \subset C_1$, такой, что $C_2^\perp$ способен исправить q ошибок.

При таком кодировании для каждого кодового слова $x \in C_1$ вводится квантовое состояние $|x + C_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} |x \oplus y\rangle$, где $\oplus$ обозначает сложение по модулю 2. При $x - x' \in C_2$ элементы $|x + C_2\rangle$ и $|x' + C_2\rangle$ совпадают, а это означает, что состояние $|x + C_2\rangle$ определяется лишь классом смежности C_1/C_2 . Далее, так как при $x - x' \notin C_2$ и $\{y, y'\} \in C_2$ не может выполняться равенство $x + y = x' + y'$, то состояния $|x + C_2\rangle$ и $|x' + C_2\rangle$ являются взаимно ортогональными друг другу при кодовых словах x и x' из различных классов кодов C_1/C_2 .

Подобная комбинация двух классических линейных кодов способна исправлять q произвольных квантовых ошибок. Наибольший интерес представляют ограничения относительно того, какое максимальное количество ошибок в строке длины n можно исправить с помощью CSS-кодов [47, 48]. Квантовый аналог *границы Варшамова–Гильберта* определяет эту величину: существуют CSS-коды длины k , исправляющие q ошибок в n кубитах, если

$$\frac{n}{k} \geq 1 - 2h\left(\frac{2q}{n}\right).$$

Итак, CSS-коды способны решить задачу безошибочной передачи через каналы связи *квантовых состояний*, с некоторым уровнем *квантового шума*. Это свойство исправления квантовых ошибок важно при доказательстве возможности двум пользователям сгенерировать полностью секретный ключ.

4.6. Протокол квантового распределения ключей BB84

К 1984 году основная часть описанных выше результатов была уже хорошо известна, и их оказалось достаточно для того, чтобы сформулировать *основные принципы квантовой криптографии*, а также предоставить доводы в пользу секретности такого способа распределения ключей. Пришло время развития формализма квантовой криптографии. Были описаны требуемые действия легитимных пользователей, формализовано противодействие возможного перехватчика и доказана секретность применения первого протокола квантового распределения ключей, названного в честь своих создателей BB84 [48].

Основные факты квантовой теории информации, на которых основывается квантовая криптография – это связанные между собой постулаты и тезисы о *невозможности копирования произвольных квантовых состояний*, а также о невозможности достоверного различения неортогональных состояний. В своём сочетании эти факты приводят к тому, что попытки различения квантовых состояний из неортогонального набора ведут к помехам, а значит, действия перехватчика могут быть детектированы по величине ошибки на приёмной стороне канала связи. Важно отметить, что квантовая криптография не делает предположений о характере действия подслушивателя и объёме доступных ему вычислительных ресурсов: предполагается, что *перехватчик может обладать любыми ресурсами, и проводить все возможные действия в рамках известных на сегодняшний день законов природы*. Это отличает квантовую криптографию от классической, которая опирается только на ограничения в вычислительной мощности злоумышленника, которых может и не быть.

Рассмотрим протокол квантового распределения ключей BB84 и схему доказательства его секретности, а затем рассмотрим различные классы атак на этот протокол со стороны возможного перехватчика [48].

Общая схема протокола BB84. Принцип действия протоколов квантовой криптографии неформально можно описать следущим образом: передающая сторона (Алиса) на каждом шаге посылает одно из квантовых состояний из их неортогонального набора, а принимающая сторона (Боб) производит такое измерение, что после дополнительного обмена классической информацией между сторонами они должны иметь битовые строки, полностью совпадающие в случае идеального канала и отсутствия перехватчика. Ошибки в этих строках могут означать как неидеальность канала, так и действия возможного хакера.

При величине ошибки, превышающей некий предел, действие протокола прерывается, иначе легитимные пользователи могут извлечь полностью секретный ключ из этих частично совпадающих битовых строк.

Опишем действие квантового протокола BB84, а также схему действий легитимных пользователей при квантовом распределении ключей.

Передача сигнальных состояний. Протокол BB84 использует два базиса:

$$\begin{aligned} +: |x\rangle &= |0\rangle; |y\rangle = |1\rangle; \\ \times: |u\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle); |v\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \end{aligned} \quad (4.21)$$

Нетрудно проверить, что эти базисы удовлетворяют *условию несмещённости*:

$$|\langle x|u\rangle|^2 = |\langle x|v\rangle|^2 = \frac{1}{2}; \quad |\langle y|u\rangle|^2 = |\langle y|v\rangle|^2 = \frac{1}{2}; \quad (4.22)$$

которое неформально сводится к тому, что с точки зрения одного базиса, состояния в другом базисе расположены симметрично.

На этапе подготовки состояний Алиса случайным образом выбирает один из указанных базисов (4.21), а затем случайно выбирает значение бита (0 или 1) и в соответствии с этим выбором посылает один из четырёх сигналов:

- $|x\rangle$, если это базис «+» и значение бита равно 0;
- $|y\rangle$, при том же базисе и значении бита 1;
- $|u\rangle$, при выпадении базиса «×» и бита 0;
- $|v\rangle$, если в базисе «×» выпал бит 1.

При посылке каждого из этих сигналов Алиса запоминает свой выбор базиса и выбор бита, что приводит к появлению двух случайных битовых строк на её стороне. Боб, получая каждый из присланных Алисой сигналов, производит над ним, случайным образом, одно из двух измерений, каждое из которых способно дать достоверный результат из-за ортогональности состояний внутри базисов Алисы. Измерения Боба показаны ниже:

$$M_0^+ = |x\rangle\langle x|; M_1^+ = |y\rangle\langle y|; M_0^\times = |u\rangle\langle u|; M_1^\times = |v\rangle\langle v|. \quad (4.23)$$

В результате, у него оказывается две строки: с тем, какие из базисов были выбраны для измерения, и с исходами этих измерений.

После передачи всех состояний и проведения измерений Алиса и Боб имеют по две строки. Здесь происходит согласование базисов: по открытому каналу Алиса и Боб объявляют друг другу свои строки с выбором базисов, и они удаляют посылки, в которых их базисы не совпали.

Нужно обратить внимание, что если базис, используемый для посылки своего квантового состояния Алисой, совпал с базисом измерения Боба, то в случае отсутствия помех в канале связи результаты в их битовых строках на соответствующих позициях будут совпадать.

Поэтому после этапа согласования базисов, в случае идеального канала связи и отсутствия действий со стороны перехватчика Евы, Алиса и Боб должны обладать одними и теми же битовыми строками.

Однако если в канале были ошибки или перехватчик пытался подслушать информацию, битовые строки Алисы и Боба могут не совпадать, и поэтому для проверки они должны согласованно раскрыть примерно половину своих битовых строк. Согласно *центральной предельной теореме*, ошибка в раскрытой битовой последовательности гарантированно даёт точную оценку ошибки во всей последовательности, и по ней можно точно оценить вероятность ошибки в оставшихся позициях. Это одна из основных теорем квантовой криптографии.

Если величина ошибки оказывается больше определённого порогового значения (параметра протокола), то передача данных прекращается. Это значит, что возможный перехватчик обладает слишком большой информацией о ключе. В противном случае, перед Алисой и Бобом стоит задача получения *общего секретного ключа*. Эту задачу можно разбить на два этапа: сначала, на первом этапе, производится *коррекция ошибок*, в результате чего в распоряжении Алисы и Боба оказываются совпадающие битовые строки. Второй этап, который называется *усилением секретности*, ставит целью исключение информации о ключе, которая могла бы попасть к перехватчику, в результате манипуляций над использовавшимися квантовыми состояниями или в ходе коррекции ошибок. В результате этого шага у перехватчика Евы не должно оставаться никакой информации об общей битовой строке Алисы и Боба.

Коррекция ошибок. Целью выполнения процедуры коррекции ошибок является получение из частично совпадающих битовых строк Алисы и Боба полностью идентичных строк. Это классическая процедура, так как она имеет дело только с классическими битами и открытыми каналами связи. Наиболее эффективная процедура коррекции ошибок сводится к применению случайных кодов. Пропускная способность классического канала, с вероятностью ошибки Q , равна $C_{CLAS}(Q) = 1 - h(Q)$, где $h(Q)$ – *бинарная энтропия Шеннона*. Зная вероятность ошибки в канале связи и имея последовательность длины n , Алиса генерирует $2^{n(CLAS-\delta)}$ случайных кодовых слов. Параметр δ можно сделать малым при больших значениях n . К этому списку Алиса присоединяет и свою последовательность битов, после чего открыто сообщает набор кодовых слов Бобу (а значит, они становятся известны и перехватчику Еве).

Из полученного списка кодовых слов Боб выбирает ближайшие к своей последовательности кодовые слова, в метрике Хэмминга. Согласно теореме кодирования для канала с шумом, при таком выборе кодовых слов Боб, с вероятностью, близкой к единице, выберет битовую строку Алисы.

Однако полностью случайные коды трудно реализовать на практике, так как при их использовании необходимо хранить в памяти экспоненциально большое (в зависимости от длины битовой строки n) число кодовых слов. Обычно в реальных схемах используются другие, конструктивные коды, эффективность которых считается несколько более низкой [49].

Усиление секретности. На этом этапе Алиса и Боб имеют совпадающие битовые строки и оценку информации, которая доступна и злоумышленнику Еве. Эта оценка даётся из числа ошибок в «сыром» ключе и из процедуры коррекции ошибок, в ходе которой часть информации также может уйти к перехватчику. Число подобных ошибок связано с помехами в канале связи, и, предположительно, все ошибки вызваны деятельностью перехватчика Евы. Как оценить доступную ей информацию по количеству ошибок, покажем далее.

Задача *этапа усиления секретности* состоит в том, чтобы получить из частично секретных общих битовых строк Алисы и Боба заранее полностью неизвестный Еве секретный ключ. В ходе подобной процедуры длина секретного ключа существенно уменьшается. Основным методом, позволяющим проводить усиление секретности, является использование класса универсальных хеш-функций G . Это функции, отражающие набор n -битовых строк A в набор m -битовых строк B таким образом, что для случайно выбранной хеш-функции $g \in G$ и любых несовпадающих элементов $a_1, a_2 \in A$ вероятность совпадения их образов $g(a_1) = g(a_2)$ не превосходит величины $1/|B|$. Так, задача нахождения прообразов двух различных элементов в наборе m -битовых строк B не может решаться более эффективно, чем с помощью перебора или угадывания.

Информацию Евы о финальном ключе по её исходной информации о частично секретном ключе и длине финального ключа m можно оценить с помощью следующей теоремы о *коллизии энтропии*.

Теорема: пусть X – это случайная величина с распределением $p(x)$, а G – это случайная величина, соответствующая равновероятному случайному выбору хеш-функций из универсального класса хеш-функций, отображающих алфавит X в $\{0,1\}^m$. Тогда должны выполняться неравенства

$$H(G(X)|G) \geq H_c(G(X)|G) \geq m - 2^{m-H_c(X)}, \quad (4.24)$$

где $H_c(X) = -\log \left[\sum_x p(x)^2 \right]$ является *коллизией энтропией*.

Применение этой теоремы сводится к тому, что легитимные пользователи, имея оценку информации Евы (которая задаётся величиной $H_c(X)$), всегда могут выбрать длину официального ключа m настолько малой, что неопределённость Евы относительно *финального ключа*, задаваемая выражением (4.24), будет сколь угодно близка к неопределённости простого угадывания, что соответствует полной секретности финального ключа и его достаточной защищённости.

Таким образом, в той ситуации, когда взаимная информация Алисы и Боба превосходит взаимную информацию Алисы и Евы, всегда можно из исходного частично секретного ключа, получить полностью секретный ключ, сжав его с помощью универсальной хеш-функции.

4.7. Криптографическая стойкость протокола BB84

При создании протокола BB84 его криптостойкость была показана только на интуитивном уровне: попытка Евы измерить передаваемые состояния влечёт к их разрушению, что приводит к дополнительным ошибкам на приёмной стороне. Однако только одними измерениями посылаемых сигналов действия Евы не ограничиваются. Довольно сложно рассчитать информацию, способную попасть к Еве при всех возможных действиях с её стороны.

Оказывается, что стойкость протокола BB84 можно доказать, не прибегая к оценкам информационных величин для всех возможных атак Евы. Так, ещё в 2000 году было показано, что секретность квантовой криптографии можно свести к свойствам *квантовых кодов коррекции ошибок*. Если ошибки, которые возникают в квантовом канале связи, можно достоверно исправить, то можно добиться и секретной передачи данных. Это даёт критическую величину ошибки, до которой возможно секретное распределение ключей.

Доказательство стойкости квантового протокола можно провести, введя несколько дополнительных протоколов. Например, стойкость введённого первым ЭПР-протокола вытекает из самой теории квантовых измерений, а благодаря процессу последовательного изменения действий легитимных пользователей, ЭПР-протокол может быть сведён к более строго описанному квантовому протоколу BB84 без нарушения исходной секретности.

Вспомогательный протокол ЭПР. Ранее уже было введено состояние ЭПР:

$|\psi_{EPR}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, важнейшим свойством которого является тот факт, что при измерении его в любом базисе, состояния, получающиеся в результате в обеих подсистемах, оказываются одинаковыми. Так, для уже встречавшихся измерений Боба в базисах «+» и «×» получаем следующие результаты:

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{M_0^+} |\psi_{EPR}\rangle}{\langle \psi_{EPR} | \sqrt{M_0^+} |\psi_{EPR}\rangle} &= |00\rangle = |xx\rangle; & \frac{\sqrt{M_1^+} |\psi_{EPR}\rangle}{\langle \psi_{EPR} | \sqrt{M_1^+} |\psi_{EPR}\rangle} &= |11\rangle = |yy\rangle; \\
\frac{\sqrt{M_0^\times} |\psi_{EPR}\rangle}{\langle \psi_{EPR} | \sqrt{M_0^\times} |\psi_{EPR}\rangle} &= \frac{(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle)}{2} = |uu\rangle; \\
\frac{\sqrt{M_1^\times} |\psi_{EPR}\rangle}{\langle \psi_{EPR} | \sqrt{M_1^\times} |\psi_{EPR}\rangle} &= \frac{(|0\rangle - |1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)}{2} = |vv\rangle.
\end{aligned} \tag{4.25}$$

На этом свойстве основан принцип действия *протокола ЭПР*: если результаты двух участников измерения ЭПР-состояния совпадают, то, значит, их можно использовать для генерации случайного секретного ключа.

Для этого Алисе и Бобу нужно договориться об применении согласованных базисов для измерения: их результаты, в случае идеальных ЭПР-пар, будут совпадать, и у Евы, как перехватчика, не будет какой-либо информации о ключе, что гарантируется чистотой идеальной ЭПР-пары.

Тем не менее, если между Алисой и Бобом нет чистых ЭПР-состояний, то по степени совпадения своих состояний с идеальным случаем они всегда способны оценить информацию, которая может быть доступна Еве.

Теорема: пусть выполняется неравенство ${}^{\otimes n} \langle \psi_{EPR} | \rho | \psi_{EPR} \rangle^{\otimes n} > 1 - 2^{-s}$, тогда энтропия ρ квантовой системы ограничена сверху величиной:

$$H(\rho) < \left(2n + s + \frac{1}{\ln 2} \right) 2^{-s} + O(2^{-2s}). \tag{4.26}$$

Согласно *теореме Шмидта*, собственные значения частичных операторов плотности системы и окружения совпадают, а значит, энтропия системы Евы также будет ограничена сверху величиной (4.26). Поскольку величина Холево, в свою очередь, оценивается сверху энтропией $H(\rho)$, то приведенную теорему можно использовать для оценки информации, доступной перехватчику.

Это означает, что Алиса и Боб всегда могут быть уверены в том, что Ева не обладает большей информацией о ключе, чем они. В противном случае, при низкой степени совпадения общего состояния Алисы и Боба ρ с идеальным случаем $|\psi_{EPR}\rangle \langle \psi_{EPR}|$ выполнение протокола прерывается. Если же утечка данных к Еве невелика, то с помощью классических процедур коррекции ошибок и усиления секретности получение полностью секретного ключа возможно.

Протокол Ло–Чу. Этот протокол был разработан как промежуточное звено между протоколами BB84 и ЭПР. Как и ЭПР-протокол, он использует ЭПР-пары в качестве исходных состояний, но на этом сходство заканчивается.

Отличие состоит в том, что в этом случае исходные квантовые состояния явным образом генерируются на стороне Алисы и посылаются Бобу по квантовому каналу связи с использованием произвольного кодирования, аналогично тому, как это происходит в квантовом протоколе BB84.

Как было показано ранее, информацию Евы можно оценить сверху, с помощью степени совпадения исходных состояний между Алисой и Бобом с идеальным случаем чистых ЭПР-состояний $|\psi_{EPR}\rangle$. Благодаря этой оценке, Алиса и Боб могут понять, какие параметры *коррекции ошибок* и *усиления секретности* им следует использовать в своём квантовом канале связи для обеспечения секретности сообщений и безопасности передачи информации.

Идея квантового протокола Ло–Чу заключается в том, что вместо этих двух классических процедур Алиса и Боб могут применить процедуру *очищения сцепленности (запутанности)*, которая даст им точные ЭПР-пары, из которых они смогут получить полностью эквивалентные секретные ключи. Таким образом, *процедуру очищения сцепленности* можно считать квантовым аналогом классических процедур коррекции ошибок и усиления секретности.

Поскольку процедуру очищения сцепленности можно провести с помощью соответствующего квантового кода коррекции ошибок, требуется оценить количество фазовых и битовых ошибок в передаваемой последовательности состояний. Если ошибки произошли не более, чем в q кубитах, то из исходных n кубитов можно получить k ЭПР-пар с помощью $[n, k]$ -кода, исправляющего q ошибок. Более строго, *протокол Ло–Чу выглядит так*:

- 1) Алиса создаёт $2n$ ЭПР-пар в состоянии $|\psi_{EPR}\rangle^{\otimes 2n}$.
- 2) Алиса случайно выбирает n из $2n$ ЭПР-пар, чтобы использовать их и в дальнейшем, в качестве контрольных ЭПР-пар для проверки степени совпадения квантовых состояний у себя и у Боба.
- 3) Алиса генерирует случайную битовую строку s_A длины $2n$ и применяет преобразование Адамара ко второму кубиту каждой ЭПР-пары, для которой в соответствующей позиции выполняется равенство $s_A = 1$.
- 4) Алиса по квантовому каналу посылает 2-й кубит каждой ЭПР-пары Бобу.
- 5) Боб получает кубиты и публично объявляет об этом.
- 6) Алиса публично объявляет позиции n контрольных кубитов и строку s_A .
- 7) Боб применяет преобразование Адамара к тем кубитам, для которых выполняется равенство $s_A = 1$, где s_A – случайная битовая строка.
- 8) Алиса и Боб измеряют n контрольных кубитов в базисе «+» и публично объявляют результаты. Если более чем q битов не совпали, то выполнение протокола будет прервано (с подозрением на действия перехватчика Евы).

9) Алиса и Боб измеряют все оставшиеся n кубитов в соответствии с проверочной матрицей $[n, k]$ -кода, исправляющего до q ошибок. После обмена результатами и вычисления синдрома ошибок, они смогут получить k ЭПР-пар.

10) Алиса и Боб измеряют k ЭПР-пар в базисе «+» для получения общего секретного ключа. Их цель достигнута, они получили свой секретный ключ.

Преобразование Адамара над случайным набором кубитов на этапах 3 и 7 здесь необходимо для того, чтобы убедиться в том, что какую бы атаку не предприняла злоумышленница Ева, вероятности фазовых и битовых ошибок будут максимально близки друг к другу, а это создаёт наиболее благоприятные условия для применения квантовых кодов коррекции ошибок.

Протокол CSS-кодов. Протокол Лю–Чу, основанный на протоколе ЭПР, использует квантовый код коррекции ошибок для получения ЭПР-пар. В то же время, исправление квантовых ошибок – это сложная техническая задача, требующая для своей реализации мощности квантового компьютера. Протокол CSS-кодов избавляется от этой необходимости, используя только классические коды коррекции ошибок и при этом не нарушая надёжности всей процедуры.

Так как измерения, которые провела Алиса на 8-м шаге, разрушают сцепленность (запутанность) исходных состояний, то нет необходимости посылать именно части ЭПР-пар: она может просто подготовить известное квантовое состояние $|0\rangle$ или $|1\rangle$ и послать его Бобу, произведя предварительно преобразование Адамара над произвольным подмножеством состояний.

Аналогично, измерения пользователей на этапах 9 и 10 разрушают исходные ЭПР-пары, превращая их в случайные кубиты, закодированные некоторым случайным квантовым кодом коррекции ошибок. Поэтому вместо использования кода для получения ЭПР-пар Алиса может просто закодировать случайный ключ из k битов с помощью кода $CSS_{x,z}(C_1, C_2)$ со случайными параметрами x и z , отослав Бобу закодированные n кубитов.

Затем Алиса на 6-м этапе может публично объявить не только строку s_A и позиции контрольных битов, но ещё и параметры кода x и z , чтобы Боб смог безошибочно декодировать секретный ключ длины k .

С учётом приведённых изменений, *протокол CSS-кодов выглядит так:*

1) Алиса создаёт n случайных контрольных битов, случайный ключ длины k , а также две случайных битовых строки x и z . Она применяет свой код $CSS_{x,z}(C_1, C_2)$ для кодирования ключа и подготавливает n контрольных кубитов в состоянии $|0\rangle$ или $|1\rangle$ в соответствии с контрольными битами.

2) Алиса случайно выбирает n из $2n$ позиций, помещая туда контрольные кубиты. В оставшихся позициях располагаются кубиты закодированного ею сообщения, которое она собирается переслать Бобу.

3) Алиса генерирует случайную битовую строку s_A длиной $2n$, после чего применяет преобразование Адамара ко второму биту каждой ЭПР-пары, для которой в соответствующей позиции выполняется равенство $s_A=1$.

4) Алиса по квантовому каналу связи посылает Бобу полученные кубиты.

5) Боб получает кубиты и публично объявляет об этом.

6) Алиса публично объявляет позиции своих n контрольных кубитов и свои случайные битовые строки s_A , x и z , которые она создавала ранее.

7) Боб применяет преобразование Адамара к тем кубитам, для которых выполняется равенство $s_A=1$. Теперь он может расшифровать сообщение Алисы.

8) Боб измеряет n контрольных кубитов в базисе «+» и может публично объявить результаты. Если более чем q битов у него не совпали, то выполнение квантового протокола прерывается (с подозрением на действия Евы).

9) Боб декодирует оставшиеся у него n кубитов в соответствии с кодом $CSS_{x,z}(C_1, C_2)$ и получает расшифрованные результаты этой операции.

10) Боб измеряет свои кубиты и получает общий с Алисой секретный ключ.

Сведение к протоколу BB84. Протокол CSS-кодов, хотя и считается более простым, чем *протокол Ло–Чу*, с технической точки зрения, но до сих пор является достаточно сложным, так как требует квантовых вычислений для проведения кодирования и декодирования квантовых состояний, так же, как и хранения их в квантовой памяти до получения сообщения от Алисы. Надёжная версия протокола BB84, к которой этот протокол может быть сведён в конечном итоге, не накладывает никаких подобных технологических требований.

В силу того, что CSS-код использует два классических кода (C_1 и C_2), процедуру квантового декодирования в нём можно заменить на измерение состояния с дальнейшим классическим декодированием. Суть этого перехода состоит в том, что теперь выбирается лишь два *класса смежности*, один из которых соответствует коду C_1 и процедуре исправления ошибок, а второй – классу в коде C_2 и связан с усилением секретности. Это упрощает те этапы протокола, на которых производится *кодирование и декодирование сигнала*, так как теперь достаточно просто объявить кодовое слово из C_1 , а затем, при усилении секретности – класс смежности в C_2/C_1 .

Чтобы избавиться от необходимости хранения в квантовой памяти кубитов, посылаемых Алисой до согласования кодовых слов с Бобом, можно согласиться на то, что Боб будет измерять каждый сигнал сразу же после его получения, используя случайно выбранный базис «+» или «×», а Алиса, в свою очередь, будет посылать сигнал в одном из этих базисов.

Так как примерно в половине посылок базисы Алисы и Боба не совпадут, и из-за этого им придётся отбросить значение их измерений, то общую длину строки имеет смысл увеличить с $2n$ до значения $4n(1+\delta)$.

Итак, окончательная надёжная версия протокола BB84 выглядит так:

- 1) Алиса выбирает $4n(1+\delta)$ случайных битов.
- 2) Для каждого из битов Алиса посылает сигнал Бобу, выбирая базис «+» или «×», в соответствии со случайной битовой строкой s_A .
- 3) Алиса выбирает случайное кодовое слово $v_k \in C_1$.
- 4) Боб получает кубиты и измеряет каждый из них в базисе «+» или «×», в соответствии со случайной битовой строкой s_B .
- 5) Алиса и Боб раскрывают строки s_A и s_B , оставляя только те позиции полученных в результате пересылки кубитов строк, в которых соответствующие значения их битов полностью совпали. С большой степенью вероятности, у них останется $2n$ битов, иначе выполнение протокола прекращается.
- 6) Алиса выбирает любые n контрольных битов из оставшихся $2n$ битов.
- 7) Алиса и Боб открыто сравнивают значения своих контрольных битов. Если количество различающихся битов больше критической величины q , то выполнение протокола прекращается, и подозрение падает на Еву.
- 8) Алиса объявляет значение результата $x - v_k$. Боб, вычитая эту строку из своего результата, с помощью кода C_1 исправляет ошибку, получая v_k – безошибочную строку, которая, однако, может быть частично известна Еве.
- 9) Алиса и Боб вычисляют класс смежности $v_k + C_2$ в коде C_1 , для того, чтобы получить общий секретный ключ k . Задача решена.

Эта схема протокола, незначительно отличающаяся от рассмотренной до этого, использует для коррекции ошибок и усиления секретности свойства CSS-кодов, которые вовсе не являются оптимальными.

Теоретическая оценка на величину ошибки q , которую можно исправить в квантовом канале связи, задаётся *границей Шеннона*: $1 - 2h(q) > 0$. Применение этой границы Шеннона эффективнее, чем *границы Варшавова–Гильберта*, гарантирующей существование соответствующих CSS-кодов.

При использовании границы Шеннона (достижение которой сводится к использованию случайных классических кодов) получается теоретический предел ошибки, до которой возможно секретное распределение информации. Такой предел равен приблизительно 11 %, а именно – корню уравнения

$$1 - 2h(q) = 0.$$

4.8. Стратегии действий злоумышленника

Атака подслушивателя. Приведённое выше доказательство секретности протокола BB84 утверждает, что при величине ошибки на приёмной стороне менее 11 % возможна секретная передача данных. В то же время умалчивается о том, каким образом протокол теряет секретность при большей величине ошибки. Можно предусмотреть такую схему квантовой атаки, при которой достигается теоретический предел ошибки на приёмной стороне в 11 %.

Рассмотрим и другие возможные стратегии действий злоумышленника – подслушивателя Евы и произведём расчёты критических величин ошибки для каждой из них. Общим случаем такого хакинга можно считать коллективную атаку: при незначительном изменении схемы протокола когерентная атака не приносит дополнительной выгоды перехватчику [50].

Приём–перепосыл. Наиболее простым сценарием перехвата является измерение передаваемого по квантовому каналу связи квантового состояния, с дальнейшим перепосылом получившегося результата далее, по каналу связи. Обычно так прослушиваются классические каналы связи. Однако в квантовом случае подобная стратегия не срабатывает. Оценки информации, которую может получить Ева, демонстрируют идеи, лежащие в основе криптоанализа стойкости протоколов квантовой криптографии. Если перехватчик Ева будет стремиться произвести те же действия, которые на своей стороне производит легитимный пользователь Боб, то, не зная исходного состояния, она всё равно неизбежно столкнётся с нерешаемой проблемой различения состояний из неортогонального набора. Применяя случайным образом одно из измерений:

$$\begin{aligned} +: \quad M_x &= |x\rangle\langle x| & M_y &= |y\rangle\langle y|, \\ \times: \quad M_u &= |u\rangle\langle u| & M_v &= |v\rangle\langle v| \end{aligned} \quad (4.27)$$

к посланному состоянию, в половине случаев Ева будет неверно угадывать базис: применять измерение « $\times$ » при посланном состоянии $|x\rangle$ или $|y\rangle$ или же применять измерение « $+$ » над состоянием из набора $\{|u\rangle, |v\rangle\}$. Очевидно, что в силу *свойства несмещённости* (4.22) базисных состояний, при неправильно угаданном базисе вероятность ошибки Евы составит 50 %, т. е. Ева не получит полезной информации о сигнале. Неправильно угадав базис при проведении измерения, вследствие свойства *редукции волновой функции* Ева неизбежно пошлёт Бобу ошибочное состояние. Так, если Ева применила измерение « $+$ », то вне зависимости от исходного состояния, дальше будет послано одно из состояний набора $\{|x\rangle, |y\rangle\}$, а при измерении « $\times$ » – одно из состояний $\{|u\rangle, |v\rangle\}$. Измеряя эти состояния в правильном для них базисе, Боб получит ошибку, по которой сможет детектировать действия Евы.

Величину ошибки на приёмной стороне можно вычислить так: допустим, Ева атаковала не все состояния, а только некоторую их часть, перехватывая каждый сигнал с вероятностью p . Тогда доля в $1-p$ сигналов приходит к Бобу без какой-либо ошибки, а Еве приходится просто угадывать значение бита в каждой такой посылке, а значит, в её ошибку это даст вклад, равный $(1-p)/2$.

В то же время, для сигналов, атакованных и перехваченных хакером Евой, существует два равновероятных поворота событий. Возможно, что:

- Ева правильно угадала базис измерения, а значит, с одной стороны, точно получила информацию о передаваемом сигнале, а с другой – не внесла в квантовую систему какого-либо возмущения.

- Ева ошиблась в выборе базиса измерений. Тогда с вероятностью $1/2$ она получила ошибочный результат и передала ошибочное состояние Бобу, что приведёт к появлению ошибки на его стороне, вероятность которой также $1/2$.

Вероятность каждого из подобных сценариев равна $p/2$, и очевидно, что при такой стратегии доля ошибок на приёмной стороне будет равна $p/4$, а доля ошибок у Евы составит $\frac{1-p}{2} + \frac{p}{4} = \frac{1}{2} - \frac{p}{4}$. Это означает, что при всех значениях параметра p , меньших единицы, Ева имеет больше ошибок, чем Боб, а значит, её информация о передаваемом ключе намного и строго меньше. В то же время, при $p=1$ доли ошибок у Боба и Евы совпадают и равны 25 %.

Так как ошибка Боба однозначно связана с параметром p , то можно считать, что 25 % – это пороговая величина ошибки при атаке типа «приём – перепосыл», до которой возможно секретное распространение ключей.

Важно отметить, что ошибка на приёмной стороне может быть вызвана не только действиями Евы, но и такими причинами, как неидеальность канала или детекторов. Однако при оценке стойкости протокола предполагается, что все ошибки были вызваны перехватчиком, с его оптимальным вариантом действий.

Таким образом, критическая ошибка на приёмной стороне, до которой возможно секретное распространение ключей – это основная характеристика протоколов квантовой криптографии. В общем случае, она зависит только от самого протокола, однако в ряде частных случаев конкретных классов атак можно вычислить критическую ошибку для каждого из них. Протокол квантовой криптографии тем лучше, чем больше его критическая ошибка: в этом случае он лучше противостоит помехам в канале связи и способен генерировать секретный ключ с большей скоростью и на более длинных расстояниях [50].

Прозрачное индивидуальное подслушивание. Описанная выше стратегия приёма–перепосыла не является оптимальной с точки зрения перехватчика Евы, хотя бы потому, что её критическая величина ошибки значительно больше теоретического предела в 11 %. Возможная, так называемая *прозрачная атака подслушивания*, способна добиться больших результатов для злоумышленника.

Суть *прозрачного подслушивания* заключается в том, что Ева не обязана измерять квантовое состояние в каждой посылке непосредственно в момент его пересылки по каналу, поскольку в этот момент времени ей ещё неизвестен используемый базис. Перехватчику оказывается выгоднее подвергнуть каждый передаваемый сигнал *совместной эволюции со своим состоянием*, чтобы в итоге оставить у себя часть общего запутанного (сцепленного) состояния, а остаток переслать Бобу. В случае такого квантового состояния, измерение Боба фиксирует частичное состояние Евы, и, зная базис, информация о котором передаётся по открытому каналу, Ева может произвести измерение над своей подсистемой. В итоге, она сможет получить больше нужной информации о передаваемых состояниях, а критическая величина ошибки будет намного меньше, чем в случае применения стратегии атаки приёма-перепосыла.

Схема исследования стойкости протокола BB84 при *отражении атаки прозрачного подслушивания* аналогична применяемой при изучении атаки подслушивания методом приёма-перепосыла: сначала нужно параметризовать действия Евы, затем найти зависимость информации Боба и Евы от этих используемых параметров, а затем рассчитать критическую величину ошибки.

Общий случай преобразования, проводимого над состоянием $|\psi\rangle \in H_{AB}$ в квантовом канале связи между Алисой и Бобом, определяется выражением $\Phi[|\psi\rangle\langle\psi|] = \rho_\psi$, где ρ_ψ – в общем случае смешанное состояние, получаемое на выходе канала. Такое состояние всегда можно очистить:

$$\rho_\psi = \text{Tr}_{H_E} |\Psi\rangle\langle\Psi|, \quad \Psi \in H_{AB} \otimes H_E,$$

где H_E – пространство окружения, имеющее достаточную размерность, чтобы итоговое квантовое состояние $|\Psi\rangle$ было чистым. Теперь рассмотрим посылку состояния $|x\rangle$. Важно, что Ева производит свои действия после измерения Боба, которое фиксирует значение ρ_x . Так как базис его измерения совпадает с базисом посланного сигнала, а остальные посылки отбрасываются при согласовании базисов, то можно считать, что оператор ρ_x после измерения оказывается диагональным в базисе $\{|x\rangle, |y\rangle\}$: $\rho_x = (1-Q)|x\rangle\langle x| + Q|y\rangle\langle y|$.

В этом выражении Q – это вероятность ошибки на стороне Боба. Такое представление оператора ρ_x позволяет записать его очищение $|X\rangle$ в виде:

$$|X\rangle = \sqrt{1-Q}|x\rangle|\psi_x\rangle + \sqrt{Q}|y\rangle|\theta_x\rangle, \quad (4.28)$$

где состояния $|\psi_x\rangle$ и $|\theta_x\rangle$ ортогональны [47].

Так как Ева при такой атаке производит одинаковые действия над каждым сигнальным состоянием, то можно считать, что её исходное вспомогательное состояние всегда равно $|A\rangle$. Предполагается, что Еве доступно всё окружение, т. е. её пространство совпадает с H_E . Это позволяет представить преобразование на общем пространстве легитимных пользователей и Евы U_{AE} :

$$H_{AB} \otimes H_E \rightarrow H_{AB} \otimes H_E \text{ в виде } U_{AE}(|x\rangle \otimes |A\rangle) = |X\rangle = \sqrt{1-Q}|x\rangle|\psi_x\rangle + \sqrt{Q}|y\rangle|\theta_x\rangle.$$

Аналогично получаются и другие соотношения, которые характеризуют преобразования Евы. При такой атаке *прозрачного подслушивания* оптимальной оказывается *симметричная стратегия*, при которой ошибка Q на стороне Боба не зависит от базиса. Получаются соотношения следующего вида:

$$\begin{aligned} U_{AE}(|x\rangle \otimes |A\rangle) &= |X\rangle = \sqrt{1-Q}|x\rangle|\psi_x\rangle + \sqrt{Q}|y\rangle|\theta_x\rangle; \\ U_{AE}(|y\rangle \otimes |A\rangle) &= |Y\rangle = \sqrt{1-Q}|y\rangle|\psi_y\rangle + \sqrt{Q}|x\rangle|\theta_y\rangle; \\ U_{AE}(|u\rangle \otimes |A\rangle) &= |U\rangle = \sqrt{1-Q}|u\rangle|\psi_u\rangle + \sqrt{Q}|v\rangle|\theta_u\rangle; \\ U_{AE}(|v\rangle \otimes |A\rangle) &= |V\rangle = \sqrt{1-Q}|v\rangle|\psi_v\rangle + \sqrt{Q}|u\rangle|\theta_v\rangle; \end{aligned} \quad (4.29)$$

где $\langle\psi_i|\theta_j\rangle = 0$, $i, j \in \{x, y, u, v\}$. Максимум функций достигается при симметрии состояний в пространстве Евы $\langle\psi_x|\psi_y\rangle = \langle\theta_x|\theta_y\rangle = \cos\alpha$. Требования к таким преобразованиям U_{AE} унитарности и линейности влекут за собой соотношения:

$$\langle X|Y\rangle = \langle x|y\rangle; \quad \langle U|V\rangle = \langle u|v\rangle; \quad |U\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|X\rangle + |Y\rangle); \quad (4.30)$$

а из этого следует связь между векторами в пространстве Евы:

$$\begin{aligned} 2\sqrt{1-Q}|\psi_u\rangle &= \sqrt{1-Q}(|\psi_x\rangle + |\psi_y\rangle) + \sqrt{Q}(|\theta_x\rangle + |\theta_y\rangle); \\ 2\sqrt{Q}|\theta_u\rangle &= \sqrt{1-Q}(|\psi_x\rangle - |\psi_y\rangle) - \sqrt{Q}(|\theta_x\rangle - |\theta_y\rangle); \\ 2\sqrt{1-Q}|\psi_v\rangle &= \sqrt{1-Q}(|\psi_x\rangle + |\psi_y\rangle) - \sqrt{Q}(|\theta_x\rangle + |\theta_y\rangle); \\ 2\sqrt{Q}|\theta_v\rangle &= \sqrt{1-Q}(|\psi_x\rangle - |\psi_y\rangle) + \sqrt{Q}(|\theta_x\rangle - |\theta_y\rangle). \end{aligned} \quad (4.31)$$

Таким образом, в дальнейшем можно рассматривать только состояния из базиса «+», так как остальные состояния Евы однозначно выражаются через них.

Требование нормировки $\langle \psi_u | \psi_u \rangle = \langle \theta_u | \theta_u \rangle = 1$ приводит к тому, что начинает выполняться соотношение $\cos \alpha = 1 - 2Q$, а это означает, что в распоряжении Евы имеется только один параметр Q . После преобразования Евы квантовое состояние, доступное для измерения Бобу, даётся частичным следом по пространству H_E . Это значит, что его частичные операторы плотности равны:

$$\rho_x^B = (1-Q)|x\rangle\langle x| + Q|y\rangle\langle y|; \quad \rho_y^E = (1-Q)|y\rangle\langle y| + Q|x\rangle\langle x|; \quad (4.32)$$

и делают ошибку на приёмной стороне, очевидно, равную Q .

Аналогично, состояния Евы равны:

$$\rho_x^E = (1-Q)|\psi_x\rangle\langle\psi_x| + Q|\theta_x\rangle\langle\theta_x|; \quad \rho_y^E = (1-Q)|\psi_y\rangle\langle\psi_y| + Q|\theta_y\rangle\langle\theta_y|. \quad (4.33)$$

В случае индивидуальной атаки Ева производит измерение над каждым своим состоянием в отдельности, т. е. она стоит перед задачей различения квантовых состояний ρ_x^E и ρ_y^E . Оптимальное решение этой задачи следующее: запишем матрицы операторов плотности Евы в базисе:

$$\begin{aligned} |\psi_0\rangle &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} + \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\psi_x\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\psi_y\rangle \right]; \\ |\psi_1\rangle &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\psi_x\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} + \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\psi_y\rangle \right]; \\ |\theta_0\rangle &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} + \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\theta_x\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\theta_y\rangle \right]; \\ |\theta_1\rangle &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\theta_x\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{1+\cos\alpha}} + \frac{1}{\sqrt{1-\cos\alpha}} \right) |\theta_y\rangle \right]; \end{aligned} \quad (4.34)$$

элементы которого симметрично расположены относительно векторов $|\psi_x\rangle$, $|\psi_y\rangle$ и $|\theta_x\rangle$, $|\theta_y\rangle$ соответственно, что продемонстрировано на рис. 4.1.

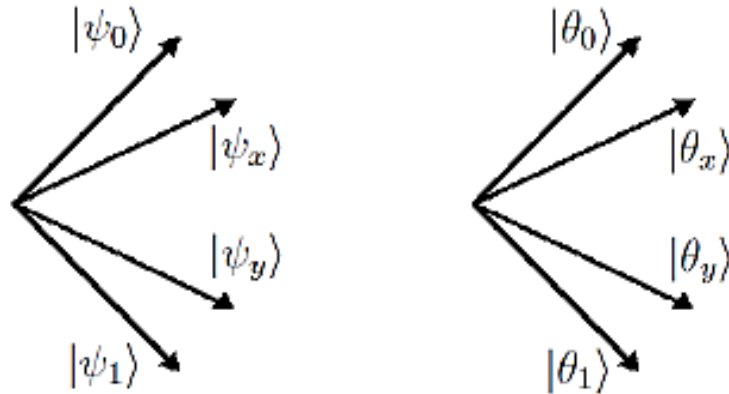


Рис. 4.1. Симметричное расположение базисных векторов $|\psi_0\rangle$, $|\psi_1\rangle$, $|\theta_0\rangle$, $|\theta_1\rangle$ относительно квантовых состояний в пространстве перехватчика Евы

Произведения базисных векторов $|\psi_i\rangle, |\theta_i\rangle$ равны:

$$\begin{aligned}\langle\psi_0|\psi_x\rangle &= \langle\theta_1|\theta_x\rangle = \cos\alpha; & \langle\psi_0|\psi_y\rangle &= \langle\theta_0|\theta_y\rangle = \sin\alpha; \\ \langle\psi_1|\psi_x\rangle &= \langle\theta_1|\theta_x\rangle = \sin\alpha; & \langle\psi_1|\psi_y\rangle &= \langle\theta_1|\theta_y\rangle = \cos\alpha;\end{aligned}\quad (4.35)$$

где для краткости введено обозначение $\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}$. Матрицы операторов плотности Евы в этом случае примут следующие значения:

$$\rho_x^E = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1-Q)\cos^2\alpha & (1-Q)\cos\alpha\sin\alpha & 0 & 0 \\ (1-Q)\cos\alpha\sin\alpha & (1-Q)\sin^2\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q\cos^2\alpha & Q\cos\alpha\sin\alpha \\ 0 & 0 & Q\cos\alpha\sin\alpha & Q\sin^2\alpha \end{pmatrix}; \quad (4.36)$$

$$\rho_y^E = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1-Q)\sin^2\alpha & (1-Q)\cos\alpha\sin\alpha & 0 & 0 \\ (1-Q)\cos\alpha\sin\alpha & (1-Q)\cos^2\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q\sin^2\alpha & Q\cos\alpha\sin\alpha \\ 0 & 0 & Q\cos\alpha\sin\alpha & Q\cos^2\alpha \end{pmatrix}. \quad (4.37)$$

Оптимальным набором различающих операторов измерения будет набор $\{M_x = M, M_y = I - M\}$, где M – проектор на собственное подпространство оператора $\frac{1}{2}(\rho_x^E - \rho_y^E)$, отвечающее положительным собственным значениям. Получим:

$$M_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad M_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

и вероятность получения ошибки равна:

$$\begin{aligned}Tr M_y \rho_y^E &= Tr M_x \rho_y^E = (1-Q)\sin^2\alpha + Q\sin^2\alpha = \sin^2\alpha = \\ &= \frac{1-\sin\alpha}{2} = \frac{1-\sqrt{1-\cos^2\alpha}}{2} = \frac{1-2\sqrt{Q(1-Q)}}{2}.\end{aligned}$$

Итак, построена зависимость ошибки на стороне Боба и на стороне Евы от единственного параметра Q . При малых значениях этого параметра ошибка легитимных пользователей пренебрежимо мала, а ошибка Евы близка к $\frac{1}{2}$, а значит, распространение секретной информации возможно. Критическая величина Q , до которой возможно секретное распространение ключа, в данном случае определяется как $Q_c = \frac{1-2\sqrt{Q_c(1-Q_c)}}{2}$ и равна $\frac{2-\sqrt{2}}{4} \approx 14,64\%$. Таким образом, критическая ошибка при прозрачном индивидуальном подслушивании Евы оказывается меньше, чем при подслушивании с помощью приёма – перепосыла, а значит, такая стратегия перехватчика Евы более эффективна.

Это вызвано тем, что Ева в своих действиях учитывает информацию, поступающую к ней от легитимных пользователей при согласовании базисов, производимого по открытому каналу, которую она может перехватить.

Коллективная атака. Критическая величина прозрачного индивидуального подслушивания, равная приблизительно 14,6 %, превосходит теоретический порог в 11 %. Может ли Ева изменить схему атаки, чтобы добиться лучших результатов? Оказывается, что слабая сторона такой индивидуальной атаки заключается в необходимости проведения измерений по отдельности над каждым передаваемым квантовым состоянием. Из-за существования такого свойства, как *супераддитивность информации* в классически-квантовом s - q -канале оказывается, что со стороны Евы выгоднее проводить измерение сразу над всей последовательностью полученных состояний. После проведения своих измерений и согласования базисов, Алиса и Боб находятся в состоянии классического бинарного канала связи с вероятностью ошибки Q [50].

Пропускная способность такого канала связи известна и задаётся величиной $C_{AB} = 1 - h(Q)$, где $h(Q)$ – бинарная энтропия Шеннона:

$$h(Q) = (1-Q)\log(1-Q) + Q\log Q.$$

Однако Алиса и Ева оказываются в ситуации s - q -канала, с квантовыми состояниями на выходе ρ_x^E и ρ_y^E . Фундаментальное ограничение на информацию, которую можно извлечь из такого канала, даётся формулой Холево:

$$C_{AE} = \chi = H\left(\frac{1}{2}(\rho_x^E + \rho_y^E)\right) - \frac{1}{2}(H(\rho_x^E) + H(\rho_y^E)). \quad (4.38)$$

Распространение секретного ключа возможно, когда $C_{AE} < C_{AB}$.

Для подсчёта величины χ нужно найти собственные значения оператора $\rho^E = \frac{1}{2}(\rho_x^E + \rho_y^E)$. Выпишем его матрицу в базисе $\{|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle, |\theta_0\rangle, |\theta_1\rangle\}$:

$$\rho^E = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1-Q) & (1-Q)\cos\alpha & 0 & 0 \\ (1-Q)\cos\alpha & (1-Q) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q & Q\cos\alpha \\ 0 & 0 & Q\cos\alpha & Q \end{pmatrix}. \quad (4.39)$$

Собственные значения этой матрицы равны:

$$\lambda_{1,2} = (1-Q)\frac{1 \pm \cos\alpha}{2}; \quad \lambda_{3,4} = Q\frac{1 \pm \cos\alpha}{2}; \quad (4.40)$$

а собственные значения частичных матриц плотности ρ_x^E и ρ_y^E равны $1-Q$ и Q . В результате, с учётом предыдущих выражений и $\cos\alpha = 1 - 2Q$, находим:

$$C_{AE} = (1-Q)\log(1-Q) + Q\log Q = h(Q). \quad (4.41)$$

Из этого следует, что критическая ошибка Q_c для коллективной атаки равна корню уравнения $1 - h(Q_c) = h(Q_c)$, а это совпадает с полученным ранее теоретическим пределом и приблизительно равно 11 %. Величина критической ошибки в 11 % достигается лишь при условии использования Евой коллективных измерений сразу над всей последовательностью символов. Допустима также ситуация, когда Ева производит измерения не над всей последовательностью состояний, а над каждым из её блоков длины n в отдельности. Существует бесконечное множество пропускных способностей C_n , которые соответствуют блочным измерениям, в связи с чем последовательность $\{C_n\}$ возрастает.

Возрастание *пропускной способности с- q -канала* при использовании блоков большей длины даёт ответ на вопрос о том, что происходит при ошибке между 11 % (предельное значение при коллективной атаке) и 14,6 % (это предельное значение для индивидуального подслушивания): такие случаи соответствуют критическим ошибкам при использовании Евой измерения над n блоками одновременно. Однако, до тех пор, пока не создана *квантовая память*, критической ошибкой протокола BB84 можно считать величину в 14,6 %.

Когерентная атака. Главным ограничением коллективной атаки является тот факт, что Ева должна использовать одно и то же преобразование для каждого сигнала. Возможно, однако, что более общий случай атаки, при котором перехватчик Ева производит унитарное преобразование сразу над всей последовательностью передаваемых квантовых состояний или учитывает на каждом шаге какие-то результаты предыдущих шагов, например, результаты частичных измерений её подсистем, может дать Еве больше информации о передаваемом ключе, по сравнению с ограниченным случаем коллективной атаки.

Но оказывается, что это не так, и *коллективная атака наиболее эффективна*. Причина, по которой когерентная атака не способна принести дополнительной пользы злоумышленнику Еве, состоит в следующем: после достаточно большого числа посылок N общее состояние всех участников протокола можно описать оператором плотности $\rho A^N B^N E^N$. Ранее была доказана теорема, утверждающая, что если Алиса и Боб дополнительно совершат случайную согласованную перестановку квантовых состояний своих подсистем в разных посылках, то *частичный оператор плотности* Алисы и Боба может быть сколь угодно точно представлен в виде тензорного произведения операторов плотности, относящихся к их отдельным посылкам: $\rho A^N B^N \approx \sigma_{AB}^{\otimes N}$.

Таким образом, получается, что *простой случайной перестановкой битов Алиса и Боб могут уничтожить и свести на нет всю дополнительную выгоду Евы от использования когерентной атаки*.

Этот результат важен для квантовой криптографии, так как он доказывает, что *коллективная атака подслушивания является наиболее эффективным методом квантовой кибератаки*, а исследование подобной коллективной атаки проводить гораздо проще, чем анализ случая когерентной атаки.

4.9. Альтернативные протоколы квантовой криптографии

Протокол BB84 является первым и наиболее изученным протоколом квантового распределения ключей. Тем не менее, все попытки его технической реализации натолкнулись на ряд технологических трудностей, в результате чего у злоумышленника Евы появилась возможность провести новый тип атаки – перехвата информации, невозможной при строгой реализации всех принципов протокола BB84. Так как квантовая криптография нацелена на *обеспечение секретности при всех возможных действиях* Евы, то появилась необходимость разработки новых протоколов, способных противостоять Еве на современном уровне развития технологий. Появился более гибкий протокол B92. Возникли и новые типы атак, возможных в практических схемах квантовой криптографии – например, атака с расщеплением по числу фотонов (PNS – Photon number splitting attack). Разработаны и технологии противодействия этой атаке, которые находят своё наиболее важное применение в протоколе SARG04.

Протокол B92. Этот протокол использует два неортогональных состояния. Важность его заключается в том, что идеи применения неортогональной пары состояний впоследствии будут использованы в *протоколах SARG04*, а также неортогональной версии протокола с фазово-временным кодированием.

Как известно, в протоколе BB84, при отсутствии действий перехватчика и помех в канале связи, вероятность ошибки на приёмной стороне, до того, как базисы будут согласованы, составляет 25 %. Это вызвано использованием жёсткой конфигурации двух пар базисных векторов. Цель протокола B92 состоит в возможности гибкого изменения этого параметра в зависимости от дополнительных условий – таких, например, как длина канала связи или его качество. Это может в ряде случаев помочь добиться большей скорости передачи данных. На каждом шаге протокола B92 Алиса посылает Бобу одно из двух возможных неортогональных состояний $|\psi_0\rangle$, $|\psi_1\rangle$, где $\langle\psi_0|\psi_1\rangle = \cos\eta$ – основной параметр протокола. Боб на своей стороне производит уже описанное ранее квантовое измерение с тремя возможными исходами:

$$M_0 = \frac{|\psi_1^\perp\rangle\langle\psi_1^\perp|}{1 + \cos\eta} = \frac{I - |\psi_1\rangle\langle\psi_1|}{1 + \cos\eta}; \quad M_1 = \frac{|\psi_0^\perp\rangle\langle\psi_0^\perp|}{1 + \cos\eta} = \frac{I - |\psi_0\rangle\langle\psi_0|}{1 + \cos\eta}; \quad M_? = I - M_0 - M_1.$$

При применении подобного измерения над указанными состояниями первые два исхода будут, при отсутствии ошибок, отвечать точным результатам, в то время как несовместный (Inconclusive) исход «?» не даёт полезных сведений о передаваемом состоянии. Посылки с такими исходами отбрасываются.

После передачи всех сообщений Алиса и Боб, подобно тому, как это происходило в протоколе BB84, согласованно раскрывают часть своих битовых последовательностей и оценивают число ошибок. Если их оказалось больше некоторой пороговой величины, то выполнение протокола прерывается, иначе из оставшейся части битовых строк может быть извлечён полностью секретный ключ. Стойкость протокола по отношению к наиболее эффективной (коллективной) атаке Евы была исследована и дала положительный результат.

Важным свойством протокола B92 является наличие у него параметра – угла η между сигнальными состояниями. Чем ближе этот угол к $\pi/2$, тем ближе протокол оказывается к простой пересылке сигналов с помощью ортогональных состояний. При этом скорость передачи данных возрастает, однако их стойкость к перехвату снижается. При использовании же небольших значений η велика вероятность получения несовместных исходов, что снижает скорость передачи данных, но существенно осложняет ситуацию для перехватчика Евы.

PNS-атака. Особенностью практических схем квантовой криптографии, с точки зрения перехватчика, является использование ослабленных лазерных импульсов вместо строго однофотонного источника. Однако такое техническое ограничение, вместе с неизбежным затуханием сигнала в реальных каналах связи, может привести к потере секретности протокола из-за PNS-атаки.

Операция разделения фотонов. При использовании ослабленных лазерных импульсов, вместо состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$ по квантовому каналу пересылаются состояния вида $|0\rangle^{\otimes n}$ и $|1\rangle^{\otimes n}$, где $n \geq 1$ – число фотонов в импульсе. Очевидно, что если Ева произведёт измерение, описывающееся разложением единицы

$$M_1 = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|; \quad M_2 = |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|; \quad \dots \quad M_n = |0\rangle^{\otimes n}\langle 0|^{\otimes n} + |1\rangle^{\otimes n}\langle 1|^{\otimes n}; \quad \dots \quad (4.42)$$

то она, во-первых, получит всю информацию о числе фотонов в импульсе, а во-вторых, не внесёт в канал никаких помех. Таким образом, законы квантовой механики не налагают ограничений на получение точной информации о числе фотонов в импульсе. Зная, какие импульсы содержат несколько фотонов, Ева может заблокировать те из них, которые содержат только один фотон, а для многофотонных импульсов переслать Бобу только один из фотонов, произведя некоторые нужные ей манипуляции над остальными фотонами.

Блокировка одночастичных импульсов может быть компенсирована с помощью более использования совершенного канала связи для транспортировки оставшихся импульсов на сторону Боба. По предположению, легитимные пользователи не имеют полного контроля над квантовым каналом связи, и Ева может заменить его на свой канал, затухание в котором меньше, чем в канале между Алисой и Бобом. В идеале, Ева может использовать для пересылки оставшихся фотонов Бобу канал, не дающий никаких потерь. Поэтому, при достаточной доле многофотонных импульсов на стороне источника и потерях в канале связи, действия Евы не могут быть детектированы.

Атака на протокол BB84. Покажем, как операция разделения фотонов может быть применена для взлома протокола BB84. Итак, Ева может без каких-либо последствий узнать число фотонов в каждом из импульсов. Атака строится так: если импульс содержит лишь один фотон, то Ева блокирует его, в противном случае она оставляет в своей квантовой памяти (для её простейшей реализации ей достаточно иметь обычную линию задержки) один из фотонов, пересылая остальные фотоны Бобу по лично своему, более совершенному каналу, в идеале, каналу вообще без потерь. После операции согласования базисов, проводящейся по открытому каналу, Ева получит всю необходимую информацию для достоверного различения имеющихся у неё фотонов, а значит, она способна узнать весь ключ, не будучи обнаруженной. Всё это делает квантовый протокол BB84 незащищённым перед PNS-атакой.

Атака на протокол B92. Атака на этот квантовый протокол оказывается ещё более простой. Она возможна даже в случае применения одного строго однофотонного источника, и для её проведения достаточно лишь наличия затухания в канале связи между Алисой и Бобом. Ева может провести то же измерение, которое на своей стороне проводит Боб. В случае совместного исхода Ева получает всю информацию о передаваемом сигнале и может переслать его Бобу без ошибок, снова используя свой более совершенный канал для компенсации потерь. Если же измерение дало несовместный исход, то Ева попросту блокирует импульс. При такой атаке Ева получит всю информацию, не будучи обнаруженной. Формально, описанная атака даже не подпадает под определение PNS-атаки, так как она не использует операцию разделения фотонов. Эта атака возможна не в случае передачи многофотонных лазерных импульсов, а в случае применения *неидеального канала связи с потерями*, большими некоторого потогового критического уровня. Таким образом, протокол B92 оказывается даже значительно более уязвимым для подобного подслушивания – атаки PNS с расщеплением по числу фотонов.

Критическая длина линии связи. Важным фактором в описанных ранее схемах атаки является компенсация дополнительного затухания, вызванного блокировкой части импульсов со стороны Евы: при отсутствии подобной компенсации Ева может быть обнаружена по дополнительным показателям затухания. Так как исходные потери в канале связи зависят от его длины, то Ева может компенсировать блокировку всех однофотонных импульсов только при использовании достаточно длинного канала между Алисой и Бобом.

Покажем на примере, как именно оценивается критическая длина канала при PNS-атаке перехватчика Евы на квантовый протокол BB84.

Число фотонов в рассматриваемом нами лазерном импульсе распределено по закону Пуассона $p(n) = \frac{e^{-\mu} \mu^n}{n!}$, где μ – это среднее число фотонов, которое приблизительно равно 0,1. Вероятность испускания квантового состояния с одним фотоном равна $p_1 = \mu e^{-\mu}$. В то же время вероятность генерации и испускания импульса с несколькими $n \geq 2$ фотонами равна

$$p_{\geq 2} = 1 - e^{-\mu} - \mu e^{-\mu}. \quad (4.43)$$

Компонент $e^{-\mu}$ представляет собой вероятность вакуумного компонента, т. е. состояния без фотонов. Доля фотонов, которые смогут достигнуть приёмной стороны в канале связи длины L с коэффициентом поглощения α равна

$$(p_1 + p_{\geq 2}) \cdot 10^{-\alpha L/10}.$$

Для современных стандартных одномодовых волокон типа SMF-28 значение коэффициента поглощения составляет величину $\alpha = 0,18\text{--}0,2$ дБ/км. В приведенной выше формуле была использована консервативная оценка в пользу Евы, так как для квантовых состояний с различным количеством фотонов вероятности достижения приёмной стороны отличаются. Это означает, что чем меньше вероятность достижения фотонами приёмной стороны, тем больше возможностей возникает у Евы для перехвата этих фотонов.

Действия Евы по проведению PNS-атаки сводятся к следующему: не меняя общей доли достигающих Боба посылок, перехватчик Ева должна блокировать как можно больше однофотонных сигналов, оставляя у себя один из фотонов, на случай обнаружения многофотонного импульса. В идеальной для неё ситуации Ева должна блокировать все однофотонные компоненты, получая, таким образом, всю нужную ей информацию о передаваемом ключе. Она может это сделать только в одном случае, когда количество испускаемых многофотонных импульсов, согласно выражению (4.43), оказывается не меньше количества достигающей приёмной стороны фотонов, несущих сигналы

$$(p_1 + p_{\geq 2}) \cdot 10^{-\alpha L/10}.$$

Так как величина $(p_1 + p_{\geq 2}) \cdot 10^{-\alpha L/10}$ является константой протокола и не зависит от длины линии связи L , то можно говорить о *критической величине расстояния* между Алисой и Бобом, и то того момента, пока эта критическая величина не будет достигнута, PNS-атака оказывается неприменимой.

Таким образом, целью противодействия PNS-атаке является увеличение критической длины линии связи: *чем она больше, тем более устойчив протокол.*

Протокол «4+2». Квантовый протокол с таким названием является первой попыткой отражения PNS-атаки, противодействия ей и нейтрализации её воздействия. Идея протокола такова: раз PNS-уязвимость протокола BB84 вызвана тем, что после согласования базисов Ева может получить точную информацию о передаваемом квантовом состоянии, то состояния внутри каждого базиса можно сделать неортогональными, тем самым сделав для Евы невозможным точное определение передаваемого состояния даже, если базис ей известен. В то же время, если Ева решит выполнить то же самое измерение, что производит на своей стороне Боб, то это приведёт к ситуации, похожей на явное прослушивание протокола BB84: Ева неизбежно внесёт в канал ошибку, произведя измерение в выбранном наугад базисе, и её вмешательство будет сразу обнаружено. Так как на неортогональных состояниях основан протокол и B92, то можно считать, что в протоколе «4+2» используется своеобразная комбинация протоколов BB84 и B92. Именно отсюда и произошло его название.

Сигнальные состояния протокола. Для примера такой конфигурации состояний удобно выбрать набор из четырёх состояний:

$$\begin{aligned} |0_x\rangle &= \cos \frac{\eta}{2} |1\rangle + \sin \frac{\eta}{2} |1\rangle; & |1_x\rangle &= \cos \frac{\eta}{2} |0\rangle - \sin \frac{\eta}{2} |1\rangle; \\ |0_y\rangle &= \cos \frac{\eta}{2} |0\rangle + i \sin \frac{\eta}{2} |1\rangle; & |1_y\rangle &= \cos \frac{\eta}{2} |0\rangle - i \sin \frac{\eta}{2} |1\rangle, \end{aligned} \quad (4.44)$$

которые лежат в двух перпендикулярных плоскостях на сфере Пуанкаре, но не являются ортогональными. Различные базисы обозначены как X и Y . Здесь наложение векторов каждого базиса равно:

$$\langle 0_x | 1_x \rangle = \langle 0_y | 1_y \rangle = \cos^2 \frac{\eta}{2} - \sin^2 \frac{\eta}{2} = \cos \eta.$$

Возможность взлома протокола «4+2». На первый взгляд, такой подход способен защитить от PNS-атаки. Однако при более подробном рассмотрении оказалось, что этот протокол не способен дать существенной защиты: Ева может провести следующее измерение, названное *фильтрацией* (filtering):

$$A_{ok} = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos \eta}} (|+\rangle \langle 1_x^\perp| + |-\rangle \langle 0_x^\perp|); \quad A_{\bar{?}} = \sqrt{I - A_{ok} A_{ok}^\dagger}.$$

Суть этого измерения (фильтрации) состоит в том, что оно, в случае успеха, может сделать состояния из базиса X ортогональными, проецируя их на квантовые состояния $|\pm x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$. Кроме того, фильтрация, с некоторой вероятностью неудачи, может дать *несовместный исход*.

Проблема протокола «4+2» состоит в том, что это же измерение может сделать ортогональными и квантовые состояния в базисе Y . Так, оператор плотности состояния ρ после измерения A_i переходит в одно из состояний ρ_i :

$$\rho_i = \frac{A_i \rho A_i^\dagger}{\text{Tr}(A_i \rho A_i^*)}.$$

Получаем следующие выражения:

$$\begin{aligned} A_{ok} |0_y\rangle \langle 0_y| A_{ok}^* &= \frac{1}{1 + \cos \eta} (|+x\rangle \langle 1_x^\perp| + |-x\rangle \langle 0_x^\perp|) |0_y\rangle \langle 0_y| (|1_x^\perp\rangle \langle +x| + |0_x^\perp\rangle \langle -x|) = \\ &= \frac{2 \cos^2 \frac{\eta}{2} \sin^2 \frac{\eta}{2}}{1 + \cos \eta} (|+x\rangle \langle +x| + |-x\rangle \langle -x| + i |+x\rangle \langle -x| - i |-x\rangle \langle +x|) = (1 - \cos \eta) |+y\rangle \langle +y|. \end{aligned} \quad (4.45)$$

Аналогично вычисляется:

$$A_{ok} |1_y\rangle \langle 1_y| A_{ok}^* = (1 - \cos \eta) |-y\rangle \langle -y|, \quad \text{где } |\pm y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i|1\rangle). \quad (4.46)$$

Таким образом, такое измерение фильтрации способно свести посылаемые квантовые состояния к парам ортогональных состояний, т. е. фактически атака на протокол «4+2» сводится к атаке на протокол BB84. Действия Евы таковы: при получении совместного исхода фильтрации она оставляет у себя одну из частиц и после процедуры согласования базисов получает из неё полную информацию. В случае же несовместного исхода Ева просто блокирует импульс.

Так, при указанных действиях Евы протокол «4+2» также оказывается незащищённым против PNS-атаки с расщеплением по числу фотонов.

Протокол SARG04. Продемонстрировав всю уязвимость протокола «4+2», покажем и способ противостояния действиям перехватчика Евы. Проблема протокола «4+2» заключается в том, что возможно проведение такого измерения, которое делает ортогональными, с некой ненулевой вероятностью, квантовые состояния в каждой паре базисов. Чтобы получить возможность противостоять PNS-атаке, была разработана схожая конфигурация векторов, при которой проведение подобного измерения становится невозможным.

Невозможность различающего измерения. В общем случае, требование к конфигурации векторов таково: пары векторов из разных базисов не должны быть связаны унитарным преобразованием. Если это требование выполняется, то возможность проведения фильтрации со стороны Евы исключается.

Поясним, почему это происходит. Пусть имеется две пары базисов – « a » и « b »:

$$a: \{|0_a\rangle, |1_a\rangle\}; \quad b: \{|0_b\rangle, |1_b\rangle\},$$

и векторы из разных базисов связаны унитарным преобразованием U :

$$\begin{pmatrix} |0_b\rangle \\ |1_b\rangle \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} |0_a\rangle \\ |1_a\rangle \end{pmatrix}; \quad \text{или иначе:} \quad \begin{aligned} |0_b\rangle &= u_{11}|0_a\rangle + u_{12}|1_a\rangle; \\ |1_b\rangle &= u_{21}|0_a\rangle + u_{22}|1_a\rangle. \end{aligned}$$

Если Ева проводит фильтрацию, проектируя исходные данные из базиса « a » на ортогональные состояния $\{|0'_a\rangle, |1'_a\rangle\}$, то это измерение можно записать так:

$$M|i_a\rangle = \frac{1}{\sqrt{p_a}}|i'_a\rangle, \quad i = 0, 1; \quad (4.47)$$

векторы из базиса « b » будут, по линейности, отображаться как:

$$\begin{aligned} M|0_b\rangle &= M(u_{11}|0_a\rangle + u_{12}|1_a\rangle) = \frac{1}{\sqrt{p_a}}(u_{11}|0'_a\rangle + u_{12}|1'_a\rangle); \\ M|1_b\rangle &= M(u_{21}|0_a\rangle + u_{22}|1_a\rangle) = \frac{1}{\sqrt{p_a}}(u_{21}|0'_a\rangle + u_{22}|1'_a\rangle). \end{aligned} \quad (4.48)$$

Наложение векторов в базисе « b », после такого преобразования, равно:

$$|\langle 0'_b | 1'_b \rangle| = |u_{11}u_{21} + u_{12}u_{22}|, \quad (4.49)$$

а из определения унитарного преобразования $UU^* = U^*U = I$ следует свойство $u_{11}u_{21} + u_{12}u_{22} = 0$, и это означает, что для всякого унитарного преобразования, связывающего состояния из разных базисов, Ева сможет подобрать измерение, проектирующее векторы каждого базиса на ортогональные состояния.

Но если векторы связаны преобразованием, отличающимся от унитарного, связывающего состояния из разных базисов, то выполнение неравенства

$$|u_{11}u_{21} + u_{12}u_{22}| > |\langle 0_a | 1_a \rangle| \quad (4.50)$$

гарантирует, что любое измерение, делающее ортогональным состояние одной пары базисов, будет неминуемо уменьшать угол между состояниями другой пары, делая их менее различимыми. А именно это и требуется протоколу SARG04 для успешного противостояния PNS-атаке с расщеплением по числу фотонов.

Описание протокола. Протокол SARG04 основывается на показанном выше свойстве: при определённой конфигурации состояний Еве уже не удастся провести процедуру фильтрации, которая бы делала состояния в каждой паре базисов ортогональными. Конфигурация выглядит следующим образом:

$$|0_a\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\eta}{2} \\ \sin \frac{\eta}{2} \end{pmatrix}; \quad |1_a\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\eta}{2} \\ -\sin \frac{\eta}{2} \end{pmatrix}; \quad |0_b\rangle = \begin{pmatrix} \sin \frac{\eta}{2} \\ -\cos \frac{\eta}{2} \end{pmatrix}; \quad |1_b\rangle = \begin{pmatrix} \sin \frac{\eta}{2} \\ \cos \frac{\eta}{2} \end{pmatrix}; \quad (4.51)$$

Это две пары базисов: $\{|0_a\rangle, |1_a\rangle\}$ и $\{|0_b\rangle, |1_b\rangle\}$. В каждом из этих базисов угол между векторами равен η : $\langle 0_a | 1_a \rangle = \cos \eta$; $\langle 0_b | 1_b \rangle = -\cos \eta$; при этом состояния из различных базисов связаны формулами: $\langle 0_a | 0_b \rangle = \langle 1_a | 1_b \rangle = 0$; $\langle 0_a | 1_b \rangle = \langle 1_a | 0_b \rangle = \sin \eta$.

Рассмотрим, может ли такая конфигурация векторов препятствовать проведению PNS-атаки. Связь между векторами различных базисов задаётся как:

$$|0_b\rangle = c|0_a\rangle + c'|1_a\rangle; |1_b\rangle = c'|0_a\rangle + c|1_a\rangle; \text{ где } c = -\frac{\cos \eta}{\sin \eta}; c' = \frac{1}{\sin \eta}. \quad (4.52)$$

Конфигурация квантовых состояний протокола SARG04 показана на рис. 4.2. Значение величины перекрытия здесь равно $2cc' = \frac{2\cos \eta}{\sin^2 \eta} \geq \cos \eta$; что означает, что *протокол способен эффективно противостоять PNS-атаке*.

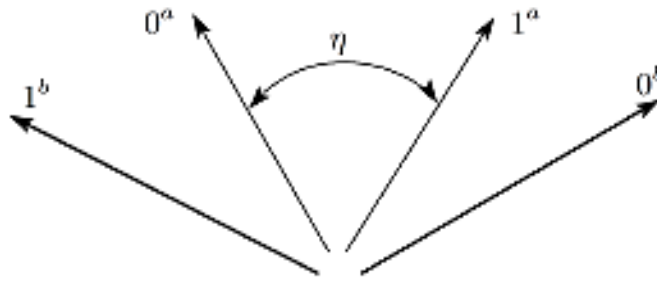


Рис. 4.2. Геометрия квантовых состояний в протоколе SARG04.
Состояния 0 и 1 из разных базисов взаимно ортогональны

Стойкость протокола против PNS-атаки может быть нарушена только в том случае, когда перехватчик Ева обладает способностью блокировать все посылки, содержащие один и два фотона, а для посылок, содержащих три фотона, измерять два из них в разных базисах, блокируя импульс при получении хотя бы одного несовместного исхода. Так как при угле η между квантовыми состояниями, меньшем $\pi/4$, вероятность получения несовместного исхода хотя бы при одном измерении оказывается большей величины $\cos^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$, то можно считать, что для эффективного прослушивания протокола SARG04 перехватчик должен обладать возможностью блокировать и трёхфотонные посылки.

Таким образом, протокол теряет секретность в том случае, когда Ева может блокировать все одно-, двух- и трёхфотонные посылки. Это означает гораздо большую защищённость против PNS-атаки, чем при использовании протокола BB84. В некоторых работах показаны важные частные случаи этого протокола, который использует те же сигнальные состояния, что и протокол BB84, но с другими техниками кодирования информации, благодаря чему ценой потери скорости передачи данных улучшается стойкость протокола против PNS-атаки.

Частный случай рассматривает угол η , равный $\pi/4$, и тогда сигнальными состояниями, после поворота, можно считать квантовые состояния $|\pm x\rangle, |\pm z\rangle$, как и в случае применения квантового протокола BB84.

Использование тех же сигнальных состояний предпочтительно с точки зрения простоты технической реализации. Боб теперь, также случайно, измеряет компоненты σ_x или σ_z , но при публичном согласовании вместо базиса Алиса называет одну из четырёх пар состояний $A_{m,n}$, где $m, n \in \{\pm 1\}$. Считается, что сигнал 0 кодируется состояниями $|\pm x\rangle$, а сигнал 1 – состояниями $|\pm z\rangle$.

Например, если Алиса хочет послать сигнал 1, то она может послать квантовое состояние $|-z\rangle$ и публично объявить пару $A_{+,-}$. Тогда Боб сможет достоверно распознать этот результат лишь в том случае, если он измерял σ_x и получил -1 . При получении результата $+1$ он не сможет понять, хотела ли Алиса послать ему 0 в базисе σ_x или что-либо в базисе σ_z , а измерив σ_z , Боб обязательно получит -1 , но не будет знать, из какого базиса посылалось это состояние, так как Алиса могла бы использовать и базис σ_x .

Таким образом, после согласования базисов у Алисы и Боба совпадает четверть посланных сигналов и скорость передачи сигналов в таком протоколе будет вдвое меньше, чем в протоколах BB84 и B92.

4.10. Реализация идей квантовой криптографии

Схема практической реализации квантовой криптографии показана на рис. 4.3. Передающая сторона находится слева, а принимающая – справа. *Ячейки Покея* необходимы для импульсной вариации поляризации потока квантовой информации передатчиком и для анализа импульсов поляризации приемником. Передатчик может формировать одно из четырех состояний поляризации. Передаваемые данные поступают в виде управляющих сигналов на эти ячейки. В качестве канала передачи данных можно использовать оптоволокно, а в качестве первичного источника света – лазер.



Рис. 4.3. Приём и передача квантовой информации

На принимающей стороне после ячейки Покеля установлена кальцитовая призма, которая расщепляет пучок на два фотодетектора (фотоэлектронных умножителя – ФЭУ), которые измеряют две ортогональные составляющие поляризации. При формировании передаваемых импульсов квантов возникает проблема их интенсивности, которую необходимо решать. Если квантов в импульсе 1000, есть вероятность того, что 100 квантов по пути будет отведено злоумышленником на свой приёмник. В последующем, анализируя открытые переговоры между передающей и принимающей стороной, он может получить нужную ему информацию. Поэтому, в идеале, число квантов в импульсе должно быть около одного. В этом случае любая попытка отвода части квантов злоумышленником приведет к существенному изменению всей системы в целом и, как следствие, росту числа ошибок у принимающей стороны.

В подобной ситуации, принятые данные должны быть отброшены, а попытка передачи повторена. Но, делая канал более *устойчивым к перехвату*, специалисты сталкиваются с проблемой «темнового шума» (это получение принимающей стороной сигнала, который не был отправлен передающей стороной) приёмника, чувствительность которого повышена до максимума. Чтобы обеспечить надёжную передачу данных, логическому нулю и единице могут соответствовать определенные последовательности состояний, которые допускают коррекцию одинарных и даже кратных ошибок.

Экспериментальные реализации. Компания «Ростелеком» организовала в России опытную сеть передачи данных с квантовым шифрованием. В июне 2019 года «Ростелеком» представил свою опытную сеть передачи данных с квантовым шифрованием. Она впервые использует оборудование и решения разных производителей с организацией их корректного взаимодействия на всем пути передачи данных. Впервые в нашей стране такая сеть имеет несколько узлов, с технической возможностью подключения многих новых пользователей, независимо от места расположения их офисов и наличия криптографического оборудования с технологией квантового распределения ключей. Опытная сеть в Санкт-Петербурге включает узлы в лаборатории «Ростелекома» на Синопской набережной, в инжиниринговом центре «Сэйфнет» на Аптекарском проспекте, а также в музее связи в Почтамтском переулке. Все они связаны между собою высокоскоростными волоконно-оптическими линиями передачи данных «Ростелекома». Для защиты передачи информации с использованием КРК (*квантового распределения ключей*) применяется отечественное оборудование и технологические решения университета ИТМО, Российского квантового центра, Т8, «С–Терра». Представленная многоузловая сеть за 1 секунду может выработать более 2000 бит секретной ключевой информации.

«Ростелеком» ожидает в ближайшие два года запуск первых коммерческих сервисов с использованием технологии КРК – она гарантирует наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах физики. Эксперты считают, что квантовые коммуникации могут обеспечивать наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Технология основана на использовании фундаментальных законов квантовой физики, которые обойти невозможно. Для обмена ключами шифрования в технологии КРК используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно изменяются, как только кто-то попытается их прочитать. Любая попытка перехвата будет обнаружена и предотвращена.

Испытания системы квантовой защиты передачи данных на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). Недано «Ростелеком» сообщил, что успешно провел второй этап испытаний отечественного оборудования и решений для организации квантовой защиты передачи данных на действующей волоконно-оптической линии связи. Участниками такого тестирования стали Российский квантовый центр, компания QRate и «С–Терра». Комплекты оборудования, участвовавшего в эксперименте, полностью произведены в России и используют наиболее современные технологические решения как квантового распределения ключей, так и шифрования данных в высоконагруженных каналах.

Квантовый телефон ViPNet. В 2017 году компания ИнфоТеКС сообщила о разработке «Квантового телефона ViPNet» – системы, демонстрирующей интеграцию аппаратуры квантового распределения ключей. Это позволяет соединять рабочие станции с установленным программным обеспечением и шифровать трафик между ними, используя квантовое распределение ключей.

Квантовое распределение ключей позволяет обеспечить высокий уровень безопасности при передаче данных по открытым (публичным) каналам связи и помогает устранить угрозу вычисления ключей защиты в случае квантовых атак.

Технология квантового 4D-кодирования. Как стало известно в 2017 году, исследователи из университета Оттавы (Канада) успешно провели первые реальные испытания технологии квантового 4D-кодирования. Им удалось передать сообщения, зашифрованные с помощью КРК, между двумя станциями, расположенными на крышах высотных зданий, расстояние между которыми составляло 300 метров. Традиционные технологии квантовых коммуникаций, используемые для создания «невзламываемых» квантовых сетей, используют стандартную двоичную систему счисления, кодируя в одном фотоне один бит передаваемой информации. Недавно была изобретена новая технология «многомерного квантового кодирования», которая позволяет удвоить объём информации, заключенной в одном фотоне света. Это позволяет каждому фотону нести одно из четырех значений – 00, 01, 10 и 11, вследствие чего технология получила название квантового 4D-кодирования.

Технологию «многомерного квантового кодирования» отличает более высокий уровень защищенности от попыток преднамеренного вмешательства и устойчивость к влиянию посторонних факторов окружающей среды.

Применение в мобильных устройствах. Квантовая криптография – это теоретически чрезвычайно надёжный метод защиты каналов связи от перехвата информации и подслушивания, однако в практике мобильной связи реализовать его пока довольно трудно. На обоих концах канала должна быть установлена сложная аппаратура – *источники одиночных фотонов*, средства управления поляризацией фотонов и чувствительные детекторы. При этом для измерения угла поляризации фотонов необходимо точно знать, как ориентировано оборудование на обоих концах канала. Учёные из Бристольского университета предложили схему, при которой дорогостоящая и сложная аппаратура нужна только одному участнику переговоров. Второй лишь модифицирует состояние фотонов, кодируя этим информацию, и отправляет их обратно. Оборудование для этого можно разместить в карманном устройстве. Авторы предлагают и решение проблемы ориентации оборудования. Измерения производятся в случайных направлениях. Список направлений можно публиковать открыто, но при расшифровании учитывать только совпадающие направления. Авторы назвали свой новый метод «независимым от системы отсчёта квантовым распределением ключей». Технология носит название rfiQKD.

Одним из перспективных направлений квантовой криптографии остаётся решение *задачи квантовой телепортации* – переноса состояния с одного объекта на другой, находящийся на расстоянии, при условии, что состояние первого объекта необратимо разрушается. В 2013 году стало известно, что группа Акиры Фурусавы из Токийского университета смогла реализовать полный цикл квантовой телепортации *фотонных кубитов* с помощью новой гибридной (фотонно-электронной) технологии. Решением задачи занимаются учёные из Женевского университета, Центра квантовой оптики Гарвардского университета, а также копенгагенского Института Нильса Бора. В России этой проблемой занимаются «Ростелеком», ИТМО, Российский Квантовый центр и многие ведущие в области квантовых технологий университеты.

Проблемой квантовой криптографии является экспоненциальная скорость роста потерь при их передаче по линиям оптоволоконной связи, поэтому актуальной задачей остаётся разработка *квантового повторителя*.

Перспективы развития. Квантовая криптография еще не вышла на уровень массового практического использования, но уже приблизилась к нему. В мире существует множество IT-компаний и корпораций, где ведутся активные исследования во всех областях квантовой криптографии.

Среди них – такие IT-гиганты, как компании Microsoft, Google, IBM, GAP-Optique, Mitsubishi, Toshiba, D-Wave, Regetti Computing, Национальная лаборатория США в Лос-Аламосе, Калифорнийский технологический институт (Caltech) в США, компании MagiQ и QinetiQ в Великобритании. В России это «Ростелеком», Российский квантовый центр, компании QRate, «С–Терра» и их партнёры. Исследования в этой области проводят и крупнейшие российские университеты. Диапазон исследователей в области квантовой криптографии охватывает как ведущие мировые корпорации, так и небольшие IT-компании, что позволяет говорить о начале периода формирования рыночного сегмента, в котором на равных могут участвовать и те, и другие.

Квантовая криптографическая защита информации – это ближайшее будущее всей отрасли и весьма перспективное научное направление. Квантовые законы физики позволяют вывести методы защиты информации на качественно новый уровень. На сегодняшний день уже существует практический опыт по созданию и апробированию квантового Интернета, защищенного квантово-криптографическими методами – единственной разновидности информационно-коммуникационных сетей, которые, теоретически, нельзя взломать. Однако уже давно существует *квантовый хакинг*, который не стоит на месте и развивается вместе с системами квантово-криптографической защиты информации.

Контрольные вопросы к главе 4

1. Почему квантовая криптография привлекательна для информационной защиты? Расскажите о научных идеях, лежащих в её основе.
2. Каким образом квантовая криптография может обеспечить процесс безопасного распределения ключей с гарантированной секретностью?
3. В каких обстоятельствах зародилась квантовая криптография как наука? Назовите имена её основателей, расскажите об истории её зарождения.
4. В чём Вы видите преимущество квантовой криптографии по сравнению с классической? Может ли она решить проблему безопасной передачи данных по защищённым каналам связи, исключая все попытки их перехвата?
5. Расскажите о свойстве *коллапса волновой функции*, основополагающем для квантовой криптографии. Как оно может применяться на практике?
6. Объясните значение *допустимой критической ошибки* на приёмной стороне канала связи. Как найти её точную величину и на что она влияет?
7. В чём заключается техническая трудность генерации *однофотонных квантовых состояний*? Почему передача *многофотонных состояний* уязвима?
8. Расскажите об опасности возможной PNS-атаки, с разделением по числу фотонов. Как преодолеть уязвимость к ней квантовых протоколов?

9. Объясните, каким образом квантовый протокол SARG04 противостоит возможной PNS-атаке? Объясните понятие *критической дистанции* секретного распределения ключей, и как она влияет на устойчивость протокола?

10. Что представляет собой квантовая теория информации как новое научное направление? Когда и почему она стала самостоятельной наукой?

11. Расскажите об особенностях волновой функции и о чистых квантовых состояниях. Как они описывают состояние элементарной частицы?

12. Дайте определение *чистого квантового состояния* и *смешанного квантового состояния*, а также их свойств. Расскажите об операторе плотности.

13. Что представляет собой *эрмитов оператор* как оператор плотности некоторого квантового состояния? Расскажите о его свойствах.

14. Запишите уравнение Шрёдингера, описывающее изменение квантовых состояний во времени, и объясните его физический смысл.

15. Расскажите об использовании кубитов в квантовой криптографии, и их физических примерах – фотонах и направлениях спина электрона.

16. Почему любое измерение квантовой системы изменяет её исходное состояние? Как проходит процедура измерения квантовых состояний?

17. Что представляют собой квантовые наблюдаемые (системы)? Какие теоремы с ними связаны? Как они связаны с эрмитовыми операторами?

18. Расскажите о законе квантовой механики – *редукции фон Неймана* (коллапсе волновой функции). Почему измерение квантовой системы приводит к помехам, что позволяет определить любые попытки перехвата информации?

19. Почему невозможно достоверно различить неортогональные квантовые состояния? Как этот используется в протоколах квантовой криптографии?

20. Объясните различия между чёткими и нечёткими наблюдаемыми (системами). Сформулируйте и объясните теорему Наймарка об их взаимосвязи.

21. Какие необычные свойства составных квантовых систем, которые противоречат теории локальности, отметили ещё в 1935 году великие физики Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен?

22. Что представляют собой *составные квантовые системы*? Расскажите об их свойствах, частичном операторе плотности и частичных измерениях.

23. Расскажите о *парадоксе ЭПР* и *явлении сцепленности (запутанности)* квантовых состояний. Почему измерение какой-то одной части квантового состояния может фиксировать всё её квантовое состояние в целом?

24. Что представляет собой *процесс очищения* смешанных квантовых состояний? Сформулируйте и докажете теорему Шмидта.

25. Объясните *невозможность клонирования произвольных неортогональных квантовых состояний* и её применение в квантовой криптографии.

26. Каким образом происходит передача данных (квантовых состояний) по квантовым каналам связи? Как определить их пропускную способность?
27. Определение квантового канала связи. Какое отображение является *вполне положительным*? Сформулируйте и докажите *теорему Стайнспринга*.
28. Какой канал связи называется *классически-квантовым*? *Квантово-классическим*? Назовите исполняемые ими функции преобразования.
29. Как определяется пропускная способность классически-квантового канала связи? Что представляет собой энтропия фон Неймана?
30. Расскажите о *явлении супераддитивности* и об оценке информации. Как оно связано с максимальной пропускной способностью канала связи?
31. Что представляют собой *квантовые коды коррекции ошибок* для передачи данных? Расскажите о кодах исправления ошибки в одном кубите.
32. Объясните принцип действия *кода Шора*. Каким образом происходит исправление произвольной битовой или фазовой ошибки в одном кубите?
33. Расскажите о кодах *Кальдербанка–Шора–Стина (CSS-кодах)* для исправления произвольных квантовых ошибок при передаче информации.
34. Опишите принцип действия протокола квантового распределения ключей *BB84*. Объясните схему доказательства его секретности.
35. Как определяется *криптографическая стойкость* протокола *BB84*? *ЭПР-протокола*? Как оценить информацию, доступную перехватчику Еве?
36. Расскажите о принципе действия *протокола Ло–Чу*, промежуточного между *BB84* и *ЭПР*. Объясните процедуру очищения *квантовой запутанности*.
37. Опишите возможные стратегии действий перехватчика. Каким образом реализуется атака подслушивателя? Атака методом *приёма–перепосыла*?
38. Расскажите об атаке *прозрачного индивидуального подслушивания* и возможность её отражения. Стойкость к ней квантовых протоколов *BB84* и др.
39. *Коллективная атака*. Вычисление *критической ошибки* при проведении подобной атаки. Обладает ли квантовый протокол *BB84* стойкостью к ней?
40. *Когерентная атака*. Сравните эффективность для перехватчика Евы *коллективной* и *когерентной* атак. Докажите свои выводы на примерах.
41. Расскажите об особенностях квантового протокола *B92*. Может ли он противостоять угрозам атаки с разделением по числу фотонов (*PNS-атаки*)?
42. Расскажите о принципах работы квантовых протоколов «4+2» и *SARG04*, их достоинствах и недостатках. Могут ли они противостоять угрозам *PNS-атаки*? Какой квантовый протокол обладает наилучшей защищённостью?
43. Расскажите о реализации идей квантовой криптографии во всём мире и в России. Каковы дальнейшие перспективы её развития?
44. Что потребуется для перехода к квантовым технологиям: линиям связи, коммуникациям, аппаратуре, компьютерам и квантовому Интернету?

ГЛАВА 5. КВАНТОВЫЙ ХАКИНГ: АТАКИ НА ЛИНИИ СВЯЗИ

5.1. Уязвимости реализаций систем квантовой криптографии

Системы квантовой криптографии до недавнего времени считались практически неуязвимыми, так как в них, для обеспечения секретности приёма и передачи данных, используются не традиционные математические методы криптографии, а делается упор на объекты квантовой механики [51].

В действительности, квантовые линии связи могут защитить, к примеру, от атак типа «человек посередине». Но, несмотря на достаточную надёжность самой квантовой линии связи, направлением успешной атаки перехватчиков – злоумышленников может оказаться программное обеспечение, осуществляющее передачу информации, либо аппаратные уязвимости конкретных программно-аппаратных реализаций систем квантового распределения ключей.

Как и в классических системах распределения ключей, для осуществления квантовой передачи информации целесообразно использовать синхронный шифр, например, AES-128-GCM или CHACHA20-POLY1305. Для применения новых отечественных квантовых технологий с использованием синхронных шифров не исключается возможность использования сертифицированных российских систем шифрования, таких, как «Кузнечик» (ГОСТ 34.12-2015) или «Магма» (ГОСТ 28147-89), что не только не противоречит, но и способствует развитию внутренней государственной политики импортозамещения.

С чем связано и в чем кроется причина применения синхронных шифров в квантовом шифровании? Причина заключается в довольно низкой скорости обмена данными при использовании асинхронных шифров, или небольшой скорости функционирования квантовой системы распределения ключей. Допустим, что злоумышленник подключается к квантовой линии связи (рис. 5.1) в момент передачи фотона и пытается измерить его состояние.

Частица мгновенно изменяет своё состояние случайным образом – это следствие *эффекта наблюдателя*. Отправитель и получатель сразу узнают о попытке компрометации (несанкционированного доступа к информации) и начинают передачу данных заново. Так работает система квантовой связи в идеальных условиях. Но на практике не существует технически идеальных систем, поэтому передаваемая по достаточно надёжной квантовой линии связи информация всё же может быть уязвима к целому ряду кибератак.

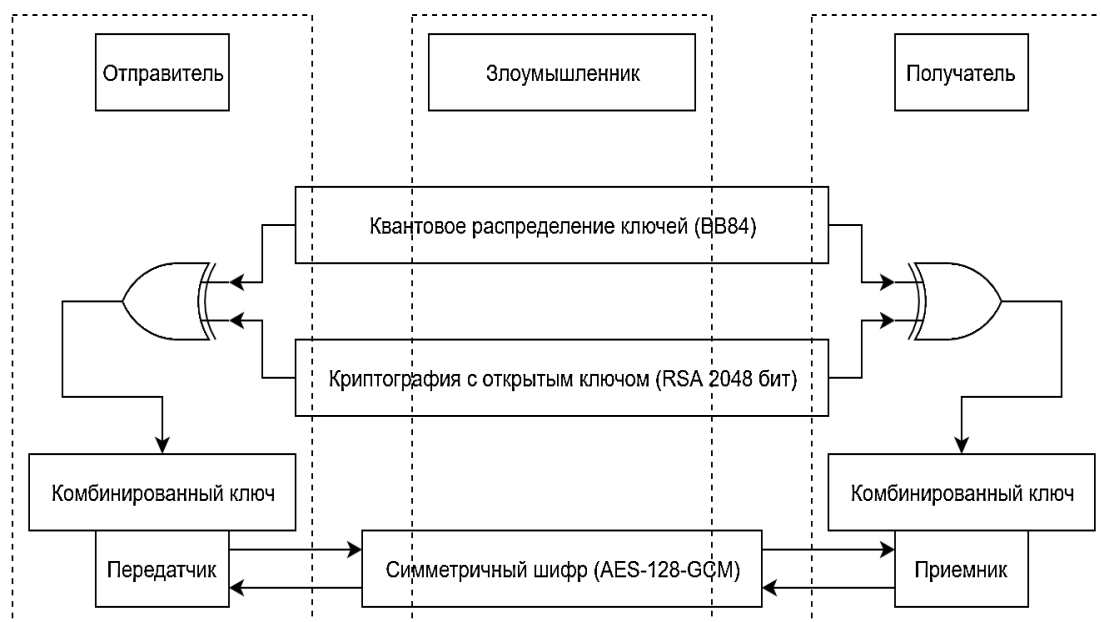


Рис. 5.1. Схема передачи данных с квантовым распределением ключей

Для решения задач информационной безопасности и защиты данных нужны серьёзные исследования существующих уязвимостей программно-аппаратных реализаций систем квантовой криптографии; изучение многих разновидностей возможных квантовых кибератак, направленных на перехват (несанкционированный доступ) передаваемой информации; а также разработка новых методов их предотвращения и нейтрализации, с целью обеспечения конфиденциальности, информационной безопасности и защиты секретных данных от действий различного рода злоумышленников.

Рассмотрим виды когерентных и некогерентных квантовых кибератак.

Когерентность представляет собой совместное и скоординированное развитие во времени колебательных или волновых процессов, что становится очевидным при их сложении. Колебания можно назвать когерентными только в том случае, когда разность их фаз во времени остаётся неизменной. Этот факт, при суммировании колебаний, и обуславливает амплитуду итогового сложения колебаний. Если разность фаз колебаний во времени изменяется, то это значит, что колебательные процессы в квантовой системе становятся некогерентными и несогласованными во времени, т. е. происходит потеря когерентности.

Простейшей атакой может являться *когерентная атака*, основанная на *перехвате и переотправке* фотонов. Злоумышленник считывает данные в случайном базисе и отправляет их далее по линии связи. Если ему удастся угадать базис, то злоумышленник успешно перехватывает бит информации (табл. 5.1). Квантовый протокол BB84 неуязвим к данному виду атаки при достаточно большом размере ключа, поскольку вероятность успешного применения такой атаки равна $P = \frac{1}{2^n}$, где n – количество бит ключа.

В случае, если отправитель и получатель публично сравнивают некоторые биты (они уже не являются секретом и не могут быть использованы в ключе), то при сравнении n битов вероятность обнаружения хакера равна: $P = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$. При отправке 384 бит информации, из которых 128 случайных бит являются ключом, вероятность обнаружения злоумышленника близка к единице.

Злоумышленник-перехватчик может смешать образец каждого измерения со всем набором переданных отдельных фотонов единым (унитарным) способом.

Таблица 5.1

Пример попытки применения атаки перехвата и переотправки фотонов

Случайный бит отправителя	0	1	0	0
Случайный базис отправителя	+	×	×	×
Поляризация фотона отправителя	↑	↘	↗	↗
Случайный базис злоумышленника	+	+	+	×
Поляризация фотона злоумышленника	↑	→	→	↗
Случайный базис получателя	+	×	×	×
Поляризация фотона получателя	↑	↗	↗	↗
Ошибка в ключе	нет	да	нет	нет
Утечка ключа	да	нет	нет	да

Крайний случай подобной атаки заключается в том, что хакер может *перепутать свои образцы* (пробы) с полным набором фотонов, последовательно передаваемых отправителем. Затем хакер сохраняет свои образцы (пробы) до завершения всех обменов сообщениями, происходящих между отправителем и получателем по квантовой связи линии. После этого он выполняет общее измерение состояния образцов пробы любым методом, по своему желанию.

Составной частью когерентных атак можно назвать *коллективные атаки*. При их проведении каждый фотон, полученный с передатчика, по отдельности перепутывается с индивидуальной пробой квантового образца, точно так же, как это происходит при некогерентных атаках. Разница состоит только в том, что такое измерение будет выполняться не для каждой пробы отдельно, а сразу и одновременно на всех квантовых пробах, которые рассматриваются как целостная и неразделимая квантовая система. Результат подобной коллективной атаки – возможность для хакера определения базиса отправителя.

В случае *некогерентных атак* хакеру приходится отдельно обрабатывать каждый приходящий из передатчика фотон. Самым простым способом такой атаки является уже рассмотренная ранее *атака перехвата и пересылки фотона*. Так как при этой атаке фотоны дальше по линии связи не пропускаются, а пересылаются уже новые фотоны, то эта стратегия называется *непрозрачной*.

Некогерентные атаки включают в себя также *атаку перепутывания квантовых проб* с фотонами, пересылаемыми по каналу квантовой связи. В этом случае каждый фотон, независимо от других фотонов, должен быть перепутан с отдельным образцом (пробой). Обработанный фотон посылается на приёмник.

После этого хакер может сохранять свои пробы в квантовой памяти и, по отдельности, измерять их состояния после того, как абоненты квантового канала связи завершат свой открытый обмен сообщениями. Прослушивая открытые сообщения, хакер сможет получить базисы, которые используются отправителем, а значит, найти свой способ квантовых измерений для получения недостающих ему данных об использованном ключе.

Этот вид атаки интерпретируется как *полупрозрачная атака*, потому что состояния фотонов, с которыми хакер перепутывает свои образцы (пробы), изменяются. Уровень ошибок, вносимых хакером, может быть снижен за счёт уменьшения объёма данных о ключе, которые он получает.

Атаки на однофотонный детектор. Рассмотрим *атаку с ослеплением однофотонного детектора получателя*, разработанную исследовательской группой В. Макарова в Норвежском университете естественных и технических наук. Злоумышленник считывает информацию, отправляемую передатчиком, и отправляет её дальше по каналу связи, но использует очень мощный импульс (рис. 5.2). Несовершенный детектор воспринимает такой импульс как обычный сигнал, в результате чего теряется эффект наблюдателя. При этом хакер остаётся незамеченным и получает возможность считывать все данные, передаваемые по квантовому каналу связи. Защититься от такой уязвимости можно, установив перед детекторами источник единичных фотонов, срабатывающий в случайные моменты времени. Это позволит убедиться, что детектор не считывает световые сигналы в обычном режиме, а работает в квантовом режиме.

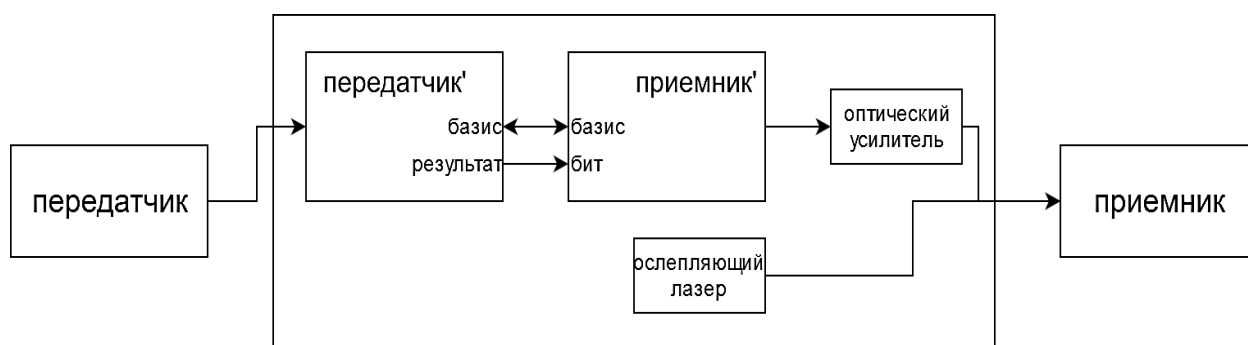


Рис. 5.2. Схема применения атаки с ослеплением детектора

Еще один пример успешной атаки – уже рассмотренная *атака разделения фотонов*. В протоколе BB84 для отправки квантового состояния используются лазерные импульсы. В большинстве реализаций за каждый импульс передается очень малое количество фотонов (в основном, от 0 до 2). Они распределены по импульсам, в соответствии с *распределением Пуассона*. За импульс передается ноль фотонов, иногда один, реже два или больше (рис. 5.3). В случае, когда за один импульс передается больше одного фотона, злоумышленник может их разделить, а отведенный фотон будет перепутан с пробой.

Оставшаяся неизменная часть данных будет переслана получателю, а хакер-перехватчик сможет узнать правильное значение пересылаемого бита, не внося ошибок в отфильтрованный ключ. Это позволяет ему оставаться скрытным, после того как он поолучил и прочитал нужные ему данные.

Существует несколько решений нейтрализации подобной атаки. Лучшим решением было бы использовать идеальные источники фотонов – генераторы одиночных фотонов. Они находятся в активной разработке и уже давно успешно применяются на практике. Другое решение противодействия атаке – это модификация протокола BB84 с учётом возможности такой кибератаки.

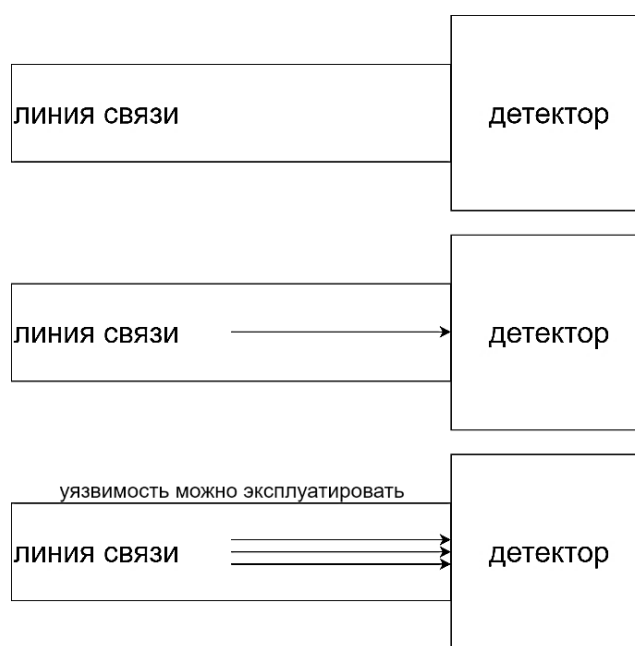


Рис. 5.3. Условия применения PNS-атаки разделения по числу фотонов

Так, в протоколе SARG04 отправитель не анонсирует базис своего бита. В результате, перехватчику потребуется сохранять гораздо больше копий измерений для определения квантовых состояний фотонов, что не позволит ему успешно реализовать PNS-атаку (атаку разделения по числу фотонов).

На практике все еще используются слабые когерентные импульсы, которые излучаются лазерными светодиодами – *многофотонными источниками*. Так как большая часть импульсов несет всего один фотон, хакер должен пропускать их, чтобы остаться незамеченным. При малом количестве импульсов, с числом фотонов более одного, количество перехваченной информации очень мало. Скорее всего, перехватчик будет вынужден обратиться к другой стратегии, например, к блокированию импульсов с одним фотоном. Такая стратегия может позволить злоумышленнику остаться незамеченным после того, как он сможет восстановить всю информацию о ключе. Так, его атака может принести успех.

Замена квантового канала. Обсудим также вероятность того, что хакер может поменять квантовый канал, имеющий потери, используемый абонентом, на канал, потерь не имеющий. Такую замену *канала с потерями* на *канал без потерь* вполне может *не заметить* ни отправитель, ни получатель. Если ему это удастся, то тогда злоумышленница Ева сможет задержать и заблокировать большинство импульсов (при условии, что исходный канал имел большой процент потерь) так, чтобы приёмник получил приблизительно ожидаемое число импульсов. Так, хакер сможет получить всю информацию о ключе, успешно считывая все передаваемые данные и не внося никаких ошибок. Отсюда следует, что на практике нужно применять *квантовые каналы с высоким коэффициентом передачи*, во избежание успешного применения подобной кибератаки.

В институте Макса Планка была разработана *квантовая атака типа «квантовый Троян» (Троянский конь)*. Она заключается в отправке достаточно яркого луча света получателю и в анализе возвращенного отражённого луча. Будучи направленной на протокол SARG04, такая атака восстанавливает ключ, считывая случайный базис получателя с вероятностью выше 90 %. Протокол SARG04 более устойчив к PNS-атаке разделения фотонов, чем BB84, однако уязвим к атаке «Троянский конь», и требует установки защитного монитора-детектора, который будет случайным образом перенаправлять некоторую часть входящих квантовых фотонных сигналов на детектор получателя.

Эффективным решением также может оказаться *постоянное наблюдение за лавинными светодиодами* получателя в реальном времени.

В реальности не существует технически идеальных систем, что относится и к квантовым системам связи. Поэтому передаваемая по квантовому каналу связи информация, несомненно, может быть уязвима к целому ряду различных *квантовых атак: когерентным и некогерентным, атакам на детектор, PNS-атакам разделения фотонов* и др. На данный момент времени известно более 20 атак на квантовые линии связи, и их число постоянно растёт.

Можно с уверенностью утверждать, что со временем и с расширением использования во всём мире квантовых коммуникаций и квантового Интернета количество разновидностей квантовых атак будет постоянно возрастать.

В процессе формирования системы и комплекса документов сертификации по квантовой криптографии возникает проблема, связанная с тем фактом, что теоретически квантовые системы связи являются надёжными и принципиально невзламываемыми, но *на практике они далеко не идеальны*. Они очень сложны, а квантовый протокол можно уместить на двух страницах текста.

На практике, чтобы провести оптическую обработку сигнала, в квантовой системе связи имеются около 20–30 сложных электрооптических компонентов, имеется обилие программного кода, тысячи электронных компонентов, огромное количество алгоритмов синхронизации, которые *в описании протокола вообще могут отсутствовать*, и многое другое. Однако оптические компоненты имеют многие несовершенства и неидеальности, а также отклонения от того, каким образом квантовый протокол предписывает им работать. Квантовые системы делают люди – инженеры, которые должны выполнить план и всё сдать в срок. Это порождает значительное число *уязвимостей, брешей и дыр* в безопасности; всегда существует множество крупных и мелких различий между идеальным проектом разработчика и далекой от идеала его практической реализацией.

Последние разработки и новшества в области квантовой криптографии, несмотря на своё кажущееся совершенство, на практике далеко небезупречны и имеют достаточно много *несовершенств и неидеальностей* в своей структуре, и вовсе не могут гарантировать на 100 % защиту передаваемой информации от атак злоумышленников различных категорий. Всё это и является питательной средой для осуществления и дальнейшего развития квантового хакинга.

5.2. Трудности современной реализации квантовой криптографии

Главный вопрос сегодня состоит в том, как передавать информацию уже сейчас, применяя не пока ещё не разработанную идеальную систему квантовой связи, а *реально существующие физические линии* – т. е. чем идеальная теория отличается от реальной практики? В настоящее время для передачи данных используются беспроводные и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). По дороге к адресату фотон может подвергнуться воздействию различных факторов, способных его уничтожить. Поэтому вопрос о надёжности квантовой криптографии и о реальной возможности перехвата (квантового хакинга) информации злоумышленником сегодня очень актуален [50, 51].

Хакинг связан с внесением изменений в программное обеспечение для достижения чьих-то целей, отличающихся от целей создателей программ. Такие изменения являются вредоносными. Злоумышленником, занимающимся квантовым хакингом, может быть кто угодно, но зачастую *хакеры* – это весьма квалифицированные программисты и тестировщики в области программного и аппаратного обеспечения, способные применить свои профессиональные навыки для добычи или перехвата интересующей их информации. Утверждения, что тот или иной канал связи или метод шифрования данных полностью безопасен, всегда сомнительны и безосновательны. Всё равно он рано или поздно будет взломан. Развиваются информационные технологии, растут вычислительные способности, а прежние математические криптографические алгоритмы с течением времени устаревают. Информацию, зашифрованную алгоритмами классической криптографии, можно скопировать и сохранить на будущее, а когда система шифрования будет взломана, то сохранённую информацию можно будет прочитать «задним числом». Это очень нежелательно для многих категорий секретной и конфиденциальной информации, а также для различного рода тайн – государственных, правительственных, коммерческих, военных, медицинских, банковских, личных и др., разоблачение которых может привести к нежелательному резонансу и катастрофическим последствиям.

Надёжность алгоритмов квантовой криптографии обеспечена действием *принципа неопределённости Гейзенберга*. Этот принцип гласит, что в одно и то же время, с большой точностью, определить и координаты, и скорость квантовой частицы невозможно. Определение *принципа неопределённости*

таково: $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$, где Δx – это среднеквадратичное отклонение координаты,

Δp – среднеквадратичное отклонение импульса; $\hbar$ – приведённая постоянная Планка, которая равна $1,054571800(13) \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} = 6,582119514(40) \times 10^{-16} \text{ эВ} \cdot \text{с}$.

В нерелятивистской физике это неравенство показывает следующее: квантовая частица может иметь такое состояние, что значение x можно измерить с какой угодно высокой точностью, но в этом случае значение p будет известно неточно, приблизительно, или наоборот. Во всех иных состояниях, x и p можно измерить с вполне приемлемой точностью. Если неравенство рассматривать со стороны релятивистской физики, то в системе отсчёта, созданной применительно к самому микрообъекту, для нахождения его координат имеется наименьшая

элементарная погрешность: $\Delta q \sim \frac{\hbar}{mc}$. Ей соответствует *неопределённость*,

связанная с импульсом $\Delta q \sim mc$, отвечающая наименьшей пороговой энергии, необходимой для образования *пары частица – античастица*. В итоге этих действий обнаруживается, что проведённые измерения потеряли всякий смысл.

В той системе координат, в которой рассматриваемый микрообъект движется с пороговым значением энергии $\Delta q \sim mc$, наименьшая погрешность измерения его координат равна: $\Delta q \sim \frac{\hbar c}{\epsilon}$. В случае ультрарелятивистских энергий, в пределе, импульс должен соотноситься с энергией квантовой частицы выражениями: $\epsilon = cp$ и $\Delta q \sim \frac{\hbar}{p}$. Это значит, что погрешность (ошибка) измерения координат оказывается близкой к величине длины волны микрообъекта, описанной *де Бройлем*. В выражениях для неопределённостей равенство получается только в том случае, если «форма представления вектора состояния квантовой системы в координатном представлении совпадает с формой его представления в импульсном представлении».

Данная *неопределенность применима к квантовым технологиям* так: если есть движущаяся частица, то можно измерить положение этой частицы в пространстве, но при этом теряется информация о её скорости. Однако можно вычислить положение частицы в пространстве и после измерения её скорости, но при этом возможно будет получить только случайное значение. На такие *пары квантовых свойств*, которые невозможно измерить одновременно, и кодируются биты в квантовой криптографии. Для этого, случайным образом, выбирается, какое из свойств использовать для кодирования информации.

Выбор неизвестен злоумышленнику, и он, в идеале, не сможет прочесть информацию, а если, гипотетически, и сможет, то только с такими ошибками, которые делают невозможным само понимание смысла информации.

Надежность квантового шифрования на данный момент считается очень высокой. Сегодня в мире широко применяются симметричные и ассиметричные криптографические алгоритмы. Практически на все виды современных алгоритмов и протоколов существуют кибератаки, в том числе и квантовые, и одним из устойчивых решений для сохранения устойчивости информации является увеличение размерности ключа. Так, сегодня пока что считается, что размерности ключа от 128 бит считаются надёжными, однако для информации, содержащей государственную тайну, требуются ключи 192 и 256 бит, как в американском шифре AES или российском «Кузнечике». Это связано с тем, что у злоумышленников не должно хватить вычислительных ресурсов и мощностей для полного перебора всех вариантов битов ключа для успешного взлома информации. Однако с развитием квантовых технологий, это кажется весьма *сомнительным* и не даёт 100% гарантии, что эта информация может сохраниться в тайне и будет надёжно защищена. К примеру, шифр RSA в 1976 году с кодированием в 425 бит считался абсолютно надёжным, и для его расшифрования, по мнению авторов, понадобилось бы 40 квадриллионов лет.

Но уже спустя 15 лет, в 1993 году был запущен проект распределённых вычислений, который координировался через электронную почту и был связан с нахождением сомножителей числа RSA–129. Чтобы решить эту головоломную задачу, почти 600 волонтеров из двадцати стран всего земного шара более чем полгода отдавали своё машинное время 1600 компьютеров, но расшифровали сообщение, за которое авторы 15 лет назад объявили награду в 100\$. Сегодня ключи RSA имеют размерности более 2048 бит, и это, скорее всего, не предел.

Квантовая криптография и квантовые линии связи сегодня являются ответом на многие вызовы, стоящие перед информационной безопасностью и защитой данных для обеспечения кибербезопасности информационных систем.

Этапы передачи сигнала в квантовой криптографии представлены на рис. 5.4. С помощью *лазерного диода* генерируются импульсы света, которые впоследствии затухают на уровне фотонов. Затем они через *атмосферную оптическую линию связи* (АОЛС) передаются получателю, идентифицируются и сохраняются в течение заданных промежутков времени. При этом передатчик генерирует синхроимпульсы с периодом времени T ; после чего импульсы света уменьшаются на уровне фотонов; затем однофотонный детектор активируется электрическими импульсами, которые и появляются на выходе демодулятора такого однофотонного детектора. Так передаётся сигнал.

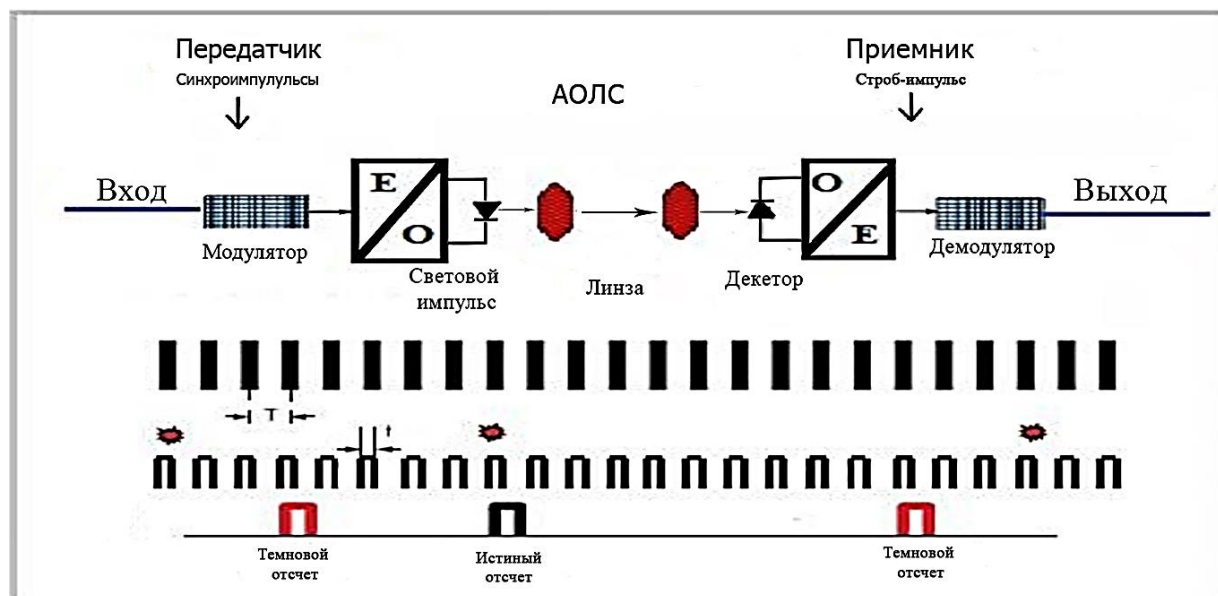


Рис. 5.4. Этапы передачи сигнала в квантовой криптографии

Отсчёты однофотонного детектора (*темновые показания*) возникают самопроизвольно и являются, по существу, паразитным сигналом. Однако его нужно принимать в расчёт при работе с системами квантовой криптографии, так как эти сигналы могут послужить причиной значительного искажения сигнала.

Исследования проводятся в области разработки новых алгоритмов и протоколов квантовой криптографии, обладающих устойчивостью к квантовым алгоритмам факторизации и дискретного логарифмирования. Такие протоколы можно разделить на две категории, показанные на рис. 5.5. *Первая категория* содержит квантово-криптографические протоколы, основанные на кодировании квантового состояния одиночной частицы. Эти протоколы опираются на принцип невозможности различить два неортогональных состояния. *Вторая категория* протоколов базируется на сцепленных (запутанных) квантовых состояниях. При этом строго контролируется, выполняется ли неравенство Белла и другие основные квантовые соотношения, описанные ранее.

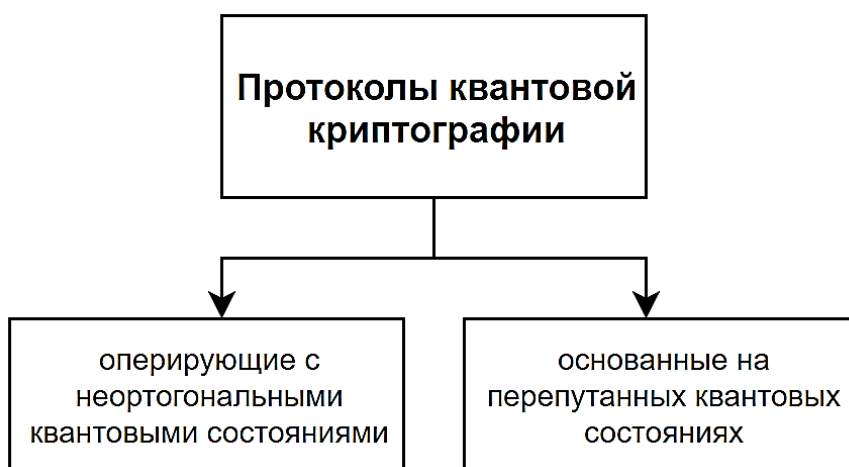


Рис. 5.5. Классификация протоколов квантовой криптографии

Известен квантовый протокол на запутанных квантовых состояниях на эффекте квантовой сцепленности (запутанности) А. Эккерта – EPR–E91.

Особый вид протоколов связан с кодированием данных в квадратурных амплитудах, в состоянии квантованного электромагнитного поля.

Базовый протокол квантовой криптографии, основанный на состояниях одной частицы – BB84 (в честь Ч. Беннета и Ж. Brassarda) использует два или три независимых базиса, состоящих из парных ортогональных состояний, выполняющих условие: квадрат модуля скалярного произведения состояний из разных базисов равен обратной размерности гильбертова пространства:

$$|\langle \omega_i | \varphi_i \rangle|^2 = 1/D,$$

для состояний из одного базиса скалярное произведение равно нулю:

$$\langle \omega_i | \omega_i \rangle = 0 \quad (i, j = 1, 2).$$

Можно составить независимые базисы, основанные *парами ортогональных векторов поляризации*, используя принцип кодирования в поляризационных степенях свободы электромагнитного поля:

$$\begin{aligned}
(|\uparrow\rangle &\equiv |V\rangle, |\leftrightarrow\rangle \equiv |H\rangle) && \text{вычислительный,} \\
|L\rangle &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\{|H\rangle B|V\rangle\}, |R\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\{|H\rangle B|V\rangle\} && \text{диагональный,} \\
|L\rangle &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\{|H\rangle + i|V\rangle\}, |R\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\{|H\rangle - i|V\rangle\} && \text{циркулярный.}
\end{aligned}$$

Использование квантового криптографического протокола *распределения ключей* BB84 или B92, в принципе, способно надежно защитить информацию. Схема его работы представлена на рис. 5.6.



Рис. 5.6. Схема применения квантового алгоритма распределения ключей

Однако нельзя быть слишком уверенными в том, что протоколы квантовой криптографии абсолютно безопасны и не могут быть подвержены кибератакам. К настоящему времени известны многие атаки на квантовый протокол BB84: для случая однофотонных сигналов (некогерентные, когерентные атаки); PNS-атаки разделения по числу фотонов и др. *Криптографическая стойкость* квантового протокола B92 основана на том факте, что при попытке измерить состояние фотона перехватчиком Евой неизбежно возникает ошибка в другом, неортогональном квантовом состоянии, что и обнаруживает попытку атаки.

Однако существует идея PNS-атаки (атаки разделения числа фотонов), описанная ранее, основанная на том факте, что квантовый протокол может быть реализован на *неуникальных фотонах*. Возможность передачи ключа несколькими, а не только одним, фотонами открывает перспективу взлома квантовых сетей с помощью этой атаки, так как в этом случае становится возможным выбрать часть квантов из квантового канала связи, достаточную для измерения поляризации этого луча Евой. Одним из методов борьбы с этой, пока не актуальной, но очевидной угрозой, является снижение до возможного минимума мощности излучения, что, в свою очередь, затрудняет передачу данных на большие расстояния из-за ослабления сигнала в оптоволокне.

Для борьбы с этой угрозой в 2003 году был разработан *трёхуровневый квантовый протокол DSP (Decoy State Protocol)*, предложенный В. Хвангом из Северо-Западного университета, США, который использует малошумящий детектор однофотонных сигналов, разработанный Американским национальным институтом стандартизации и технологий (NIST). Протокол актуален и сегодня.

Создаются и совершенствуются новые квантовые системы шифрования и протоколы, которые являются самыми мощными на сегодняшний день, однако проблема с информационной безопасностью квантовых линий связи стоит остро, как никогда. Она так и не решена, и вряд ли будет решена в ближайшее время.

Как известно, сегодня выявлено более 20 видов атак на квантовые каналы связи, и их количество растёт с каждым днём. При атаке на конкретный канал используются любые несовершенства, огрехи и неидеальности в оптических аппаратных компонентах. Любая квантовая атака требует подключения к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), где перегоняются фотоны.

Рассмотрим некоторые виды квантовых атак.

1. *Атака с помощью светоделиителя* – основана на методе сканирования и разделения импульсов на две составляющие и анализе каждой из частей в одном из двух базисов, принятых в квантовой системе для передачи данных.

2. *Атака «Квантовый троян»* – основана на сканировании импульса с помощью оптического мультиплексора по направлению к отправителю или получателю. Импульс разделяется на две составляющие, для синхронизации детектирования, и передаётся на схему декодирования. Искажения фотонов, пересылаемых по каналу связи, при этом не наблюдается. Ева испускает сигналы, которые поступают на станции Алисы и Боба через квантовый канал. Она может послать лазерные импульсы в оптоволокно, которое соединяет станции А и Б и проанализировать отраженный свет. Она может узнать, как и когда стрелял настоящий лазер, когда открывался счётчик фотонов, как настроены фазовые модуляторы или светоделиители и пр. Поэтому любые неоднородности в оптических трактах передатчика и приёмника сигналов в квантовой линии связи должны быть сведены к минимуму.

3. *Когерентные атаки*, которые базируются на тактике ретрансляции. Предполагается, что Ева производит свои измерения после полного завершения открытого сеанса связи между Алисой и Бобом. Этот сеанс включает не только обсуждение базисов, но и выполнение протоколов коррекции ошибок и усиления секретности. При более реалистичных индивидуальных атаках считается, что перехватчик Ева ждёт только окончания процедуры сравнения базисов. После проведения всех квантовых измерений Ева отправляет Бобу «псевдофотоны в уже измеренных состояниях».

4. *Некогерентные атаки*, принцип которых заключается в перехватывании и перепутывании фотонов отправителя с набором пересылаемых отдельных фотонов. Состояние группы измеряется, и изменённые данные пересылаются получателю. Ева создает вспомогательные частицы (пробы) и выполняет взаимодействие созданных проб со всеми кубитами, пересылаемыми от Алисы к Бобу, после чего последовательно измеряет все свои пробы. В этом виде некогерентных атак предполагается, что перехватчик Ева ждёт окончания процедуры сравнения базисов и не дожидается окончания процедур коррекции ошибок и усиления секретности. Индивидуальные атаки имеют важную особенность – они могут быть рассмотрены классическими методами. Это означает, что Алиса, Боб и Ева обладают некой классической информацией в виде случайных величин $\alpha, \beta, \varepsilon$ и законы квантовой механики рассматривают совместное распределение вероятностей $P(\alpha, \beta, \varepsilon)$.

5. *Атака с ослеплением лавинных фотодетекторов*, разработанная под руководством В. Макарова, позволяет хакеру добыть секретный ключ таким образом, что получатель этого перехвата даже не заметит. Для получения ключа однофотонный детектор адресата-получателя ослепляется (засвечивается) лазерным лучом. В этот момент злоумышленник может осуществить перехват сигнала, посланного отправителем. Квантовый детектор получателя будет ослеплён лазером, и перейдёт в режим работы обычного детектора. При этом он выдаст сигнал «1» под влиянием мощного светового импульса, независимо от квантовых свойств самого импульса. В такой ситуации хакер, получив «1», может послать на детектор получателя-адресата свой импульс света. Тот посчитает, что получил этот сигнал от своего адресата. Так, злоумышленник имеет возможность послать получателю обычный сигнал, вместо квантового, и перехватить полученные от отправителя данные, оставаясь незамеченным.

6. *Атака PNS с разделением по числу фотонов* состоит в том, что в передаваемом импульсе выявляется не один, а несколько фотонов. После этого происходит перемещение одного фотона и его перепутывание с пробой (рис. 5.7). Неповреждённая часть данных пересылается получателю, причём хакер находит значение пересланного кубита и имеет возможность не вносить ошибок в «просеянный» ключ, оставаясь незамеченным.

7. *Спектральная атака*. Если испускаемые фотоны создаются четырьмя различными фотодиодами, у них будут наблюдаться различные спектральные характеристики. Хакер может измерить цвет фотона, но не его поляризацию.

8. *Атака на псевдослучайные числа*. Если отправитель применяет квантовый генератор псевдослучайных чисел, то хакер может подобрать и применить тот же самый алгоритм формирования последовательности псевдослучайных чисел, чтобы получить настоящую последовательность нужных ему битов.

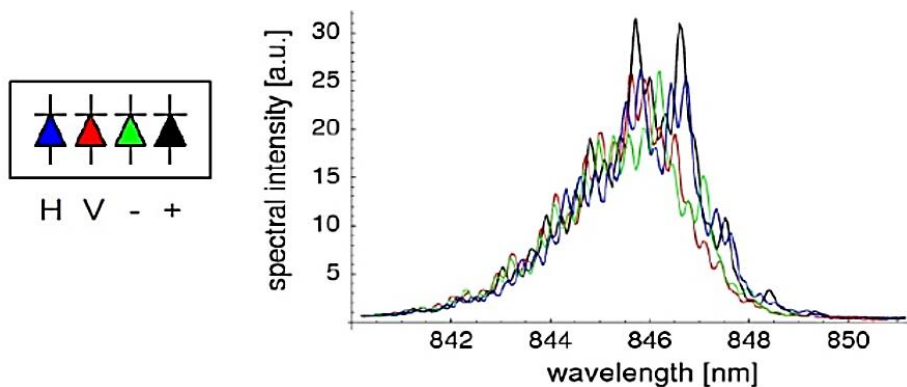


Рис. 5.7. Схема применения квантового алгоритма распределения ключей

Возникают новые идеи и воплощаются новые квантовые алгоритмы и протоколы, генераторы и детекторы, стойкие ко многим видам атак. Взломать квантовую криптографию «задним числом» невозможно, и найденные дыры в реализациях не влияют на защищённость уже переданных данных. Устойчивость квантовой криптосистемы ко взлому зависит от её реализации. Разработаны *взломоустойчивые* устройства – независимые квантовые системы.

На сегодняшний день *не существует абсолютно надёжной и защищенной криптосистемы и/или линии связи*, как неквантовой, так и квантовой, и пока не представляется возможным реализовать её на практике из-за существования *многочисленных уязвимостей*. Любая новая технология, в том числе и квантовая криптография, имеет как свои преимущества, так и свои недочёты – уязвимости, которые квалифицированный хакер сможет использовать в своих целях.

5.3. Уязвимости квантовых протоколов на практике

В ближайшем будущем, с началом массового использования квантовых компьютеров, традиционные криптографические шифры и протоколы будут беспомощны перед квантовыми атаками и угрозами. На данный момент можно говорить только о существовании прототипов квантовых компьютеров в крупных IT-компаниях и корпорациях, таких, как IBM, Google, Honeywell, Toshiba, Alibaba, Baidu и т. д., а также в крупных российских квантовых центрах, разрабатывающих квантовые шифры и протоколы [52].

Первый *реальный эксперимент по квантовой передаче данных* был проведён в 1989 году – квантовая связь была установлена на дистанции 32,5 см. Прибор менял поляризацию передаваемых фотонов, но при этом шумел по-разному, в зависимости от поляризации. «Наш прототип был надёжно защищен от любого подслушивающего, который был бы глухим», – писал Ж.Брассард. Тогда до появления первой коммерческой компании, выведшей на рынок системы квантового распределения ключей, оставалось более 10 лет. Первой это сделала американская компания MagiQ Technologies в 2003 году.

А еще через четыре года, в 2007 году, система квантовой защищенной связи, разработанная компанией ID Quantique, впервые в мире использовалась для защиты данных о результатах голосования на парламентских выборах в швейцарском кантоне Женева. Так произошло первое применение на практике принципа квантового распределения ключей. Этот принцип можно легко представить себе, если отправить письмо, написанное на бумаге, цвет которой необратимо меняется при вскрытии конверта (это может быть фотобумага, чувствительная к свету). Тогда адресат по цвету бумаги сможет понять, читал ли кто-то его письмо до него. Точно так же устроена и квантовая криптография: данные кодируются в состояниях фотона, которые в соответствии с законами квантовой механики необратимо изменяются при попытке измерения.

Теоретически, для квантовой связи можно использовать любые объекты, способные находиться в двух разных квантовых состояниях, иначе говоря, любые кубиты – например, фотоны, спины электронов, ионы, заряды и так далее. Однако из-за широкого распространения волоконно-оптических сетей, *фотоны* остаются практически безальтернативным вариантом для современной квантовой криптографии. В обычных волоконных линиях данные кодируются в импульсах излучения лазера. Например, в двухуровневой форме (есть сигнал – 1, нет сигнала – 0). Для квантовой линии связи данные кодируются в состояниях одиночных фотонов – например, в поляризации или фазе. Так, одному варианту поляризации приписывается значение «1», противоположному – «0» (рис. 5.8).

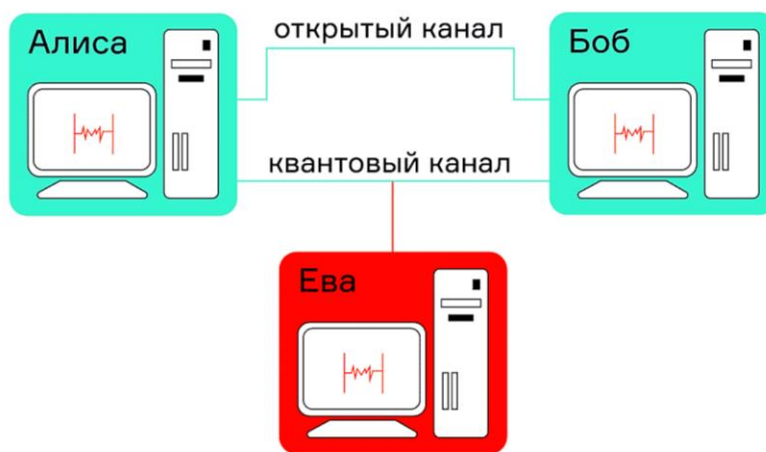


Рис. 5.8. Пример квантового канала связи

1) *Практическая реализация квантового протокола BB84.* Протокол использует четыре квантовых состояния двухуровневой системы для процесса кодирования информации, которая образует две сопряженные базы. При этом носителями информации являются двухуровневые системы кубитов.

Протокол активно используется во многих коммерческих системах. В нём применяется 4 квантовых состояния, которые образуют 2 базиса, например, поляризационные состояния света. Состояния в пределах одного основания являются ортогональными, но состояния разных оснований не являются ортогональными в парах. С помощью этой функции протокола можно определить попытки незаконного сбора информации.

Носителями информации в протоколе являются фотоны, поляризованные под углами 0° , 45° , 90° , 135° . При измерении выделяется 2 ортогональных состояния:

- 1) фотон поляризован вертикально или горизонтально;
- 2) фотон поляризован под углами 45° или 135° (рис. 5.9).

Достоверно отличить за одно измерение горизонтальный фотон от фотона, поляризованного под углом 135° , невозможно.

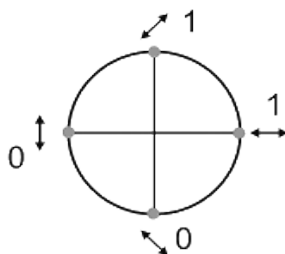


Рис. 5.9. Реализация квантового протокола BB84

Перечислим шаги для *генерации ключей*.

1. Отправитель случайным методом выбирает необходимую базу данных. Затем внутри базы случайным образом выбирается одно из значений, которое соответствует либо 0 либо 1, и отправляется фотон, как показано на рис. 5.10:

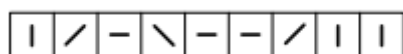


Рис. 5.10. Фотоны с различной поляризацией

2. Получатель случайно и независимо от отправителя выбирает для каждого входящего фотона прямой (+) или диагональный (×) базис (рис. 5.11):

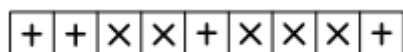


Рис. 5.11. Выбранный тип измерений

3. Затем Получатель сохраняет результаты измерений (рис. 5.12):

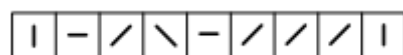


Рис. 5.12. Результаты измерений

4. Получатель, через незащищенный квантовый канал связи, уведомляет, какой тип измерений применялся для каждого фотона, то есть какой базис был выбран, но результаты расчётов держатся в секрете.

5. Отправитель сообщает получателю через открытый канал связи общего пользования, какие измерения были отобраны в соответствии с определенной базой Алисы, как показано на рис. 5.13.

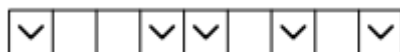


Рис. 5.13. Случаи правильных замеров

6. Участники оставляют только те случаи, когда выбранные базисы совпадают. Эти случаи преобразуются в биты (0 и 1) и получают ключ (рис. 5.14). Ключи протокола BB84 формируются согласно табл. 5.2.

			\	-		/		
1			1	0		0		1

Рис. 5.14. Получение ключевой последовательности по результатам измерений

Таблица 5.2

Формирование квантового ключа по протоколу BB84

Двоичный сигнал Алисы	0	1	0	1
Поляризационный код Алисы	↔	↕	↗	↖
Детектирование Бобом	↕↔	↕↔	↕↔	↕↔
Двоичный сигнал Боба	0	1	?	?

В случае протокола BB84, как показано ранее, допустимый уровень ошибок, вызванных различными причинами, составляет 11 %. Если он выше, то считается, что канал прослушивается. Этот протокол в модифицированном виде обеспечивает скорость передачи 2,38 мегабит в секунду на дистанции 25 километров и 52 килобита в секунду – на дистанции 70 километров. Схема квантовой передачи по данному протоколу представлена на рис. 5.15.

Атаки на протокол BB84. Как и другие протоколы, он имеет свои сильные и слабые стороны, рассмотренные ранее. Зная недостатки его практической реализации, можно выделить следующие виды атак на этот протокол:

- для случая однофотонных сигналов (некогерентные и когерентные атаки);
- PNS-атаки разделения числа фотонов. Рассмотрим эти атаки подробнее.

КВАНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

Схема квантового протокола BB84

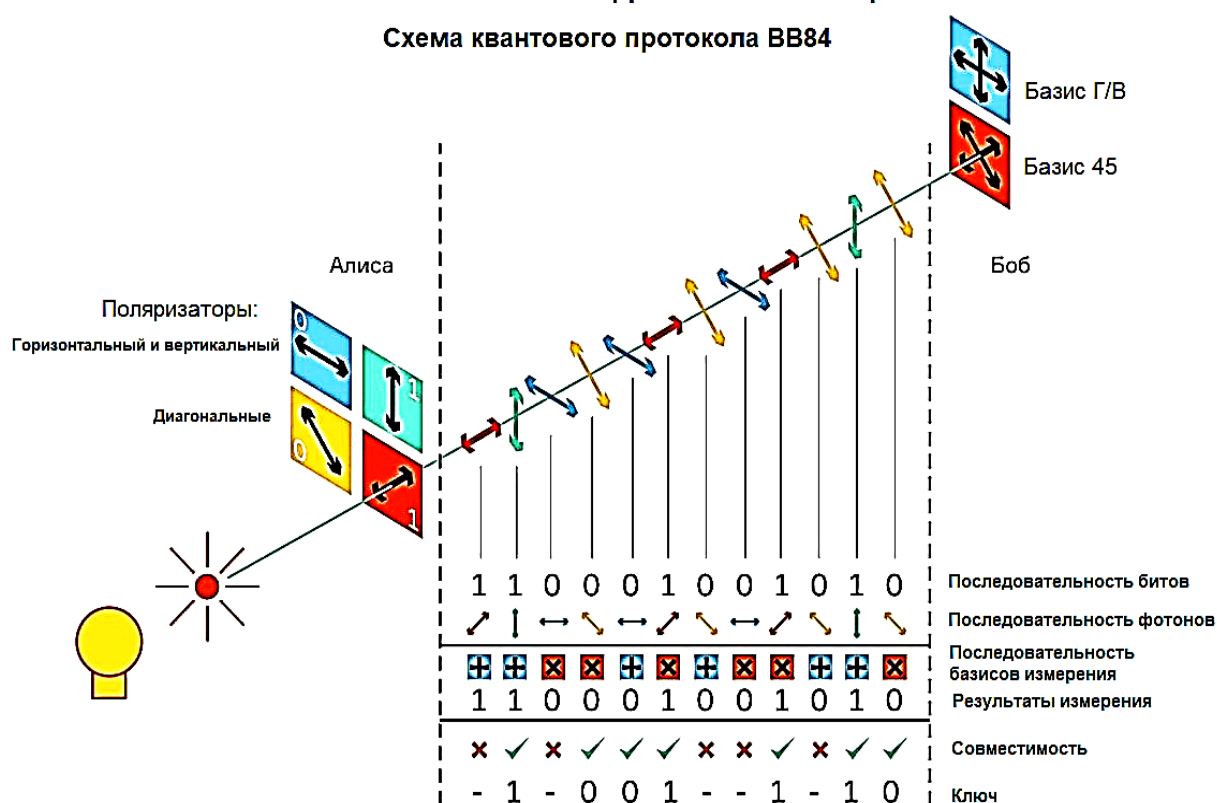


Рис. 5.15. Квантовая передача информации по протоколу BB84

Атака для случая однофотонных сигналов. Как уже упоминалось ранее, существует два класса квантовых кибератак, которые может применить хакер, когда передаваемые сигналы содержат строго один фотон: это когерентные и некогерентные атаки. Рассмотрим их более внимательно.

К первому классу относят *некогерентные*, или *индивидуальные* атаки. При таких атаках Ева обрабатывает каждый фотон Алисы отдельно. Простейшим вариантом такой атаки является атака *перехвата–пересылки* фотона. Ева перехватывает посылаемые Алисой фотоны, измеряет их квантовые состояния и отправляет затем новые фотоны Бобу в измеренных ею состояниях. Поскольку Ева не пропускает фотоны Алисы по каналу связи, а излучает новые, такую стратегию подслушивания называют также *непрозрачной*.

К *некогерентным* относят также *квантовую кибератаку перепутывания квантовых проб* Евы с пересылаемыми по каналу фотонами. При этом каждый фотон Алисы перепутывается с отдельной пробой независимо от других, а Бобу посылаются провазимодействовавшие с пробами фотоны. Затем перехватчик Ева хранит пробы в квантовой памяти, и измеряет их квантовые состояния по отдельности после того, как закончится открытый обмен сообщениями между Алисой и Бобом на этапе просеивания ключа.

Прослушивание открытых сообщений между Алисой и Бобом позволяет злоумышленнице Еве узнать базисы, которые использовала Алиса, и тем самым выбрать оптимальные измерительные процедуры для своих проб, чтобы получить больше информации о нужном ей ключе.

Разумеется, состояния фотонов Алисы, с которыми Ева перепутывает свои пробы, изменяются после перепутывания, однако уровень вносимых Евой ошибок может быть сделан гораздо меньше, чем при непрозрачной атаке. Такую кибератаку также называют *полупрозрачной*. При любой некогерентной атаке Ева может уменьшить уровень вносимых ею ошибок за счёт уменьшения получаемой ею информации – она должна перехватывать или перепутывать со своими пробами только некоторую часть фотонов Алисы.

Второй класс атак – так называемые *когерентные атаки*, при которых Ева может любым (унитарным) способом перепутать пробу любой размерности с целой группой передаваемых одиночных фотонов. Предельный вариант такой атаки – когда Ева перепутывает свою пробу со всей последовательностью переданных Алисой фотонов. Далее Ева хранит свою большую пробу до тех пор, пока не закончатся все открытые коммуникации между Алисой и Бобом, а затем производит наиболее общее измерение пробы по своему выбору.

Подклассом *когерентных атак* являются *коллективные*, при которых каждый фотон Алисы индивидуально перепутывается с отдельной пробой, как и при *некогерентных атаках*. Однако квантовое измерение производится не индивидуально для каждой пробы, а на всех пробах одновременно и сразу. Эти пробы рассматриваются как большая единая квантовая система. Так как известно, что протокол BB84 использует четыре квантовых состояния для кодирования и декодирования, то взаимная информация двух участников протокола (Алисы и Боба) можно измерить следующим образом:

$$I_{AB}(D) = \frac{1}{2} \phi(1 - 2D). \quad (5.1)$$

Измерим взаимную информацию одного легитимного участника протокола и злоумышленника (Алисы и Евы) $I_{AE}(D)$, в том случае, когда Ева измеряет состояние пробы сразу после перепутывания с фотоном Алисы по формуле:

$$I_{AE}(D) = \frac{1}{2} \left(1 + \chi \left(\frac{1}{2} - \sqrt{2D - 4D^2} \right) + \chi \left(\frac{1}{2} + \sqrt{2D - 4D^2} \right) \right). \quad (5.2)$$

Для случая равновероятного использования двух базисов в протоколе BB84 выражение (5.2) можно преобразовать следующим образом:

$$I_{AE}(D) = \frac{1}{2} \phi(2\sqrt{D(1-D)}). \quad (5.3)$$

Зависимость взаимной информации от уровня ошибок D для различных стратегий атак на протокол BB84 представлена на рис. 5.16.

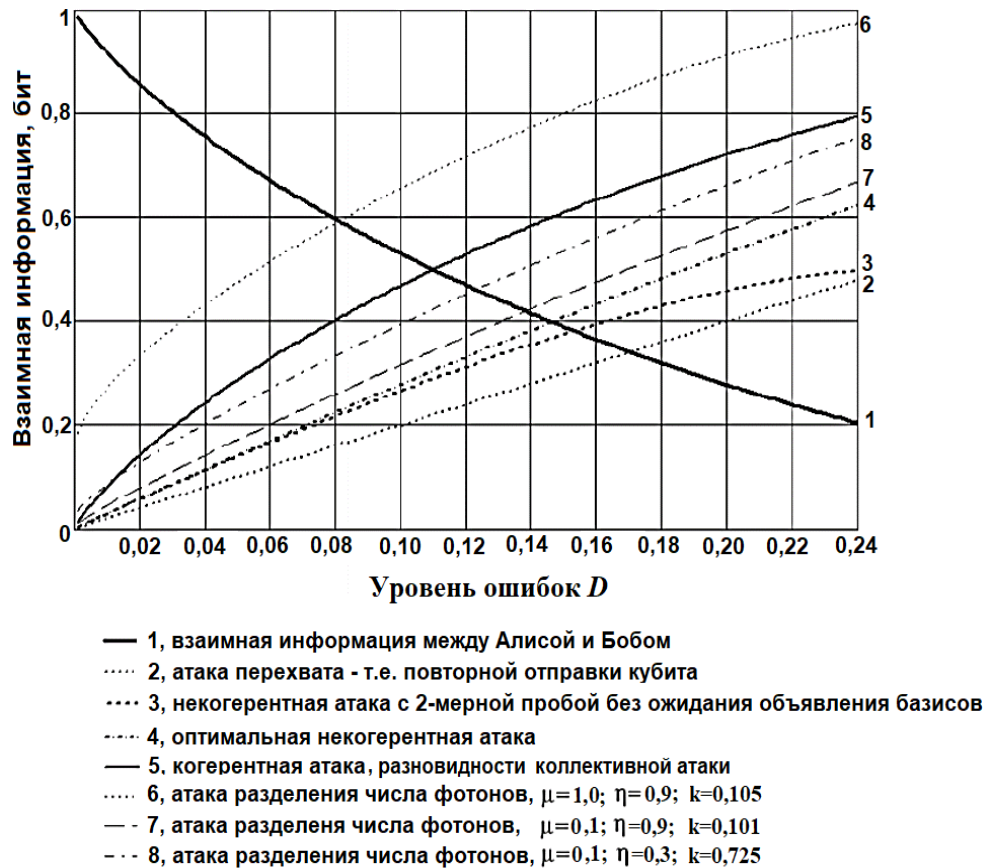


Рис. 5.16. Взаимная информация $IAB(D)$ (кривая 1) и $IAE(D)$ для различных стратегий атак на протокол BB84 (кривые 2 – 8)

Атака PNS с разделением по числу фотонов на протокол BB84. Идеальные однофотонные источники пока не созданы, и на практике используют слабые когерентные импульсы, излучаемые лазерными светодиодами – многофотонные источники. Вероятность того, что импульс содержит n фотонов определяется распределением Пуассона, в случае канала с потерями формула примет вид:

$$p_{n,loss} = e^{-\eta\mu} \frac{(\eta\mu)^n}{n!}, \quad (5.4)$$

где μ – среднее число фотонов в импульсе, η – коэффициент передачи канала.

Таким образом, становится возможной атака разделения числа фотонов.

Если Ева обнаруживает в импульсе более одного фотона, она отводит один, позволяя остальным беспрепятственно пройти к Бобу. Затем Ева выполняет перепутывание перехваченного фотона со своей пробой и ожидает объявления базисов. Выполняя измерение состояния пробы, Ева получит точное значение переданного бита, не внося при этом никаких ошибок в просеянный ключ. Если же импульс несет один фотон, то стратегии Евы могут быть различны.

Например, она может просто пропускать все однофотонные импульсы, что позволит ей остаться необнаруженной. Однако при малом значении μ число многофотонных импульсов будет невелико, и это не позволит Еве получить сколько-нибудь значимую информацию о ключе. *Другая стратегия* состоит в том, что Ева выполняет некогерентную атаку (одного из рассмотренных выше типов) на однофотонные импульсы. *Еще одна возможная стратегия* Евы состоит в блокировании части однофотонных импульсов (в результате Боб получает пустой импульс, т. е. его датчик не регистрирует фотон). Тем самым она увеличивает долю многофотонных импульсов, что позволяет ей увеличить информацию о ключе при том же уровне вносимых в просеянный ключ ошибок.

Пусть k – доля однофотонных импульсов, величина k выбирается так, чтобы число непустых импульсов, которое ожидает Боб для канала с потерями, равнялось числу непустых импульсов после того, как Ева заменяет канал на идеальный ($\eta=1$) и блокирует часть однофотонных импульсов:

$$1 - e^{-\eta\mu} = (1 - k)p_1 + p_{n>1}. \quad (5.5)$$

Вероятность для Евы правильно измерить квантовое состояние пробы, перепутанной с фотоном Алисы, определяется выражением:

$$p_{correct} = \frac{1 - e^{-\mu}(1 + \mu) + (1 - k)\mu e^{-\mu}(1/2 + \sqrt{D(1 - D)})}{1 - e^{-\mu}(1 + \mu k)}, \quad (5.6)$$

$$I_{AE}(D) \text{ для описанной атаки: } I_{AE}(D) = \frac{1}{2} \varphi[1 - 2(1 - p_{correct})]. \quad (5.7)$$

Рассматривается также возможность для Евы заменить квантовый канал с потерями, который используют Алиса и Боб, на канал без потерь (естественно, они не знают о замене). В этом случае Ева получает возможность блокировать некоторую часть однофотонных импульсов так, чтобы Боб в результате получил приблизительно ожидаемое им число пустых импульсов.

Для исходного канала с очень большими потерями такая стратегия позволяет Еве получить почти полную информацию о ключе, не внося никаких ошибок. Кроме того, существует некоторая область параметров η и μ , где атака разделения числа фотонов позволяет Еве сохранить не только ожидаемую Бобом долю пустых сигналов, но также и всю статистику числа фотонов в импульсе, т. е. Ева может остаться необнаруженной и получить при этом полную информацию о ключе, но только, если потери в исходном канале очень велики. Отсюда следует, что Алиса и Боб, передавая сообщения, на практике должны использовать квантовый канал ограниченной длины так, чтобы его коэффициент передачи оставался достаточно высоким [53].

2) *Практическая реализация квантового протокола B92.* Это один из основных криптографических протоколов распределения квантовых ключей. Его разработчик – Ч. Беннет. В отличие от таких протоколов, как E91 и др., протокол B92 основан на *принципе неопределенности*. В нём носителями информации являются двухуровневые системы кубитов.

Уникальность протокола составляет применение двух неортогональных квантовых состояний: используются поляризованные в двух различных направлениях фотоны, предназначенные для представления нулей и единиц, причём должно выполняться соотношение $(|\varphi_0\rangle|\varphi_1\rangle\langle\varphi_0|\varphi_1| \neq 0)$.

Фотоны, поляризованные вдоль направления $+45^\circ$, несут информацию о единичном бите; фотоны, поляризованные вдоль направления $0^\circ(V)$ – о нулевом бите. Эти состояния изображены графически на рис. 5.17.

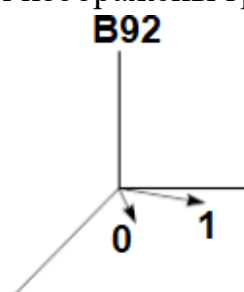


Рис. 5.17. Поляризационные состояния, используемые в протоколе B92

Схема кодирования квантового состояния B92 во многом аналогична схеме кодирования протокола BB84, но использует только два неортогональных из четырех состояний BB84, с различными поляризациями в качестве базиса:

- линейную (+) – горизонтальную и вертикальную поляризацию;
- круговую (O) – правую круговую и левую круговую поляризацию.

В этом протоколе классический бит кодируется двумя неортогональными состояниями, которые представлены на рис. 5.18.

Поляризация	Горизонтальная ($\leftrightarrow$)	Вертикальная ($\updownarrow$)	Правая круговая ($\curvearrowright$)	Левая круговая ($\curvearrowleft$)
Бит	0	1	1	0

Рис. 5.18. Неортогональные состояния протокола B92

Поскольку в соответствии с *принципом неопределенности Гейзенберга* два неортогональных состояния не могут быть отделены друг от друга во время измерения, невозможно надежно определить значение бита. Кроме того, любая попытка выяснить состояние кубита изменит его непредсказуемо. Эта идея протокола разделения ключей заложена в квантовом протоколе B92.

Поскольку схема кодирования этого квантового протокола использует только два состояния, её иногда проще реализовать здесь, в протоколе B92, чем в других схемах. Однако получение достаточной надёжности этого протокола в некоторых экспериментах является довольно сложной задачей, и часто оказывается, что этот протокол совсем небезопасен [53].

Принцип действия квантового протокола B92 показан на рис. 5.19.

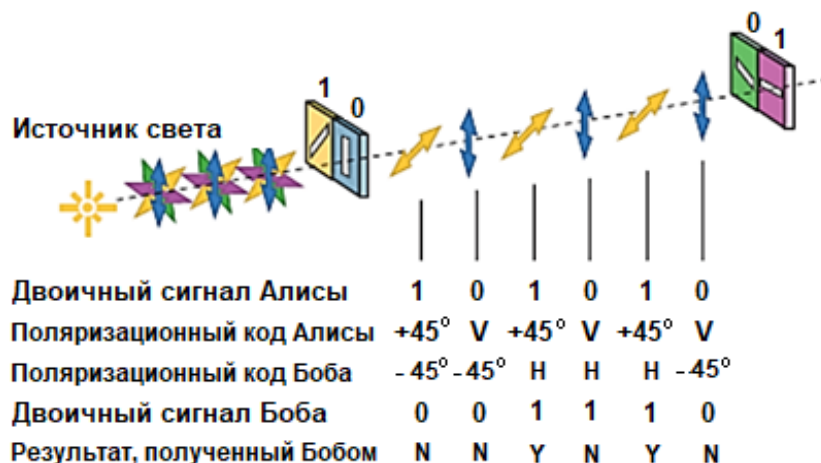


Рис. 5.19. Алгоритм работы протокола B92

Станция Алиса посылает фотоны, поляризованные в направлениях 0 и $+45^\circ$, которые представляют нули и единицы. Последовательность фотонов, посылаемая Алисой, *ориентирована случайным образом*. Станция Боб принимает фотоны через фильтры, ориентированные под углом 90° и 135° (-45°). Если фотон, переданный Алисой, будет проанализирован Бобом с помощью фильтра, ориентированного под углом 90° по отношению к фотону, передаваемому по каналу связи, то фотон не пройдет через фильтр. Если же этот угол составит 45° , то фотон пройдет через фильтр с вероятностью 50 %.

Для определения поляризации Боб анализирует принимаемые им фотоны, используя выбранный случайным образом один из двух неортогональных базисов – «+» или «×». Если Боб анализирует посланный фотон с помощью фильтра с ортогональным направлением поляризации, то он не может точно определить, какое значение представляет данный фотон: 1, соответствующее фотону, который не проходит вообще, или 0, соответствующее тому фотону, который не проходит с вероятностью 0,5. Если же направления поляризации между посланным фотоном и фильтром неортогональны, то Боб определяет, что принят фотон, соответствующий 0. Если фотон был принят удачно, то очередной бит ключа кодируется 0 (если фотон был принят фильтром, который ориентирован под углом 135°), либо 1 (если фотон был принят фильтром, ориентированным по направлению 180°), как это показано в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Таблица формирования квантового ключа по протоколу B92

Двоичный сигнал станции Алиса	1	0	1	0
Поляризационный код станции Алиса	↗	↕	↗	↕
Поляризационный код станции Боб	↘	↘	↔	↔
Двоичный сигнал станции Боб	0	0	1	1
Результат, полученный станцией Боб	–	–	+	–

В четвертой колонке таблицы показано, что поляризации при передаче и приеме ортогональны и результат детектирования будет отсутствовать. В колонках 1 и 2 коды двоичных разрядов совпадают, и их поляризации не ортогональны. По этой причине может быть положительный результат в любом из этих случаев (даже в обоих случаях) с вероятностью 50 %. В таблице предполагается, что успешное детектирование фотона происходит для случая, представленного в колонке 3. Именно этот бит становится первым битом общего секретного ключа передатчика и приемника. Отсюда минимальное количество фотонов, которое может быть принято Бобом, равно $n=1/4$.

В результате передачи такого ключа около 25 % фотонов будут правильно детектированы станцией Боб. После этого по открытому каналу связи Боб может передать Алисе, какие 25 фотонов из каждых 100 были ей получены. Эта информация и будет служить ключом к новому сообщению. При этом, чтобы злоумышленница Ева не узнала информацию о ключе, по открытому каналу связи можно передать информацию только о том, какие по порядку фотоны были приняты, не называя состояния фильтров и полученные значения поляризации. После этого Алиса сможет передавать Бобу сообщения, которые были зашифрованы этим ключом. Для обнаружения факта съема информации, в данном протоколе используют контроль ошибок, аналогичный контролю ошибок в протоколе BB84. То есть станции Алиса и Боб сверяют случайно выбранные биты ключа. Если обнаруживаются несовпадения, то тогда можно говорить о несанкционированном съеме информации и о попытке взлома.

Атаки на протокол B92. Криптографическая стойкость протокола B92 основана на том, что при попытке измерить состояние фотона перехватчиком Евой возникает ошибка в другом неортогональном состоянии. Существует идея атаки PNS о том, что протокол можно реализовать на неуникальных фотонах. Тогда становится возможным выбрать часть квантов из квантового канала, достаточную для измерения поляризации этого потока фотонов Евой.

Протокол B92 удовлетворяет критерию надёжности, что достигается подходящим выбором контрольных кубитов и квантового кода, но только в том случае, если существует идеальный канал связи, метод подготовки и измерения состояний единичных фотонов. Анализа данных при передаче фотонов позволил найти новые методы обнаружения действий злоумышленника Евы. Существует мнение, что возможность различать неортогональные квантовые состояния нарушает надёжность не только протокола B92, но и протоколов BB84 и E91.

3) *Практическая реализация квантового протокола BB84 (4+2).* Этот протокол является промежуточным между квантовыми протоколами BB84 и B92. В нём используются четыре квантовых состояния для кодирования «0» и «1» в двух базисах. В каждом базисе выбираются неортогональные квантовые состояния, а в разных базисах квантовые состояния также должны быть попарно неортогональны, что и продемонстрировано графически рис. 5.20.

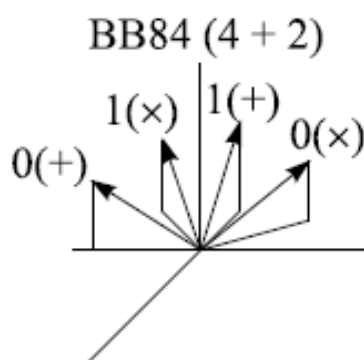


Рис. 5.20. Поляризованные состояния, используемые в протоколе BB84(4+2)

Протокол реализуется следующим образом. Алиса случайным образом выбирает один из базисов. Внутри базиса, также случайным образом, она выбирает состояния 0 или 1, а затем они направляются в квантовый канал связи.

Боб независимо выбирает измерения двух типов (в различных базисах). Затем, после передачи достаточно длинной последовательности сигналов, легитимные пользователи Алиса и Боб через открытый общедоступный канал связи сообщают, какой базис они использовали в каждой посылке сообщений.

Посылки, в которых базисы не совпадают, отбрасываются. Для оставшихся посылок Боб публично открывает номера тех посылок, где у него фиксировались неопределенные исходы (они тоже отбрасываются). Из оставшихся посылок (с определенным исходом) извлекается секретный ключ путём процедуры коррекции ошибок через открытый канал и усиления секретности, описанные ранее. Подсчёт количества фотонов, принятых Бобом, представлен в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Таблица формирования квантового ключа по протоколу BB84(4+2)

Двоичный сигнал станции Алиса	0	1	0	1	0	1	0	1
Поляризационный код станции Алиса	$\leftrightarrow$	$\updownarrow$	$\nwarrow$	$\nearrow$	$\leftrightarrow$	$\updownarrow$	$\nwarrow$	$\nearrow$
Детектирование станцией Боб	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
Двоичный сигнал станции Боб	0	?	?	1	0	?	?	1

В результате передачи ключа Боб получит 50 % фотонов, т. е. $n=1/2$.

Атаки на протокол BB84 (4+2). Как известно, в практических схемах квантовой криптографии вместо идеальных однофотонных источников часто используются ослабленные лазерные импульсы. Это техническое ограничение, вместе с неизбежным затуханием в реальных каналах связи, приводит к потере секретности протоколов, если перехватчица Ева будет использовать PNS-атаку разделения по числу фотонов. При использовании ослабленных лазерных импульсов, вместо состояний $|0\rangle, |1\rangle$, квантовому каналу связи пересылаются состояния вида $|0\rangle^{\otimes n}, |1\rangle^{\otimes n}$, где $n>1$ – число фотонов в импульсе.

Если Ева произведет измерение, которое описывается разложением единицы и является операцией разделения фотонов:

$$\begin{aligned}
 M_1 &= |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \\
 M_2 &= |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| \\
 M_n &= |0\rangle^{\otimes n}\langle 0|^{\otimes n} + |1\rangle^{\otimes n}\langle 1|^{\otimes n}
 \end{aligned}
 ,$$

то она получит и информацию о числе фотонов в импульсе и, кроме того, даже не внесет в канал никаких помех. Располагая информацией о том, какие именно импульсы содержат несколько фотонов, Ева может заблокировать однофотонные импульсы, а для многофотонных импульсов она может переслать Бобу лишь один фотон, производя манипуляции над остальными фотонами.

Как уже упоминалось ранее, квантовый протокол BB84 имеет 2 базиса, состояния внутри каждого из которых являются ортогональными, а состояния из разных базисов – попарно неортогональными. Для взлома протокола BB84 может быть применена PNS-атака, связанная с операцией разделения фотонов. Таким образом, перехватчица Ева может узнать число фотонов в каждом из импульсов, оставаясь при этом необнаруженной.

Сама атака строится так: если импульс содержит лишь один фотон, то Ева может его блокировать, в других случаях она оставляет в своей квантовой памяти (для её простейшей реализации ей достаточно иметь обычную линию задержки) один из фотонов, пересылая остальные Бобу по своему идеальному каналу связи без потерь. После операции согласования базисов, которая производится по открытому каналу, Ева может получить всю необходимую ей информацию для достоверного различения фотонов, которые у неё имеются. Следовательно, Ева может узнать весь ключ, без риска обнаружения своего присутствия. Таким образом, квантовый протокол BB84 (4+2) становится полностью уязвимым перед PNS-атакой разделения по числу фотонов.

Возможность взлома протокола BB84 (4+2) с помощью фильтрации. Как известно, квантовый протокол (4+2) был первой попыткой противостоять PNS-атаке. Как надеялись разработчики, Ева должна столкнуться с двойной проблемой. *Во-первых*, раз уязвимость протокола BB84 перед PNS-атакой заключается в том, что после согласования базисов Ева может получить точную информацию о передаваемом состоянии, то можно сделать состояния внутри каждого базиса неортогональными, что сделает для Евы невозможным точное определение передаваемого состояния даже при известном базисе. *Во-вторых*, если Ева будет выполнять те же измерения, которые производит Боб, то это приведет к ситуации, похожей на *явное прослушивание*, то есть Ева внесёт в канал связи ошибку, производя измерения в наугад выбранном базисе, и её вмешательство будет сразу же обнаружено.

Таким образом, на первый взгляд, у этого квантового протокола имеется существенное преимущество перед протоколом BB84, и создаётся впечатление, что протокол (4+2) может противостоять PNS-атакам, однако криптологи А. Асен, Н. Гизен и В. Скарани в одной из своих работ показали, что Ева может провести измерение, названное *операцией фильтрации*:

$$A_{ok} = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos \eta}} (|+x\rangle\langle 1_x| + |-x\rangle\langle 0_x|)$$

$$A_{?} = \sqrt{1 - A_{ok} A_{ok}^+}$$

Суть этого метода состоит в том, что фильтрация, в случае успеха, делает квантовые состояния из базиса X ортогональными, проецируя их на состояния $|\pm x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$, а с некоторой вероятностью неудачи даёт несовместный исход. Проблема протокола (4+2) заключается в том, что с помощью этой же процедуры Ева может сделать ортогональными состояния и в базисе Y . Так, получатся состояния $|\pm y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i|1\rangle)$.

После соответствующих действий Евы посылаемые состояния сводятся к паре ортогональных состояний. И тогда, фактически, PNS-атака на протокол (4+2) полностью совпадает с атакой на BB84, описанной ранее.

4) *Практическая реализация квантового протокола Гольденберга–Вайдмана.* В этом протоколе Алиса и Боб используют для сообщения два ортогональных состояния, кодирующие, соответственно, биты «0» и «1»:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle + |b\rangle), \quad |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle - |b\rangle), \quad (5.8)$$

Каждое из двух состояний $|\psi_0\rangle$ и $|\psi_1\rangle$ является суперпозицией двух локализованных нормализованных волновых пакетов $|a\rangle$ и $|b\rangle$, которые Алиса посылает Бобу по двум каналам связи различной длины. В результате этого волновые пакеты оказываются у Боба в разные моменты времени. Волновой пакет $|b\rangle$ покидает Алису только после того, как волновой пакет $|a\rangle$ уже достиг Боба. Для этого можно использовать интерферометр с различными длинами плеча. Боб задерживает своё измерение до того момента, как оба волновых пакета достигнут его. Если время посылки $|a\rangle$ пакета известно Еве, то она способна перехватить информацию, пошлав Бобу в соответствующий момент времени пакет, идентичный с пакетом $|a\rangle$, измерив затем посланное Алисой суперпозиционное состояние и далее пошлав Бобу волновой пакет $|b\rangle$ с фазой, настроенной согласно результату её измерений. Чтобы предупредить эту атаку, используются случайные времена посылки [53].

5) *Практическая реализация квантового протокола Коаши–Имото.* Этот квантовый протокол является модификацией протокола Гольденберга–Вайдмана, но позволяет отказаться от случайных времён передачи сообщений путём *асимметризации интерферометра*, т. е. *разбиения света в неравной пропорции между коротким и длинным плечами*. Разность фаз между двумя плечами интерферометра составляет π . Так, два состояния

$$|\psi_0\rangle = -i\sqrt{R}|a\rangle + \sqrt{T}|b\rangle, \quad |\psi_1\rangle = \sqrt{R}|a\rangle - i\sqrt{T}|b\rangle, \quad (5.9)$$

кодирующие биты «0» и «1», определяются отражательной способностью R и пропускательной способностью T входного разделителя лучей. В случае, если схема асимметрична, когда амплитуда вероятности нахождения фотона в том или ином плече интерферометра зависит от значения передаваемого бита, то компенсация за счёт фазы не срабатывает полностью. Поэтому при применении Евой такой тактики существует ненулевая вероятность ошибки детектирования.

Проведя сравнительный анализ описанных выше квантовых протоколов, из расчёта количества принятых фотонов, можно судить о том, что наиболее эффективным из них является протокол BB84. Более поздние его модификации направлены на уменьшение процента ошибок и снижение количества полезной информации, которую теоретически может получить злоумышленница Ева. Альтернативой в развитии квантового протокола BB84 является протокол B92. Преимуществом протокола B92 перед BB84 является использование фотонов с двумя типами поляризации (вместо четырех), что позволяет упростить схему реализации, однако обеспечивает меньшую эффективность (уменьшается количество принятых фотонов) и гарантированную секретность ключа только на расстоянии до 20 км, тогда как BB84 – на расстоянии до 50 км. В настоящее время в коммерческих системах распределения ключа и в квантовых линиях связи применяется, в основном, протокол BB84, несмотря на ряд его недостатков.

6) *Практическая реализация квантового протокола E91 (EPR)*. Протокол E91 был предложен Артуром Эккертом в 1991 году. Второе название этого протокола – EPR, так как он основан на известном парадоксе А. Эйнштейна – Б. Подольского – Н. Розенберга. В протоколе предлагается использовать пары фотонов, рождающихся в *антисимметричных поляризационных состояниях*. Перехват одного из фотонов из этой пары не приносит злоумышленнице Еве никакой информации, но является для Алисы и Боба сигналом о том, что их разговор подслушивается, и кто-то может перехватить их данные.

Эффект EPR возникает, когда сферически симметричный атом излучает два фотона в противоположных направлениях, в сторону двух наблюдателей. Фотоны излучаются с неопределенной поляризацией, но в силу симметрии их поляризации всегда противоположны. Важной особенностью этого эффекта является тот факт, что поляризация фотонов становится известной только после измерения. На основе эффекта EPR Эккерт и предложил свой квантовый протокол, гарантирующий безопасность пересылки и хранения ключа.

Отправитель генерирует некоторое количество EPR фотонных пар. Один фотон из каждой пары он оставляет для себя, второй посылает своему партнеру. При этом, если эффективность регистрации близка к единице, при получении отправителем значения поляризации 1, его партнер регистрирует значение 0 и наоборот. Ясно, что таким образом партнеры всякий раз, когда требуется, могут получить идентичные псевдослучайные кодовые последовательности.

Пусть вначале создаётся N максимально сцепленных (запутанных) EPR-пар фотонов, затем один фотон из каждой пары посылается Алисе, а другой – Бобу. Для этих EPR-пар есть три возможных квантовых состояния:

$$\begin{aligned}
|\psi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle_A \left| \frac{3\pi}{6} \right\rangle_B - \left| \frac{3\pi}{6} \right\rangle_A |0\rangle_B \right), \\
|\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left| \frac{\pi}{6} \right\rangle_A \left| \frac{4\pi}{6} \right\rangle_B - \left| \frac{4\pi}{6} \right\rangle_A \left| \frac{\pi}{6} \right\rangle_B \right), \\
|\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left| \frac{2\pi}{6} \right\rangle_A \left| \frac{5\pi}{6} \right\rangle_B - \left| \frac{5\pi}{6} \right\rangle_A \left| \frac{2\pi}{6} \right\rangle_B \right),
\end{aligned} \tag{5.10}$$

Это может быть записано в общем виде как:

$$|\psi_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_i\rangle_A |1_i\rangle_B - |1_i\rangle_A |0_i\rangle_B). \tag{5.11}$$

Последняя формула явно показывает, что каждое из этих трёх состояний кодирует биты «0» и «1» в уникальном базисе. Затем Алиса и Боб должны осуществить измерения на своих частях разделённых EPR-пар, применяя соответствующие выражения – проекторы:

$$P_1 = |0\rangle\langle 0|, \quad P_2 = \left| \frac{\pi}{6} \right\rangle \left\langle \frac{\pi}{6} \right|, \quad P_3 = \left| \frac{3\pi}{6} \right\rangle \left\langle \frac{3\pi}{6} \right|. \tag{5.12}$$

Алиса записывает измеренные биты, а Боб записывает их дополнения до 1. Результаты измерений, в которых пользователи выбрали одинаковые базисы, формируют сырой ключ. Для остальных результатов Алиса и Боб проводят проверку выполнения неравенства Белла как тест на присутствие хакера Евы.

Эксперименты по реализации этого протокола начались не так давно. Их проведение стало возможным после получения надёжных источников создания сцепленных (запутанных) EPR-пар, имеющих высокую корреляцию и продолжительное время жизни, достаточное для реализации протокола E91.

Атаки на протокол E91 (EPR). Согласно принципам квантовой механики, Ева не может точно определить квантовое состояние, пересылаемое от Алисы к Бобу. Тем не менее, она может получить часть пересылаемой информации. Без вмешательства криптоаналитика (перехватчицы Евы) каждый кубит несет один бит информации от Алисы к Бобу. Когда же Ева получает часть этой информации, она не может не внести возмущения к состоянию, считываемому Бобом, вводя таким образом ненулевой уровень ошибок [53].

В принципе, Боб может выяснить уровень ошибок и выявить присутствие Евы в ходе общения с Алисой по открытому каналу. Простейшей атакой Евы (перехват с последующей пересылкой) будет измерение каждого кубита таким образом, как это сделал бы Боб, и пересылка Бобу сигнала, соответствующего результату измерения. Кроме того, всегда присутствует шум от источника, детекторов и т. д., поэтому принципиально невозможно отличить ошибки, вызванные шумом, от ошибок, вызванных действиями перехватчицы Евы.

Поэтому при дальнейшем анализе всегда предполагается, что все ошибки вызваны вмешательством злоумышленника, в роли которого выступает Ева.

Ещё одна проблема имеет статистический характер. Еве может просто повезти: ведь ошибки возникают *в среднем*, поэтому в каждом отдельном случае уровень ошибок вполне может быть и нулевым (с вероятностью, экспоненциально убывающей с ростом длины ключа). Поэтому вводится величина $QBER$ (Quantum Bit Error Rate), которая отвечает за уровень ошибок при передаче кубитов. Высокие значения этой величины $QBER$ в системах квантового разделения ключей позволяют перехватчику Еве получить даже больше информации о передаваемых ключах, чем легитимному пользователю системы. Если такое случается, то использование каких-либо методов усиления безопасности становятся бесполезными. Поэтому при разработке каналов связи в сети квантового разделения ключей необходимо закладывать уровень $QBER$ ниже определённого предела, чтобы в дальнейшем использовать методы понижения количества полезной информации, перехваченной Евой. Предельно безопасный уровень ошибок для ЭПР-протокола: $QBER_T \approx 15\%$. На рис. 5.21 представлена зависимость шенноновской информации от уровня ошибок.

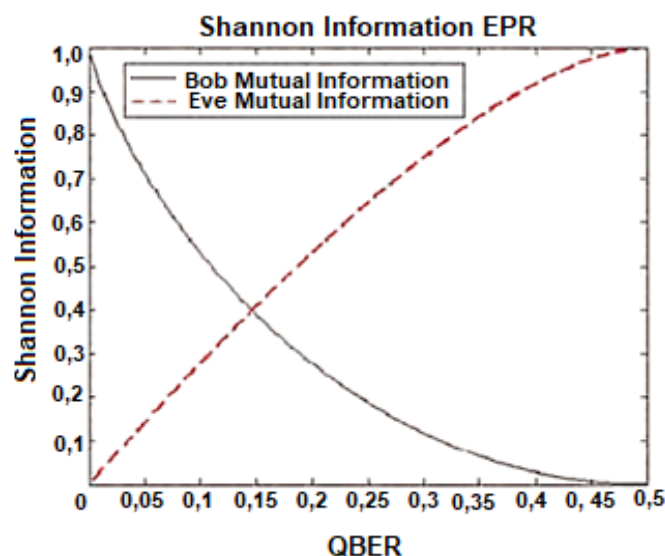


Рис. 5.21. Зависимость шенноновской информации от уровня ошибок

Протокол $E91$ (EPR) считается вполне безопасным, благодаря возможности обнаружить присутствие злоумышленницы – криптоаналитика Евы.

7) *Практическая реализация квантового протокола LO05.* Протокол LO05 – квантовый криптографический протокол распределения ключей, созданный в 2005 году Хой-Квоном Ло, Ксионфеном Ма и Кай Ченом. Этот протокол сегодня является одним из наиболее надёжных протоколов передачи информации по квантовому каналу связи с использованием квантовой криптографии.

В большой мере протокол LO05 копирует своих предшественников, однако он содержит одно существенное отличие, позволяющее избежать PNS-атак, по отношению к которым все три описанных ранее квантовых протокола являются теоретически уязвимыми. Основным отличием протокола LO05 является использование *специальных состояний-ловушек* для определения и поимки злоумышленников. Суть таких состояний-ловушек заключается в том, что Алиса должна случайным образом послать Бобу сигналы с количеством фотонов ниже среднего. В этом случае перехватчица Ева не сможет отличить, является ли передаваемая информация истинной или ложной. После окончания передачи Алиса объявляет по открытому каналу, какое число фотонов она использовала для передачи отдельных битов. Таким образом, Боб получает возможность отличить ловушки для перехватчицы Евы от подлинной информации.

Отдельным преимуществом рассматриваемого протокола LO05 является не только повышение безопасности передачи информации, но и увеличение производительности генерации ключа, что связано со специальным алгоритмом определения верхних и нижних границ некоторых параметров сигнала. Кроме того, сигнал можно передавать на большее расстояние. При этом немаловажным является тот факт, что принципиально нового оборудования для реализации такого протокола не требуется, а нужно лишь выставить нужные параметры для оборудования, используемого в протоколах BB84 или B92.

Стоит отметить, что несмотря на свою привлекательность, протокол LO05 является трудно реализуемым и затратным в силу того, что основные принципы работы его связаны с работой с использованием постоянного тока.

8) *Практическая реализация квантового протокола Деннинг–Сакко.* Этот протокол предложен Дороти Деннинг и Джованни Сакко в конце 90-х годов. Согласно протоколу, к доверенному центру (Тренту) за сертификатами обоих участников обращается инициатор (Алиса), которая отвечает и за формирование нового сессионного ключа K . Данный метод представлен на рис. 5.22.

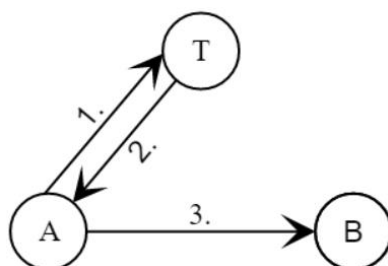


Рис. 5.22. Формирование нового сессионного ключа

В этом протоколе выполняются следующие шаги:

- 1) $Alice \rightarrow \{A, B\} \rightarrow Trent$
- 2) $Trent \rightarrow \{S_T(A, K_A, T_T), S_T(B, K_B, T_T)\} \rightarrow Alice$.
- 3) $Alice \rightarrow \{E_B(S_A(K, T_T)), S_T(A, K_A, T_T), S_T(B, K_B, T_T)\} \rightarrow Bob$

На третьем шаге Алиса формирует новый сессионный ключ K . Далее Боб проверяет подпись доверенного центра на своём сертификате $S_T(A, K_A, T_T)$, расшифровывает сессионный ключ K и проверяет подлинность подписи Алисы. Однако отсутствие в сообщении $E_B(S_A(K, T_T))$ каких-либо идентификаторов может сделать протокол уязвимым к атаке с известным сеансовым ключом и позволяет второй стороне (например, Бобу) выдать себя за инициатора (Алису) в сеансе с третьей стороной (Кларой), что и продемонстрировано на рис. 5.23.

1) Алиса и Боб провели сеанс протокола, выработав новый сессионный ключ K

2) $Bob \rightarrow \{B, C\} \rightarrow Trent$

3) $Trent \rightarrow \{S_T(B, K_B, T_T), S_T(C, K_C, T_T)\} \rightarrow Bob$

4) $Bob(Alice) \rightarrow \{E_C(S_A(K, T_A)), S_T(A, K_A, T_T), S_T(C, K_C, T_T)\} \rightarrow Clara$

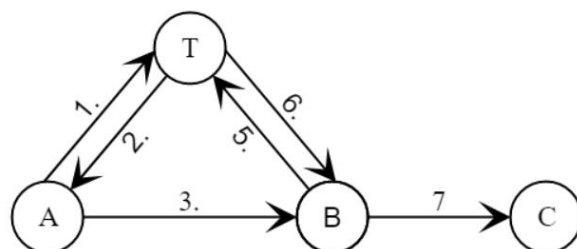


Рис. 5.23. Формирование нового сессионного ключа в сеансе с Кларой

На четвертом шаге Боб производит сообщение от Алисы в сеансе с Кларой. Далее, Кларе необходимо проверить подлинность подписи доверенного центра на сертификате $S_T(A, K_A, T_T)$. Она расшифровывает сессионный ключ K и проверяет подлинность подписи Алисы. В результате Клара может быть уверена, что получила от Алисы новый подлинный сессионный ключ K .

Атака на протокол Деннинг–Сакко. Это атака подмены типа TF (Type Flaw Attack). Это класс атак, в котором злоумышленник, используя переданное в легальном сеансе протокола сообщение, конструирует своё, новое сообщение, передавая его на другом проходе (раунде) протокола под видом сообщения другого типа (с другим предназначением). К атакам подмены такого типа могут быть уязвимы многие протоколы, как квантовые, так и неквантовые: например, «Wide–Mouth Frog», Деннинг–Сакко, Yahalom, Отвей–Рииса и др.

9) *Практическая реализация квантового протокола DASS.* Протокол DASS являлся составной частью сервиса распределённой аутентификации DASS (англ. Distributed Authentication Security Service), разработанного компанией DEC и описанного в RFC1507 в 1993 году. В протоколе DASS, по аналогии с упомянутыми протоколами Деннинг–Сакко и «Wide–Mouth Frog», инициатор (Алиса) генерирует и новый сеансовый ключ и, для каждого сеанса протокола, новую пару открытого и закрытого ключей отправителя (рис. 5.24).

Доверенный центр (Трент) используется как хранилище сертификатов открытых ключей участников. Но, в отличие от протокола Деннинг–Сакко, к доверенному центру обращаются по очереди оба участника.

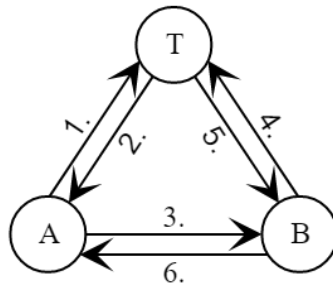


Рис. 5.24. Схема работы протокола DASS

- 1) $Alice \rightarrow \{A, B\} \rightarrow Trent$
- 2) $Trent \rightarrow \{S_T(B, K_B)\} \rightarrow Alice$
- 3) $Alice \rightarrow \{E_K(T_A), S_A(L, A, K_P), S_{K_P}(E_B(K))\} \rightarrow Bob$
- 4) $Bob \rightarrow \{A\} \rightarrow Trent$
- 5) $Trent \rightarrow \{S_T(A, K_A)\} \rightarrow Bob$
- 6) $Bob \rightarrow \{E_K\{T_B\}\} \rightarrow Alice$

С помощью сертификатов открытых ключей $\{S_T(B, K_B)\}$ и $\{S_T(A, K_A)\}$, которые отправляет Трент, и дальнейшего подтверждения владения ключами, соответствующими запросу инициатора Алисы, участники аутентифицируют друг друга. Успешная расшифровка временных меток из сообщений $E_K(T_A)$ и $E_K\{T_B\}$ обеспечивает подтверждение владением сеансовым ключом.

Атака на протокол DASS. В этом протоколе используется время жизни (L) сеансового ключа K_P , однако в сообщение не включена метка времени. В результате протокол остаётся уязвимым к атаке с известным сеансовым ключом. Предположим, что Меллори смогла записать полностью прошедший сеанс связи между Алисой и Бобом, а потом смогла получить доступ к сеансовому ключу K . Это позволит Меллори аутентифицировать себя как Алиса перед Бобом.

- 1) $Mellory(Alice) \rightarrow \{E_K(T_M), S_A(L, A, K_P), S_{K_P}(E_B(K))\} \rightarrow Bob$
- 2) $Bob \rightarrow \{A\} \rightarrow Trent$
- 3) $Trent \rightarrow \{S_T(A, K_A)\} \rightarrow Bob$
- 4) $Bob \rightarrow \{E_K\{T_B\}\} \rightarrow Alice$

На первом проходе Меллори нужно изменить только первое сообщение, содержащее метку времени $E_K(T_M)$. Всё остальные данные Меллори может скопировать из записанного сеанса связи. Если Боб не записывает используемые ключи, он не заметит подмены. Простейшее исправление данной уязвимости состоит во включении метки времени в сообщение $S_A(T_A, L, A, K_P)$.

Так как в протоколе сеансовый ключ K шифруется мастер-ключом Боба K_B , то компрометация последнего приведёт к компрометации всех использованных ранее сеансовых ключей. То есть протокол не обеспечивает совершенной прямой секретности. Ни Трент, ни Боб не участвуют в формировании новых сеансовых ключей. Поэтому Алиса может заставить Боба использовать старый сеансовый ключ, как в протоколах «Wide-Mouth Frog» и *Yahalom*.

10) *Практическая реализация квантового протокола Ву–Лама.* Протокол Ву–Лама, предложенный в 1992 году Томасом Ву и Саймоном Ламом, может добавить к сообщениям случайные числа участников, что позволяет защитить протокол, в том числе от *атак повтором*, а также обеспечивает подтверждение владения ключами. Это единственный из рассматриваемых протоколов, в котором новый ключ формируется доверенной стороной (Трентом, рис. 5.25).

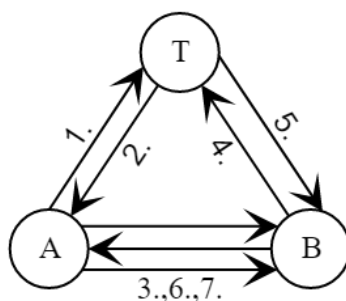


Рис. 5.25. Схема протокола Ву – Лама

- 1) $Alice \rightarrow \{A, B\} \rightarrow Trent$
- 2) $Trent \rightarrow \{S_T(K_B)\} \rightarrow Alice$
- 3) $Alice \rightarrow \{E_B(A, R_A)\} \rightarrow Bob$
- 4) $Bob \rightarrow \{A, B, E_T(R_A)\} \rightarrow Trent$
- 5) $Trent \rightarrow \{S_T(K_A), E_B(S_T(R_A, K, A, B))\} \rightarrow Bob$
- 6) $Bob \rightarrow \{E_A(S_T(R_A, K, A, B), R_B)\} \rightarrow Alice$
- 7) $Alice \rightarrow \{E_K(R_B)\} \rightarrow Bob$

Так как в сертификате сессионного ключа $S_T(R_A, K, A, B)$ присутствует случайное число Алисы R_A , то злоумышленник Ева не сможет использовать старый сертификат в новом сеансе от имени Боба. Следовательно, 6-й проход протокола позволяет Алисе убедиться, что Боб знает новый сессионный ключ K и, следовательно, владеет своим мастер-ключом K_B (это единственный способ получить сертификат из сообщения $E_B(S_T(R_A, K, A, B))$). Сообщение $E_K(R_B)$ от Алисы к Бобу на 7-м проходе даёт ей возможность одновременно гарантировать, что она знает и свой мастер-ключ K_A (поскольку Алиса смогла расшифровать $E_A(..., R_B)$), и новый сессионный ключ K_A (так как она смогла корректно зашифровать сообщение R_B этим ключом).

Атаки на протокол Ву–Лама. Возможна атака с повторной передачей – Replay. Это класс атак, в котором злоумышленник записывает все сообщения, проходящие в одном сеансе протокола, а далее повторяет их в новом сеансе, выдавая себя за одного из участников первого сеанса. Примерами протоколов, к которым может быть применена атака с повторной передачей, являются протоколы Ву–Лама и бесключевой протокол Шамира.

11) *Практическая реализация квантового протокола DPS.* Это протокол квантового распределения ключа, предложенный в 2002 году К. Иноуэ, Е. Ваксом и Й. Ямамото, на основе дифференциального фазового сдвига (Differential Phase Shift, DPS). Протокол использует дифференциальный сдвиг ослабленных когерентных состояний света для кодирования передаваемой информации. Носителями информации являются двухуровневые системы кубитов. Квантовое распределение ключей (КРК) призвано обеспечить предотвращение утечки защищаемых данных и несанкционированных воздействий на передаваемую по каналу связи информацию, основываясь на законах квантовой физики. В нём секретный ключ для шифрования сообщения основывается на квантовой механике и безопасно разделяется между двумя легальными участниками обмена информацией – Алисой и Бобом. Перехватчик (криптоаналитик Ева), имеющий доступ к каналу связи, не может получить доступ к полезной информации. В отличие от других протоколов, обсуждаемый квантовый протокол DPS не имеет процедуры выбора базиса, при этом требуя простую конфигурацию для реализации. Его преимуществом является устойчивость к атаке с расщеплением числа фотонов, которая является проблемой для BB84. Эксперименты КРК с протоколом DPS показали рекордные значения, с точки зрения расстояния передачи и скорости создания ключа, хотя безопасность сгенерированного ключа ограничена из-за общей индивидуальной атаки.

Рассмотрим работу этого протокола.

1) Алиса генерирует последовательность когерентных импульсов, которые ослабляются так, что среднее число фотонов на импульс меньше 1. Случайным образом эта последовательность когерентных импульсов модулируется по фазе на 0 или π и отправляется Бобу по квантовому каналу связи.

2) Каждый фотон когерентно распространяется на множество когерентных квантовых импульсов, с фиксированной фазовой модуляцией.

3) На стороне приёмника Боб делит поступающие импульсы на два пути и объединяет их, используя светоделители 50/50. Временная задержка, которую вносит его интерферометр, равна обратной частоте тактового генератора или же равна временной разнице между последовательными импульсами.

4) Однофотонные детекторы размещены на выходных портах второго светоделителя. После прохождения интерферометра Боба последовательные импульсы интерферируют на выходном светоделителе, и решение вопроса о том, какой именно детектор регистрирует событие обнаружения, зависит от разности фаз двух импульсов. Если интерферометр правильно отрегулирован, то детектор 1 записывает событие, когда разность фаз равна 0, а детектор 2 записывает событие, когда разность фаз равна π .

5) Поскольку среднее число фотонов на импульс меньше единицы, то Боб фиксирует фотон изредка, в случайные моменты времени. В этом случае Боб публично объявляет случаи, когда фотон был обнаружен, но не раскрывает того факта, какой именно детектор смог его обнаружить.

6) По своим данным модуляции Алиса знает, какой именно детектор на сайте Боба записал событие. Так, определяя события обнаружения, записанные детектором 1 и 2, как биты 0 и 1 соответственно, Алиса и Боб могут совместно использовать идентичную битовую строку. Алгоритм изображен на рис. 5.26.

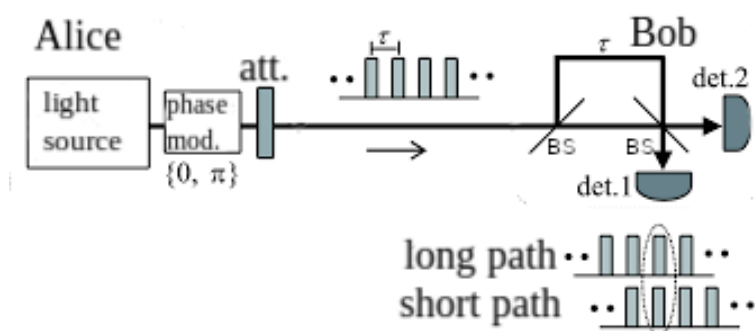


Рис. 5.26. Алгоритм распределения ключей в протоколе DPS

Атаки на протокол DPS. Безопасность протокола DPS проистекает из недетерминированного коллапса волновой функции при квантовом измерении. В частности, если число импульсов во времени когерентности источника Алисы равно n_p , то каждый из фотонов Алисы находится в суперпозиции всех состояний, которые соответствуют n_p моментам времени, с соответствующей фазой, примененной к каждому из них. *Общая волновая функция* является результирующим состоянием отдельных фотонных состояний. На стороне Боба обнаружение в определенный момент времени n показывает разность фаз между импульсами в моменты времени n и $n+1$, что соответствует одному биту информации. Однако эти события происходят совершенно случайно, и поэтому перехватчица Ева не может свернуть волновую функцию в один и тот же момент времени, чтобы получить тот же бит информации, что и Боб.

Атака светоделителем. В такой атаке Ева использует светоделитель для получения когерентных копий квантового состояния импульсов, которые Алиса посылает Бобу. Она также заменяет квантовый канал с потерями на канал без потерь, а несовершенные детекторы в приемном устройстве Боба – на идеальные. Может показаться нереальным предположение, что Ева может заменить несовершенные детекторы Боба на совершенные. Тем не менее, есть несколько способов, которыми Ева может улучшить характеристики детекторов Боба. Например, она может изменить длину волны фотонов в область с более высокой эффективностью обнаружения. Аналогичный аргумент может быть применён к скорости счёта *темновых источников*. Чтобы объяснить это, нужно провести анализ безопасности линии связи, основанный на консервативном предположении, что Ева контролирует квантовую эффективность и *скорость темнового счёта* детекторов Боба. Подобная атака не вызывает ошибок в коммуникации между Алисой и Бобом. Следовательно, она даёт Еве полную информацию, что соответствует *вероятности коллизии* для каждого бита $p_{c_0} = 1$, для доли битов, равной $2\mu(1-T)$, где μ – среднее количество фотонов за импульс, а T – общая эффективность передачи квантового канала связи и оборудования Боба. Для оставшейся доли битов $1 - 2\mu(1-T)$ Ева не получает никакой информации, что означает, что $p_{c_0} = 1/2$ для этих битов. Этот результат показывает, что взаимная информация между Евой и Бобом не зависит от эффективности передачи системы T , если $T \ll 1$. Следовательно, в случае $T \ll 1$, взаимную информацию между Евой и Бобом можно сделать небольшой, просто выбрав малое значение μ , которое не зависит от T .

Атака перехватом и пересылкой (перехват–перепосыл). Воспользовавшись частотой ошибок, присущей системе, Ева может применить атаку *перехватом и пересылкой* на некоторые импульсы, которые отправит Бобу после своего светоделителя. В этой квантовой атаке злоумышленница Ева имеет возможность перехватить некоторые импульсы, позволить им пройти через интерферометр, идентичный Бобу, измерить разности фаз, и в соответствии с результатом своего измерения отправить Бобу соответствующее квантовое состояние.

В случае неточного или вакуумного результата Ева может отправить вакуумное состояние. Когда она измеряет один фотон, то в это же время посылает другой фотон, разделенный на два импульса, с разностью фаз 0 или π , установленной между ними. Когда этот фотон прибывает к Бобу, то Боб должен, в свою очередь его измерить, возможно, в три момента времени. Когда Боб измеряет центральный момент времени, то подслушивание обнаруживает, потому что разность фаз, которую он получает, является правильной.

Тем не менее, с вероятностью 50 % он измеряет дополнительные моменты времени, дающие случайные, некоррелированные результаты. С вероятностью 50 % эти дополнительные моменты времени могут привести к ошибке в канале связи. Следовательно, эта атака вызывает общую ошибку 25 % в канале связи между Алисой и Бобом. Это означает, что если частота ошибок системы равна e , то Ева может применить *свою атаку к фракции из 4е фотонов*, чтобы не превысить эту частоту ошибок. С вероятностью 50 %, т. е. с вероятностью того, что Боб измеряет центральный момент времени для повторно отправленного фотона, Ева получает полную информацию для всех перехваченных фотонов. Это означает, что для доли из $2e$ битов вероятность $p_{C_0} = 1$. Следовательно, Ева не может получить никакой информации об оставшихся битах. Это означает, что её атака методом *перехвата и пересылки* результата принести не может.

Гибридная атака. Если объединить *атаку светоделителем* с *атакой перехватом и пересылкой*, то доля битов, для которых у Евы нет информации, т. е. для которых $p_{C_0} = 1/2$, равна $1 - 2\mu(1 - T) - 2e$, при этом она получает полную информацию для остальных битов. Это означает, что если n – длина ключа, то средняя вероятность совпадения между битами, принадлежащими Бобу и Еве, определяется следующим выражением:

$$p_{C_0} = p^n_{C_0} = (1/2)^{n[1-2\mu(1-T)-2e]}. \quad (5.13)$$

Коэффициент уменьшения приватности:

$$\tau = -\frac{\log_2 p_c}{n} = 1 - 2\mu(1 - T) - 2e. \quad (5.14)$$

А коэффициент генерации секретного ключа:

$$R_{DPS} = \nu p_{click} \tau + f(e)[e \log_2 e + (1 - e) \log_2 (1 - e)], \quad (5.15)$$

где τ – это коэффициент уменьшения приватности, p_{click} – вероятность того, что Боб обнаружит фотон в заданном такте, ν – частота повторения передачи, а $f(e)$ – функция, характеризующая производительность алгоритма коррекции ошибок.

Для случая незначительной частоты ошибок и $p_{dark} \ll p_{signal} \ll 1$:

$$R_{DPS} \approx \nu \mu T (1 - 2\mu), \quad (5.16)$$

где μ – среднее количество фотонов за импульс, а T – общая эффективность передачи квантового канала связи и всего оборудования Боба.

12) *Практическая реализация квантового протокола COW.* Когерентное одностороннее шифрование (protocol COW) – это протокол *квантового распределения ключа*. В 2005 году его впервые описал швейцарский квантовый физик и специалист в области квантовых коммуникаций Николас Гизен.

Протокол использует для кодирования информации *три квантовых состояния* двухуровневой системы. Носителями информации являются двухуровневые системы кубитов. Цель протокола COW – гарантировать, что возможная перехватчица Ева, имеющая доступ к квантовому каналу связи, не сможет получить полезную информацию о сообщении. Протокол COW является одним из последних практических протоколов квантового распределения ключа.

В настоящее время не существует нижней границы для *безусловной безопасности* этого протокола, так как инструменты для проверки безопасности протоколов от самых общих атак не могут напрямую применяться именно к этому протоколу. Хотя существуют подтверждения безопасности для некоторых ограниченных кибератак, безусловные доказательства безопасности все ещё остаются нереализованными. Рассмотрим работу протокола.

Алиса подготавливает квантовые состояния $|\phi_0\rangle$ и $|\phi_1\rangle$, представляющие собой логические состояния '0' и '1' соответственно, и состояния-приманки в каждом из $k = 1, \dots, N$ временных интервалов в двухимпульсной квантовой последовательности, которая состоит из непустого и пустого импульсов:

$$\begin{aligned} |\phi_0\rangle_k &= |\sqrt{\mu}\rangle_{2k-1} |0\rangle_{2k}, \\ |\phi_1\rangle_k &= |0\rangle_{2k-1} |\sqrt{\mu}\rangle_{2k}, \\ |trap\rangle_k &= |\sqrt{\mu}\rangle_{2k-1} |\sqrt{\mu}\rangle_{2k}, \end{aligned} \quad (5.17)$$

где $2k-1$ и $2k$ обозначают импульсы в паре. В случае малого среднего числа фотонов с состоянием $|\phi_0\rangle_k$ и $|\phi_1\rangle_k$ могут возникать пересечения. Также фотоны должны иметь фазовую когерентность – согласованность по фазе между любыми двумя непустыми импульсами с разделением битов. Последовательности-приманки используются для проверки когерентности в строке данных, и затем они отбрасываются при публичном обсуждении. Каждый логический бит информации кодируется в последовательности из двух импульсов.

Ключ получается путем измерения времени прихода фотонов на линию данных детектора. Наличие подслушивающего устройства проверяется в устройстве контроля квантовой линии связи путём случайного измерения когерентности между последовательными непустыми импульсами; битовые последовательности «1 – 0» или ложные последовательности проверяются с помощью интерферометра и детекторов. Если когерентность нарушена, то детектор срабатывает и записывается ошибка.

Боб использует детектор для однозначного различения неортогональных состояний $|\phi_0\rangle_k$ и $|\phi_1\rangle_k$. Поскольку μ – это среднее число фотонов мало, то Боб не всегда получает отклик. Но иногда Бобу необходимо работать во временном интервале k , и, если срабатывание соответствует первому (или второму) импульсу пары, Боб записывает ноль (или единицу).

Схема протокола выглядит так: Алиса должна подготовить случайную последовательность заранее predetermined неортогональных когерентных состояний $\bigotimes_{K=1}^n |\varphi(s_K)\rangle$, где каждое когерентное состояние $|\varphi(s_K)\rangle = |\varphi_0\rangle_K$ или $|\varphi_1\rangle_K$ определяется в соответствии с «1». Эти состояния отправляются Бобу через ненадежный квантовый канал. На принимающей стороне Боб выполняет измерения для получаемого сигнала. Каждый временной интервал k делится на два и помечается целыми числами j , так что $j = 1, \dots, 2N$, а затем можно описать сигнал, поступающий на интерферометр Боба на пути «0» после каждого временного интервала j с точки зрения создания операторов. Чтобы описать сигналы, поступающие на интерферометр Боба, воспользуемся подходом, который использовал французский учёный А. Мараис.

Когда Алиса готовит $|\varphi_0\rangle$, состояние входа преобразуется в состояние вывода:

$$|\phi_0\rangle_k = |\sqrt{\mu}\rangle_0^{j-1} |0\rangle_0^j \xrightarrow{I} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_7^{j-1} - e^{i\phi_3} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_8^{j-1} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{2}} \right\rangle_3^{j-1} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_7^j \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_8^j. \quad (5.18)$$

Детектор Боба, который срабатывает во временном интервале $j-1$, работает с вероятностью $p_{click} = 1 - e^{-\frac{\mu}{8}}$. Этот временной интервал является первым из тех интервалов, которые составляют интервал k , и записывает «0». Так как датчики срабатывают с равной вероятностью в слотах $j-1$ и j , то тест на когерентность каждого заранее predetermined неортогонального когерентного квантового состояния $|\varphi_0\rangle_K$ отсутствует. Когда Алиса готовит квантовое состояние $|\varphi_1\rangle_K$, то выходное состояние будет иметь следующий вид:

$$|\phi_1\rangle_k = |0\rangle_0^{j-1} |\sqrt{\mu}\rangle_0^j \xrightarrow{I} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{2}} \right\rangle_3^j \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_7^j \left| \frac{-\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_8^j \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_7^{j+1} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_8^{j+1}. \quad (5.19)$$

Здесь Боб срабатывает в слоте j в детекторе с $p_{click} = 1 - e^{-\frac{\mu}{8}}$ и записывает «1» для временного интервала k . Опять же, это следует для каждого из $k = 1, \dots, N$ интервалов, Боб записывает «0» («1»), когда он срабатывает в слоте $j = 2k-1$ ($j=2k$). Чтобы проверить согласованность в строке данных, Алиса готовит и отправляет свои состояния-приманки Бобу. Потеря когерентности выявляет присутствие подслушивающего устройства, что способствует частоте появления ошибок. Когда Алиса готовит состояние-приманки, вывод имеет вид:

$$|trap\rangle_k = |\sqrt{\mu}\rangle^{j-1} |\sqrt{\mu}\rangle^j, \quad (5.20)$$

но состояния, сформированные из $|\varphi_1\rangle_K |\varphi_0\rangle_{K+1}$, также могут быть использованы для оценки канала, то есть $|\phi_1\rangle_k |\phi_0\rangle_{k+1} = |0\rangle_0^{j-1} |\sqrt{\mu}\rangle_0^j |\sqrt{\mu}\rangle_0^{j+1} |0\rangle_0^{j+2}$.

Состояние преобразует интерферометр следующим образом:

$$|\sqrt{\mu}\rangle_0^j |\sqrt{\mu}\rangle_0^{j+1} \xrightarrow{I} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{2}} \right\rangle_3^j \left| \frac{\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_7^j \left| \frac{-\sqrt{\mu}}{2\sqrt{2}} \right\rangle_8^j \left| \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{2}} \right\rangle_3^{j+1} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{2}} \right\rangle_7^{j+1} |0\rangle_8^{j+1} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{2}} \right\rangle_7^{j+2} \left| \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{2}} \right\rangle_8^{j+2}. \quad (5.21)$$

Так, что состояния–ловушки и последовательности $|\varphi_1\rangle_K |\varphi_0\rangle_{K+1}$ не вносят вклад в получение ключа, так как здесь детектор имеет вероятность сработать по обоим слотам j в паре k , так что Боб не узнает бит ключа. Но если датчик срабатывает, то это указывает на потерю когерентности, поскольку, если последовательные непустые импульсы имеют постоянную относительную фазу, этот детектор имеет нулевую вероятность срабатывания.

Атаки на протокол COW. Предположим, что ресурсы Евы не ограничены. Тогда возможны следующие квантовые кибератаки на протокол COW:

- *Атаки на протоколы распределения ключа:* это атаки на общую схему приготовления и измерения квантовых состояний, на процедуру получения результатов измерений квантовых состояний ключа на стороне Алисы и Боба.

- *Атаки на техническую (программно-аппаратную) реализацию квантово-криптографических систем («квантовый хакинг»).*

- *Атака светоделителем на протокол COW.*

Атака светоделителем заключается в следующем [53]:

- 1) необходимо обеспечить затухание $\Rightarrow \mu_B = 10^{-\delta/10} \mu$;
- 2) обеспечить наличие светоделителя + идеального канала связи;
- 3) получить максимальное значение $\mu_E^{\max} = \mu - \mu_B = (1 - 10^{-\delta/10}) \mu$.

5.4. Перспективы развития квантовых технологий

Недостатки и уязвимости квантовых коммуникаций. По мнению многих специалистов, главными недостатками квантовой криптографии можно считать продолжение её достоинств. Кодировать данные в квантовых состояниях достаточно сложно, поскольку для этого необходимо уметь генерировать и детектировать одиночные фотоны, что само по себе является очень непростой технологической задачей. Квантовые состояния уязвимы и могут разрушаться под действием тепловых шумов и многих других помех. Реальные квантовые устройства, в отличие от идеальных, уязвимы для многих типов атак [49–53].

Ограничения скорости и дальности передачи данных. Известно, что потери в оптоволоконных кабелях растут экспоненциально с увеличением их длины. В обычных системах связи это вполне решаемая технологическая проблема. Для этого созданы разного типа повторители и маршрутизаторы, которые обновляют и усиливают сигнал. Благодаря этому современные телекоммуникационные сети смогли охватить весь мир. Но для сетей квантовой связи необходимо, чтобы получатель Боб получил именно тот фотон, который отправила ему Алиса. Не существует способа восстановить его состояние, если оно изменилось в сети при передаче. Для этого пришлось бы измерить состояние фотона, а это равнозначно действиям перехватчицы Евы. Поэтому квантовая связь сегодня возможна только на ограниченных расстояниях.

Лучшие лабораторные образцы квантовых систем едва преодолели порог дальности 400 километров, при этом они обеспечивают крайне низкую по современным стандартам скорость – около 1 бита в секунду.

Типы кодирования данных в квантовых сетях показаны на рис. 5.27.

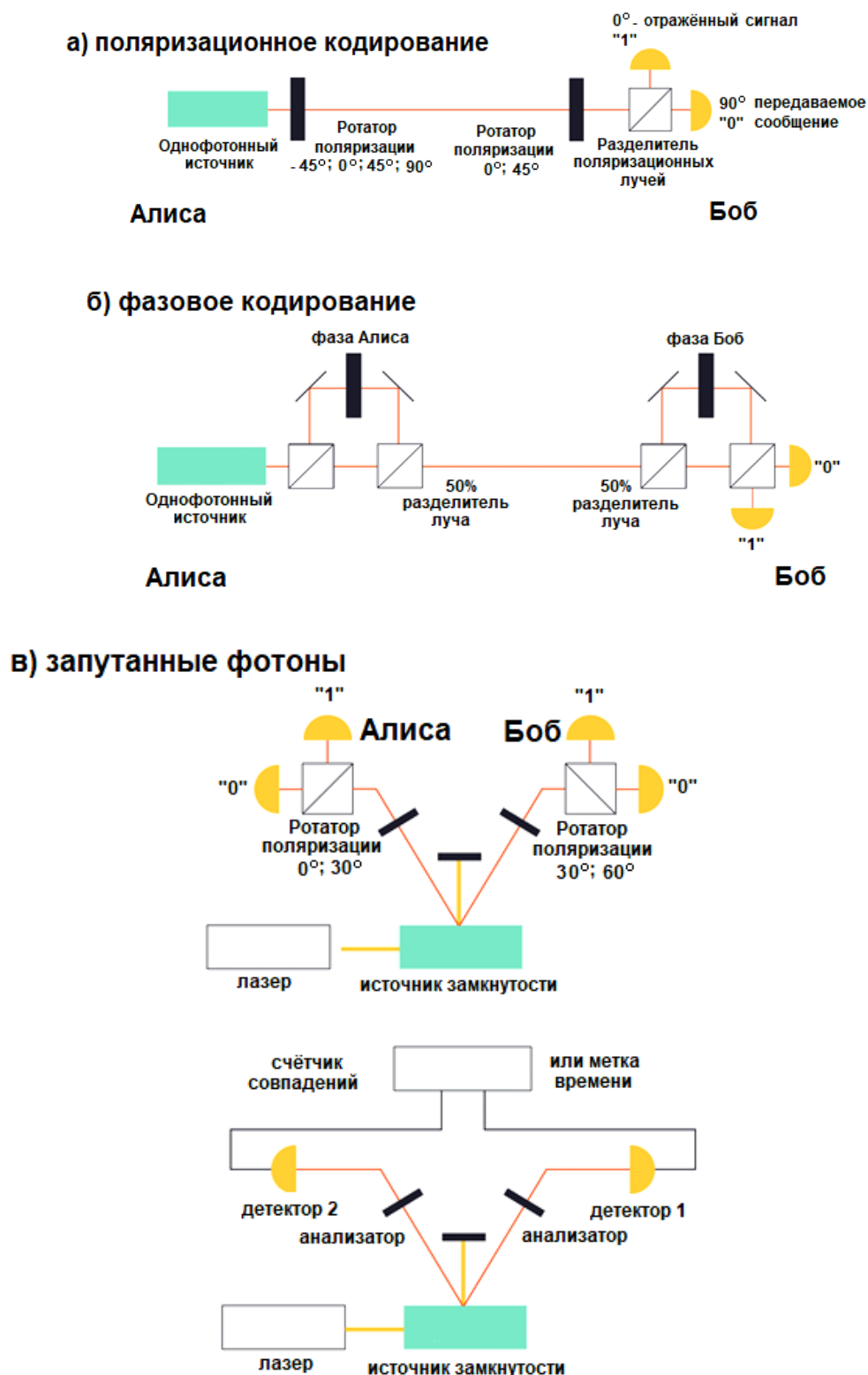


Рис. 5.27. Различные варианты кодирования информации в квантовых сетях

Поэтому существующие квантовые сети, в основном, обеспечивают защищенную связь на расстояниях в десятки километров. Их используют для передачи данных между офисами банков в пределах крупного города.

Несколько научных групп сейчас работают над разработкой квантовых повторителей, которые могли бы «усиливать» квантовый сигнал, но пока эти исследования не вышли из стадии экспериментов [54].

Решением проблемы может быть создание квантовых сетей из «отрезков», связанных между собой специальными «доверенными» узлами, способными принимать, читать и передавать дальше квантовые данные. Именно так и организована крупнейшая на сегодня квантовая сеть, связывающая китайские города Пекин и Шанхай, что продемонстрировано на рис. 5.28.

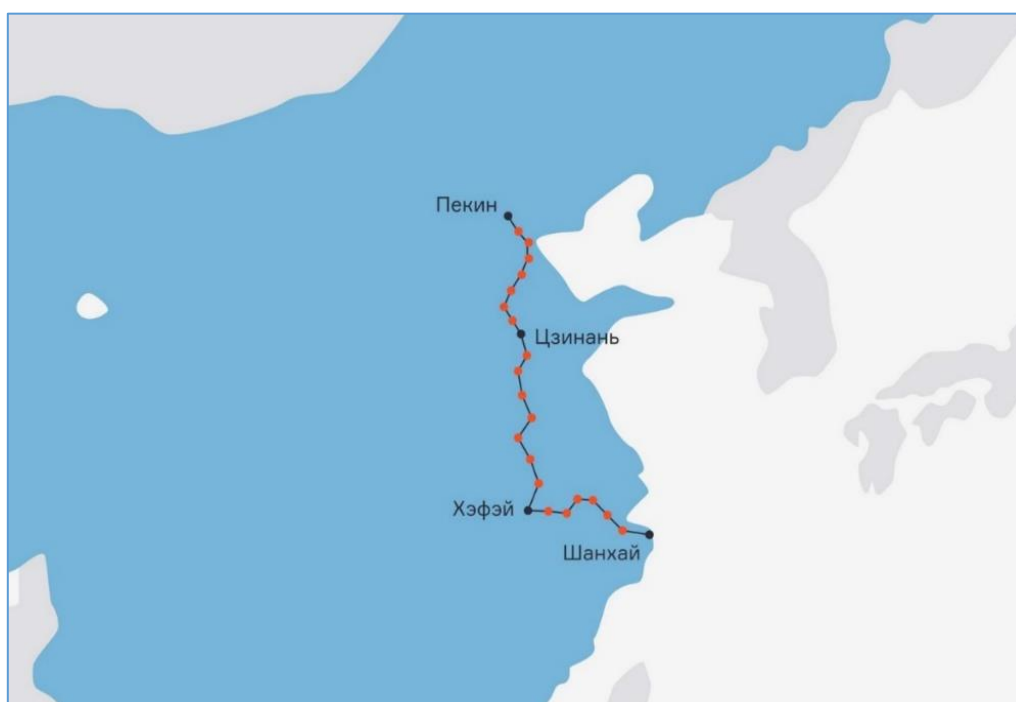


Рис. 5.28. Карта китайской квантовой сети

Второй вариант – это использование космических технологий: потери фотонов в атмосфере и космосе относительно невелики по сравнению с их поглощением в оптоволокне, поэтому современный надёжный спутник-ретранслятор может обеспечить бесперебойную линию квантовой связи на дистанции в десятки тысяч километров (рис. 5.29).

Впервые на практике космическую квантовую линию связи смогли продемонстрировать китайские и австрийские ученые. В 2017 году китайский спутник «Мо–Цзы» обеспечил распределение сцепленных (запутанных) фотонов на рекордное расстояние – свыше 1200 километров (и это – далеко не предел), а позже с его помощью была организована секретная квантовая линия связи между Веной и Пекином.

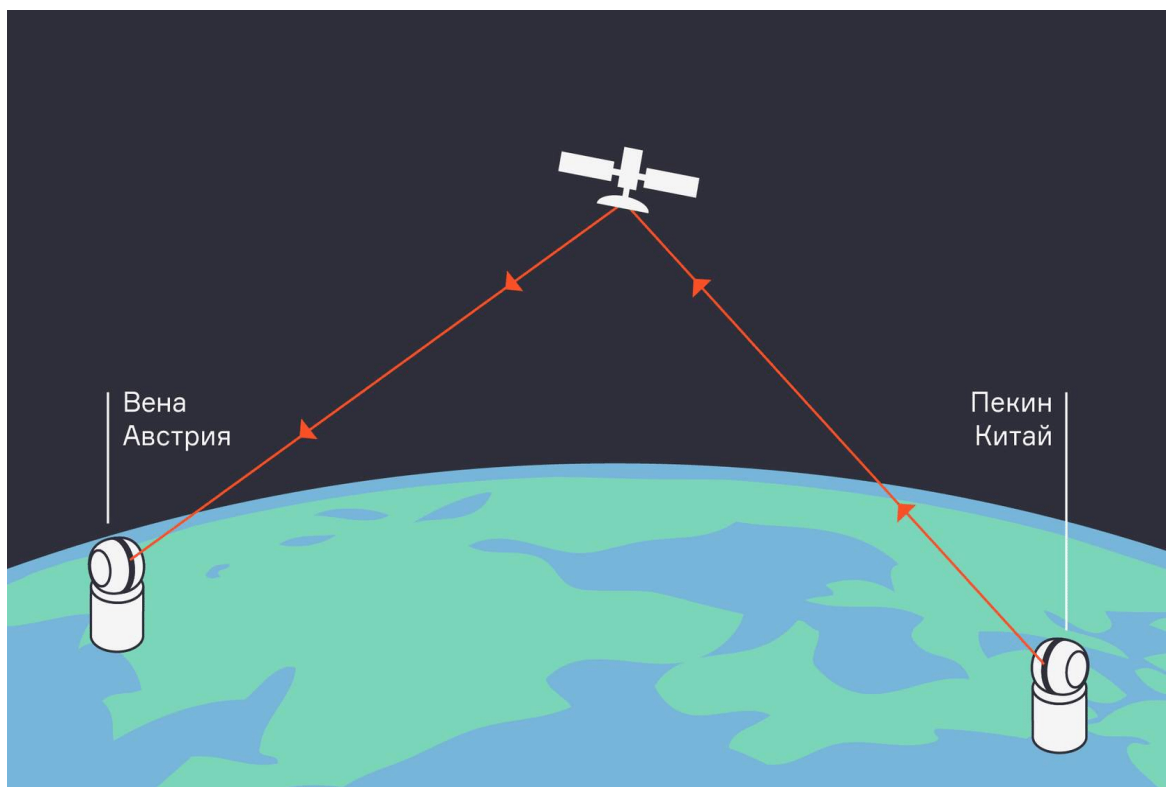


Рис. 5.29. Демонстрация космического квантового канала

Детекторы и источники одиночных фотонов. Развитие квантовой связи сдерживает отсутствие дешёвых и эффективных источников и приёмников одиночных фотонов. При их создании разработчикам приходится искать компромисс между быстродействием устройств, равномерностью свойств излучения и «чистотой» квантовых состояний. Например, лучшие детекторы фотонов, обладающие низким уровнем темновых отсчётов (срабатываний в отсутствие фотонов) и высокой скоростью счёта (до 1 гигагерца), основаны на сверхпроводниковых технологиях и требуют криогенных температур – до 2 кельвин (-271 градус по Цельсию), что представляет собой трудности при эксплуатации вне лабораторий и намного увеличивает стоимость устройств.

Квантовый взлом. Ожидалось, что квантовые линии связи, в теории, смогут обеспечить абсолютную защиту для передаваемых данных. Однако реальные системы имеют многие уязвимости, упомянутые ранее. Например, недавно был продемонстрирован «взлом» коммерческой системы квантовой связи фирмы ID Quantique с помощью ослепления детектора фотонов сильными лазерными импульсами. Уязвимость была найдена и ликвидирована, но эксперимент показал, что *квантовая криптография может быть взломана*. На сегодняшний день известны десятки квантовых атак на компоненты квантовых устройств: фотодетекторы, модуляторы, источники фотонов и др. [49–53].

Квантовые системы на рынке. На рынке систем квантовых коммуникаций сегодня доминируют три компании: китайские Qasky и QuantumCTek, а также швейцарская ID Quantique. Они производят как отдельные компоненты устройств (источники и приемники одиночных фотонов, генераторы случайных чисел), так и целиком комплексы для квантовой криптографии [54].

Компания ID Quantique является лидером этого рынка и предлагает два типа систем квантовой криптографии: на основе двунаправленной схемы (plug and play) и когерентной однопроходной системы на базе протокола COW (его безопасность пока не гарантирована). Эти устройства рассчитаны на работу на городских волоконно-оптических сетях и дают возможность генерации квантовых ключей на расстояниях до 70 километров, однако это не предел.

Компания Qasky занимается разработкой решений для государственных и силовых структур, поэтому ее продукции нет на открытом рынке.

Компания QuantumCTek в 2018 году представила линейку устройств для городских сетей: системы генерации ключей, совместимые коммутаторы, устройства для телефонии. Главными клиентами производителей систем квантовой криптографии являются, в основном, банки и финансовый сектор, государственные и силовые структуры, центры обработки данных.

Объём рынка квантовой криптографии в 2018 году оценивался скромным числом в 101 миллион долларов; ожидается, что в 2023 году он вырастет до 506 миллионов долларов, а далее рынок будет развиваться очень стремительно.

Особенно быстро квантовые сети и линии связи развиваются в Китае. Квантовое оборудование установлено в крупнейших банках Китая и других финансовых компаниях, сервисных компаниях в области безопасности. На основе оборудования компании QuantumCTek в Китае создана квантовая сеть суммарной протяженностью 6000 километров. А продукция компании ID Quantique эксплуатируется пятеркой крупнейших банков Швейцарии. Совместно с компанией Battelle швейцарская компания также участвует в строительстве магистральных квантовых сетей в США. Информация об объёмах её продаж публично не представлена. Капитализация компании в настоящий момент составляет более 150 миллионов долларов США и постоянно растёт.

В ходе рассмотрения протоколов *квантового распределения ключей* стоит отметить, что они реализовывают абсолютно стойкую систему шифрования с одноразовыми ключами. Безусловно, секретное распространение ключа между пространственно удаленными легитимными пользователями гарантируется фундаментальными законами природы, а не ограниченными вычислительными или техническими возможностями подслушивателя.

Анализ протоколов показал, что в последние годы одними из наиболее острых обсуждаемых проблем стали проблемы теории сложности квантовых вычислений, расширения класса новых эффективных квантовых алгоритмов и обеспечения устойчивости квантовых вычислений применительно к различным моделям квантовых вычислений, на базе методов квантовой коррекции ошибок.

Идеальных каналов связи в квантовой криптографии не существует, однако основные квантовые протоколы передают большую часть правильно зарегистрированных фотонов. Протоколы квантовой криптографии – это будущее шифрования данных, информационной безопасности и защиты данных.

Однако, несмотря на очевидную эффективность квантовых технологий защиты информации, следует назвать причины, по которым рассматривать их как универсальный способ защиты информации пока не стоит [54, 55]:

- 1) сложность и высокая стоимость квантовых криптографических систем;
- 2) недостаточная скорость передачи информации;
- 3) ограниченное расстояние, на которое возможна передача информации.

Необходимо найти применение, совместимое с реальными возможностями квантовой криптографии, для значительного повышения *безопасности передачи данных*. Одним из таких способов является сочетание технологии передачи информации с помощью *квантового канала связи* с методами *классической криптографии*, а именно с *методами симметричного шифрования* [55].

Контрольные вопросы к главе 5

1. Почему системы квантовой криптографии нельзя считать практически неуязвимыми? Какие уязвимости квантовых линий связи Вам известны?

2. От каких видов атак квантово-криптографические системы реально могут защитить? Что является направлением атак различных злоумышленников?

3. Какие уязвимости современных систем квантовой криптографии могут использовать различного рода перехватчики? Охарактеризуйте их.

4. Можно ли использовать синхронные шифры, такие как российские сертифицированные системы шифрования «Кузнечик» или «Магма», в системах квантового шифрования на квантовых линиях связи?

5. Расскажите о разновидностях возможных *когерентных и некогерентных* квантовых кибератак. Что означает наличие или отсутствие когерентности?

6. Как происходит квантовая кибератака с *ослеплением однофотонного детектора* получателя? Как можно защититься от такой уязвимости?

7. В чём опасность квантовой *PNS-атаки* разделением по числу фотонов? Для каких квантовых протоколов она особенно опасна?

8. Каким образом квантовый протокол SARG04 может противостоять *PNS-атаке разделением по числу фотонов*? Приведите примеры.

9. Расскажите о квантовой *атаке замены квантового канала*. Каким образом применение квантовых каналов с высоким коэффициентом передачи способно противостоять успешному применению этой атаки?

10. Что представляет собой квантовая атака типа *квантовый троян*? Почему постоянное наблюдение за лавинными светодиодами и установка защитного монитора-детектора являются самым эффективным решением?

11. Могут ли *оптические компоненты* квантовых линий связи быть уязвимыми к атакам? Опишите их возможные несовершенства и уязвимости.

12. Какие уязвимости и несовершенства, имеющиеся в исполнении на практике программно-аппаратной реализации систем квантовой криптографии могут послужить питательной средой для осуществления *квантового хакинга*?

13. Расскажите о степени *надёжности систем квантовой криптографии* и о возможностях *квантового хакинга*, который, как известно, на месте не стоит.

14. В чём состоит *принцип неопределённости Гейзенберга*, который, в теории, обеспечивает надёжность современных алгоритмов и протоколов квантовой криптографии? Что утверждает этот принцип?

15. Перечислите этапы *передачи сигнала по каналам связи* в квантовой криптографии. Какие виды оптических устройств при этом используются?

16. Дайте общую классификацию видов *квантово-криптографических протоколов*: оперирующих *неортогональными квантовыми состояниями* и основанных на *сцепленных (запутанных) квантовых состояниях*.

17. Перечислите *основные виды квантовых атак*. Расскажите, как можно им противостоять, и какие квантовые протоколы для этого разработаны.

18. Когда, кем и на какое расстояние впервые был проведён эксперимент *по квантовой передаче данных*? Какая коммерческая компания впервые вывела на рынок системы квантового распределения ключей? В каком году?

19. Расскажите о первом квантовом протоколе BB84, его криптостойкости, достоинствах и недостатках. Какие четыре квантовые состояния он использует?

20. Какие атаки возможны на *квантовый протокол BB84*? Каковы для меры противодействия применяются для противодействия этим атакам?

21. Объясните особенности *квантового протокола B92*, основанного на принципе неопределённости Гейзенберга, о его достоинствах и недостатках.

22. Какие атаки возможны на *квантовый протокол B92*? Каковы для них меры противодействия? На чём основана его криптографическая стойкость?

23. Расскажите об особенностях *квантового протокола B92 (4+2)*. Какие квантовые состояния и какие базисы в нём используются?

24. Какие атаки возможны на *квантовый протокол B92 (4+2)*? Защищён ли этот протокол от *PNS-атак*? Можно ли его взломать с помощью *фильтрации*?
25. Объясните принцип работы *квантового протокола Гольденберга–Вайдмана*, его достоинства и недостатки. Какие атаки на него возможны?
26. Расскажите о *квантовом протоколе Коаши–Имото*, его особенностях, достоинствах и недостатках. Каким квантовым атакам он подвержен?
27. Охарактеризуйте *квантовый протокол E91 (EPR)*, его особенности, достоинства и недостатки. Какова его криптостойкость к кибератакам?
28. Какие атаки возможны на *квантовый протокол E91 (EPR)*? Как можно защититься от них? Как в нём обнаружить присутствие перехватчика?
29. Расскажите о *квантовом протоколе LO05*, его особенностях, криптостойкости, достоинствах и недостатках. Каким атакам он подвержен?
30. Охарактеризуйте *квантовый протокол Деннинг–Сакко*, его особенности, криптостойкость, достоинства и недостатки. Каким атакам он подвержен?
31. Каким атакам подвержен *квантовый протокол Деннинга–Сакко*? Расскажите о мерах противодействия атаке подмены типа TF.
32. Расскажите об особенностях работы *квантового протокола DASS*, его криптостойкости, достоинствах и недостатках. Каким атакам он подвержен?
33. Какие атаки возможны на *квантовый протокол DASS*? Каковы меры противодействия атаке с известным сеансовым ключом Вы знаете?
34. Охарактеризуйте *квантовый протокол Ву–Лама*, его особенности, криптостойкость, достоинства и недостатки. Каким атакам он подвержен?
35. Какие атаки возможны на *квантовый протокол Ву–Лама*? Какие меры противодействия атаке с повторной передачей Вы можете назвать?
36. Расскажите о *квантовом протоколе распределения ключа DPS*, его криптостойкости, достоинствах и недостатках. Каким атакам он подвержен?
37. Какие атаки возможны на *квантовый протокол DPS*? Каковы меры противодействия атаке светоделителем? Атаке перехвата–перепосыла и др.?
38. Расскажите о *квантовом протоколе COW*, его особенностях, криптостойкости, достоинствах и недостатках. Каким атакам он подвержен?
39. Какие атаки возможны на *квантовый протокол COW*? Перечислите их. Какие меры противодействия всем этим видам атак Вы знаете?
40. Расскажите о недостатках и уязвимостях квантовых коммуникаций и как их можно преодолеть. Как эти проблемы решаются в Китае и во всём мире?
41. Какие компании доминируют на рынке квантовых коммуникаций?
42. Какие проблемы квантовых технологий сегодня наиболее актуальны?
43. Как сегодня сочетаются классические и квантовые технологии?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Китаев А.Ю. Классические и квантовые вычисления / А.Ю. Китаев, А.А. Шень, М.Н. Вялый. – М.: Издательство МЦНМО, ЧеРО, 1999. – 192 с.
2. Душкин Р.В. Квантовые вычисления и функциональное программирование / Р.В. Душкин. – М.: ДМК – Пресс, 2015. – 318 с.
3. Babayan M.G. Physical–and–Technical Aspects of Realization of Quantum Computer / M.G. Babayan, L.V. Cherckesova, I.A. Smirnov // American Scientific Journal. – 2020. – Vol. 2. – Iss. 34. – P. 30–35.
4. Нильсен М. Квантовые вычисления и квантовая информация / М. Нильсен, И. Чанг. – М.: Мир, 2006. – 824 с.
5. Валиев В.А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность / В.А. Валиев, А.А. Кокин. и др. – Ижевск: Научно-исследовательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – 352 с.
6. Холево А.С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории / А.С. Холево. – М.: Институт компьютерных исследований, 2003. – 410 с.
7. Холево А.С. Введение в квантовую теорию информации / А.С. Холево. – М.: Московский центр непрерывного математического образования, 2002. – 128 с.
8. Холево А.С. Квантовые системы, каналы, информация / А.С. Холево. – М.: Московский центр непрерывного математического образования, 2014. – 327 с.
9. Введение в квантовые компьютеры / Г.П. Берман, Г.Д. Делен, Р. Майньери, В. Цифринович. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 188 с.
10. Валиев К.А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления / К.А. Валиев // Успехи физических наук. – 2005. – Т. 175. – № 1. – С. 3–39.
11. Холево А.С. Квантовая теория информации. Каналы и пропускные способности / А.С. Холево // Информационные технологии и вычислительные системы. – 2010. – № 3. – С. 39–46.
12. Ожигов Ю.И. Квантовые вычисления / Ю.И. Ожигов. – М.: Фак. вычисл. математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2003. – 152 с.
13. Валиев К.А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность / К.А. Валиев, А.А. Кокин. – 2-е изд. – М., Ижевск: НИЦ РХД, 2002. – 329 с.
14. Белокуров В.В. и др. Квантовая телепортация-обыкновенное чудо / В.В. Белокуров, О.Д. Тимофеевская, О.А. Хрусталёв. – Ижевск: Научно-исследовательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. – 256 с.
15. Einstein A. Can quantum–mechanical description of physical reality be considered complete? / A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen // Phys. Rev. A. – 1935. – Vol. 47. – P. 777–780.

16. Стин Э. Квантовые вычисления / Э. Стин. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. – 112 с.
17. Grushka J. Quantum Computing / J. Grushka. – McGraw Hill Publishing Company, 1999. – 419 p.
18. Jozsa R. Quantum Algorithm and the Fourier Transforms [Elec. resource] / R.Jozsa.–URL:<http://xxx.lanl.gov/archive/quant-ph/9707033> (accessed:15.09.2020).
19. Simon D. On the Power of Quantum Computation/D. Simon//SIAM Journal of Computing.–1977.–Vol.26.–Iss.5.–Pp. 1474–1483.
20. Grover L.K. Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search [Electronic resource] / L. Grover // STOC–1996: Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. – Philadelphia, PA, USA, 1996. – P. 212 – 219. – URL: <https://doi.org/10.1145/237814.237866>.
21. Shor P. Polynomial–time Algorithm for Prime Factorization and Discrete logarithm on Quantum Computer / P. Shor / SIAM Journal of Computing. –1997.– Vol. 26. – Iss. 5. – P. 1484–1509.
22. Shor P.W.Scheme for Reducing Decoherence in Quantum Computer Memory / P.W. Shor // Phys. Rev. A. – 1995. – Vol. 52. – P. 2493–2496.
23. Rivest R.L. Method for Obtaining Digital Signature and Public Key Cryptosystem [Electronic resource] / R.L.Rivest, A. Shamir, L. Adleman// Communication of ACM.–1978.–Vol.21.–P.120.–URL:<https://doi.org/10.1145/359340.359342>.
24. Shor P. Equivalence of Additivity Questions in Quantum Information Theory /P.Shor//Communications in Mathematical Physics.–2004.–Iss.246(3).–P.453–472.
25. Kitaev A. Topological Phases and Quantum Computations, Exact Methods in Low-Dimensional Statistical Physics and Quantum Computing / A. Kitaev, C. Laumann // Mesoscale and Nanoscale Physics.–Oxford Univ. Press, 2010.–Vol. 26.–P. 624– 632.
26. Feynman R. Simulating Physics with Computers / International Journal of Theoretical Physics. – 1982. – Vol. 21. – Iss. 6–7. – P. 467–488.
27. Mermin D. Lecture Notes on Quantum Computation [Electronic resource] / D.Mermin.–URL:<http://ccmr.cornell.edu/mermin/SC483.html> (acc.: 15.09.2020).
28. Rieffel E. Introduction to the Quantum Computing for Non–Physists [Electronic resource] / E.Rieffel, W.Polak. – URL: <http://xxx.lanl.gov/archive/quant-ph/9809016> (accessed: 15.09.2020).
29. Менский М.Б. Явление декогеренции и теория непрерывных квантовых измерений/М.Б.Менский// Успехи физических наук. – 1998. №9. С. 1017–1035.
30. Холево А.С.Статистическая структура квантовой теории/А.С. Холево.– М.: Ижевск. Институт компьютерных исследований, 2003. – 192 с.

31. Туманов В.С. Проекционные операторы в теории квантовых компьютеров / В.С. Туманов. – М.: Физический факультет МГУ, 2001. – 84 с.
32. Менский М.Б. Квантовые измерения и декогеренция / М.Б. Менский. – М.: Физматлит, 2001. – 232 с.
33. Helstrom C.W. Quantum Detection and Estimation Theory / C.W. Helstrom // Academic Press. – 1976. – Vol. 123. – 308 p.
34. Quantum Cryptography with Coherent States / B. Huttner, N. Imoto, N. Gisin, T. Morier // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 51. – Pp. 1863–1869.
35. Мандель Л. Оптическая когерентность и квантовая оптика / Л. Мандель, Э. Вольф. – М.: Наука, Физматлит, 2000. – 896 с.
36. Скалли М.О. Квантовая оптика / М.О. Скалли, М.С. Зубайри. – М.: Физматлит, 2003. – 512 с.
37. Яценко В.В. Введение в квантовую криптографию / В.В. Яценко. – М.: Московский центр непрерывного математического образования, 2012. – 271 с.
38. Кокин А.А. Твердотельные квантовые компьютеры на ядерных спинах / А.А. Кокин – М., Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 204 с.
39. Новые аппаратные платформы для исследования квантовых фазовых переходов / М.Г. Бабаян, И.А. Смирнов, Л.В. Черкесова, В.М. Поркшеян // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2019. – № 7. – С. 93–99.
40. Сمارт Н. Криптография / Н. Сمارт. – М.: Техносфера, 2005. – 528 с.
41. Shor P.W. Simple Proof of Security of the BB84 Quantum Key Distribution Protocol / P.W. Shor, J. Preskill // Phys. Rev. Lett. – 2000. – Vol. 85. – P. 441–444.
42. Quantum Cryptography Protocols Robust against Photon Number Splitting Attacks for Weak Laser Pulse Implementations / V. Scarani, A. Acin, G. Ribordy, N. Gisin // American Physical Society, Phys. Rev. Lett. – 2004. – Vol. 92. – № 5. – Art. 057901. – P. 1–4. DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.057901.
43. Acin A. Coherent–Pulse Implementations of Quantum Cryptography Protocols Resistant to Photon–Number–Splitting Attacks / A. Acin, N. Gisin, V. Scarani // Physical Review Applications. – 2004. – Vol. 69. – № 1. – Art. 012309. – P. 1–16. DOI: 10.1103/PhysRevA.69.012309.
44. Bennett C.H. Quantum Cryptography using any Two Nonorthogonal States / C.H. Bennett // Phys. Rev. Lett. – 1992. – Vol. 68. – P. 3121–3124.
45. Renner R. Security of Quantum Key Distribution / R. Renner, C. Portmann // International Journal of Quantum Information. – 2014. – Vol. 6. – № 1.

46. Молотков С.Н. О коллективной атаке на ключ в квантовой криптографии на двух неортогональных состояниях / С.Н. Молотков // Письма в ЖЭТФ. – 2004. – Т. 80. – № 8. – С. 639–644.
47. Молотков С.Н. Явная атака на ключ в квантовой криптографии (Протокол BB84), достигающая теоретического предела ошибки $Q \approx 11\%$ / С.Н. Молотков, А.В. Тимофеев // Письма в ЖЭТФ. – 2007. – Т. 85. – С. 632–637.
48. Bennett C.H. Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing / С.Н. Bennett, G. Brassard // Proc. of IEEE International Conference on Computers Systems and Signal Processing. – Bangalore, India, 1984. – P. 175–179.
49. Горбачёв А.А. Случайность квантовых генераторов / А.А. Горбачёв, В.Н. Кухтинов, Л.В. Черкесова // Научное обозрение. Технические науки. – 2020. – № 2. – С. 27–31.
50. Квантовый хакинг: атаки на линии связи / Л.В. Черкесова, Р.А. Белера, Д.Д. Деев, И.А. Смирнов, Д.А. Короченцев // Научное обозрение. Технические науки. – 2020. – № 4. – С. 7–13.
51. Уязвимости реализаций современных систем квантовой криптографии / Л.В. Черкесова, Д.А. Короченцев, М.М. Караммаев, С.Е. Топорков // Научное обозрение. Технические науки. – 2020. – № 3. – С. 30–35.
52. Анализ достоинств и недостатков квантовых эмуляторов на примере взаимодействия с пользователем / М.А. Третьяк, А.Е. Щекатуринов, И.А. Пилипенко, Л.В. Черкесова // Научное обозрение. Технические науки. – 2020. – № 5. – С. 29–39.
53. Нагметуллаев Р.Р. Квантовые каналы связи как безопасный способ передачи данных и возможные методы их взлома / Р.Р. Нагметуллаев, Е.А. Кузёма, Л.В. Черкесова // Journal of science. – Lyon, France, 2020. – № 8. – С. 39–43.
54. Инструменты для выполнения и эмуляции квантовых вычислений / П.Е. Баскаков, Ю.Ю. Хабовец, Л.В. Черкесова, И.А. Пилипенко // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. – 2020. – Т. 18. – № 2. – С. 43–53.
55. Повышение быстродействия квантового алгоритма факторизации П. Шора путём усовершенствования его классической части / П.В. Разумов, И.А. Смирнов, Л.В. Черкесова, О.А. Сафарьян, И.А. Пилипенко // Современные наукоемкие технологии. – 2019. – № 1. – С. 114–118.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КВАНТОВОЙ ИНФОРМАТИКИ	22
1.1. Квантовые биты. Кубиты и кудиты	23
1.2. Квантовая система. Суперпозиция квантовых состояний	25
1.3. Преобразования квантовой системы	26
1.4. Квантовый регистр. Запутанные состояния	28
1.5. Квантовые гейты	30
1.5.1. Однокубитные квантовые гейты	31
1.5.2. Двухкубитные квантовые гейты	32
1.5.3. Трёхкубитные квантовые гейты	33
1.5.4. Универсальные квантовые гейты	34
1.6. Квантовый параллелизм	36
1.7. Архитектура квантового компьютера	38
1.8. Принципы квантовых вычислений	41
1.9. Общая архитектура квантового компьютера	44
Контрольные вопросы к главе 1	46
ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ КВАНТОВЫЕ АЛГОРИТМЫ	49
2.1. Простейший квантовый алгоритм плотного (сжатого) кодирования	50
2.2. Квантовая телепортация кубита информации	52
2.3. Квантовый алгоритм Кристофера Залки–Стефана Визнера	54
2.4. Квантовый алгоритм Дэвида Дойча	56
2.5. Квантовый алгоритм Дэвида Дойча–Ричарда Джозса	60
2.6. Квантовый алгоритм Даниэля Саймона	63
2.7. Алгоритм квантового поиска Лова Гровера	67
2.7.1. Квантовый алгоритм изменения знака	72
2.7.2. Инверсия относительно среднего	72
2.7.3. Квантовые алгоритмы, использующие схему Гровера	74
2.8. Квантовый алгоритм факторизации Питера Шора	76
2.8.1. Проблема факторизации большого числа	79
2.8.2. Квантовое преобразование Фурье	81
2.8.3. Квантовый алгоритм Шора факторизации числа N	83
2.8.4. Задача факторизации как задача нахождения периода	85
2.9. Квантовый алгоритм Даниэля Абрамса–Сета Ллойда	86
2.10. Квантовый алгоритм определения квантовой фазы	95
2.11. Применение квантового алгоритма определения квантовой фазы	102
Контрольные вопросы к главе 2	107

ГЛАВА 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КВАНТОВОЙ АППАРАТУРЫ	110
3.1. Основные принципы квантовой электроники	110
3.2. Условия для квантового вычисления	112
3.3. Подготовка начального состояния и измерение конечного результата ...	114
3.4. Гармонический осциллятор как модель квантового компьютера	116
3.5. Квантовый компьютер на оптических фотонах	120
3.6. Квантовая электродинамика в оптических резонаторах	125
3.7. Квантовые вычисления методом ионных ловушек	132
3.8. Ядерный магнитный резонанс	144
3.9. Альтернативные варианты реализации	160
Контрольные вопросы к главе 3	163
ГЛАВА 4. КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ	166
4.1. Квантовые состояния, применяемые в квантовой криптографии	168
4.2. Измерения квантовой информации, важные для криптографии	171
4.3. Составные квантовые системы	174
4.4. Передача информации по квантовым каналам связи	178
4.5. Квантовые коды коррекции ошибок	184
4.6. Протокол квантового распределения ключей BB84	188
4.7. Криптографическая стойкость протокола BB84	192
4.8. Стратегии действий злоумышленника	198
4.9. Альтернативные протоколы квантовой криптографии	206
4.10. Реализация идей квантовой криптографии	214
Контрольные вопросы к главе 4	218
ГЛАВА 5. Квантовый хакинг: атаки на линии связи	221
5.1. Уязвимости реализаций систем квантовой криптографии	221
5.2. Трудности современной реализации квантовой криптографии	227
5.3. Уязвимости квантовых протоколов на практике	235
5.4. Перспективы развития квантовых технологий	263
Контрольные вопросы к главе 5	268
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	271

Учебное издание

Короченцев Денис Александрович
Поркшеян Виталий Маркосович
Черкесова Лариса Владимировна
Сафарьян Ольга Александровна
Ревякина Елена Александровна
Пилипенко Ирина Александровна

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО,
ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Редактор Г.В. Владимирова
Компьютерная обработка: Л.В. Черкесова

В печать 27.04.2021.
Формат 60×84/16. Объем 17,3 усл. п. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 80. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1